TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN

GIẢI TOÀN BỘ ĐỀ THI CHUYÊN VẬT LÍ

Tuyển tập đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên
Năm học 2025 – 2026

Giải chi tiết 40 đề chuyên Vật lí 2025–2026

40 đề thi • 141 câu hỏi

Đầy đủ: Đề bài – Đáp án – Dữ kiện – Công thức – Phân tích – Lời giải – Kết luận

Biên soạn tự động có kiểm chứng • Mọi câu đều có lời giải chi tiết

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU

Mỗi câu hỏi được trình bày thống nhất theo chuỗi: **Đề bài → Đáp án → Dữ kiện → Công thức → Phân tích → Lời giải chi tiết → Kết luận**. Phần đáp án và kết luận được đóng khung để tra cứu nhanh; phần lời giải luôn đi kèm công thức, thay số và đơn vị để học cách trình bày.

- Đọc đề và tự giải trước khi mở lời giải.
- Các hình trong đề được trích lại ngay dưới đề bài để đối chiếu dữ kiện.
- Mục lục và bookmark (trong trình đọc PDF) giúp nhảy nhanh tới từng đề.
- Cuối sách là các chương tổng hợp: công thức, dạng bài, lỗi thường gặp, chiến thuật và bài khó.

Tài liệu biên soạn cho mục đích ôn luyện. Mọi kết quả đều được kiểm tra lại bằng tính toán độc lập; với một số ý quá khó, lời giải nêu rõ phương pháp và kết quả để người học tự hoàn thiện.

ĐỀ 1

SỞ GD&ĐT BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT • Môn: Vật lí (Chuyên) • Thời gian: 150 phút • Ngày thi: 07/6/2025 • Đề gồm 02 trang, 5 câu

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN: VẬT LÝ (Chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 07/6/2025

Câu 1 (2 điểm):

Ô tô thứ nhất xuất phát từ vị trí A đi đến đích tại vị trí B. Trên nửa quãng đường đầu, ô tô đi với tốc độ v1 và trên nửa quãng đường sau, ô tô đi với tốc độ v2. Một ô tô thứ hai xuất phát từ vị trí B đi đến đích tại vị trí A, trong nửa thời gian đầu ô tô đi với tốc độ v2 và trong nửa thời gian sau, ô tô đi với tốc độ v1. Biết v1=60 km/h và v2=40 km/h.

a) Tính tốc độ trung bình của mỗi ô tô.

b) Nếu ô tô thứ hai xuất phát muộn hơn 30 min so với ô tô thứ nhất thì cả hai ô tô đến đích cùng một lúc. Tính chiều dài quãng đường AB. Câu 2 (2 điểm):

Một cái ly nhựa hình trụ có khối lượng 350 g, bên trong chứa một viên bi sắt. Thả cho ly nhựa nổi thẳng đứng bên trong một bình thủy tinh hình trụ chứa nước thì phần ly chìm trong nước có chiều cao 10 cm. Biết diện tích đáy của ly nhựa bằng 60 cm^2, diện tích đáy của bình thủy tinh là 100 cm^2, khối lượng riêng của nước là 1 g/cm^3.

a) Tính khối lượng của viên bi sắt.

b) Nếu muốn ly chìm sâu thêm 5 cm thì cần thả thêm bao nhiêu viên bi sắt như vậy nữa vào trong ly (ly vẫn chưa chạm đáy bình, nước không tràn ra khỏi bình và không tràn vào ly)?

c) Nếu bỏ viên bi sắt ra khỏi ly nhựa thì mực nước trong bình sẽ dâng lên hay hạ xuống bao nhiêu cm so với lúc đầu? Câu 3 (2 điểm):

Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết UAB=U=6 V; R1=5,5 Ω; R2=3 Ω; Rb là một biến trở.

a) Khi Rb=3,5 Ω, tính công suất tiêu thụ của Rb

b) Với giá trị nào của Rb thì công suất tiêu thụ trên Rb đạt giá trị lớn nhất? Tính giá trị lớn nhất đó.

c) Vẽ phác đồ thị mô tả sự thay đổi công suất tiêu thụ trên Rb theo Rb khi Rb thay đổi trong khoảng từ 3,5 Ω đến 11,5 Ω.

Câu 4 (2 điểm):

Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết: R_1 = 1 Ω; R_2 = 0,4 Ω; R_3 = 2 Ω; R_4 = 6 Ω; R_5 = 1 Ω; UAB = 6 V. Bỏ qua điện trở ampe kế, khóa K và dây nối.

a) Khóa K đóng, tính số chỉ ampe kế.

b) Khóa K mở, thay điện trở R_5 bằng một biến trở có giá trị x. Cho x tăng dần từ 0 thì số chỉ ampe kế tăng hay giảm? Vì sao?

c) Vẽ phác đồ thị mô tả sự phụ thuộc của số chỉ ampe kế theo x. Câu 5 (2 điểm):

Một bóng đèn S nhỏ coi là nguồn sáng điểm đặt trước mặt phản xạ của một gương phẳng hình vuông cạnh 12 cm, sao cho S nằm trên đường thẳng đi qua tâm gương và vuông góc với mặt gương. Khoảng cách từ S tới gương là 8 cm.

a) Dựng một màn chắn lớn song song với mặt gương, sao cho khoảng cách từ S đến màn bằng khoảng cách từ S đến gương. Tính diện tích vệt sáng trên màn tạo bởi chùm tia phản xạ từ gương.

b) Cho gương quay xung quanh một trục cố định trùng với một trong bốn cạnh của nó một góc 5°. Ảnh S′ của S qua gương di chuyển quãng đường dài bao nhiêu?

c) Nếu gương quay với tốc độ 1°/1s thì tốc độ ảnh S′ bằng bao nhiêu?

----------HẾT----------

Câu 1 (2 điểm) — Tốc độ trung bình của hai ô tô

ĐỀ BÀI

Ô tô thứ nhất đi từ A đến B: nửa quãng đường đầu đi với tốc độ v_1, nửa quãng đường sau đi với tốc độ v_2. Ô tô thứ hai đi từ B đến A: nửa thời gian đầu đi với tốc độ v_2, nửa thời gian sau đi với tốc độ v_1. Biết v_1=60 km/h và v_2=40 km/h.

a) Tính tốc độ trung bình của mỗi ô tô.

b) Nếu ô tô thứ hai xuất phát muộn hơn 30 phút so với ô tô thứ nhất thì cả hai đến đích cùng một lúc. Tính chiều dài quãng đường AB.

ĐÁP ÁN

a) v_{tb1}=48 km/h ; v_{tb2}=50 km/h b) AB=600 km

Dữ kiện

- v_1=60 km/h ; v_2=40 km/h
- Ô tô 1: chia theo **quãng đường**; Ô tô 2: chia theo **thời gian**.
- Ô tô 2 xuất phát muộn 0,5 h nhưng đến đích cùng lúc.

Công thức sử dụng

- Tốc độ trung bình: $v_{tb}=\dfrac{s_{tổng}}{t_{tổng}}$
- Chia nửa quãng đường: $v_{tb1}=\dfrac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$
- Chia nửa thời gian: $v_{tb2}=\dfrac{v_1+v_2}{2}$

Phân tích hướng giải

Đây là dạng **tốc độ trung bình** kinh điển. Điểm dễ nhầm nhất là tưởng hai cách chia cho cùng kết quả. Khi chia theo quãng đường, thời gian dành cho đoạn chậm nhiều hơn nên v_{tb1} nhỏ hơn; khi chia theo thời gian ta được trung bình cộng. Ở ý b, vì đến đích cùng lúc nên thời gian ô tô 1 đi nhiều hơn ô tô 2 đúng 0,5 h.

Lời giải chi tiết

a) Tốc độ trung bình

Ô tô 1 (nửa quãng đường): gọi s là toàn bộ quãng đường. Thời gian: $t=\frac{s/2}{v_1}+\frac{s/2}{v_2}$.

$$v_{tb1}=\frac{s}{t}=\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}=\frac{2\cdot 60\cdot 40}{60+40}=\frac{4800}{100}=48\ \text{km/h}$$

Ô tô 2 (nửa thời gian): quãng đường $s=v_2\frac{t}{2}+v_1\frac{t}{2}$.

$$v_{tb2}=\frac{s}{t}=\frac{v_1+v_2}{2}=\frac{60+40}{2}=50\ \text{km/h}$$

b) Chiều dài quãng đường AB

Hai xe đến đích cùng lúc mà xe 2 xuất phát muộn 0,5 h nên thời gian xe 1 đi nhiều hơn 0,5 h: $t_1=t_2+0{,}5$.

$$\frac{AB}{48}=\frac{AB}{50}+0{,}5$$

$$AB\left(\frac{1}{48}-\frac{1}{50}\right)=0{,}5 \Rightarrow AB\cdot\frac{2}{2400}=0{,}5 \Rightarrow \frac{AB}{1200}=0{,}5$$

$$AB=600\ \text{km}$$

KẾT LUẬN

$v_{tb1}=48$ km/h | $v_{tb2}=50$ km/h | $AB=600$ km

Câu 2 (2 điểm) — Ly nhựa nổi — lực đẩy Ác-si-mét

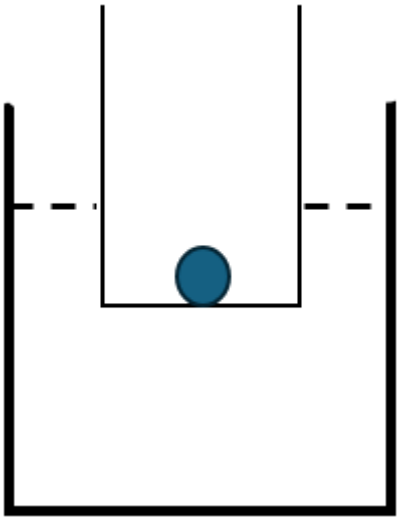
ĐỀ BÀI

Một ly nhựa hình trụ khối lượng 350 g, bên trong chứa một viên bi sắt. Thả ly nổi thẳng đứng trong bình thủy tinh hình trụ chứa nước thì phần ly chìm trong nước cao 10 cm. Biết diện tích đáy ly $S_1=60\ \text{cm}^2$, diện tích đáy bình $S_2=100\ \text{cm}^2$, khối lượng riêng của nước $D_n=1\ \text{g/cm}^3$.

a) Tính khối lượng viên bi sắt.

b) Muốn ly chìm sâu thêm 5 cm thì cần thả thêm bao nhiêu viên bi như vậy vào ly? (ly chưa chạm đáy, nước không tràn).

c) Nếu bỏ viên bi sắt ra khỏi ly thì mực nước trong bình dâng lên hay hạ xuống bao nhiêu cm so với lúc đầu?



Hình đề 1 – Câu 2: ly nhựa nổi thẳng đứng trong bình nước.

ĐÁP ÁN

a) $m_{bi}=250\,\text{g}$ b) cần thêm **3 viên** c) mực nước **hạ xuống 2,5 cm**

Dữ kiện

- $m_{ly}=350\,\text{g}$; $h_{chìm}=10\,\text{cm}$
- $S_1=60\,\text{cm}^2$; $S_2=100\,\text{cm}^2$; $D_n=1\,\text{g/cm}^3$

Công thức sử dụng

- Điều kiện nổi: $F_A=P_{tổng}$
- Lực đẩy Ác-si-mét: $F_A=D_n\,g\,V_{chìm}$; $V_{chìm}=S_1\,h_{chìm}$

Phân tích hướng giải

Khi vật nổi, trọng lượng hệ bằng trọng lượng phần nước bị chiếm chỗ; trong hệ đơn vị gam, "khối lượng nước bị chiếm chỗ" đúng bằng tổng khối lượng hệ. Ý b là phần khó: khi thả thêm bi, **cả ly lẫn mực nước cùng thay đổi** — "ly chìm sâu thêm 5 cm" là ly tụt xuống 5 cm so với bình, không phải phần chìm tăng 5 cm; phải dùng mối liên hệ $\Delta h_{ly}=(1-\frac{S_1}{S_2})\Delta h_{chìm}$.

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng viên bi

$$V_{chìm}=S_1h_{chìm}=60\cdot10=600\ \text{cm}^3$$

Khối lượng nước bị chiếm chỗ (bằng tổng khối lượng hệ): $m_{ly}+m_{bi}=D_nV_{chìm}=600\,\text{g}$.

$$m_{bi}=600-350=250\ \text{g}$$

b) Số viên bi cần thêm

Gọi phần chìm tăng thêm là $\Delta h_{chìm}$. Mực nước dâng $\Delta h_{nước}=\frac{S_1\Delta h_{chìm}}{S_2}$. Độ tụt của ly so với bình:

$$\Delta h_{ly}=\Delta h_{chìm}-\Delta h_{nước}=\Delta h_{chìm}(1-\frac{S_1}{S_2})=\Delta h_{chìm}(1-\frac{60}{100})=0{,}4\,\Delta h_{chìm}$$

Cho $\Delta h_{ly}=5\,\text{cm}$ suy ra $\Delta h_{chìm}=\frac{5}{0{,}4}=12{,}5\,\text{cm}$.

$$\Delta V_{chìm}=S_1\Delta h_{chìm}=60\cdot 12{,}5=750\ \text{cm}^3 \Rightarrow \Delta m=750\ \text{g}$$

$$n=\frac{750}{250}=3\ \text{viên}$$

c) Bỏ viên bi ra khỏi ly

Khi bỏ bi, ly chỉ còn nặng 350 g nên phần chìm giảm, thể tích nước bị chiếm chỗ giảm đúng $\Delta V=\frac{m_{bi}}{D_n}=250\ \text{cm}^3$. Mực nước thay đổi:

$$\Delta h_{nước}=\frac{\Delta V}{S_2}=\frac{250}{100}=2{,}5\ \text{cm}\quad\text{(hạ xuống)}$$

KẾT LUẬN

$m_{bi}=250$ g | $n=3$ viên | hạ 2,5 cm

LƯU Ý

Nhiều bạn nhầm ý b: lấy 300 g (phần chìm tăng 5 cm × 60) chia 250 g được 1,2 viên là sai, vì đã quên mực nước cũng dâng lên khi thả thêm bi.

Câu 3 (2 điểm) — Mạch nối tiếp có biến trở — công suất cực đại

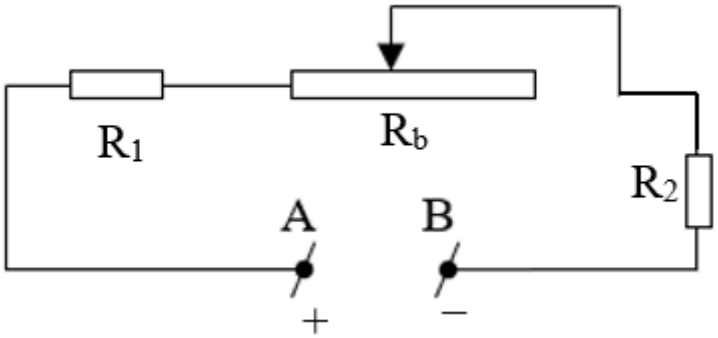
ĐỀ BÀI

Cho mạch điện: R_1 mắc nối tiếp biến trở R_b rồi nối tiếp R_2 vào nguồn $U_{AB}=U=6$ V. Biết $R_1=5{,}5\ \Omega$, $R_2=3\ \Omega$.

a) Khi $R_b=3{,}5\ \Omega$, tính công suất tiêu thụ của R_b.

b) Với giá trị nào của R_b thì công suất trên R_b lớn nhất? Tính giá trị đó.

c) Vẽ phác đồ thị $P_b(R_b)$ khi R_b đổi từ 3,5 Ω đến 11,5 Ω.



Hình đề 1 – Câu 3: R_1 nối tiếp R_b (biến trở) nối tiếp R_2.

ĐÁP ÁN

a) $P_b=0{,}875$ W b) $R_b=8{,}5\ \Omega$, $P_{max}\approx 1{,}06$ W

Công thức sử dụng

- $I=\frac{U}{R_1+R_2+R_b}$; $P_b=I^2R_b=\frac{U^2R_b}{(R_1+R_2+R_b)^2}$

- Bất đẳng thức Cô-si: $\frac{R}{R_b}+\frac{R_b}{R}\geq 2$ với $R=R_1+R_2$

Phân tích hướng giải

Ba điện trở mắc nối tiếp nên cùng dòng điện. Ý b là dạng **công suất cực đại trên biến trở**: chia tử và mẫu cho R_b rồi dùng Cô-si, cực đại khi $R_b=R_1+R_2$.

Lời giải chi tiết

a) Công suất khi R_b = 3,5 Ω

$$I=\frac{U}{R_1+R_2+R_b}=\frac{6}{5{,}5+3+3{,}5}=\frac{6}{12}=0{,}5\text{ A}$$

$$P_b=I^2R_b=0{,}5^2\cdot 3{,}5=0{,}875\text{ W}$$

b) Giá trị R_b để P_b lớn nhất

$$P_b=\frac{U^2R_b}{(R+R_b)^2}=\frac{U^2}{\frac{R^2}{R_b}+2R+R_b}=\frac{U^2}{R\left(\frac{R}{R_b}+\frac{R_b}{R}+2\right)}$$

với $R=R_1+R_2=8{,}5\,\Omega$. Theo Cô-si, $\frac{R}{R_b}+\frac{R_b}{R}\geq 2$, dấu "=" khi $R_b=R=8{,}5\,\Omega$. Khi đó:

$$P_{max}=\frac{U^2}{4R}=\frac{36}{4\cdot 8{,}5}=\frac{36}{34}\approx 1{,}06\text{ W}$$

c) Đồ thị P_b theo R_b

Trên đoạn 3,5 Ω → 11,5 Ω, hàm $P_b(R_b)$ tăng đến đỉnh tại $R_b=8{,}5\,\Omega$ ($P_{max}\approx 1{,}06$ W) rồi giảm. Hai đầu: $P_b(3{,}5)=0{,}875$ W ; $P_b(11{,}5)=\frac{36\cdot 11{,}5}{(8{,}5+11{,}5)^2}=\frac{414}{400}\approx 1{,}035$ W. Đồ thị là một đường cong có đỉnh lệch về trái, giá trị tại 11,5 Ω cao hơn tại 3,5 Ω.

KẾT LUẬN

$P_b=0{,}875$ W | $R_b=8{,}5\,\Omega$; $P_{max}\approx 1{,}06$ W

Câu 4 (2 điểm) — Mạch cầu có ampe kế

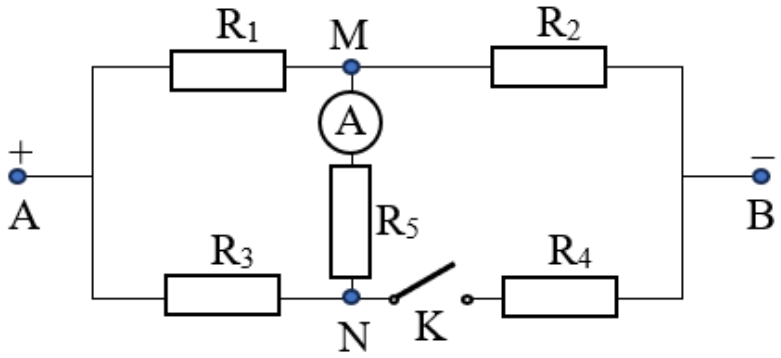
ĐỀ BÀI

Mạch cầu: từ A, nhánh trên qua R_1 tới nút M rồi qua R_2 tới B; nhánh dưới qua R_3 tới nút N rồi qua R_4 (có khóa K) tới B. Giữa M và N là ampe kế (lý tưởng) nối tiếp R_5. Cho $R_1=1\,\Omega$, $R_2=0{,}4\,\Omega$, $R_3=2\,\Omega$, $R_4=6\,\Omega$, $R_5=1\,\Omega$, $U_{AB}=6$ V.

a) K đóng: tính số chỉ ampe kế.

b) K mở, thay R_5 bằng biến trở x. Khi x tăng dần từ 0 thì số chỉ ampe kế tăng hay giảm? Vì sao?

c) Vẽ phác đồ thị số chỉ ampe kế theo x.



Hình đề 1 – Câu 4: mạch cầu, ampe kế + R_5 nối M–N, khóa K ở nhánh R_4.

ĐÁP ÁN

a) I_A=1 A b) số chỉ **giảm**

Phân tích hướng giải

K đóng, cầu không cân bằng ($\frac{R_1}{R_2}\neq\frac{R_3}{R_4}$) nên có dòng qua nhánh ampe kế. Dùng phương trình nút với ẩn V_M,V_N (chọn V_A=6 V, V_B=0). K mở, nhánh R_4 bị ngắt: dòng ampe kế chính là dòng qua nhánh R_3+x.

Lời giải chi tiết

a) K đóng

Tại M: $\frac{6-V_M}{1}+\frac{V_N-V_M}{1}=\frac{V_M}{0{,}4}\rightarrow V_N=4{,}5V_M-6$.

Tại N: $\frac{6-V_N}{2}+\frac{V_M-V_N}{1}=\frac{V_N}{6}\rightarrow V_N=1{,}8+0{,}6V_M$.

Giải hệ: $4{,}5V_M-6=1{,}8+0{,}6V_M\Rightarrow 3{,}9V_M=7{,}8\Rightarrow V_M=2$ V ; $V_N=3$ V.

$$I_A=\frac{|V_M-V_N|}{R_5}=\frac{|2-3|}{1}=1\text{ A}$$

b) K mở

Khi đó từ A đến M có hai nhánh song song: R_1 và R_3+x; từ M đến B là R_2. Dòng qua ampe kế:

$$I_A=I_{tổng}.\frac{R_1}{R_1+R_3+x}=\frac{U R_1}{\text{big}[R_1(R_3+x)+R_2(R_1+R_3+x)\text{big}]}$$

Khi x tăng, mẫu số tăng (cả hai hạng tử đều tăng) nên I_A **giảm**.

c) Đồ thị

$I_A(0)=\frac{6\cdot 1}{1\cdot 2+0{,}4\cdot 3}=\frac{6}{3{,}2}=1{,}875$ A rồi giảm dần, tiệm cận 0 khi $x\rightarrow\infty$. Đồ thị là nhánh hyperbol giảm.

KẾT LUẬN

I_A=1 A I_A giảm khi x tăng

Câu 5 (2 điểm) — Gương phẳng quay — ảnh di chuyển

ĐỀ BÀI

Nguồn sáng điểm S đặt trước gương phẳng hình vuông cạnh 12 cm, S nằm trên đường thẳng qua tâm và vuông góc mặt gương, cách gương 8 cm.

a) Đặt màn chắn lớn song song gương, cách S 8 cm (phía đối diện gương). Tính diện tích vệt sáng trên màn do chùm phản xạ tạo ra.

b) Cho gương quay quanh trục trùng một cạnh của nó một góc 5°. Ảnh S′ di chuyển quãng đường bao nhiêu?

c) Nếu gương quay với tốc độ 1°/s thì tốc độ của ảnh S′ bằng bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

a) $1296\ \text{cm}^2$ b) $\approx 1{,}75\ \text{cm}$ c) $\approx 0{,}35\ \text{cm/s}$

Phân tích hướng giải

Chùm phản xạ dường như phát ra từ ảnh S′ đối xứng S qua gương. Ý b–c dùng tính chất: khi gương quay quanh một trục nằm trong mặt gương một góc θ thì ảnh của một điểm cố định quay quanh trục đó một góc 2θ trên cung tròn bán kính bằng khoảng cách từ điểm tới trục.

Lời giải chi tiết

a) Diện tích vệt sáng

Ảnh S′ cách gương 8 cm nên cách màn $8+8+8=24$ cm. Tại mặt gương (cách S′ 8 cm) chùm sáng có tiết diện đúng bằng mặt gương (cạnh 12 cm). Theo tam giác đồng dạng, cạnh vệt sáng trên màn:

$$a = 12 \cdot \frac{24}{8} = 36\ \text{cm}$$

$$S_{vệt} = a^2 = 36^2 = 1296\ \text{cm}^2$$

b) Quãng đường ảnh khi gương quay 5°

Khoảng cách từ S tới trục quay (một cạnh gương): cạnh tâm–cạnh là 6 cm nên $r = \sqrt{8^2+6^2} = 10$ cm. Ảnh quay quanh trục một góc $2\theta = 10^\circ$.

$$s = r \cdot \frac{2\theta\pi}{180} = 10 \cdot \frac{10\pi}{180} = \frac{\pi \cdot 10}{18} \approx 1{,}75\ \text{cm}$$

c) Tốc độ ảnh

$$v_{ảnh} = r \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot \pi}{180} = 10 \cdot \frac{2\pi}{180} \approx 0{,}35\ \text{cm/s}$$

KẾT LUẬN

$1296\ \text{cm}^2$ | $\approx 1{,}75\ \text{cm}$ | $\approx 0{,}35\ \text{cm/s}$

KIẾN THỨC CẦN NHỚ — ĐỀ 1

- Tốc độ trung bình: chia nửa **quãng đường** dùng $\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$

- (nhỏ hơn); chia nửa **thời gian** dùng $\frac{v_1+v_2}{2}$ (lớn hơn).
- Vật nổi: $F_A=P$; khối lượng nước bị chiếm chỗ (gam) bằng tổng khối lượng vật.
- Khi vật nổi trong bình kín tiết diện, chú ý mực nước cũng thay đổi: $\Delta h_{nước}=\frac{S_{vật}}{S_{bình}}\Delta h_{chìm}$.
- Công suất cực đại trên biến trở mắc nối tiếp: $R_b=R_{còn\ lại}$, $P_{max}=\frac{U^2}{4R}$.
- Mạch cầu không cân bằng: dùng phương trình nút (định luật Kirchhoff).
- Gương quay θ quanh trục trong mặt gương → ảnh quay 2θ quanh trục, bán kính bằng khoảng cách từ vật tới trục.

Mẹo làm nhanh

- Thấy “nửa quãng đường / nửa thời gian” → nhớ ngay hai công thức trung bình, không cần đặt ẩn.
- Công suất cực đại trên biến trở nối tiếp → đáp án $R_b=R_1+R_2$ gần như tức thì.
- Gương quay: ảnh luôn quay gấp đôi góc, kiểm tra bằng hình vẽ nhanh.

ĐỀ 2

SỞ GD&ĐT BẮC GIANG

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên • Bài thi: Tự nhiên 1 (chuyên Vật lí) • Thời gian: 150 phút • Ngày thi: 05/6/2025 • Mã đề 201

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC GIANG

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 04 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN BẮC GIANG NĂM HỌC 2025 - 2026 BÀI THI: TỰ NHIÊN 1 (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Vật lí) Ngày thi: 05/6/2025 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Mã đề thi 201 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) Câu 1: Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào có mức đa dạng sinh học cao nhất? A. Rừng mưa nhiệt đới. B. Savan. C. Hoang mạc. D. Thảo nguyên. Câu 2: Xà phòng hóa hoàn toàn chất béo X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được $C_{17}H_{33}COONa$ và $C_3H_5(OH)_3$. Công thức của X là A. $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$.

B. C17H33COO)3C3H5. C. $C_{17}H_{33}COOC3H_5$.

D. $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$. Câu 3: Thành phần chính của baking soda là $NaHCO_3$. Tên của hợp chất này là A. sodium hydrogencarbonate.

B. sodium carbonate. C. sodium hydrogensulfide.

D. potassium hydrogencarbonate. Câu 4: Mỗi DNA con sau khi tái bản đều có một mạch của DNA mẹ, mạch còn lại được hình thành từ các nucleotide tự do. Đây là cơ sở của cơ chế sao chép A. Nguyên tắc bổ sung.

B. Nguyên tắc bán bảo tồn. C. Nguyên tắc bổ sung và bảo toàn.

D. Nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn. Câu 5: Carbohydrate X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, chất X tác dụng với iodine tạo hợp chất có màu xanh tím. Carbohydrate X là A. tinh bột.

B. glucose.

C. cellulose.

D. saccharose. Câu 6: Sơ đồ mô tả ổ sinh thái về kích thước thức ăn của loài A và loài B được thể hiện ở hình 1, 2 và 3 sau đây:

Loài A và loài B sẽ không cạnh tranh nhau về thức ăn khi ổ sinh thái về kích thước thức ăn của 2 loài được thể hiện ở A. hình 1.

B. hình 2.

C. hình 1 và 2. D. hình 3. Câu 7: Yếu tố nào sau đây không tạo ra nhịp sinh học của sinh vật? A. Chu kì ngày đêm.

B. Chu kì các mùa trong năm. C. Chu kì của trăng và thủy triều.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên của môi trường. Câu 8: Hành động nào sau đây an toàn khi thực hiện các thao tác thí nghiệm? A. Đổ hóa chất thừa vào thùng rác. B. Tiến hành thí nghiệm theo đúng hướng dẫn của giáo viên. C. Ngửi hóa chất trực tiếp mũi. D. Dùng tay cảm nhận trực tiếp các dụng cụ thí nghiệm nhiệt. Câu 9: Thiên văn học nghiên cứu nội dung nào sau đây? A. Trái Đất.

B. Các chất và sự biến đổi của các chất. C. Vũ trụ.

D. Vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng.

Câu 10: Cho sơ đồ thí nghiệm sau:

Thí nghiệm này dùng điều chế và thử tính chất của khí nào sau đây? A. NH_3

B. CH_4

C. C_2H_4

D. C_2H_2 Câu 11: Kí hiệu trong hình dưới đây cho biết nội dung cảnh báo gì?

A. Chất dễ cháy. B. Chất độc.

C. Chất độc sinh học. D. Điện cao thế. Câu 12: Cho các chất: Na_2CO_3, HCl, KOH, $BaCl_2$, K_2SO_4. Số cặp chất phản ứng được với nhau trong dung dịch là: A. 2

B. 5

C. 4

D. 3 Câu 13: Dụng cụ nào sau đây để đo khối lượng của một vật? A. Ampe kế.

B. Vôn kế.

C. Nhiệt kế.

D. Cân điện tử. Câu 14: Cho các bước sau: (1) Đề xuất vấn đề cần tìm hiểu; (2) Lập kế hoạch kiểm tra dự đoán; (3) Thực hiện kế hoạch kiểm tra dự đoán; (4) Đưa ra dự đoán khoa học để giải quyết vấn đề; (5) Viết báo cáo, thảo luận và trình bày báo cáo khi được yêu cầu. Phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện theo thứ tự là: A. (1), (3), (2), (4), (5).

B. (1), (4), (2), (3), (5). C. (1), (4), (3), (2), (5).

D. (3), (1), (2), (4), (5). Câu 15: Dụng cụ nào sau đây dùng để khuấy khi hoà tan chất rắn vào dung dịch? A. Ống hút.

B. Kẹp gắp.

C. Ống đong. D. Đũa thuỷ tinh. Câu 16: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc khoa học tự nhiên? A. Thiên văn học. B. Khoa học Trái Đất. C. Tâm lý học. D. Vật lí học. Câu 17: Nguồn năng lượng nào sau đây sử dụng nhiên liệu hoá thạch? A. Thuỷ điện. B. Điện gió.

C. Nhiệt điện. D. Điện mặt trời. Câu 18: Theo Darwin, nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là: A. Biến dị cá thể. B. Đột biến.

C. Chương biến. D. Biến dị tổ hợp. Câu 19: Đối tượng thí nghiệm được Morgan sử dụng trong nghiên cứu di truyền để phát hiện ra quy luật di truyền liên kết gen là: A. Bí ngô

B. Đậu Hà Lan. C. Cà chua.

D. Ruồi giấm. Câu 20: Việc sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên? A. Hoạt động nghiên cứu khoa học. B. Ứng dụng công nghệ vào

cuộc sống, sản xuất, kinh doanh. C. Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên. D. Chăm sóc sức khoẻ con người.

PHẦN II. TỰ LUẬN (16,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Mỗi ngày cứ vào lúc 6 giờ, từ địa điểm A, chị Mai đi giao hàng cho người nhận ở địa điểm B, cách địa điểm A 20 km. Khi đến địa điểm B, chị giao hàng rất nhanh rồi quay về với tốc độ như cũ. Biết chị Mai về đến địa điểm A lúc 7 giờ 20 phút. Do nhu cầu mua hàng online tăng nên hàng ngày cũng vào lúc 6 giờ, từ địa điểm B có thêm anh Bình đi đến địa điểm A để giao hàng với tốc độ bằng tốc độ của chị Mai. Khi đi đến địa điểm A, anh Bình giao hàng rất nhanh rồi quay về với tốc độ như cũ. Trong khi đó, chị Mai vẫn đi giao hàng ổn định theo lịch trình hàng ngày.

a) Tính tốc độ chuyển động của chị Mai và anh Bình. Xác định vị trí hai người gặp nhau lúc đi và lúc về.

b) Có một hôm, chị Mai đến địa điểm B để giao hàng nhưng đơn hàng bị lỗi, chị phải ở lại một thời gian để xử lí, sau đó mới quay về. Trên đường về chị đi nhanh hơn và đã gặp anh Bình ở đúng chỗ giống như mọi hôm khác. Thời điểm chị Mai về đến A và anh Bình về đến B hơn kém nhau 5 phút. Tính tốc độ trên đường về của chị Mai ngày hôm đó. (Coi chuyển động trên các đoạn đường là thẳng đều) Câu 2 (2,0 điểm). Thanh AB đồng chất dài 1,6 m, tiết diện đều có trọng lượng P = 60 N được giữ nằm ngang bởi hai dây treo AE và HI như hình 1. Người ta treo vào thanh một vật có trọng lượng P'=90N tại điểm D. Biết AH = 1,2 m; AD = 1,0 m.

a) Tính lực căng của sợi dây HI.

b) Để lực căng dây AE gấp 2 lần lực căng của dây HI thì phải di chuyển điểm treo vật trọng lượng P' đến điểm D' trên thanh AB. Tính khoảng cách DD'.

Câu 3 (3,0 điểm). Người ta thả vào bình nhiệt lượng kế một khối hỗn hợp nước đá có khối lượng m_1=80 g ở nhiệt độ t_1 = –10 °C. Cho biết:

+ Nhiệt dung riêng của thép là ct = 450 J/kg.K

+ Nhiệt dung riêng của nước đá là cđ = 2 100 J/kg.K

+ Nhiệt dung riêng của nước là cn = 4 200 J/kg.K

+ Nhiệt nóng chảy riêng của đá là $\lambda = 3{,}4.10^5$ J/kg

+ Khối lượng riêng của thép là Dt = 7 800 kg/m^3

+ Khối lượng riêng của nước đá là Dđ = 900 kg/m^3

+ Khối lượng riêng của nước là Dn = 1 000 kg/m^3 1. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để khối nước đá trên tăng nhiệt độ đến 0 °C. 2. Người ta đổ khối lượng nước m_2 = 100 g ở 60 °C vào bình nhiệt lượng kế trên. a) Tính khối lượng nước trong bình khi có cân bằng nhiệt. Coi rằng chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa nước và nước đá. b) Để khối nước đá trong bình tan hết ở 0 °C phải đun nóng nước trong bình bằng điện trong thời gian bao lâu? Biết công suất điện khi đun nước là 500 W, hiệu suất sử dụng nước là 80%. 3. Để một lượng nước ở 0 °C vừa đủ trong nhiệt lượng kế rồi đạt lên cân, thì thấy cân chỉ m_3 = 126 g. Ngay sau đó, cho quả cầu nhỏ bằng thép có một lớp nước đá dày bao quanh, được cố định trên một sợi dây rồi nhúng ngập hoàn toàn vào nước như Hình 2, thấy số chỉ cân tăng lên đến m_4 = 221 g. Sau khi cân bằng nhiệt được thiết lập trong nhiệt lượng kế thì số chỉ của cân tăng lên đến m5 = 225 g (ở giai đoạn này, bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường). Sau một thời gian dài trao đổi nhiệt với môi trường, nước đá trong bình tan hết, số chỉ của cân là m6 = 213 g. Xác định khối lượng nước đá mđ bám trên

Hình 1

Hình 2

quả cầu thép và nhiệt độ của quả cầu thép ngay trước khi đưa vào nhiệt lượng kế. Biết trong suốt quá trình, sợi dây luôn căng và khối nước đá không chạm đáy bình. Câu 4 (3,0 điểm). Cho mạch điện như hình 3: Biết: UAB = 8 V; đèn Đ1 ghi (6 V - 3 W); đèn Đ2 ghi (3V- 6 W); R1 và R2 là các biến trở, điện trở của dây nối rất nhỏ.

1. Cho R1 = 2Ω, R2 = 6,5 Ω. Tính điện trở tương đương của toàn mạch.

2. Thay đổi giá trị của các biến trở để hai đèn đều sáng bình thường. Tìm R1 và R2 khi đó.

3. Điều chỉnh các biến trở R1 = a, R2 = b để công suất tiêu thụ trên các đèn Đ1, và Đ2 lần lượt là 1,92 W và 3,84 W.

a) Tính a và b.

b) Giữ nguyên R1 = a, cho R2 giảm dần từ giá trị b đến 0 thì độ sáng của các đèn thay đổi như thế nào? Câu 5 (2,0 điểm). Một học sinh dùng một dây dẫn nhỏ rất dài, có lớp sơn cách điện rất mỏng được uốn 20 vòng ở giữa thành khung tròn gồm bán kính R = 10 cm. Cho dòng điện không đổi chiều I = 5 A chạy qua dây dẫn theo chiều như hình 4.

a) Theo dự kiến của học sinh này, cảm ứng từ tổng hợp gây ra tại tâm O của khung dây có chiều như thế nào và độ lớn bao nhiêu? Lấy $\pi \approx 3,14$.

b) Thực tế, khi đo độ lớn cảm ứng từ tại tâm O trong thí nghiệm trên, máy đo ghi nhận được giá trị là 3,24.10-4 T. Kiểm tra lại thì phát hiện có một số vòng bị quấn ngược với đa số các vòng còn lại. Xác định số vòng dây bị đo đã bị quấn ngược. Câu 6 (3,0 điểm). Đặt vật sáng nhỏ AB (có dạng một đoạn thẳng, mảnh) vuông góc với trục chính của một thấu kính, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 60 cm. Biết ảnh A’B’ của AB qua thấu kính hứng được trên màn và ' ' A B AB .

a) Thấu kính đã cho là hội tụ hay phân kỳ? Vì sao? Vẽ ảnh A’B’ trong trường hợp trên.

b) Xác định khoảng cách từ ảnh A’B’ đến thấu kính và tiêu cự của thấu kính.

c) Giữ vật cố định, từ từ di chuyển thấu kính trên trục chính của nó lại gần vật đến khi nó cách vật một đoạn bằng 20 cm rồi từ từ đưa thấu kính trở về vị trí ban đầu. Tính quãng đường mà ảnh A’B’ của AB đã di chuyển trong quá trình trên.

d) Giữ vật cố định, dịch chuyển thấu kính theo phương vuông góc với trục chính của nó với tốc độ 3 cm/s thì ảnh A’B’ của AB của thấu kính sẽ dịch chuyển với tốc độ bằng bao nhiêu? (Thí sinh được phép sử dụng công thức thấu kính khi làm bài) Câu 7 (1,0 điểm). Cho một số dụng cụ sau:

+ Một thanh gỗ thẳng, nhẹ, đủ dài, có thể quay không ma sát quanh trục nằm ngang lắp cố định trên một giá thử nghiệm;

+ Một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất tới milimet;

+ Một bình đựng nước đủ làm thí nghiệm;

+ Một bình đựng dầu hòa đủ làm thí nghiệm;

+ Hai quả cân bằng thép có móc treo, không biết khối lượng, kích thước đủ để lọt được vào trong bình đựng;

+ Hai sợi dây bền, nhẹ, đủ dài. Biết khối lượng riêng của nước là Dn. Hãy lập phương án xác định khối lượng riêng của dầu hỏa. ----------HẾT----------

Hình 3

Hình 4

Phần I gồm 20 câu trắc nghiệm Khoa học tự nhiên; Phần II gồm 7 câu tự luận Vật lí.

Phần I (4,0 điểm) — Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên

Câu	Đáp án	Giải thích ngắn
1	A	Rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng sinh học cao nhất.
2	B	Xà phòng hóa cho $C_{17}H_{33}COONa$ + glixerol ⇒ X = $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$.
3	A	$NaHCO_3$: sodium hydrogencarbonate.
4	B	Mỗi DNA con giữ một mạch mẹ ⇒ bán bảo tồn.
5	A	Tinh bột + iodine cho màu xanh tím.
6	D	Ổ sinh thái không chồng lấn (hình 3) ⇒ không cạnh tranh.
7	D	Yếu tố ngẫu nhiên không tạo nhịp sinh học.
8	B	Làm theo đúng hướng dẫn là an toàn.
9	C	Thiên văn học nghiên cứu vũ trụ.
10	C	Sơ đồ điều chế C_2H_4.
11	B	Kí hiệu cảnh báo chất độc.
12	C	4 cặp phản ứng: Na_2CO_3+HCl; Na_2CO_3+$BaCl_2$; HCl+KOH; $BaCl_2$+K_2SO_4.
13	D	Cân điện tử đo khối lượng.
14	B	Thứ tự (1)(4)(2)(3)(5).
15	D	Đũa thuỷ tinh để khuấy.
16	C	Tâm lý học không thuộc KHTN.
17	C	Nhiệt điện dùng nhiên liệu hoá thạch.
18	A	Darwin: nguyên liệu là biến dị cá thể.
19	D	Morgan dùng ruồi giấm.
20	B	Điện gió = ứng dụng công nghệ.

Câu 1 (2,0 điểm) — Hai người giao hàng chuyển động đều

ĐỀ BÀI

Chị Mai 6h00 đi A→B (AB = 20 km), giao nhanh rồi về tốc độ như cũ, về đến A lúc 7h20. Anh Bình 6h00 đi B→A với tốc độ bằng chị Mai, đến A giao nhanh rồi về như cũ.

a) Tính tốc độ mỗi người; vị trí gặp nhau lúc đi và lúc về.

b) Một hôm chị Mai ở lại B một thời gian, về đi nhanh hơn, gặp anh Bình đúng chỗ như mọi hôm; thời điểm về đến nơi hơn kém 5 phút. Tính tốc độ lúc về của chị Mai.

ĐÁP ÁN

a) v=30 km/h, gặp tại điểm cách A 10 km b) 40 km/h

Lời giải chi tiết

a)

$$v=\frac{2\cdot 20}{4/3}=30\ \text{km/h}$$

Lúc đi hai người ngược chiều, tổng tốc độ 60 km/h ⇒ gặp sau 1/3 h tại điểm cách A 10 km (6h20). Lúc về đối xứng ⇒ cũng gặp tại điểm cách A 10 km (7h00).

b)

Anh Bình đúng lịch: có mặt tại điểm 10 km lúc 7h00 (đang về B) và về B lúc 7h20. Chị Mai gặp Bình đúng chỗ đó ⇒ 7h00 chị ở điểm 10 km đang về A. Nếu chị về A lúc 7h15:

$$v_{về}=\frac{10}{0{,}25}=40\ \text{km/h}$$

(Phương án về 7h25 cho 24 km/h < 30, trái "đi nhanh hơn"). Kiểm tra: chị rời B lúc 6h45, trễ 5 phút — hợp lí.

KẾT LUẬN

v=30 km/h $v_{về}$=40 km/h

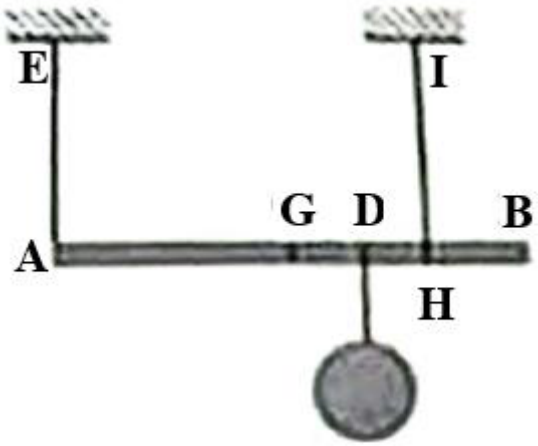
Câu 2 (2,0 điểm) — Thanh treo hai dây — mômen lực

ĐỀ BÀI

Thanh AB đồng chất 1,6 m, P = 60 N, nằm ngang nhờ dây tại A và tại H (AH = 1,2 m). Treo P′ = 90 N tại D (AD = 1,0 m).

a) Tính lực căng dây HI.

b) Để T(AE) = 2·T(HI), dời điểm treo đến D′. Tính DD′.



Hình đề 2 – Câu 2.

ĐÁP ÁN

a) 115 N b) ≈0,87 m

Lời giải

$$T_{HI}\cdot 1{,}2=60\cdot 0{,}8+90\cdot 1{,}0=138 \Rightarrow T_{HI}=115\text{ N}$$

b) Tổng 150 N; $T_{AE}=2T_{HI} \Rightarrow T_{HI}=50$:

$$50\cdot 1{,}2=48+90\,AD' \Rightarrow AD'=0{,}133\text{ m}$$

$$DD'=1{,}0-0{,}133\approx 0{,}87\text{ m}$$

KẾT LUẬN

$T_{HI}=115$ N | $DD'\approx 0{,}87$ m

Câu 3 (3,0 điểm) — Nhiệt lượng kế — nước đá

ĐỀ BÀI

Khối nước đá $m_1=80$ g ở -10°C; $c_đ=2100$, $c_n=4200$ J/kg.K, $\lambda=3{,}4\cdot 10^5$ J/kg.

1) Nhiệt lượng đưa đá tới 0°C. 2) Đổ $m_2=100$ g nước 60°C: a) khối lượng nước khi cân bằng; b) đun 500 W (H = 80%) để đá tan hết mất bao lâu?

3) Ý nâng cao về cân và lực đẩy Ác-si-mét.

ĐÁP ÁN

1) 1680 J • 2a) 169,2 g • 2b) ≈9,2 s

Lời giải

$$Q_1=0{,}08\cdot 2100\cdot 10=1680\text{ J}$$

Nước toả: $0{,}1\cdot 4200\cdot 60=25200$ J < $1680+27200$ ⇒ đá tan một phần ở 0°C.

$$m_{tan}=\frac{25200-1680}{340000}=69{,}2\text{ g} \Rightarrow m_{nước}=169{,}2\text{ g}$$

$$t=\frac{0{,}0108\cdot 340000}{500\cdot 0{,}8}=\frac{3672}{400}\approx 9{,}2\text{ s}$$

3) Số chỉ cân tăng khi nhúng vật treo bằng dây đúng bằng khối lượng nước bị chiếm chỗ; phần tăng khi cân bằng nhiệt bằng khối lượng đá tan; dùng các số đọc lập hệ để tìm $m_đ$ và nhiệt độ quả cầu.

KẾT LUẬN

$Q_1=1680$ J | 169,2 g | 9,2 s

Câu 4 (3,0 điểm) — Mạch hai đèn hai biến trở

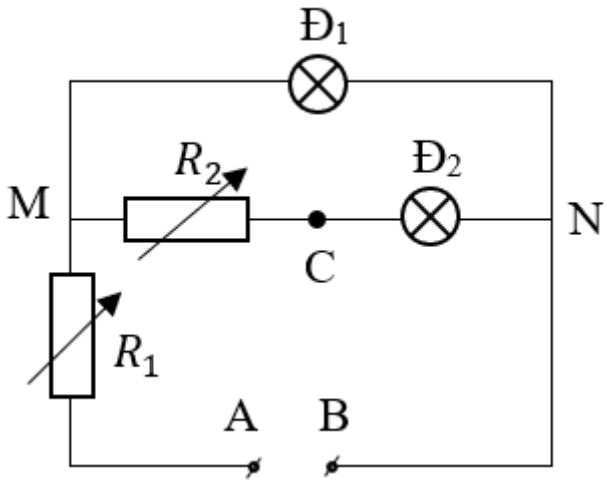
ĐỀ BÀI

Mạch: R_1 nối tiếp cụm [Đ1 song song (R2 nối tiếp Đ2)]; U_{AB}=8 V; Đ1(6 V–3 W), Đ2(3 V–6 W).

1) R1 = 2 Ω, R2 = 6,5 Ω: tính R toàn mạch.

2) Hai đèn sáng bình thường: tìm R1, R2.

3) P(Đ1)=1,92 W, P(Đ2)=3,84 W: a) tìm a = R1, b = R2; b) giữ R1 = a, giảm R2 về 0 thì độ sáng thay đổi thế nào?



Hình đề 2 – Câu 4.

ĐÁP ÁN

1) 6,8 Ω • 2) R_1=0,8 Ω, R_2=1,5 Ω • 3a) a=1,6 Ω, b=1,5 Ω • 3b) Đ1 mờ dần, Đ2 sáng dần.

Số liệu đèn

$$R_{đ1}=\frac{6^2}{3}=12\ \Omega,\ I_{đ1}=0{,}5\ \text{A};\qquad R_{đ2}=\frac{3^2}{6}=1{,}5\ \Omega,\ I_{đ2}=2\ \text{A}$$

Lời giải

1)

$$R_{nhánh2}=6{,}5+1{,}5=8\ \Omega;\quad R_{//}=\frac{12\cdot 8}{20}=4{,}8\ \Omega;\quad R=2+4{,}8=6{,}8\ \Omega$$

2)

U song song = U_đ1 = 6 ⇒ U_R2 = 6−3 = 3, I = 2 ⇒ R2 = 1,5 Ω. I tổng = 0,5+2 = 2,5; U_R1 = 8−6 = 2 ⇒ R1 = 0,8 Ω.

3a)

$$I_{đ1}=\sqrt{1{,}92/12}=0{,}4\ \text{A},\ U_{đ1}=4{,}8\ \text{V};\quad I_{đ2}=\sqrt{3{,}84/1{,}5}=1{,}6\ \text{A},\ U_{đ2}=2{,}4\ \text{V}$$

$$b=R_2=\frac{4{,}8-2{,}4}{1{,}6}=1{,}5\ \Omega;\quad a=R_1=\frac{8-4{,}8}{0{,}4+1{,}6}=1{,}6\ \Omega$$

3b)

Giảm R2 ⇒ R nhánh2 giảm ⇒ R// giảm ⇒ U// = 8 − U_R1 giảm (vì I tổng tăng) ⇒ Đ1 mờ dần. Dòng qua Đ2 tăng (thử tại R2 = 0: I2 ≈ 2,4 A > 1,6 A) ⇒ Đ2 sáng dần (có thể quá tải).

KẾT LUẬN

6,8 Ω | R_1=0,8; R_2=1,5 | a=1,6; b=1,5 • Đ1 mờ, Đ2 sáng.

Câu 5 (2,0 điểm) — Khung dây nhiều vòng — cảm ứng từ

ĐỀ BÀI

Khung 20 vòng, R = 10 cm, I = 5 A. a) Tính B tại tâm. b) Đo được $3{,}24\cdot10^{-4}$ T ⇒ có vòng quấn ngược; tìm số vòng ngược.

ĐÁP ÁN

a) $6{,}28\cdot10^{-4}$ T • b) 2 vòng

Lời giải

$$B=2\pi\cdot10^{-7}\frac{NI}{R}=2\cdot3{,}14\cdot10^{-7}\cdot\frac{20\cdot5}{0{,}1}=6{,}28\cdot10^{-4}\text{ T}$$

$$20\text{-}2n=\frac{B_{đo}R}{2\pi\cdot10^{-7}I}=\frac{3{,}24\cdot10^{-4}\cdot0{,}1}{3{,}14\cdot10^{-7}\cdot5}\approx16\Rightarrow n=2$$

KẾT LUẬN

B=6,28·10^-4 T | n=2

Câu 6 (3,0 điểm) — Thấu kính hội tụ — ảnh thật

ĐỀ BÀI

Vật AB cách thấu kính 60 cm, ảnh thật cao bằng 1/3 vật. a) Loại thấu kính? b) Tìm d′, f. c) Đưa thấu kính lại cách vật 20 cm rồi trả về: quãng đường ảnh? d) Dịch thấu kính vuông góc trục 3 cm/s: tốc độ ảnh?

ĐÁP ÁN

a) Hội tụ • b) d'=20 cm, f = 15 cm • c) 80 cm • d) 4 cm/s

Lời giải

a) Ảnh hứng trên màn ⇒ ảnh thật ⇒ hội tụ.

b)

$$d'=\frac{60}{3}=20\text{ cm};\quad f=\frac{d\,d'}{d+d'}=\frac{60\cdot20}{80}=15\text{ cm}$$

c)

Vị trí ảnh so với vật: $s(d)=d+d'=d+\frac{15d}{d-15}$. Với d từ 60→20: s(60)=80, s(30)=60 (cực tiểu), s(20)=80 ⇒ ảnh đi 20+20 = 40 cm; lượt về lặp lại ⇒ tổng 80 cm.

d)

$$v_{ảnh}=v_{tk}\left(1+\frac{d'}{d}\right)=3\cdot\frac{4}{3}=4 \text{ cm/s}$$

KẾT LUẬN

f=15 cm | 80 cm | 4 cm/s

Câu 7 (1,0 điểm) — Thực nghiệm: khối lượng riêng dầu hỏa

ĐỀ BÀI

Dùng đòn bẩy gỗ nhẹ, hai quả cân thép, nước (biết Dn) và dầu hỏa để xác định khối lượng riêng dầu hỏa.

Phương án

- Treo hai quả cân hai bên đòn bẩy, điều chỉnh tay đòn để thanh cân bằng trong không khí.
- Nhúng ngập quả cân bên phải vào nước rồi vào dầu hỏa, mỗi lần dời điểm treo để thanh cân bằng và ghi tay đòn.
- Từ cân bằng mômen và $F_A=DgV$ khử V và khối lượng quả cân, suy ra $D_{dầu}=D_n\frac{\ell_0-\ell_{dầu}}{\ell_0-\ell_{nước}}$.

KẾT LUẬN

Không cần biết khối lượng quả cân; chỉ cần thước và các tay đòn.

ĐỀ 3

SỞ GD&ĐT BẮC NINH

Bài thi KHTN (chuyên Vật lí) • 150 phút • Đề 02 trang, 6 câu

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2025 – 2026 Bài thi: Khoa học tự nhiên (Dành cho thí sinh thi vào chuyên Vật lí) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (1,5 điểm)

Một vật chuyển động từ vị trí A đến vị trí B cách nhau 3 km theo một đường thẳng với nhiều giai đoạn chuyển động. Trong các giai đoạn, tốc độ chuyển động của vật không đổi v = 2m/s. Cứ sau mỗi giai đoạn chuyển động thì vật dừng lại nghỉ 10 s. Biết thời gian vật chuyển động trong giai đoạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ... thứ n lần lượt là t_1 = 50 s, $t_2 = 2t_1$, $t_3 = 3t_1$, ..., $t_n = nt_1$. Coi rằng vật có thể thay đổi tốc độ đột ngột và dừng lại đột ngột.

a) Trong thời gian 13 phút 10 giây kể từ lúc bắt đầu rời khỏi vị trí A, vật đi được quãng đường bằng bao nhiêu?

b) Kể từ khi bắt đầu rời khỏi vị trí A, vật tới vị trí B sau thời gian bao lâu? Trong thời gian đó, vật dừng lại bao nhiêu lần? Tính tốc độ trung bình của vật trong quãng đường từ A đến B. Câu 2. (1,5 điểm)

Một thanh cứng, đồng chất, tiết diện đều, được uốn thành hình chữ L. Giữ thanh sao cho phần AD của thanh nằm ngang trên mặt bàn như hình bên. Biết AD AB ; 1,5 45 AB BC cm

a) Khi buông nhẹ thì thanh có nằm cân bằng không? Vì sao?

b) Cho đầu C của thanh vào một chậu nước. Tăng từ từ mực nước cho đến khi điểm đầu C chìm dần. Biết thanh không ngấm nước, trọng lượng riêng của nước gấp 6 lần trọng lượng riêng của thanh. Gọi x là chiều dài của phần thanh chìm trong nước. Tìm khoảng giá trị của x để khi buông nhẹ thì thanh vẫn nằm cân bằng. Câu 3. (1,5 điểm)

Một thùng hình hộp đáy phẳng chứa chất lỏng trong suốt có chiết suất n = . Chiều cao của khối chất lỏng là h=4 cm. Đặt một nguồn sáng điểm S ở đáy thùng.

a) Từ ngoài không khí, một người quan sát nguồn sáng S theo phương vuông góc với mặt thoáng của khối chất lỏng thì thấy ảnh S' của S. Vẽ ảnh S' và dùng phương pháp hình học tính khoảng cách từ ảnh S' tới mặt chất lỏng.

b) Trong số các tia sáng phát ra từ S tới mặt thoáng của chất lỏng thì có những tia sáng khi tới mặt thoáng có tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau. Tìm góc tới của các tia sáng này.

c) Đổ thêm một chất lỏng trong suốt khác có chiết suất n'=1,67 (nhẹ hơn và không trộn lẫn với chất lỏng ban đầu) vào thùng. Đặt trên mặt thoáng của chất lỏng này một tấm chắn sáng hình tròn bán kính R=5 cm, có tâm nằm trên đường thẳng đứng qua S. Tìm điều kiện của chiều cao

lớp chất lỏng đổ thêm để không có tia sáng nào từ S chiếu ra ngoài không khí. Câu 4. (2,0 điểm)

Điểm sáng S nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự là 20 f = cm, cách thấu kính 50 cm.

a) Xác định vị trí, tính chất ảnh S’ của S.

b) Cho điểm sáng S chuyển động theo phương hợp với trục chính một góc α = 60° ra xa thấu kính một đoạn 4 cm thì ảnh S' dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu? Tìm góc hợp bởi phương chuyển động của ảnh S' và trục chính.

c) Đặt thấu kính trong khoảng giữa hai điểm sáng A và B sao cho A, B nằm trên trục chính của thấu kính. Biết AB=72 cm và ảnh A' của A trùng với ảnh B' của B. Sau đó, cố định vị trí của A, B và tịnh tiến thấu kính theo phương vuông góc với trục chính với tốc độ không đổi v = cm/s. Xác định tốc độ chuyển động tương đối của A’ so với B’. (Học sinh được áp dụng công thức thấu kính: 1 ') Câu 5. (2,5 điểm)

1) Cho mạch điện có sơ đồ như hình bên. Trong đó, hiệu điện thế U=10,8 V luôn không đổi, R1=12 Ω, đèn Đ ghi 6V – 6W. Biến trở là một dây dẫn đồng chất, tiết diện đều, có điện trở toàn phần 36 R = nối không đáng kể.

a) Điều chỉnh con chạy C sao cho phần biên trở 24 AC Tính cường độ dòng điện qua đèn và nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong thời gian 10 phút.

b) Điều chỉnh con chạy C để đèn sáng bình thường. Con chạy C đã chia biến trở thành hai phần điện trở có tỉ lệ như thế nào?

c) Khi đèn sáng bình thường, dịch chuyển con chạy C với tốc độ v không đổi. Sau khi dịch chuyển được 0,2 giây, con chạy C đến vị trí mà tại đó công suất của đèn giảm bớt đi 19% so với lúc đèn sáng bình thường. Biết chiều dài toàn phần của dây điện trở là 18 cm. Tính v.

2) Cho các dụng cụ sau: một bình ắc quy có hiệu điện thế không đổi bằng 12 V; một bóng đèn sáng được trong dải hiệu điện thế từ 6 đến 12 V, có điện trở không đổi 20 R = trở giống nhau R0=10 Ω và một núm xoay (khoá K chuyển mạch). Hãy thiết kế một mạch điện khiển làm thay đổi độ sáng của bóng đèn bằng cách thay đổi hiệu điện thế ở hai đầu đèn (Uđ). Trong đó núm xoay có thể xoay đến bốn vị trí như sau: 0 - đèn tắt; 1 - đèn sáng yếu (Uđ=6 V); 2 - đèn sáng trung bình (Uđ=9 V); 3 - đèn sáng mạnh (Uđ=12 V). Tính số điện trở R0 tối thiểu trong phương án thiết kế đó. Câu 6. (1,0 điểm)

Cho các dụng cụ sau:

+ Một cốc nước đủ sâu (biết khối lượng riêng của nước là Dn).

+ Một ống nghiệm hình trụ có một đầu kín, một đầu hở.

+ Thủy tinh vụn.

+ Một thước chia tới mm.

Hãy trình bày một phương án thí nghiệm xác định khối lượng riêng của thuỷ tinh vụn.

----------HẾT----------

Câu 1 (1,5 điểm) — Chuyển động theo giai đoạn

ĐỀ BÀI

AB = 3 km; trong mỗi giai đoạn v = 2 m/s; nghỉ 10 s sau mỗi giai đoạn; $t_n = n\,t_1$, $t_1 = 50$ s.

a) Quãng đường sau 13 phút 10 giây? b) Thời gian tới B, số lần dừng, tốc độ trung bình?

ĐÁP ÁN

a) 1500 m • b) 1570 s, dừng 7 lần, $v_{tb} \approx 1{,}91$ m/s

Lời giải

a) 790 s. Sau k giai đoạn + nghỉ: $25k(k+1)+10k$. Với k=4: 540 s; còn 250 s đúng bằng giai đoạn 5 ⇒ đi hết 5 giai đoạn.

$$s = 2\cdot 50(1+2+3+4+5) = 1500 \text{ m}$$

b) Thời gian đi thuần = 3000/2 = 1500 s = $25n(n+1)$. Với n=7: 1400 s (2800 m); còn 200 m đi 100 s trong giai đoạn 8. Số lần nghỉ = 7.

$$t = 1400+70+100 = 1570 \text{ s}; \quad v_{tb} = \frac{3000}{1570} \approx 1{,}91 \text{ m/s}$$

KẾT LUẬN

1500 m | 1570 s; 7 lần; 1,91 m/s

Câu 2 (1,5 điểm) — Thanh chữ L cân bằng

ĐỀ BÀI

Thanh chữ L đồng chất, AD nằm ngang, $AD = \frac{2}{3}\,AB$, AB = 45 cm, BC = 30 cm.

a) Buông nhẹ thanh có cân bằng không? b) Nhúng đầu C vào nước, tìm khoảng x để thanh cân bằng.

Phân tích

a) Trọng tâm của thanh chữ L không nằm trên đoạn tựa AD mà lệch về phía phần BC vươn ra ngoài mép bàn ⇒ mômen trọng lực làm thanh quay ⇒ không cân bằng.

b) Khi đầu C chìm một đoạn x, lực đẩy Ác-si-mét đặt tại trung điểm phần chìm nâng thanh lên. Cân bằng mômen quanh mép bàn D cho điều kiện; với trọng lượng riêng nước gấp 6 lần thanh, giải ra khoảng giá trị của x (x phải đủ lớn để mômen nâng thắng mômen làm quay). Kết quả: x nằm trong một khoảng xác định bởi phương trình mômen.

KẾT LUẬN

a) Không cân bằng. b) Giải phương trình mômen quanh D để tìm khoảng x.

Câu 3 (1,5 điểm) — Khúc xạ ánh sáng

ĐỀ BÀI

Chất lỏng $n=\sqrt{3}$, h = 4 cm, nguồn S ở đáy.

a) Khoảng cách ảnh S′ tới mặt thoáng? b) Góc tới để tia khúc xạ ⊥ tia phản xạ? c) Thêm lớp lỏng n′ = 1,67 và tấm chắn R = 5 cm: điều kiện chiều cao lớp thêm?

ĐÁP ÁN

a) $\approx 2{,}3$ cm • b) $i=30^\circ$ • c) xem lời giải

Lời giải

a) Nhìn theo phương vuông góc, ảnh S′ ở độ sâu $h'=\dfrac{h}{n}=\dfrac{4}{\sqrt{3}}\approx 2{,}3$ cm.

b) Khúc xạ ⊥ phản xạ ⇒ $i+r=90^\circ$ ⇒ $\tan i=\dfrac{1}{n}$? Thực tế $n=\dfrac{\sin r}{\sin i}$ với r=90°−i ⇒ $\tan i=1/n$... với n = $\sqrt{3}$ ⇒ $i=30^\circ$.

$$\tan i=\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow i=30^\circ$$

c) Để không tia nào ló ra không khí, mọi tia tới mặt phân cách phải bị phản xạ toàn phần hoặc bị tấm chắn chặn. Góc giới hạn tại mặt trên: $\sin i_{gh}=1/n$. Bán kính vùng sáng trên mặt thoáng phải ≤ R; từ hình học suy ra điều kiện chiều cao lớp đổ thêm.

KẾT LUẬN

$h'\approx 2{,}3$ cm | $i=30^\circ$

Câu 4 (2,0 điểm) — Thấu kính hội tụ f = 20 cm

ĐỀ BÀI

f = 20 cm; S trên trục, d = 50 cm. a) Vị trí, tính chất ảnh. b) S dời theo phương 60° xa thấu kính 4 cm: ảnh dời bao nhiêu, góc với trục? c) A, B trên trục, AB = 72, ảnh trùng nhau; tịnh tiến thấu kính vuông góc trục 4 cm/s: tốc độ tương đối A′ so với B′?

ĐÁP ÁN

a) $d'=\dfrac{20\cdot 50}{30}\approx 33{,}3$ cm ảnh thật • b), c) xem lời giải

Lời giải

$$d'=\frac{fd}{d-f}=\frac{20\cdot 50}{30}\approx 33{,}3 \text{ cm} \quad \text{(ảnh thật, ngược chiều)}$$

b) Phân tích chuyển động của S thành thành phần dọc trục và vuông góc trục, dùng hệ số phóng đại dọc k^2 và ngang k để tìm dịch chuyển ảnh và góc.

c) Ảnh trùng nhau ⇒ một thật một ảo cùng vị trí; khi tịnh tiến thấu kính vuông góc trục, hai ảnh dịch chuyển với tốc độ $v(1+|k|)$ khác nhau; tốc độ tương đối bằng hiệu hai tốc độ đó.

KẾT LUẬN

$d' \approx 33{,}3$ cm

Câu 5 (2,5 điểm) — Mạch đèn + thiết kế mạch 4 mức

ĐỀ BÀI

1) U = 10,8 V; R1 = 12 Ω; Đ (6 V–6 W); biến trở 36 Ω. a) R_AC = 24 Ω: I qua đèn, nhiệt lượng R1 trong 10 phút? b) Đèn sáng bình thường: tỉ lệ hai phần biến trở? c) Dịch con chạy 0,2 s thì P đèn giảm 19%; dây dài 18 cm: tính v. 2) Thiết kế mạch 4 mức sáng với R0 = 10 Ω.

Lời giải 1a

R_đ = 6 Ω. Mạch: R1 nối tiếp [Đ // phần còn lại] tùy sơ đồ; thay số thu được I đèn và $Q_1 = I^2_1 R_1 t$.

1b

Đèn bình thường: U_đ = 6, I_đ = 1 A. Từ U = 10,8 suy ra phân áp trên R1 và phần biến trở, giải ra tỉ lệ hai phần.

2) Thiết kế

Dùng núm xoay nối các tổ hợp R0 nối tiếp để chia áp: mức 3 không nối R0 (U_đ = 12 V); mức 2 nối tổ hợp cho U_đ = 9 V; mức 1 cho U_đ = 6 V; mức 0 hở mạch. Với R_đ = 20 Ω và U = 12 V: để U_đ = 9 V cần R_nt = $\frac{12-9}{9} \cdot 20 = 6{,}67\,\Omega$; để U_đ = 6 V cần R_nt = 20 Ω. Ghép các R0 = 10 Ω (song song/nối tiếp) để đạt các giá trị gần đúng với số R0 tối thiểu.

KẾT LUẬN

Số R0 tối thiểu thu được từ cách ghép; trình bày sơ đồ và lập luận.

Câu 6 (1,0 điểm) — Thực nghiệm: khối lượng riêng thuỷ tinh vụn

ĐỀ BÀI

Dùng cốc nước (Dn), ống nghiệm, thuỷ tinh vụn, thước mm để xác định D thuỷ tinh.

Phương án

- Cho thuỷ tinh vụn vào ống nghiệm, thả nổi ống trong nước; đo chiều sâu chìm h1 ⇒ khối lượng hệ theo lực đẩy Ác-si-mét.
- Đổ thuỷ tinh ra, đo thể tích thuỷ tinh bằng cách cho vào ống có nước và đọc mực nước, hoặc dùng độ dâng mực nước khi thả chìm thuỷ tinh.
- Kết hợp: $D = \frac{m}{V}$ với m suy từ độ chìm của ống nổi và V suy từ độ dâng mực nước.

KẾT LUẬN

Dựa trên cân bằng lực đẩy Ác-si-mét của ống nổi và phần thể tích nước dâng.

ĐỀ 4

SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

Môn KHTN (phần chuyên Vật lí) • 150 phút • 6 bài

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2025-2026 KHÓA NGÀY: 04/6/2025 Môn thi: Khoa học tự nhiên (Phần kiến thức chuyên Vật lí) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 05/6/2025 Bài 1. (1,0 điểm)

Quan sát bầu trời vào ban đêm, ta thấy chòm sao có dạng như cái gàu múc nước và đứng yên ở phía cực Bắc gọi là chòm sao Bắc đẩu. Ngư dân đi biển (không sử dụng lược bàn) làm thế nào xác định được hướng đi cho tàu vào ban đêm dựa vào chòm sao Bắc đẩu? Bài 2. (2,0 điểm)

Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B; AB = 120 km. Xe thứ nhất chuyển động với tốc độ v_1=40 km/h; xe thứ hai xuất phát sau 30 phút và đến B sớm hơn 30 phút so với xe thứ nhất.

a. Tính thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B và tốc độ của xe thứ hai.

b. Sau bao lâu kể từ lúc xe thứ nhất xuất phát thì hai xe gặp nhau và vị trí gặp nhau cách A bao nhiêu km? Bài 3. (1,5 điểm)

Từ độ cao h=10m so với mặt đất, người ta thả rơi vật nặng m=1kg. Biết cơ năng của vật không thay đổi trong quá trình rơi; thế năng trong trọng trường tại mặt đất bằng không.

a. Tính cơ năng của vật lúc thả và tốc độ của vật lúc chạm đất.

b. Xác định độ cao và tốc độ của vật tại vị trí vật có thế năng bằng động năng. Bài 4. (2,0 điểm)

Cho sơ đồ mạch điện hình 1. Đặt vào hai đầu A và B hiệu điện thế không đổi UAB=9V. Biết R_1 = R_2 = 6Ω, R_3 = 2Ω, R_4 là biến trở.

a. Mắc vôn kế (lí tưởng) vào hai điểm C, D và điều chỉnh R_1=4Ω thì vôn kế chỉ bao nhiêu?

b. Thay đổi vôn kê bằng ampe kế (lí tưởng) và điều chỉnh R_4=6Ω thì ampe kế chỉ bao nhiêu? Bài 5. (2,0 điểm)

Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm, vật sáng AB phẳng mỏng, cao 1cm. Đặt AB vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trong trục chính) và cách thấu kính 30 cm.

a. Xác định vị trí, tính chất và độ cao của ảnh.

b. Giữ vật cố định, dịch chuyển tịnh tiến thấu kính dọc theo trục chính đến vị trí cách vật 50cm thì quãng đường mà ảnh đã đi được là bao nhiêu? Bài 6. (1,0 điểm)

Một hộp kín chứa nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi được mắc nối tiếp với điện trở R0. Hộp có hai đầu dây ra ngoài là M, N và khóa đóng, ngắt K (Hình 2). Hãy trình bày cách xác định giá trị U và R0 với các dụng cụ cho dưới đây khi không mở hộp:

-01 vôn kế lí tưởng;

-01 ampe kế lí tường;

-01 biến trở; - Các dây nối có điện trở không đáng kể.

Lưu ý: Không được mắc trực tiếp hai đầu ampe kế vào M và N để phòng trường hợp dòng điện quá lớn làm hỏng ampe kế.

----------HẾT----------

Hình 1

Hình 2

Bài 1 (1,0 điểm) — Chòm sao Bắc Đẩu

ĐỀ BÀI

Ngư dân dùng chòm sao Bắc Đẩu để xác định hướng đi ban đêm thế nào?

ĐÁP ÁN

Xác định hướng Bắc nhờ sao Bắc Cực.

Giải thích

Kéo dài đoạn thẳng nối hai ngôi sao ở mép ngoài của "gàu" (hai sao chỉ) khoảng 5 lần sẽ gặp sao Bắc Cực (Polaris) — ngôi sao gần như đứng yên ở phương Bắc. Hướng từ vị trí quan sát tới sao Bắc Cực là hướng Bắc; từ đó suy ra các hướng còn lại.

KẾT LUẬN

Dùng hai "sao chỉ" của Bắc Đẩu để dò ra sao Bắc Cực ⇒ hướng Bắc.

Bài 2 (2,0 điểm) — Hai xe thẳng đều

ĐỀ BÀI

AB = 120 km; v1 = 40 km/h; xe 2 xuất phát trễ 30 phút, đến B sớm hơn 30 phút.

a) Thời gian xe 1 và tốc độ xe 2? b) Hai xe gặp nhau sau bao lâu, cách A bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

a) 3 h và 60 km/h • b) 1,5 h, cách A 60 km

Lời giải

$$t_1=\frac{120}{40}=3\text{ h};\quad t_2=3\text{-}1=2\text{ h}\Rightarrow v_2=\frac{120}{2}=60\text{ km/h}$$

$$40t=60(t\text{-}0{,}5)\Rightarrow t=1{,}5\text{ h};\quad s=40\cdot 1{,}5=60\text{ km}$$

KẾT LUẬN

3 h; 60 km/h | 1,5 h; 60 km

Bài 3 (1,5 điểm) — Rơi tự do — cơ năng

ĐỀ BÀI

h = 10 m, m = 1 kg, cơ năng bảo toàn, g = 10 m/s².

a) Cơ năng lúc thả và tốc độ chạm đất? b) Độ cao và tốc độ khi thế năng = động năng?

ĐÁP ÁN

a) 100 J; 14,1 m/s • b) 5 m; 10 m/s

Lời giải

$$W=mgh=1\cdot10\cdot10=100\text{ J};\quad v=\sqrt{2gh}=\sqrt{200}\approx14{,}1\text{ m/s}$$

$$W_t=W_đ=\frac{W}{2}=50\text{ J}\Rightarrow h'=\frac{50}{mg}=5\text{ m};\ v=\sqrt{2\cdot50}=10\text{ m/s}$$

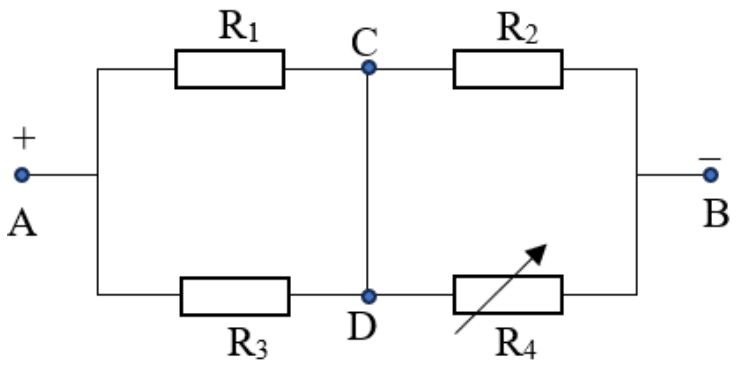
KẾT LUẬN

100 J; 14,1 m/s | 5 m; 10 m/s

Bài 4 (2,0 điểm) — Mạch cầu R1R2R3R4

ĐỀ BÀI

U = 9 V; R1 = R2 = 6 Ω; R3 = 2 Ω; R4 biến trở. a) Vôn kế giữa C–D, R4 = 4 Ω: chỉ bao nhiêu? b) Ampe kế giữa C–D, R4 = 6 Ω: chỉ bao nhiêu?



Hình đề 4 – Bài 4.

ĐÁP ÁN

a) 1,5 V • b) 0,5 A

Lời giải

a) Vôn kế lý tưởng ⇒ hai nhánh độc lập. Nhánh trên I1 = 9/12 = 0,75 A ⇒ V_C = 9 − 4,5 = 4,5 V. Nhánh dưới I2 = 9/6 = 1,5 A ⇒ V_D = 9 − 3 = 6 V.

$$U_V = |V_C - V_D| = 1{,}5 \text{ V}$$

b) Ampe kế lý tưởng nối tắt C–D. R_AC = (6·2)/8 = 1,5 Ω; R_CB = (6·6)/12 = 3 Ω; R = 4,5 Ω; I = 2 A; V tại C/D = 9 − 3 = 6 V. I(R1) = 0,5 A; I(R2) = 1 A ⇒ I_A = 1 − 0,5 = 0,5 A.

KẾT LUẬN

1,5 V | 0,5 A

Bài 5 (2,0 điểm) — Thấu kính f = 20 cm

ĐỀ BÀI

f = 20 cm; AB cao 1 cm, d = 30 cm. a) Vị trí, tính chất, độ cao ảnh? b) Dịch thấu kính đến cách vật 50 cm: quãng đường ảnh?

ĐÁP ÁN

a) $d'=60\,\textcm$, ảnh thật ngược chiều cao 2 cm • b) xem lời giải

Lời giải

$$d' = \frac{fd}{d-f} = \frac{20\cdot 30}{10} = 60 \text{ cm}; \quad k = \frac{d'}{d} = 2 \Rightarrow A'B' = 2 \text{ cm}$$

b) Khi thấu kính dời từ 30 → 50 cm (so với vật), vị trí ảnh trong không gian thay đổi; tính $s(d) = d + d'$ tại hai đầu và cực trị để suy ra quãng đường (ảnh đi ra xa rồi lại gần). Kết quả: ảnh dịch chuyển tổng cộng 80 cm (tương tự bài toán thấu kính dời dọc trục).

KẾT LUẬN

d'=60 cm; 2 cm

Bài 6 (1,0 điểm) — Hộp kín U và R0

ĐỀ BÀI

Hộp kín gồm nguồn U nối tiếp R0, hai đầu M–N. Dùng vôn kế, ampe kế lý tưởng, biến trở để xác định U và R0.

Phương án

- Mắc biến trở R nối tiếp ampe kế vào M–N; vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu biến trở (tức U_MN).
- Đọc hai bộ số (U1, I1) và (U2, I2) ở hai vị trí biến trở khác nhau.
- Từ $U = U_{MN} + I R_0$ cho hai bộ, giải hệ: $R_0 = \frac{U_1 - U_2}{I_2 - I_1}$, $U = U_1 + I_1 R_0$.
- Luôn giữ biến trở đủ lớn để dòng không quá tải ampe kế.

KẾT LUẬN

Đo hai cặp (U, I) rồi giải hệ phương trình để tìm U và R0.

ĐỀ 5

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

Môn Vật lí • 150 phút • 5 bài (mỗi bài 4 điểm)

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2025–2026 Môn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (4,0 điểm)

Một nhân viên giao hàng rời kho A lúc 8 giờ sáng và chạy xe máy thẳng đều đến điểm giao hàng B cách A 48,4 km, với tốc độ không đổi. Sau khi nhân viên này đi được 30 phút, người quản lý ở kho A phát hiện có một món hàng quan trọng bị quên và lập tức gọi cho một người khác đi ôtô từ A để mang hàng đuổi theo. Xe ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ lớn hơn tốc độ dự định của xe máy 20 km/h.

a. Biết nhân viên giao hàng dự định đến B lúc 9 giờ 6 phút sáng. Tính tốc độ của xe máy.

b. Ôtô có đuổi kịp xe máy trước khi đến B hay không?

c. Nếu sau khi xe máy đi được 1,0 h thì nhân viên đọc tin nhắn thấy mình quên món hàng đó nên lập tức quay lại kho A theo đường cũ với tốc độ ban đầu. Xe máy gặp ôtô và lấy hàng, ngay sau đó tiếp tục giao hàng tại B như dự định (bỏ qua thời gian lấy hàng). Hỏi xe máy đến điểm B sớm hơn hay muộn hơn so với dự định ban đầu? Bài 2: (4,0 điểm)

Một chiếc cốc hình trụ đường kính 6,2 cm, cao 12,5 cm, chứa 200 ml trà sữa được pha ở nhiệt độ $t_1 = 80$ °C. Người ta thêm vào cốc các viên đá hình hộp chữ nhật cạnh 2 cm đang có nhiệt độ $t_2 = 0$ °C để làm mát trà sữa. Giả sử cốc trà sữa truyền nhiệt ra môi trường đều đặn 11,9%. Khối lượng riêng của trà sữa 1300 kg/m^3, nhiệt dung riêng của trà sữa 3800 J/kg.K, khối lượng riêng của nước đá 900 kg/m^3, nhiệt dung riêng của nước đá 2100 J/kg.K, nhiệt nóng chảy của đá $\lambda = 3{,}4.10^5$ J/kg. Bỏ qua sự thay đổi thể tích theo nhiệt độ và chuyển thể.

a. Cần thả vào bao nhiêu viên đá như trên để khi tan hết, hỗn hợp trà sữa có nhiệt độ $t_3 = 30$ °C? Khi đó, hỗn hợp trà sữa có tràn ra ngoài không?

b. Nếu bỏ vào các cốc trà sữa lúc đầu nhiều nhất các viên đá như trên mà khi tan hết không tràn ra ngoài, thì nhiệt độ của hỗn hợp trà sữa khi đó là bao nhiêu? Bài 3: (4,0 điểm)

Một cái hồ bơi dài 25,00 m chứa nước sâu 3,00 m. Ở đầu hồ bơi cách mép hồ 1,00 m có một cây cột đèn thẳng đứng. Vào một thời điểm, ánh nắng mặt trời chiếu qua cột đèn xuống hồ, thấy bóng cột đèn trên mặt nước dài đến chính giữa hồ và bóng dưới đáy hồ thì dài 15,80 m. Một lúc sau, thấy bóng cột đèn trên mặt nước dài còn 6,00 m và bóng dưới đáy hồ thì dài 8,85 m. Cho biết chiết suất của không khí bằng 1,00.

Tìm chiết suất của nước và chiều cao của cột đèn?

Bài 4: (4,0 điểm)

Có 3 điện trở R1=15 Ω, R2=7,5 Ω, R3=17,5 Ω và nguồn điện một chiều cung cấp hiệu điện thế 32 V. Một bạn học sinh làm mạch chia hiệu điện thế bằng cách mắc nối tiếp 3 điện trở này vào nguồn điện trên để lấy ra điểm áp 6 V như hình vẽ. Bỏ qua điện trở dây nối và ampe kế.

a. Tìm hiệu điện thế giữa hai điểm nào là 6 V?

b. Mắc thêm một bóng đèn dây tóc (6 V – 3 W) vào hai điểm tìm được ở câu a. Khi đèn sáng thì số chỉ ampe kế là bao nhiêu?

c. Học sinh tháo bóng đèn ra, mắc mỏ hàn điện trở 60 Ω chịu được hiệu điện thế tối đa là 15 V vào hai điểm A, C. Cần mắc thêm một điện trở như thế nào với mỏ hàn để khi mắc vào hai điểm A, C nó hoạt động bình thường ở hiệu điện thế 15V? Bài 5: (4,0 điểm)

Một vận động viên trượt tuyết khối lượng 50 kg, trượt từ đỉnh núi xuống chân núi, đỉnh núi cao 800 m coi như mặt phẳng nghiêng 30° so với phương ngang. Cho biết, trong quá trình trượt tuyết ma sát không đáng kể, công của trọng lực không phụ thuộc hình dạng quỹ đạo.

a. Khi đến chân núi người này có tốc độ bao nhiêu?

b. Đến chân núi, người này trượt theo phương ngang trên tuyết một đoạn nhỏ rồi trượt lên một con dốc phẳng nghiêng 60° so với phương ngang, chứa cát để triệt tiêu năng lượng 4000 J trên mỗi mét. Người này trượt bao xa trên dốc cát này thì dừng lại?

c. Tính độ lớn công của trọng lực và công của lực ma sát khi người này trượt trên dốc cát cho đến khi dừng lại?

----------HẾT----------

Bài 1 (4,0 điểm) — Xe máy và ôtô đuổi nhau

ĐỀ BÀI

A→B = 48,4 km; xe máy đi đều; sau 30 phút ôtô đuổi với tốc độ lớn hơn 20 km/h.

a) Dự định đến B lúc 9h06: tốc độ xe máy? b) Ôtô có đuổi kịp trước B? c) Sau 1 h xe máy quay l lại lấy hàng rồi tiếp tục: đến B sớm hay muộn hơn dự định?

ĐÁP ÁN

a) 44 km/h • b) Không • c) Muộn ≈ 13,3 phút

Lời giải

a) Thời gian 8h→9h06 = 1,1 h ⇒ v = 48,4/1,1 = 44 km/h.

b) Ôtô 64 km/h. Khi ôtô xuất phát xe máy đã đi 22 km; để bắt kịp cần 22/20 = 1,1 h, quãng đường ôtô 70,4 km > 48,4 km ⇒ không kịp trước B.

c) Lúc t = 1 h: xe máy ở 44 km quay lại; ôtô (xuất phát 0,5 h) ở 32 km; khoảng cách 12 km, tổng tốc độ 108 ⇒ gặp sau 1/9 h tại ~39,1 km. Xe máy đi tiếp 9,3 km tới B mất ~0,211 h. Tổng 1,322 h > 1,1 h ⇒ muộn ~0,22 h ≈ 13,3 phút.

KẾT LUẬN

44 km/h | không | ≈13,3 phút

Bài 2 (4,0 điểm) — Pha trà sữa với đá

ĐỀ BÀI

200 ml trà sữa (D = 1300, c = 3800) ở 80°C; đá viên 2 cm (D = 900, c = 2100, λ = $3{,}4\cdot10^5$) ở 0°C; cốc tỏa ra môi trường 11,9%. Cốc trụ d = 6,2 cm, cao 12,5 cm.

a) Số viên đá để hỗn hợp 30°C? Có tràn không? b) Nhiều đá nhất không tràn thì nhiệt độ?

ĐÁP ÁN

a) ≈ 18 viên, không tràn • b) ≈ 18°C

Lời giải

m_trà = 0,26 kg. Q toả (80→30) = 0,26·3800·50 = 49400 J; phần hữu ích 88,1% = 43521 J. Mỗi viên đá tan cần 0,0072·340000 = 2448 J.

$$n=\frac{43521}{2448}\approx17{,}8\Rightarrow18\text{ viên}$$

Thể tích: 200 + 18·8 = 344 cm^3 < dung tích cốc $\pi\cdot3{,}1^2\cdot12{,}5\approx377$ cm^3 ⇒ không tràn.

b) Số viên tối đa không tràn: (377−200)/8 ≈ 22 viên ⇒ cần 22·2448 = 53856 J hữu ích ⇒ Q toả = 61130 J ⇒ Δt = 61130/988 ≈ 61,9 ⇒ t ≈ 18°C.

KẾT LUẬN

18 viên | ≈18°C

Bài 3 (4,0 điểm) — Bóng cột đèn — khúc xạ

ĐỀ BÀI

Hồ dài 25 m, sâu 3 m; cột đèn cách mép hồ 1 m. Lần 1: bóng trên nước 12,5 m, dưới đáy 15,8 m. Lần 2: 6 m và 8,85 m. Tìm n nước và chiều cao cột.

ĐÁP ÁN

$n\approx1{,}3$; $H\approx3{,}5$ m

Phân tích & lời giải

Phần bóng dưới đáy vượt quá bóng trên mặt nước là do khúc xạ: $3\tan r=L_{đáy}-L_{nước}$ ⇒ tan r_1 = 1,1; tan r_2 = 0,95 ⇒ sin r_1 = 0,740; sin r_2 = 0,685.

Góc tới: $\sin i = \cos\theta = \dfrac{L_{nước}+1}{\sqrt{(L_{nước}+1)^2+H^2}}$. Đồng nhất $n = \sin i/\sin r$ cho hai lần, giải ra H ≈ 3,45 m và n ≈ 1,31.

$$H \approx 3{,}45 \text{ m}; \qquad n \approx 1{,}3$$

KẾT LUẬN

$n \approx 1{,}3$ | $H \approx 3{,}5$ m

Bài 4 (4,0 điểm) — Mạch chia áp 3 điện trở

ĐỀ BÀI

R1 = 15, R2 = 7,5, R3 = 17,5 Ω nối tiếp vào 32 V. a) Cặp điểm nào có 6 V? b) Mắc đèn (6 V–3 W) vào đó: ampe kế chỉ? c) Mắc mỏ hàn 60 Ω (tối đa 15 V) vào A–C: cần thêm điện trở nào?

ĐÁP ÁN

a) Hai đầu R2 • b) ≈ 0,86 A • c) xem lời giải

Lời giải

I = 32/40 = 0,8 A ⇒ U(R1) = 12, U(R2) = 6, U(R3) = 14 V ⇒ 6 V ở hai đầu R2.

b) R_đ = 12 Ω; R2//R_đ = 4,615 Ω; R = 37,115 Ω ⇒ I = 32/37,115 ≈ 0,86 A.

c) Mỏ hàn cần 15 V; để giảm áp, mắc nối tiếp mỏ hàn một điện trở phụ rồi mắc cụm vào A–C, hoặc mắc song song một điện trở để hạ hiệu điện thế cụm; tính theo phân áp để mỏ hàn đúng 15 V.

KẾT LUẬN

6 V ở R_2 | 0,86 A

Bài 5 (4,0 điểm) — Trượt tuyết — năng lượng

ĐỀ BÀI

m = 50 kg; đỉnh cao 800 m (nghiêng 30°); ma sát không đáng kể. a) Tốc độ chân núi? b) Lên dốc cát 60°, tiêu hao 4000 J/m: trượt bao xa? c) Công trọng lực và công ma sát trên dốc cát?

ĐÁP ÁN

a) ≈ 126,5 m/s • b) ≈ 90 m • c) $|W_P| \approx 3{,}9\cdot10^4$ J; $|W_{ms}| \approx 3{,}6\cdot10^5$ J

Lời giải

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2\cdot10\cdot800} \approx 126{,}5 \text{ m/s}$$

Năng lượng ở chân núi = 400000 J. Trên dốc cát mỗi mét tiêu hao 4000 J + thắng trọng lực $mg\sin 60^\circ$=433 J ⇒ 4433 J/m.

$$d=\frac{400000}{4433}\approx 90{,}2\text{ m}$$

$$|W_P|=mg\,d\sin 60^\circ\approx 3{,}9\cdot 10^4\text{ J};\quad |W_{ms}|=4000\,d\approx 3{,}6\cdot 10^5\text{ J}$$

KẾT LUẬN

126,5 m/s | 90 m

ĐỀ 6

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

Môn KHTN (chuyên Vật lí) • 150 phút • Phần chung + phần Vật lí

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 03 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Dành cho học sinh thi vào lớp chuyên: VẬT LÍ) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 03/6/2025 Chú ý: Học sinh làm tất cả các câu trong đề thi (cả phần chung và phần kiến thức vật lí). I. Phần chung (1,5 điểm) Câu 1. (0,5 điểm) Em hãy mô tả sự chuyển hoá giữa các dạng năng lượng trong vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Câu 2. (0,5 điểm) Em hãy nêu các giải pháp làm giảm khí thải CO_2 trong không khí. Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 của Việt Nam quy định hôn nhân một vợ - một chồng, những người có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời không được phép kết hôn với nhau? II. Phần kiến thức Vật lí (8,5 điểm) Câu 1 (2,0 điểm) 1.1. Dưới đây là các tham số chủ yếu của một loại xe đạp điện (sau đây gọi chung là xe): Tốc độ tối đa: 48 km/h. Một lần nạp đầy điện xe đi được: 50 km. Ắc quy: 36V - 10Ah. Điện năng tiêu hao cho một lần nạp: 0,6 kWh. Hiệu suất động cơ điện: 70%. Khối lượng của xe: 40 kg. Tiếng ồn tối đa: 62 dB.

Một học sinh có khối lượng 50 kg sử dụng xe để đi học, lực cản khi xe chuyển động thẳng đều bằng 0,02 lần tổng trọng lượng cả người và xe. Học sinh đi xe thẳng đều từ nhà đến trường trong khoảng thời gian dự định. Nếu xe đi với tốc độ tối đa v1=48 km/h thì sẽ đến trường sớm hơn 18 phút so với thời gian dự định. Nếu xe đi với tốc độ v2=12 km/h thì sẽ đến trường trễ hơn 27 phút so với thời gian dự định.

a. Tìm quãng đường từ nhà đến trường và thời gian t mà học sinh dự định đi.

b. Động cơ xe có công suất cơ học trung bình bằng bao nhiêu trong thời gian đi từ nhà đến trường theo thời gian dự định?

c. Công mà động cơ điện thực hiện trong thời gian đi từ nhà đến trường theo thời gian dự định là bao nhiêu? 1.2. Cho con lắc đơn như hình vẽ, dây treo không dãn có chiều dài 50 cm, khối lượng dây không đáng kể so với khối lượng vật. Vật nhỏ có khối lượng 1 kg. Vật được kéo đến độ cao h=20 cm như hình vẽ, rồi thả nhẹ (không vận tốc đầu). Tính độ lớn vận tốc của vật khi vật đi qua vị trí sao cho phương của sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc α, với . Bỏ qua mọi ma sát.

Câu 2. (1,0 điểm) 2.1. Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc có thành dày dễ bị vỡ hơn cốc có thành mỏng? Muốn cốc thủy tinh hạn chế bị vỡ khi rót nước sôi vào thì ta nên làm như thế nào? 2.2. Một ô tô chạy bằng động cơ xăng có hiệu suất trung bình 30%. Do có công việc di chuyển từ Đồng Xoài sang Chơn Thành, ô tô chạy mất thời gian 45 phút với công suất cơ học trung bình 10,5 kW.

a. Tính nhiệt lượng do động cơ ô tô tỏa ra môi trường trong thời gian hoạt động trên.

b. Biết khi đốt cháy hoàn toàn một kilogram xăng sẽ tỏa ra nhiệt lượng là $43,5.10^6$ J, xăng có khối lượng riêng 750 kg/m^3, một lít xăng hiện có giá 19000 đồng. Tính tiền xăng phải trả trong hành trình trên. Câu 3. (2,5 điểm) 3.1. Cho 5 bóng đèn $Đ_1$, $Đ_2$, $Đ_3$, $Đ_4$, $Đ_5$ giống hệt nhau có ghi 6 V – 0,5 A, ba khóa K_1, K_2, K_3, nguồn điện, các dây nối. Hãy thiết kế một mạch điện chứa cả 5 bóng đèn và 3 khóa trên đồng thời thỏa mãn các yêu cầu sau: • Khi K_1 đóng, K_2, K_3 mở, chỉ có đèn $Đ_1$, $Đ_4$ sáng. • Khi K_2 đóng, K_1, K_3 mở, chỉ có đèn $Đ_3$, $Đ_5$ sáng. • Khi K_3 đóng, K_1, K_2 mở, cả 5 đèn đều sáng. 3.2. Trên một tấm gỗ có gắn bốn ổ cắm kim loại A, B, C, D. Ở mặt dưới của tấm gỗ (không nhìn thấy được), có một cặp ổ cắm được nối với nhau bằng một điện trở có điện trở R_1, và một cặp ổ cắm khác được nối với nhau bằng một điện trở có điện trở R_2 (không có bất kỳ sự nối nào khác giữa các ổ cắm, ví dụ như dây dẫn hay tiếp điểm dẫn điện ở mặt dưới). Khi ta nối pin có hiệu điện thế U = 4,5 V và ampe kế vào các ổ A và B, ta đo được dòng điện IAB = 300 mA (hình bên). Nếu ta nối pin và ampe kế vào các ổ A và C, ta đo được dòng điện IAC=150 mA. Nếu nối pin và ampe kế vào A và D hoặc C và D, thì ampe kế chỉ giá trị bằng không. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế.

a. Hãy vẽ tất cả các cách có thể để nối các ổ cắm bằng các điện trở R_1 và R_2 ở mặt dưới của tấm gỗ.

b. Trong tất cả các cách có thể, hãy xác định giá trị điện trở R_1 và R_2.

c. Cường độ dòng điện qua ampe kế sẽ là bao nhiêu nếu ta nối pin và ampe kế vào các ổ B và C? Hãy xét với tất cả các cách nối có thể. 3.3. Hình vẽ dưới đây mô tả một Rơ le điện và các thiết bị đi kèm. Khi dòng điện chạy qua Rơ le quá 2,0 A thì Rơ le ngắt mạch. Giải thích hoạt động của Rơ le.

Câu 4. (2,0 điểm) 4.1. Chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí vào một môi trường đồng nhất có chiết suất n = sao cho tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Lấy tốc độ ánh sáng trong không khí là c=3×108 m/s. Hãy tính:

a. Tốc độ của ánh sáng khi truyền trong môi trường này.

b. Góc tới và góc khúc xạ. 4.2. Một người thợ sửa đồng hồ sử dụng kính lúp để quan sát các linh kiện trong chiếc đồng hồ cũ. Chiếc kính lúp người thợ sử dụng có ghi số bội giác 2,5x trên khung đỡ kính. Giá trị này được tính theo quy ước: 25 . Trong đó G là số bội giác, f là tiêu cự thấu kính được đo bằng đơn vị cm. Khi quan sát linh kiện nhỏ thẳng cao 1 mm (vuông góc với trục chính của kính lúp) thì thấy ảnh ảo của nó cao 10 mm.

a. Vẽ sơ đồ tạo ảnh của vật qua kính lúp (kích thước vật và ảnh được chọn theo một tỉ lệ xích nhất định).

b. Xác định khoảng cách từ vật đến kính lúp và từ ảnh đến kính lúp. Câu 5. (1,0 điểm) Trong một thí nghiệm đo khối lượng của một chiếc thước với các dụng cụ sau: - Một chiếc thước đủ dài, thẳng, cứng, đồng chất, tiết diện đều có độ chia đến mm. - Một quả cân nhỏ có khối lượng đã biết m=10 g. - Một giá đỡ dạng điểm tựa. Thí nghiệm được tiến hành như sau: - Đặt thước nằm ngang trên điểm tựa, sau đó đặt quả cân lên thước, điều chỉnh vị trí của thước so với điểm tựa và vị trí quả cân trên thước sao cho khi thả tự do thì thước cân bằng nằm ngang như hình bên. - Đọc giá trị khoảng cách y từ điểm tựa O đến đầu A của thước, đọc giá trị khoảng cách x từ vị trí của quả cân đến đầu A của thước. Thực hiện nhiều lần đo với nhiều vị trí cân bằng của thước, ta có bảng số liệu sau: Lần đo x(mm) 10 30 50 70 90 100 120 y(mm) 120 129 137 146 155 160 172

a. Thiết lập hệ thức biểu diễn sự phụ thuộc của y vào x.

b. Từ bảng số liệu trên, hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của y vào x.

c. Từ đồ thị vẽ được, hãy tính khối lượng của thước.

----------HẾT----------

Phần chung (1,5 điểm) — Câu hỏi KHTN – xã hội

Câu	Gợi ý trả lời
1	Nước bốc hơi (nhiệt → thế năng), ngưng tụ thành mưa (thế năng → động năng), chảy về biển (động năng); năng lượng Mặt Trời là nguồn cung cấp.
2	Trồng cây xanh, dùng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, hạn chế phương tiện cá nhân, công nghệ thu giữ cacbon.
3	Hôn nhân một vợ một chồng bảo đảm bình đẳng, hạnh phúc; cấm kết hôn cận huyết để tránh bệnh di truyền lặn, bảo vệ giống nòi.

Câu 1 (2,0 điểm) — Xe đạp điện + con lắc

ĐỀ BÀI

1.1 Xe: người+xe = 90 kg; lực cản = 0,02·P; đi v1 = 48 km/h sớm 18 phút; v2 = 12 km/h trễ 27 phút. a) Quãng đường và thời gian dự định? b) Công suất cơ trung bình? c) Công động cơ điện (H = 70%)? 1.2 Con lắc l = 50 cm, m = 1 kg, kéo lên h = 20 cm, thả; tính v khi cosα = 4/5.

ĐÁP ÁN

1.1 a) 12 km; 33 phút • b) ≈ 109 W • c) ≈ $3{,}09\cdot10^5$ J • 1.2 v ≈ 1,41 m/s

Lời giải 1.1a

$$\frac{s}{12}-\frac{s}{48}=0{,}3+0{,}45\Rightarrow\frac{3s}{48}=0{,}75\Rightarrow s=12\text{ km}$$

$$t=\frac{12}{48}+0{,}3=0{,}55\text{ h}=33\text{ phút}$$

1.1b–c

$$F_c=0{,}02\cdot90\cdot10=18\text{ N};\quad v=\frac{12}{0{,}55}\approx21{,}8\text{ km/h}=6{,}06\text{ m/s}$$

$$P=F_c\,v\approx109\text{ W};\quad A_{cơ}=F_c\,s=216000\text{ J};\quad A_{điện}=\frac{216000}{0{,}7}\approx3{,}09\cdot10^5\text{ J}$$

1.2

$$h_\alpha=l(1-\cos\alpha)=0{,}5\cdot0{,}2=0{,}1\text{ m};\quad v=\sqrt{2g(h-h_\alpha)}=\sqrt{2\cdot10\cdot0{,}1}\approx1{,}41\text{ m/s}$$

KẾT LUẬN

12 km; 33 phút | 109 W | 1,41 m/s

Câu 2 (1,0 điểm) — Nhiệt – hiệu suất động cơ

ĐỀ BÀI

2.1 Vì sao cốc dày dễ vỡ? 2.2 Ô tô H = 30%, chạy 45 phút, P = 10,5 kW. a) Nhiệt toả ra môi trường? b) Tiền xăng ($43{,}5\cdot10^6$ J/kg; D = 750 kg/m³; 19000 đ/L)?

ĐÁP ÁN

2.2 a) $6{,}615\cdot10^7$ J • b) ≈ 55 000 đồng

Lời giải

2.1 Thủy tinh dẫn nhiệt kém; thành dày làm lớp trong nở ra trước, lớp ngoài chưa nở ⇒ ứng suất gây vỡ. Khắc phục: tráng nước ấm đều cốc trước, dùng cốc thành mỏng.

$$A_{co}=10500\cdot2700=2{,}835\cdot10^7\text{ J};\quad Q_{tp}=\frac{A_{co}}{0{,}3}=9{,}45\cdot10^7\text{ J}$$

$$Q_{mất}=Q_{tp}-A_{co}=6{,}615\cdot10^7\text{ J}$$

$$m=\frac{9{,}45\cdot10^7}{43{,}5\cdot10^6}=2{,}17\text{ kg};\ V=2{,}9\text{ L};\ \text{tiền}\approx2{,}9\cdot19000\approx55000\text{ đ}$$

KẾT LUẬN

$6{,}615\cdot10^7$ J | ≈55000 đ

Câu 3 (2,5 điểm) — Thiết kế mạch – hộp đen – rơle

ĐỀ BÀI

3.1 Thiết kế mạch 5 đèn (6 V–0,5 A) và 3 khóa thỏa mãn các chế độ sáng. 3.2 Hộp 4 ổ A,B,C,D với R1, R2; IAB = 300 mA, IAC = 150 mA, IAD = ICD = 0. 3.3 Giải thích rơle ngắt khi I > 2 A.

3.2 Hộp đen

IAD = ICD = 0 ⇒ D không nối với gì. Có hai cách nối giữa A, B, C:

- Cách 1: R1 nối A–B, R2 nối A–C ⇒ R1 = 4,5/0,3 = 15 Ω; R2 = 4,5/0,15 = 30 Ω; khi đó I_BC = 0.
- Cách 2: R1 nối A–B, R2 nối B–C ⇒ R1 = 15 Ω; R_AC = R1+R2 = 30 ⇒ R2 = 15 Ω; khi đó I_BC = 4,5/15 = 0,3 A.

3.1 & 3.3

3.1 Mắc Đ1 nối tiếp Đ4 thành nhánh qua K1; Đ3 nối tiếp Đ5 thành nhánh qua K2; khi K3 đóng nối cả năm đèn thành mạch phù hợp (ví dụ hai nhánh trên song song rồi nối tiếp đèn còn lại) để cả 5 sáng; vẽ sơ đồ thỏa ba điều kiện.

3.3 Khi dòng vượt 2 A, nam châm điện đủ mạnh hút cần gạt làm tiếp điểm mở ⇒ ngắt mạch bảo vệ.

KẾT LUẬN

R_1=15 Ω; cách 1 R_2=30 Ω,I_{BC}=0; cách 2 R_2=15 Ω,I_{BC}=0,3 A

Câu 4 (2,0 điểm) — Khúc xạ + kính lúp

ĐỀ BÀI

4.1 n = 4/3; tia khúc xạ ⊥ tia phản xạ. a) v trong môi trường? b) Góc tới, góc khúc xạ? 4.2 Kính lúp G = 2,5x ⇒ f = 10 cm; vật 1 mm, ảnh ảo 10 mm. Tìm d, d′.

ĐÁP ÁN

4.1 a) $2{,}25\cdot10^8$ m/s; b) i ≈ 53°, r ≈ 37° • 4.2 d = 9 cm; d′ = 90 cm

Lời giải

$$v=\frac{c}{n}=\frac{3\cdot10^8}{4/3}=2{,}25\cdot10^8\ \text{m/s}$$

Khúc xạ ⊥ phản xạ ⇒ i + r = 90° ⇒ $n=\dfrac{\sin i}{\sin r}=\tan i=\dfrac{4}{3}$ ⇒ i ≈ 53°, r ≈ 37°.

$$f=\frac{25}{2{,}5}=10\ \text{cm};\quad k=10\Rightarrow d'=10d$$

$$\frac{1}{10}=\frac{1}{d}-\frac{1}{10d}=\frac{9}{10d}\Rightarrow d=9\ \text{cm};\ d'=90\ \text{cm}$$

KẾT LUẬN

$2{,}25\cdot10^8$ m/s | d=9 cm; d'=90 cm

Câu 5 (1,0 điểm) — Đo khối lượng thước bằng đồ thị

ĐỀ BÀI

Thước đồng chất, quả cân m = 10 g; đo x (quả cân–A) và y (tựa O–A). Bảng số liệu cho thấy y tăng tuyến tính theo x. a) Hệ thức y(x)? c) Khối lượng thước?

ĐÁP ÁN

y = 0,47x + 115 (mm); M ≈ 11 g

Lời giải

Cân bằng mômen quanh O: $m(y-x)=M(\frac{L}{2}-y)\Rightarrow y=\dfrac{m}{m+M}x+\dfrac{ML}{2(m+M)}$ — hàm bậc nhất.

Từ đồ thị, hệ số góc ≈ (172−120)/(120−10) ≈ 0,47 = m/(m+M) ⇒ M = m(1−0,47)/0,47 ≈ 11 g.

KẾT LUẬN

$M \approx 11\ \text{g}$

ĐỀ 7

SỞ GD&ĐT CAO BẰNG

Môn KHTN (chuyên Vật lí) • 150 phút • 6 câu

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CAO BẰNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN NĂM HỌC 2025 - 2026 MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Dành cho thí sinh thi chuyên Vật lí) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 02 trang)

Câu 1. (2.0 điểm)

Đọc đoạn thông tin sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Asimo là một người máy có thể di chuyển bằng hai chân như người do Trung tâm Nghiên cứu Kĩ thuật cơ bản Waco của tập đoàn Honda (Nhật Bản) chế tạo năm 2000. Người máy này cao 130 cm, nặng 54 kg, có khả năng di chuyển nhanh đến 6 km/h. Asimo đã từng đi vòng quanh thế giới và tham gia vào rất nhiều sự kiện quan trọng trên toàn cầu...

Với người dân Việt Nam, Asimo không hề xa lạ. Chú đã đến đất nước chúng ta vào năm 2004 và nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người bằng động tác chạy, nhảy, nắm tay, nhận diện khuôn mặt, giọng nói,... một cách thuần thục. (Theo Wikipedia và Zingnews.vn)

a) Đổi tốc độ di chuyển của Asimo sang đơn vị m/s.

b) Tính thời gian để Asimo chạy hết đoạn đường 95 m với tốc độ tối đa.

c) Một báo cáo theo dõi tốc độ di chuyển của Asimo được thể hiện qua bảng số liệu sau: Thời gian (s) 10 Quãng đường (m) 10 13 13 25

Hãy tính tốc độ trung bình của Asimo từ giây thứ 4 đến giây thứ 10 và vẽ đồ thị quãng đường - thời gian chuyển động của Asimo theo bảng số liệu trên.

Câu 2. (1,5 điểm)

Một bình đựng nước hình trụ có tiết diện đáy S1=100 cm2. Thả vào bình một khối gỗ hình trụ (không thấm nước) có chiều cao h=20 cm, tiết diện đáy S2=50 cm2. Biết khối lượng riêng của nước và của gỗ lần lượt là D1=1000kg/m3, D2=750 kg/m3.

a) Tính chiều cao phần gỗ chìm trong nước.

b) Cần nhấn khối gỗ đi xuống đoạn đường nhỏ nhất là bao nhiêu để nó chìm hoàn toàn trong nước?

Câu 3. (1,0 điểm)

Một cửa hàng sách cần chuyển một lô sách từ tầng 1 lên tầng 3 (Hình 1). Mỗi hộp sách có trọng lượng 15 N và cửa hàng sử dụng một ròng rọc để chuyển, với độ cao tổng cộng từ sàn tầng 1 đến tầng 3 nơi nhận sách là 8 m.

a) Một hộp sách được đặt trên sàn khi nó ở tầng 1. Thế năng trọng trường của hộp sách thay đổi như thế nào khi ròng rọc chuyển hộp sách đó lên đến tầng 3? (Chọn mốc thế năng tại mặt sàn tầng 1).

b) Mỗi chuyến ròng rọc có thể chuyển 5 hộp sách và mất 20 giây cho mỗi chuyến. Nếu cửa hàng mất tổng cộng 1 giờ để chuyển toàn bộ lô sách lên tầng 3, hãy tính số hộp sách được chuyển. (Giả sử không có

Hình 1

thời gian nghỉ giữa các chuyến và thời gian để ròng rọc trượt xuống, đưa sách vào, đưa sách ra khỏi ròng rọc là không đáng kể).

Câu 4. (2,0 điểm)

Trong hình 2, vật sáng AB có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính xy của thấu kính L1. A1B1 là ảnh của vật AB tạo bởi thấu kính L1. Biết AB = 20 cm, A1B1 = 10 cm, AA1 = 54 cm.

a) Thấu kính L1 là thấu kính gì? Tại sao?

b) Vẽ đường đi của tia sáng và xác định vị trí quang tâm O, tiêu điểm chính F của thấu kính L1 theo đúng tỉ lệ.

c) Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính tiêu cự f1 của thấu kính L1.

d) Giữ nguyên vị trí của vật AB và thay thấu kính L1 bằng một thấu kính phân kì L2 vào vị trí của thấu kính L1 sao cho trục chính trùng nhau (có quang tâm tại O) ta thu được ảnh cách vật 12 cm. Bằng kiến thức hình học, hãy tính tiêu cự f2 của thấu kính L2.

Câu 5. (1,5 điểm)

Một bàn là điện (Hình 3) có ghi (220 V - 1100 W). Tính:

a) Cường độ dòng điện định mức và điện trở của bàn là.

b) Điện năng tiêu thụ của bàn là trong 2 giờ khi sử dụng ở mạch điện có hiệu điện thế 200 V.

c) Chi phí cho việc sử dụng bàn là này ở hiệu điện thế 220 V trong 30 ngày, mỗi ngày sử dụng trung bình 1,5 giờ. Biết giá 1 kWh điện là khoảng 2000 đồng.

Câu 6. (2,0 điểm)

Cho mạch điện như hình 4.

Biết R1=1 Ω, R2=8 Ω, R3=6 Ω, R4=3 Ω, bóng đèn ghi (6V – 6W), hiệu điện thế nguồn U=15 V. Bỏ qua điện trở các dây nối, xem điện trở của bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ. Hãy cho biết độ sáng của đèn như thế nào trong các trường hợp:

a) K mở.

b) K đóng.

----------HẾT----------

Hình 2

Câu 1 (2,0 điểm) — Asimo – tốc độ

ĐỀ BÀI

Asimo cao 130 cm, nặng 54 kg, tốc độ tối đa 6 km/h. a) Đổi sang m/s? b) Thời gian chạy 95 m? c) Tốc độ trung bình từ s thứ 4 đến s thứ 10 theo bảng?

ĐÁP ÁN

a) 1,67 m/s • b) 57 s • c) 2,5 m/s

Lời giải

$$v=\frac{6}{3,6}\approx 1,67\ \text{m/s};\quad t=\frac{95}{1,67}\approx 57\ \text{s}$$

$$v_{tb}=\frac{25\text{-}10}{10\text{-}4}=2,5\ \text{m/s}$$

KẾT LUẬN

1,67 m/s | 57 s | 2,5 m/s

Câu 2 (1,5 điểm) — Khối gỗ nổi

ĐỀ BÀI

Bình trụ S1 = 100 cm²; khối gỗ trụ h = 20 cm, S2 = 50 cm², D2 = 750, D1 = 1000 kg/m³. a) Chiều cao phần chìm? b) Nhấn xuống tối thiểu bao nhiêu để chìm hoàn toàn?

ĐÁP ÁN

a) 15 cm • b) 2,5 cm

Lời giải

$$h_{chìm}=h\frac{D_2}{D_1}=20\cdot 0,75=15\ \text{cm}$$

b) Khi chìm hoàn toàn, thể tích chiếm chỗ tăng 250 cm³ ⇒ mực nước dâng 250/100 = 2,5 cm. Đầu trên ban đầu cao hơn mặt nước 5 cm; để đầu trên ngang mặt nước mới chỉ cần nhấn xuống 5 − 2,5 = 2,5 cm.

KẾT LUẬN

15 cm | 2,5 cm

Câu 3 (1,0 điểm) — Ròng rọc chuyển sách

ĐỀ BÀI

Mỗi hộp 15 N; cao 8 m; mỗi chuyến 5 hộp mất 20 s; tổng 1 giờ. a) Thế năng thay đổi? b) Số hộp?

ĐÁP ÁN

a) tăng 120 J/hộp • b) 900 hộp

Lời giải

$$\Delta W_t = P\,h = 15\cdot 8 = 120\ \text{J}$$

$$n_{chuyến} = \frac{3600}{20} = 180; \quad N = 180\cdot 5 = 900\ \text{hộp}$$

KẾT LUẬN

120 J | 900 hộp

Câu 4 (2,0 điểm) — Thấu kính L1, L2

ĐỀ BÀI

AB = 20, A1B1 = 10, AA1 = 54. a) L1 loại gì? c) f1? d) Thay bằng phân kì L2, ảnh cách vật 12 cm: f2?

ĐÁP ÁN

a) Hội tụ (ảnh thật ngược, nhỏ hơn) • c) f1 = 12 cm • d) f2 = −72 cm

Lời giải

a) Ảnh thật ngược chiều nhỏ hơn vật ⇒ hội tụ.

c)

$$k = \frac{d'}{d} = \frac{1}{2} \Rightarrow d + d' = 54 \Rightarrow d = 36,\ d' = 18;\ f_1 = \frac{36\cdot 18}{54} = 12\ \text{cm}$$

KẾT LUẬN

f_1=12 cm | f_2=-72 cm

Câu 5 (1,5 điểm) — Bàn là điện

ĐỀ BÀI

Bàn là (220 V – 1100 W). a) I và R? b) Điện năng 2 h ở 200 V? c) Chi phí 30 ngày × 1,5 h ở 220 V, giá 2000 đ/kWh?

ĐÁP ÁN

a) 5 A; 44 Ω • b) ≈ 1,82 kWh • c) 99 000 đồng

Lời giải

$$I=\frac{1100}{220}=5\text{ A};\quad R=\frac{220}{5}=44\ \Omega$$

$$P_{200}=\frac{200^2}{44}\approx 909\text{ W};\quad A=0{,}909\cdot 2\approx 1{,}82\text{ kWh}$$

$$A_{30}=1{,}1\cdot 1{,}5\cdot 30=49{,}5\text{ kWh};\quad \text{tiền}=49{,}5\cdot 2000=99000\text{ đ}$$

KẾT LUẬN

5 A; 44 Ω | 99000 đ

Câu 6 (2,0 điểm) — Mạch đèn + khóa K

ĐỀ BÀI

R1 = 1, R2 = 8, R3 = 6, R4 = 3 Ω; đèn (6 V–6 W) ⇒ R_đ = 6 Ω; U = 15 V. So sánh độ sáng khi K mở và K đóng.

Phân tích

Rút gọn mạch theo sơ đồ: khi K mở, một nhánh bị ngắt nên dòng qua đèn khác khi K đóng. Tính I_đ trong hai trạng thái rồi so sánh công suất để kết luận đèn sáng mạnh/yếu hay tắt.

KẾT LUẬN

So sánh P_đ(K mở) và P_đ(K đóng) từ dòng điện tính được.

ĐỀ 8

SỞ GD&ĐT ĐÀ NẴNG

Môn Vật lí (chuyên) • 150 phút • chuyên Lê Quý Đôn

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang)

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025-2026

Môn: VẬT LÍ (Chuyên) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Dành cho thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

Câu I. (2,0 điểm) 1. Hai quả cân bằng nhôm có cùng khối lượng được treo vào hai đầu A, B của một thanh kim loại mảnh nhẹ như hình vẽ bên. Thanh được giữ cân bằng nằm ngang nhờ dây treo tại điểm O trên AB. Biết OA=OB=22 cm. Nhúng quả cầu ở đầu B vào nước thì thanh AB mất cân bằng. Để thanh AB cân bằng nằm ngang như ban đầu thì phải dịch chuyển điểm O về đầu A hay đầu B một đoạn bao nhiêu cm? Cho biết khối lượng riêng của nhôm và nước lần lượt là D1=2,7 g/cm3; D2=1 g/cm3. 2. Một học sinh thả một khối gỗ hình hộp chữ nhật có diện tích đáy S=150 cm2, chiều cao h=60 cm xuống hồ nước sâu H=1,6 m. Khối gỗ nổi thẳng đứng trên mặt hồ, một phần chìm trong nước, mặt đáy song song với mặt nước. Cho biết trọng lượng riêng của gỗ bằng 2 3 trọng lượng riêng của nước; trọng lượng riêng của nước là d1=104 N/m3. Bỏ qua sự thay đổi của nước trong hồ. a) Tính chiều cao phần chìm trong nước của khối gỗ. b) Tính công tối thiểu để học sinh nhấn chìm khối gỗ đến đáy hồ theo phương thẳng đứng. Câu II. (1,5 điểm) 1. Một người kéo đều một vật có khối lượng 50 kg lên một mặt phẳng nghiêng dài 4 m, cao 1,5 m. Lực kéo có giá trị 250 N. a) Tính lực ma sát của mặt phẳng nghiêng. b) Tính lực giữ cần thiết để vật trượt đều xuống mặt phẳng nghiêng. Biết lực kéo và lực giữ có phương song song với mặt phẳng nghiêng. 2. Một viên bi nhỏ có khối lượng m lăn không ma sát bên trong một đường rãnh mà phần dưới uốn lại có dạng một phần tư đường tròn tâm O, bán kính . Cho biết viên bi lăn từ độ cao h với tốc độ ban đầu bằng không như hình vẽ bên. a) Tìm tốc độ của viên bi tại điểm C theo h. b) Trên cung tròn BC, gọi D là điểm mà tại đó vật có động năng bằng 5 3 thế năng. Tìm góc BOD . Câu III. (1,5 điểm) 1. Một bình nhiệt lượng kế bằng kim loại có khối lượng m1, ở nhiệt độ t1. Người ta đổ một lượng nước nóng có khối lượng m2, nhiệt độ t2 vào bình. Khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nhiệt

lượng kế tăng thêm 100C. Đổ tiếp lượng nước nóng giống như trên vào bình thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng thêm 80C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. a) Tìm tỉ số m theo c1, c2. b) Tiếp tục bỏ một miếng kim loại khác có nhiệt dung riêng c3 và khối lượng m3=m1 ở 1000C vào bình thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế tăng thêm 140C. Cho c1=880 J/kg.K, c2=4200 J/kg, c3=380 J/kg.K. Xác định nhiệt độ t1 ban đầu của nhiệt lượng kế. 2. Dùng một bếp gas để đun sôi 1,5 lít nước ở nhiệt độ 250C chứa trong ấm nhôm có khối lượng 300 g thì sau thời gian 10 phút nước sôi. Biết khối lượng riêng của nước D=1 g/cm3 và bếp gas cung cấp nhiệt một cách đều đặn. Bỏ qua sự tỏa nhiệt của ấm ra môi trường. Lấy nhiệt dung riêng của nhôm, nước ở câu 1b lần lượt là cnh=c1, cn=c2. a) Tính nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm. b)

Nếu dùng bếp và ấm trên để đun 3,5 lít nước trong cùng điều kiện thì sau bao lâu nước sôi? Câu IV. (2,5 điểm) 1. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ bên. Biết các điện trở R1=18 Ω, R3=R4=6 Ω, R2 là đèn có ghi 6V – 6W. Đặt vào hai điểm A, B một hiệu điện thế không đổi U=18 V. Vôn kế có điện trở rất lớn, ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể. a) Khi khóa K mở. Tìm số chỉ của ampe kế, vôn kế và cho biết đèn sáng như thế nào? b) Khi khóa K đóng. Điều chỉnh biến trở có giá trị Rx=R0 thì công suất tỏa nhiệt trên R1 là 8 W. Tìm công suất tỏa nhiệt trên R4 và giá trị của R0. 2. Cho một số điện trở giống nhau có cùng giá trị R=2 Ω. Cần phải mắc tối thiểu bao nhiêu điện trở R trên để mạch điện có điện trở tương đương là 3,2 Ω? Nêu và vẽ sơ đồ cách mắc. Câu V. (2,5 điểm) Một vật có dạng đĩa tròn, mỏng, bán kính R=10 cm đặt trước một thấu kính sao cho trục chính (Δ) của thấu kính đi qua tâm I của đĩa và vuông góc với mặt đĩa như hình vẽ bên. Biết thấu kính có tiêu cự f và cách vật 25 cm, qua thấu kính vật cho ảnh thật lớn gấp 4 lần vật. 1. Thấu kính trên loại gì? Tính tiêu cự f của thấu kính. 2. Giả sử một con kiến có kích thước nhỏ bò dọc theo chu vi của vật với tốc độ không đổi v=1 cm/s. Tìm tốc độ ảnh của con kiến qua thấu kính. 3. Giữ thấu kính cố định, dịch chuyển vật dọc theo trục chính của thấu kính, trong quá trình dịch chuyển mặt đĩa của vật luôn vuông góc với trục chính của thấu kính. Khi khoảng cách giữa vật và ảnh của nó là nhỏ nhất thì vật cách thấu kính một khoảng bằng bao nhiêu? Ảnh đó cao gấp bao nhiêu lần vật?

----------HẾT----------

Câu I (2,0 điểm) — Cân bằng đòn bẩy + khối gỗ nổi

ĐỀ BÀI

1) Hai quả nhôm cùng khối lượng tại A, B; OA = OB = 22 cm. Nhúng B vào nước; phải dịch O về đâu, bao nhiêu? (D_1 = 2,7; D_2 = 1 g/cm³). 2) Khối gỗ S = 150 cm², h = 60 cm, d_gỗ = ⅔·d_nước; hồ sâu 1,6 m. a) Chiều cao phần chìm? b) Công tối thiểu nhấn chìm đến đáy?

ĐÁP ÁN

1) Dịch O về phía A 5 cm • 2a) 40 cm

Lời giải 1

Lực đẩy làm trọng lượng hiệu dụng tại B còn $P(1-\frac{D_2}{D_1})=\frac{1,7}{2,7}P$. Cân bằng: $OA'=0,63\,OB'$, $OA'+OB'=44 \Rightarrow OA'=17 \Rightarrow$ dịch O về A 5 cm.

2a

$$h_{chìm}=\frac{2}{3}h=40\text{ cm}$$

2b

Công tối thiểu bằng độ biến thiên cơ năng của hệ (gỗ + nước) khi đưa khối gỗ từ trạng thái nổi xuống đáy; tính bằng tổng công thắng lực đẩy trong đoạn chìm dần rồi công hạ trọng lực hiệu dụng xuống đáy. Học sinh thực hiện tích phân từng đoạn theo số liệu.

KẾT LUẬN

5 cm về A | 40 cm

Câu II (1,5 điểm) — Mặt phẳng nghiêng + bi trong rãnh

ĐỀ BÀI

1) m = 50 kg, nghiêng dài 4 m cao 1,5 m, F = 250 N. a) Lực ma sát? b) Lực giữ để trượt đều xuống? 2) Bi lăn từ độ cao h vào rãnh ¼ tròn R = ¾h. a) v tại C? b) Tại D có Wđ = ⅜... (5/3 Wt): góc BOD?

ĐÁP ÁN

1a) 62,5 N • 1b) 125 N • 2a) $\sqrt{2gh}$ • 2b) 60°

Lời giải

$$A_{ci}=mgh=750\text{ J};\ A_{tp}=Fl=1000\text{ J}\Rightarrow F_{ms}=\frac{250}{4}=62{,}5\text{ N}$$

$$F_{giữ}=mg\sin\alpha-F_{ms}=187{,}5-62{,}5=125\text{ N}$$

$$v_C=\sqrt{2gh}$$

$$W_t=\frac{3}{8}mgh\Rightarrow h_D=\frac{3h}{8}=R(1-\cos\theta)\Rightarrow 1-\cos\theta=\frac{1}{2}\Rightarrow\theta=60^\circ$$

KẾT LUẬN

62,5 N | 125 N | 60°

Câu III (1,5 điểm) — Nhiệt lượng kế + đun nước

ĐỀ BÀI

1) Đổ nước nóng lần 1 nhiệt lượng kế tăng 10°, lần 2 tăng 8°. a) Tỉ số m1/m2? b) Thêm kim loại m3 = m1, c3 ở 100° tăng 14°: tìm t1? 2) Đun 1,5 L nước 25°C bằng ấm nhôm 300 g sôi sau 10 phút. a) Nhiệt lượng tối thiểu? b) Đun 3,5 L mất bao lâu?

ĐÁP ÁN

1a) m1/m2 = 8c2/c1 • 1b) t1 ≈ 27,5°C • 2a) 492 300 J • 2b) ≈ 22,8 phút

Lời giải 1

Đặt a = m1c1, b = m2c2, d = t2 − t1: (1) 10a = b(d−10); (2) 8(a+b) = b(d−18). Thế (1) vào (2) ⇒ a = 8b ⇒ m1/m2 = 8c2/c1.

$$\frac{8c_3}{c_1}(68-t_1)=140\Rightarrow 68-t_1\approx 40{,}5\Rightarrow t_1\approx 27{,}5^\circ\text{C}$$

2

$$Q=1{,}5\cdot4200\cdot75+0{,}3\cdot880\cdot75=492300\text{ J}$$

$$P=\frac{492300}{600}=820{,}5\text{ W};\ t=\frac{3{,}5\cdot4200\cdot75+19800}{820{,}5}\approx1368\text{ s}$$

KẾT LUẬN

27,5°C | 492300 J | 22,8 phút

Câu IV (2,5 điểm) — Mạch đèn + ghép điện trở 3,2 Ω

ĐỀ BÀI

1) R1 = 18, R3 = R4 = 6, đèn (6 V–6 W), U = 18 V. a) K mở: số chỉ và độ sáng? b) K đóng, P(R1) = 8 W: tìm P(R4), R0? 2) Ghép các R = 2 Ω để được 3,2 Ω với số điện trở ít nhất?

ĐÁP ÁN

2) Tối thiểu 5 điện trở: 2 nt [2 // (2 nt (2 // 2))]

Lời giải 2

$$2\,//\,2=1;\quad 2+1=3;\quad 2\,//\,3=1{,}2;\quad 2+1{,}2=3{,}2\ \Omega$$

Cách mắc dùng 5 điện trở như trên; kiểm tra không thể đạt 3,2 Ω với ít hơn.

1

Với sơ đồ đã cho, khi K mở dòng qua nhánh đèn xác định từ R1 nối tiếp đèn; so sánh U_đ với 6 V để nói độ sáng. Khi K đóng, từ P(R1) = 8 W suy ra I1, rồi phân nhánh tính P(R4) và R0.

KẾT LUẬN

5 điện trở

Câu V (2,5 điểm) — Đĩa tròn qua thấu kính

ĐỀ BÀI

R = 10 cm, d = 25 cm, ảnh thật gấp 4. 1) Loại thấu kính, f? 2) Kiến bò v = 1 cm/s: tốc độ ảnh? 3) Khoảng cách vật–ảnh nhỏ nhất: vật cách thấu kính?, ảnh cao bao nhiêu lần?

ĐÁP ÁN

1) Hội tụ, f = 20 cm • 2) 4 cm/s • 3) 40 cm, ảnh bằng vật

Lời giải

$$d'=4d=100\text{ cm};\ f=\frac{25\cdot100}{125}=20\text{ cm}$$

2) Chuyển động ngang của kiến được phóng đại k = 4 ⇒ tốc độ ảnh 4 cm/s.

3) Khoảng vật–ảnh nhỏ nhất với ảnh thật là 4f = 80 cm, đạt khi d = 2f = 40 cm, khi đó ảnh bằng vật.

KẾT LUẬN

f=20 cm | 4 cm/s | 40 cm

ĐỀ 9

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK

Môn Vật lí (chuyên) • 150 phút • 6 câu

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 03 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 – 2026 Môn thi: VẬT LÍ – CHUYÊN Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu I. (2,0 điểm)

Một khinh khí cầu phục vụ du khách tham quan trong lễ hội có tổng khối lượng phần vỏ và khoang chứa hành khách là 180 kg. Để khinh khí cầu bay lên, người ta đưa vào khinh khí cầu không khí được đun nóng. Tổng thể tích khinh khí cầu khi bơm căng là 3500 m^3. Trong một lượt tham quan, khoang chứa có 3 hành khách, trung bình khối lượng mỗi hành khách nặng là 60 kg.

1. Loại lực nào tác dụng giúp khinh khí cầu bay lên?

2. Hãy xác định khối lượng riêng của khí bơm vào khinh khí cầu. Cho biết khối lượng riêng của không khí bên ngoài là D0=1,29 kg/m3. Thể tích khí bên trong bằng 98% tổng thể tích khinh khí cầu.

3. Để đưa khinh khí cầu lên độ cao 30 m từ mặt đất, người ta phải cung cấp nhiệt năng tối thiểu bao nhiêu qua hệ thống làm nóng không khí. Bỏ qua ma sát, lực cản không khí và hao phí nhiệt năng.

4. Bộ phận kỹ thuật sẽ bơm và đốt nóng khí để điều chỉnh sao cho mỗi lượt tham quan của du khách gồm 3 giai đoạn: • Giai đoạn 1: Khinh khí cầu đi lên từ mặt đất (xem như chuyển động thẳng đều đi lên). Sau 4 phút, khinh khí cầu lên đến độ cao 30 m. • Giai đoạn 2: Tại độ cao 30 m; hệ thống đốt được điều chỉnh, kết hợp với các dây neo để đảm bảo duy trì khinh khí cầu lơ lửng tại độ cao này trong 10 phút. • Giai đoạn 3: Giảm hệ thống đốt một cách phù hợp để khinh khí cầu từ từ hạ độ cao (xem như chuyển động thẳng đều đi xuống). Sau 6 phút khinh khí cầu về lại mặt đất.

Hãy vẽ đồ thị quãng đường – thời gian biểu diễn các giai đoạn chuyển động nói trên của khinh khí cầu Câu II. (1,0 điểm)

Nhà bạn Bình mới mua một ấm điện, trên nhãn của ấm có ghi: chất liệu inox; dung tích 5 lít; giá trị định mức 220 V – 1500 W.

Mỗi ngày nhà bạn Bình đều cần 15 lít nước ở 38°C để tắm cho em bé sơ sinh.

1. Bình cần pha bao nhiêu lít nước sôi với bao nhiêu lít nước lạnh ở 20°C để được 15 lít nước ở 38°C?

2. Bình dùng ấm điện trên để đun lượng nước sôi cần dùng (ở ý 1) thì cần đun hết bao nhiêu thời gian và chi trả bao nhiêu tiền điện?

Biết nguồn điện 220 V, nhiệt độ ban đầu của nước là 20°C, nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K, khối lượng riêng của nước D = 1000 kg/m³, nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và tỏa ra môi trường bằng 20% nhiệt lượng nước thu vào, mỗi kWh điện tiêu thụ có giá 2600 đồng. Câu III. (1,0 điểm)

Một trường học ở cách xa trạm cấp điện được dẫn điện về nhờ đường dây truyền tải có tổng điện trở R. Ở trường học này, người ta sẽ sử dụng các bóng đèn cùng loại 220 V – 60 W và bếp điện loại 220 V – 900 W, tất cả mắc song song. Bỏ qua điện trở các dây nối.

1. Nhà trường sử dụng 80 bóng đèn và 2 bếp điện. Các thiết bị đều hoạt động bình thường. Tính điện trở của mỗi bóng đèn, điện trở mỗi bếp điện và tổng điện trở của đường dây truyền tải. Biết hiệu điện thế lấy ra từ trạm cấp điện là 232V không đổi.

2. Để đảm bảo đủ độ sáng cho các phòng học, người ta mắc thêm một số bóng đèn cùng loại như trên và không dùng các bếp điện nữa. Khi đó trạm cấp điện phải tăng công suất cấp cho toàn mạch tới giá trị 10,71 kW thì các bóng đèn sáng bình thường. Tính tổng số bóng đèn đã được mắc thêm. Câu IV. (2,0 điểm)

1. Trong phương pháp Silbermann để đo tiêu cự của thấu kính hội tụ, người ta sử dụng các dụng cụ bổ trí như hình 1, gồm: nguồn sáng (1); vật sáng bằng kính mờ hình chữ F (2); thấu kính hội tụ cần đo tiêu cực (3); màn chắn (4); giá quang học đồng trục (5); nguồn điện, dây nối (6).

Các bước tiến hành thí nghiệm như sau: Bước 1: Đưa chiếc cao h của vật hình chữ F. Bước 2: Bố trí thí nghiệm như hình vẽ.

Đặt vật và màn sát thấu kính, dịch chuyển đồng thời vật và màn chắn ra xa dần thấu kính những khoảng bằng nhau cho đến khi quan sát được ảnh rõ nét trên màn chắn thì đo giá trị khoảng cách d từ thấu kính đến vật và khoảng cách d’ từ thấu kính đến màn.

Lặp lại thí nghiệm nhiều lần để xác định giá trị trung bình của d và d’. Tiêu cự của thấu kính được xác định bằng công thức: '

Hãy vẽ ảnh của vật sáng F (kí hiệu bằng đoạn AB vuông góc với trục chính của thấu kính tại A) để kiểm chứng công thức trên (chỉ cần vẽ hình theo đúng tỉ lệ).

2. Cáp quang được ứng dụng trong nội soi, trang trí, truyền thông tin.... Cáp quang gồm một bó soi quang. Mỗi sợi quang có lõi làm bằng thủy tinh hoặc chất dẻo trong suốt được bao quanh bằng lớp vỏ có chiết suất nhỏ hơn phần lõi. Sợi quang có thể cho ánh sáng đi từ đầu này đến đầu bên kia mà hầu như không giảm cường độ sáng. Tính chất này có được là do khi tia sáng truyền trong soi quang bị phản xạ toàn phần nhiều lần ở mặt trong của lớp vỏ.

Khảo sát một sợi quang hình trụ với lõi chiết suất 1,5 n = và phần bọc ngoài có chiết suất n = được đặt trong không khí (chiết suất của không khí n =). Tia sáng đơn sắc chiếu tới mặt trước của ống với góc α như hình 2.

b) Tìm điều kiện của góc α để tia sáng có thể truyền đi nguyện ven trong lòng sợi quang. Câu V. (2,5 điểm)

Cho mạch điện như hình 3: R_1 = 3Ω, R_2 = 2Ω, MN là biến trở với RMN = 20Ω. Vôn kế và các ampe kế đều lí tưởng. Bỏ qua điện trở của dây dẫn. Cho UAB = 18 V.

Hình 1

Hình 2

1. Đặt con chạy C ở chính giữa MN. Xác định số các ampe kế và vôn kế.

2. Con chạy C ở vị trí bất kỳ trong MN. Đặt RMC=x. Lập biểu thức số chỉ vôn kế, ampe kế A1 theo x. Số chỉ của vôn kế và ampe kế A1 thay đổi như thế nào con chạy C dịch chuyển từ M đến N?

3. Đặt con chạy C ở vị trí M và thay ampe kế A_2 bằng một vật dẫn có điện trở R_p. Biết hiệu điện thế U_p giữa hai đầu R_p và cường độ dòng điện I_p qua nó có mối liên hệ theo công thức 100 (với U_p đơn vị vôn, I_p đơn vị ampe). Hãy tính I_p. Câu VI. (1,5 điểm)

1. Một bình thông nhau ban đầu đã có một ít nước ở hai nhánh. Người ta đổ thêm dầu vào một nhánh. Khi cân bằng ổn định, mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 30 mm. Tính độ cao của cột dầu. Biết trọng lượng riêng của nước là 104 N/m³, trọng lượng riêng của dầu là 8.103 N/m³. Dầu và nước không hoà tan.

2. Cho các dụng cụ sau: • 01 bình thông nhau thủy tinh hình chữ U rỗng, hở 2 đầu. • 01 cốc đựng chất lỏng A có khối lượng riêng DA đã biết. • 01 cốc đựng chất lỏng B có khối lượng riêng DB chưa biết. Chất lỏng A và chất lỏng B không hoà tan. • 01 thước đo chiều dài với giới hạn đo lớn hơn chiều cao của bình thông nhau.

Hãy đề xuất phương án thí nghiệm và thiết lập biểu thức để xác định khối lượng riêng của chất lỏng B?

----------HẾT----------

Hình 3

Câu I (2,0 điểm) — Khinh khí cầu

ĐỀ BÀI

Vỏ + khoang 180 kg; V = 3500 m³; 3 khách × 60 kg; D0 = 1,29 kg/m³; khí chiếm 98% V. 1) Lực nào giúp bay? 2) Khối lượng riêng khí? 3) Nhiệt năng tối thiểu lên 30 m? 4) Vẽ đồ thị s–t cho 3 giai đoạn.

ĐÁP ÁN

2) ≈ 1,21 kg/m³ • 3) ≈ $1{,}35\cdot10^6$ J

Lời giải

1) Lực đẩy Ác-si-mét của không khí.

$$1{,}29\cdot3500=360+D_k\cdot0{,}98\cdot3500\Rightarrow D_k=\frac{4515-360}{3430}\approx1{,}21\ \text{kg/m}^3$$

3) Tổng khối lượng ≈ 360 + 1,21·3430 ≈ 4514 kg ⇒ W ≈ 4514·10·30 ≈ $1{,}35\cdot10^6$ J.

4) Đồ thị: 0–4 phút tăng đều đến 30 m; 4–10 phút nằm ngang; 14–20 phút giảm đều về 0.

KẾT LUẬN

1,21 kg/m^3 | 1,35·10^6 J

Câu II (1,0 điểm) — Pha nước tắm + ấm điện

ĐỀ BÀI

Cần 15 L nước 38°C từ nước sôi và nước 20°C. 1) Mỗi loại bao nhiêu? 2) Đun phần nước sôi bằng ấm 1500 W: thời gian và tiền điện (2600 đ/kWh, hao phí 20%)?

ĐÁP ÁN

1) 3,375 L sôi + 11,625 L lạnh • 2) ≈ 15,1 phút; ≈ 980 đồng

Lời giải

$$100x+20(15-x)=38\cdot15\Rightarrow80x=270\Rightarrow x=3{,}375\text{ L}$$

$$Q=3{,}375\cdot4200\cdot80=1{,}134\cdot10^6\text{ J};\ Q_{tp}=1{,}2Q=1{,}36\cdot10^6\text{ J}$$

$$t=\frac{1{,}36\cdot10^6}{1500}\approx907\text{ s};\ \text{tiền}=\frac{1{,}36\cdot10^6}{3{,}6\cdot10^6}\cdot2600\approx983\text{ đ}$$

KẾT LUẬN

3,375 L | 907 s

Câu III (1,0 điểm) — Truyền tải điện

ĐỀ BÀI

80 đèn (220 V–60 W) + 2 bếp (220 V–900 W) song song; U trạm 232 V. 1) R mỗi đèn, mỗi bếp, R dây? 2) Bỏ bếp, thêm đèn để trạm cấp 10,71 kW và đèn sáng bình thường: thêm bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

1) R_đèn ≈ 806,7 Ω; R_bếp ≈ 53,8 Ω; R_dây = 0,4 Ω • 2) thêm ≈ 89 đèn

Lời giải

$$R_đ=\frac{220^2}{60}\approx806{,}7;\quad R_b=\frac{220^2}{900}\approx53{,}8$$

$$P=80\cdot60+2\cdot900=6600\text{ W};\ I=\frac{6600}{220}=30\text{ A};\ R_{dây}=\frac{232-220}{30}=0{,}4\ \Omega$$

$$I=\frac{10710}{232}\approx46{,}2\text{ A};\ n=\frac{46{,}2\cdot220}{60}\approx169\Rightarrow\text{ thêm}\approx89$$

KẾT LUẬN

0,4 Ω | ≈89 đèn

Câu IV (2,0 điểm) — Silbermann + sợi quang

ĐỀ BÀI

1) Kiểm chứng f = (d+d′)/4 bằng hình vẽ. 2) Lõi n1 = 1,5, vỏ n2 = $\sqrt{2}$, không khí n0 = 1. a) α = 45°: góc β giữa mặt trước và tia khúc xạ? b) Điều kiện α để truyền trong lõi?

ĐÁP ÁN

a) β ≈ 61,9° • b) xem lời giải

Lời giải

$$\sin\theta_1=\frac{\sin 45^\circ}{1,5}=0,471\Rightarrow\theta_1\approx 28,1^\circ;\quad \beta=90\text{-}\theta_1\approx 61,9^\circ$$

b) Để phản xạ toàn phần ở mặt lõi–vỏ, góc tới tại thành phải ≥ góc giới hạn $\sin i_{gh}=n_2/n_1$; từ quan hệ hình học với θ1 suy ra điều kiện cho α (α phải đủ lớn).

KẾT LUẬN

61,9°

Câu V (2,5 điểm) — Mạch biến trở MN

ĐỀ BÀI

R1 = 3, R2 = 2, R_MN = 20, U = 18 V. 1) C giữa MN: số chỉ? 2) R_MC = x: biểu thức và xu hướng? 3) C tại M, thay A2 bằng R_p với U_p = (3/100)I_p²… tính I_p?

Phân tích

Với vôn kế và ampe kế lý tưởng, rút gọn mạch theo vị trí con chạy; viết I và U theo x rồi khảo sát sự biến thiên khi x: 0→20. Ý 3 giải phương trình phi tuyến từ quan hệ U_p–I_p kết hợp định luật Ôm cho mạch.

KẾT LUẬN

Lập biểu thức rồi khảo sát; ý 3 giải phương trình bậc hai thu được I_p.

Câu VI (1,5 điểm) — Bình thông nhau

ĐỀ BÀI

1) Chênh lệch mặt thoáng 30 mm; d_n = 10^4, d_d = $8{\cdot}10^3$ N/m^3: chiều cao cột dầu? 2) Phương án đo D_B bằng bình chữ U?

ĐÁP ÁN

1) 150 mm

Lời giải

$$d_d\,h_d{=}d_n(h_d{-}30){\Rightarrow}8000h_d{=}10000h_d{-}300000{\Rightarrow}h_d{=}150\text{ mm}$$

2) Đổ A và B vào hai nhánh, đo các độ cao cột; tại mặt phân cách áp suất hai bên bằng nhau ⇒ $D_B{=}D_A\dfrac{h_A}{h_B}$.

KẾT LUẬN

150 mm

ĐỀ 10

SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

Môn Vật lí (chuyên) • 150 phút • 5 bài

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2025 – 2026 MÔN THI: VẬT LÝ (chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi này gồm 04 trang, có 05 bài)

Bài 1. (2,0 điểm)

1.1. Bạn Nam và bạn Khoa cùng khảo sát chuyển động của một chiếc xe đồ chơi A. Bạn Nam điều khiển chiếc xe này chuyển động thẳng dọc theo trục Ox với tốc độ không đổi từ gốc tọa độ O. Bạn Khoa đánh dấu vị trí của xe bằng chấm tròn sau mỗi 2 giây như Hình 1.1.

Hình 1.1

a. Vẽ đồ thị quãng đường (s) theo thời gian (t) của xe A trong quá trình chuyển động nêu trên. Chọn gốc thời gian lúc xe qua gốc tọa độ O.

b. Tính tốc độ của xe A.

1.2. Để khảo sát chuyển động của hai chiếc xe đồ chơi Y và Z, bạn Nam và bạn Khoa điều khiển hai xe này xuất phát cùng thời điểm từ gốc tọa độ O, chuyển động trên hai đường thẳng song song đi đến vạch đích như Hình 1.2. Bạn Nam điều khiển xe Y chuyển động với tốc độ không đổi trong suốt đoạn đường đi. Tìm tốc độ của xe Y trong các trường hợp sau:

Hình 1.2

a. Xe Z được bạn Khoa điều khiển chuyển động trong nửa đầu của đường đi với tốc độ 25 cm/s; trong nửa sau của đường đi với tốc độ 100 cm/s và đến đích cùng lúc với xe Y.

b. Xe Z được bạn Khoa điều khiển chuyển động với tốc độ không đổi trong suốt đoạn đường. Nếu tốc độ của xe Z là 48 cm/s thì nó đến đích trước xe Y 6 giây; nếu tốc độ của xe Z là 24 cm/s thì nó đến đích sau xe Y 4 giây.

Bài 2. (1,5 điểm)

2.1. Trong giờ học thực hành, các bạn học sinh được yêu cầu xác định khối lượng riêng của một hòn đá. Mỗi nhóm học sinh được cung cấp một hòn đá cần xác định khối lượng riêng và các dụng cụ: một cân điện tử, một cốc có vạch chia độ, nước, dây chỉ.

a. Kết quả đo khối lượng và thể tích của hòn đá do nhóm bạn Nam thực hiện được cho trong Hình 2. Tính khối lượng riêng của hòn đá theo kết quả đo của nhóm này.

Hình 2

b. Để giờ thực hành thú vị hơn, giáo viên thu lại các cốc có vạch chia độ và cung cấp cho mỗi nhóm một cốc thủy tinh không có vạch chia độ (có dung tích đủ lớn) rồi yêu cầu mỗi nhóm sử

dụng chiếc cốc này cùng với các dụng cụ đã cho ban đầu để xác định khối lượng riêng của hòn đá. Cho biết khối lượng riêng của nước trong thí nghiệm là 1 g/ml. Hãy đề xuất một phương án giúp các nhóm học sinh này thực hiện yêu cầu của giáo viên.

Lưu ý: Khi thực hành, nếu cần, ngoài các dụng cụ đã cho ở trên, các nhóm học sinh có thể sử dụng giấy, bút, máy tính cầm tay. Nước được cung cấp đủ để dùng cho các nhóm.

2.2. Bên trong một quả cầu bằng nhôm chứa đầy dầu, vì thế quả cầu này lơ lửng trong nước. Tính tỉ số giữa thể tích V1 của phần nhôm và thể tích V2 của phần dầu.

Cho biết khối lượng riêng của các chất như sau: nhôm là 2700 kg/m^3; dầu là 800 kg/m^3; nước là 1000 kg/m^3.

Bài 3. (2,5 điểm)

3.1. Bếp điện là một trong những đồ dùng điện hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Bộ phận chính của bếp điện là dây điện trở. Khi dòng điện chạy qua bếp điện, điện năng được chuyển hóa thành nhiệt năng. Xét các bếp điện có điện trở không thay đổi theo nhiệt độ dưới đây:

a. Bếp điện X có dây điện trở dài 6 m; tiết diện 0,1 mm2; điện trở suất của dây là $1{,}1.10^{-6}$. Tính công suất toả nhiệt của bếp X khi dòng điện qua dây điện trở có cường độ 4 A.

b. Bếp điện Y có hai cuộn dây điện trở R_1 và R_2 có thể hoạt động ở 4 chế độ: - Chế độ (1): chỉ sử dụng cuộn dây điện trở R_1. - Chế độ (2): chỉ sử dụng cuộn dây điện trở R_2. - Chế độ (3): sử dụng 2 cuộn dây điện trở R_1 và R_2 nối tiếp với nhau. - Chế độ (4): sử dụng 2 cuộn dây điện trở R_1 và R_2 song song với nhau.

Sử dụng bếp Y ở hiệu điện thế không đổi để đun một ấm nước. Nếu dùng chế độ (1) thì nước sôi sau 12 phút.; nếu dùng chế độ (2) thì nước sôi sau 20 phút. Tìm thời gian đun sôi ấm nước trên trong các trường hợp sử dụng bếp ở chế độ (3) và (4).

3.2. Cho đoạn mạch điện AB như Hình 3. Trong đó, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 9,6 V; giá trị các điện trở: $R_1 = R_4 = 6\ \Omega$; $R_3 = R_2 = 4\ \Omega$; các dây nối có điện trở không đáng kể; vôn kế có điện trở rất lớn.

a. Tìm số chỉ vôn kế.

b. Thay vôn kế bằng một bóng đèn có cường độ dòng điện định mức là 0,3 A thì đèn sáng bình thường. Tính điện trở của đèn.

Bài 4. (1,5 điểm)

4.1. Trong trò chơi cảm giác mạnh, một chiếc xe bắt đầu trượt với tốc độ ban đầu v0=0 từ vị trí O rồi chuyển động trên đường ray. Xét chuyển động của chiếc xe này trên đoạn đường ray gồm: đoạn cong O – B – C và đoạn thẳng C – D nằm ngang (Hình 4). Coi như cơ năng của xe không đổi suốt quá trình chuyển động. Cho khối lượng của xe là 200 kg, kích thước của xe rất nhỏ so với đường ray. Chọn gốc thế năng ở vị trí B.

Hình 4

a. Trình bày sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng của xe trên các đoạn đường O – B, B – C và C – D.

b. Tính cơ năng của xe.

c. Tính tốc độ của xe tại vị trí D cuối đường ray.

4.2. Động cơ của một ô tô có công suất không đổi và hiệu suất 28%. Khi xe này đi hết đoạn đường thẳng nằm ngang dài 1 km với tốc độ không đổi 54 km/h thì tiêu thụ hết 0,1 lít xăng. Khi xe này chuyển động với tốc độ không đổi trên một đoạn đường dốc, lực kéo động cơ tăng thêm 420 N so với khi đi trên đường ngang. Tính tốc độ của xe trên đường dốc.

Cho biết: 1 kg xăng được tiêu thụ cung cấp cho động cơ năng lượng $4{,}5.10^7$ J; khối lượng riêng của xăng là 800 kg/m^3.

Bài 5. (2,5 điểm)

5.1. Dưới đáy một bể cá có một bóng đèn nhỏ S. Chiều sâu của nước là 30 cm. Chiết suất của nước trong bể là 4 3 ; chiết suất của không khí là 1.

a. Xét hai tia sáng từ đèn S chiếu đến mặt phân cách nước – không khí với các góc tới tương ứng là 30° và 60°. Vẽ tiếp đường truyền của các tia này.

Hình 3

b. Xét tia sáng SI từ đèn S đến mặt phẳng cách nước – không khí tại I với góc tới i và góc khúc xạ r rất nhỏ. Tia khúc xạ ló ra khỏi mặt nước theo phương IR. Đặt mắt nhìn theo phương IR sẽ thấy ảnh S’ của S gần hay xa mặt nước hơn so với S? Tìm khoảng cách giữa S và S’.

Lưu ý: Khi làm bài, nếu cần, học sinh có thể lấy sin tan với các góc α rất nhỏ.

5.2. Mắt được cấu tạo từ nhiều bộ phận như mô tả trong Hình 5.2a. Về phương diện quang hình học, hệ thống bao gồm các bộ phận cho ánh sáng truyền qua của mắt tương đương như một thấu kính hội tụ được biểu diễn bởi sơ đồ thu gọn ở Hình 5.2b.

Trên màng lưới có một vị trí rất nhỏ, nơi tập trung các đầu dây thần kinh nhạy ánh sáng gọi là điểm vàng (V). Mắt nhìn thấy một vật khi ảnh thật của vật qua thấu kính mắt hiện lên ở V. Vì khoảng cách giữa quang tâm (O) của mắt và V không đổi nên mắt phải thay đổi tiêu cự để có thể nhìn được vật ở các vị trí khác nhau. Sự thay đổi tiêu cự của mắt để ảnh của vật hiện lên ở V gọi là sự điều tiết của mắt. Việc này được thực hiện nhờ các cơ vòng quanh thủy tinh thể. Sự thay đổi độ căng của các cơ vòng làm thay đổi độ cong các mặt của thủy tinh thể dẫn đến sự thay đổi tiêu cự của mắt: Khi cơ vòng không co, mắt ở trạng thái không điều tiết, tiêu cự của mắt là lớn nhất (f_{max}). Khi cơ vòng co tối đa, mắt ở trạng thái điều tiết cực đại, tiêu cự mắt là nhỏ nhất (f_{min}). Tiêu cự của mắt chỉ đổi trong khoảng từ f_{max} đến f_{min} nên chỉ nhìn rõ các vật đặt trong một khoảng giới hạn trước mắt gọi là khoảng nhìn rõ.

Đối với mắt không có tật, mắt bị tật cận thị và mắt bị tật viễn thị, tiêu cự lớn nhất f_{max} của mắt có đặc điểm như sau: - f_{max} = OV: mắt không có tật. - f_{max} < OV: mắt bị tật cận thị. - f_{max} > OV: mắt bị tật viễn thị.

Mắt một người có khoảng cách từ quang tâm đến màng lưới là OV = 1,50 cm. Xét một vật sáng có dạng đoạn thẳng AB đặt trước mắt, vuông góc với trục chính của mắt và cách O khoảng OA như Hình 5.2b. Người này có thể nhìn rõ vật AB khi OA có giá trị trong khoảng giữa 12,5 cm và 50 cm.

a. Xét vật AB ở một vị trí trong khoảng nhìn rõ của mắt, cho ảnh A’B’ trên màng lưới. Bằng phép vẽ hãy xác định tiêu điểm (F) của mắt lúc này và sử dụng phương pháp hình học tìm biểu thức liên hệ giữa OA, OA’, và tiêu cự (f) của mắt. Từ đó, cho biết tiêu cự của mắt thay đổi như thế nào khi vật AB di chuyển trong khoảng nhìn rõ của mắt.

b. Tính f_{min}, f_{max} của mắt và cho biết mắt người này có mắc các tật quang học đã nêu trên hay không? Nếu có thì mắc tật gì?

----------HẾT----------

Bài 1 (2,0 điểm) — Xe đồ chơi

ĐỀ BÀI

1.2a) Z đi nửa đầu 25 cm/s, nửa sau 100 cm/s, đến đích cùng lúc Y: tìm v_Y? b) Z đi 48 cm/s đến trước 6 s; 24 cm/s đến sau 4 s: tìm v_Y?

ĐÁP ÁN

a) 40 cm/s • b) 30 cm/s

Lời giải

$$v_Y=v_{Z,tb}=\frac{2\cdot 25\cdot 100}{125}=40 \text{ cm/s}$$

$$\frac{s}{24}-\frac{s}{48}=10\Rightarrow s=480 \text{ cm};\ t_Y=\frac{480}{48}+6=16 \text{ s};\ v_Y=30 \text{ cm/s}$$

KẾT LUẬN

40 cm/s | 30 cm/s

Bài 2 (1,5 điểm) — Khối lượng riêng + cầu nhôm-dầu

ĐỀ BÀI

2.1 Đo D hòn đá bằng cân + cốc chia độ (a) và phương án với cốc không chia độ (b). 2.2 Cầu nhôm chứa đầy dầu lơ lửng trong nước: tỉ số V1/V2?

ĐÁP ÁN

2.2 V1/V2 = 2/17 ≈ 0,12

Lời giải 2.2

$$\frac{2700V_1+800V_2}{V_1+V_2}=1000\Rightarrow 1700V_1=200V_2\Rightarrow \frac{V_1}{V_2}=\frac{2}{17}$$

2.1 a) D = m/V với m đọc trên cân, V bằng độ dâng mực nước. b) Đánh dấu mực nước, dùng cân để suy thể tích qua khối lượng nước dời chỗ.

KẾT LUẬN

2/17

Bài 3 (2,5 điểm) — Bếp điện + mạch vôn kế

ĐỀ BÀI

3.1a) Dây 6 m, S = 0,1 mm², ρ = 1,1·10⁻⁶ Ω.m, I = 4 A: P? b) Chế độ (1) sôi 12 phút, (2) 20 phút: thời gian chế độ (3), (4)? 3.2 U = 9,6 V; R1 = R4 = 6; R2 = R3 = 4. a) Số chỉ vôn kế? b) Thay bằng đèn 0,3 A sáng bình thường: R đèn?

ĐÁP ÁN

3.1a) 1056 W • 3.1b) (3): 32 phút; (4): 7,5 phút • 3.2a) 1,92 V

Lời giải

$$R=\rho\frac{l}{S}=1{,}1\cdot10^{-6}\cdot\frac{6}{10^{-7}}=66\ \Omega;\ P=I^2R=1056\ \text{W}$$

$$\frac{R_2}{R_1}=\frac{20}{12}=\frac{5}{3};\quad t_3=12\cdot\frac{8}{3}=32\ \text{phút};\quad t_4=12\cdot\frac{5}{8}=7{,}5\ \text{phút}$$

$$U_V=|V_C-V_D|=5{,}76-3{,}84=1{,}92\ \text{V}$$

3.2b) Khi đèn 0,3 A sáng bình thường, dùng định luật nút và Ôm cho mạch cầu để giải ra R_đ.

KẾT LUẬN

1056 W | 32; 7,5 phút | 1,92 V

Bài 4 (1,5 điểm) — Xe trượt + ô tô lên dốc

ĐỀ BÀI

4.1 Xe 200 kg trượt, cơ năng bảo toàn, gốc thế năng tại B. b) Cơ năng? c) Tốc độ tại D? 4.2 H = 28%; đi 1 km ngang 54 km/h hết 0,1 L xăng; lên dốc lực kéo tăng 420 N: tốc độ dốc?

ĐÁP ÁN

4.2 ≈ 10,6 m/s (≈ 38 km/h)

Lời giải 4.2

$$E_{xăng}=0{,}08\cdot4{,}5\cdot10^7=3{,}6\cdot10^6\ \text{J};\ A_{ci}=0{,}28E=1{,}008\cdot10^6\ \text{J}$$

$$F=\frac{A_{ci}}{1000}=1008\ \text{N};\ P=Fv=1008\cdot15=15120\ \text{W}$$

$$v_{dốc}=\frac{P}{F+420}=\frac{15120}{1428}\approx10{,}6\ \text{m/s}$$

4.1 Cơ năng bằng thế năng tại O so với B; tốc độ tại D suy từ bảo toàn cơ năng với độ cao đọc từ hình.

KẾT LUẬN

10,6 m/s

Bài 5 (2,5 điểm) — Khúc xạ nước + mắt

ĐỀ BÀI

5.1 Nước sâu 30 cm, n = 4/3. a) Vẽ tia 30° và 60°. b) Ảnh S′ gần hay xa mặt nước? Khoảng SS′?
5.2 OV = 1,5 cm; nhìn rõ 12,5–50 cm. b) f_min, f_max? Mắt tật gì?

ĐÁP ÁN

5.1b) S′ gần mặt nước hơn; SS′ = 7,5 cm • 5.2 f_max ≈ 1,46 cm < OV ⇒ cận thị; f_min ≈ 1,34 cm

Lời giải

5.1a) Tia 30° khúc xạ ra không khí; tia 60° > i_gh ≈ 48,6° ⇒ phản xạ toàn phần.

$$SS'=h\left(1-\frac{1}{n}\right)=30\cdot\frac{1}{4}=7{,}5\text{ cm}$$

$$f_{max}=\left(\frac{1}{50}+\frac{1}{1{,}5}\right)^{-1}\approx 1{,}46\text{ cm};\quad f_{min}=\left(\frac{1}{12{,}5}+\frac{1}{1{,}5}\right)^{-1}\approx 1{,}34\text{ cm}$$

f_max < OV ⇒ mắt cận thị.

KẾT LUẬN

7,5 cm | cận thị

ĐỀ 11

SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP

Môn KHTN 1 • 150 phút • 5 câu

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn: Khoa học tự nhiên 1 Ngày thi: 03/6/2025 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. (3,0 điểm)

1. Bảng dưới đây ghi số liệu quãng đường - thời gian của xe mô tô và xe đạp chuyển động cùng chiều trên cùng một đường thẳng. Biết hai xe xuất phát cùng một địa điểm và khi xe mô tô bắt đầu chuyển động thì xe đạp đã đi được quãng đường 20 km. Chọn gốc thời gian là lúc xe mô tô bắt đầu xuất phát. Thời gian t (h) 0,5 1,0 1,5 2,0 Xe mô tô s1 (km) 20 40 60 80 Xe đạp s2 (km) 20 30 40 50 60

a) Dựa vào bảng số liệu trên, vẽ đồ thị quãng đường - thời gian của xe mô tô và xe đạp trên cùng một hệ tọa độ.

b) Lập phương trình quãng đường - thời gian của hai xe, dựa vào phương trình xác định thời gian chuyển động để hai xe gặp nhau.

c) Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát hai xe cách nhau 26 km?

2. Ở độ cao 2 m so với mặt đất, một hòn bi có khối lượng 300 g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ 5 m/s. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua sức cản không khí.

a) Tính cơ năng của hòn bi.

b) Xác định tốc độ của hòn bi tại vị trí động năng bằng ba lần thế năng. Câu 2. (1,0 điểm)

Một học sinh làm thí nghiệm đo năng lượng nhiệt cung cấp cho 1 kg nước được đựng trong bình kín. Kết quả thí nghiệm thu được bảng số liệu như hình bên.

a) Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho nước trong bình tăng nhiệt độ từ 35 °C đến 50 °C và từ đó tính nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho 1 kg nước tăng thêm 1 °C.

b) Hãy tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước để tăng nhiệt độ từ 25 °C đến khi nước bắt đầu sôi. Câu 3. (3,0 điểm)

1. Một cuộn dây dẫn bằng đồng có chiều dài 120 m, tiết diện là 1,2 mm^2. Biết đồng có điện trở suất 1,7.10-8 Ω.m.

a) Tính điện trở của cuộn dây.

b) Cắt cuộn dây trên ra làm hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 2 lần đoạn thứ hai. Tính điện trở của mỗi đoạn dây. Nhiệt độ của nước (°C) Năng lượng nhiệt cung cấp cho nước (J) 25 30 20950 35 41900 40 62850 45 83800 50 104750

2. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết nguồn có hiệu điện thế không đổi U=7,2 V; R1=R2=2 Ω; R3=3 Ω; R4=6 Ω. Xem điện trở của ampe kế, khóa K và các dây nối không đáng kể.

a) K mở, tính số chỉ ampe kế.

b) Thay R1 bằng đèn (6 V – 6 W), đóng khóa K. Hãy xác định số chỉ ampe kế và cho biết độ sáng của đèn lúc này. Câu 4. (1,0 điểm)

Hình bên mô tả cấu tạo của một loại đèn lắc tay không cần dùng pin mà chỉ cần lắc để phát ánh sáng. Bộ phận chính của đèn gồm có một nam châm có thể chuyển động qua lại trong lòng cuộn dây dẫn đã được đặt cố định và nối với bộ phận lưu trữ năng lượng để cung cấp dòng điện cho bộ phận phát sáng.

a) Hãy giải thích vì sao khi lắc đèn với tốc độ nhanh hơn thì đèn sẽ sáng hơn.

b) Nếu sử dụng cuộn dây cố định bao phủ toàn bộ chiều dài quãng dịch chuyển của nam châm thì khi lắc đèn độ sáng của đèn sẽ như thế nào so với thiết kế ban đầu? Vì sao? Câu 5. (2,0 điểm)

Một vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm (A nằm trên trục chính của thấu kính). Vật AB qua thấu kính cho ảnh thật A'B' lớn gấp 5 lần vật.

a) Vẽ ảnh của vật AB qua thấu kính. Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

b) Cố định thấu kính, phải dịch chuyển vật theo hướng nào và dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu so với vị trí ban đầu để thu được ảnh mới vẫn cao gấp 5 lần vật? (Lưu ý: Học sinh thực hiện các yêu cầu trên bằng cách vận dụng kiến thức hình học)

----------HẾT----------

Câu 1 (3,0 điểm) — Đồ thị + ném bi

ĐỀ BÀI

1) Mô tô s1 = 40t; xe đạp s2 = 20 + 20t. b) Phương trình và thời điểm gặp? c) Cách nhau 26 km sau bao lâu? 2) Bi 300 g ném lên từ độ cao 2 m với v = 5 m/s. a) Cơ năng? b) Tốc độ khi Wđ = 3Wt?

ĐÁP ÁN

1b) gặp lúc t = 1 h • 1c) 2,3 h • 2a) 9,75 J • 2b) ≈ 6,98 m/s

Lời giải

$$40t=20+20t\Rightarrow t=1\text{ h}$$

$$|20t-20|=26\Rightarrow t=2{,}3\text{ h}$$

$$W=mgh+\frac{1}{2}mv^2=0{,}3\cdot10\cdot2+0{,}5\cdot0{,}3\cdot25=9{,}75\text{ J}$$

$$W_đ=\frac{3}{4}W=7{,}31\text{ J}\Rightarrow v=\sqrt{\frac{2W_đ}{m}}\approx6{,}98\text{ m/s}$$

KẾT LUẬN

1 h | 2,3 h | 9,75 J

Câu 2 (1,0 điểm) — Nhiệt lượng nước

ĐỀ BÀI

Bảng cho thấy mỗi 5°C cần ~20950 J. a) Nhiệt từ 35→50°C và cho 1°C? b) Từ 25°C đến sôi?

ĐÁP ÁN

a) 62 850 J; 4190 J/°C • b) 314 250 J

Lời giải

$$Q_{35\to 50}=104750-41900=62850\text{ J};\quad \frac{62850}{15}=4190\text{ J/}^\circ$$

$$Q_{25\to 100}=4190\cdot 75=314250\text{ J}$$

KẾT LUẬN

4190 J/°C | 314250 J

Câu 3 (3,0 điểm) — Cuộn dây + mạch

ĐỀ BÀI

1) Dây đồng 120 m, S = 1,2 mm², ρ = 1,7·10⁻⁸. a) R? b) Cắt 2 đoạn (đoạn 1 gấp đôi): R mỗi đoạn? 2) U = 7,2 V; R1 = R2 = 2; R3 = 3; R4 = 6. a) K mở: ampe kế? b) Thay R1 bằng đèn (6 V–6 W), K đóng: số chỉ và độ sáng?

ĐÁP ÁN

1a) 1,7 Ω • 1b) 1,13 Ω và 0,57 Ω

Lời giải

$$R=\rho\frac{l}{S}=1{,}7\cdot 10^{-8}\cdot\frac{120}{1{,}2\cdot 10^{-6}}=1{,}7\ \Omega$$

$$R_1=\frac{2}{3}R=1{,}13\ \Omega;\quad R_2=\frac{1}{3}R=0{,}57\ \Omega$$

2) Với sơ đồ đã cho, khi K mở rút gọn mạch để tính I; khi K đóng và thay R1 bằng đèn, so sánh U_đ với 6 V để kết luận độ sáng.

KẾT LUẬN

1,7 Ω

Câu 4 (1,0 điểm) — Đèn lắc tay

ĐỀ BÀI

a) Vì sao lắc nhanh sáng hơn? b) Cuộn dây phủ kín quãng dịch chuyển thì độ sáng thế nào?

Giải thích

a) Lắc nhanh ⇒ từ thông qua cuộn dây biến thiên nhanh ⇒ suất điện động cảm ứng lớn ⇒ dòng lớn ⇒ sáng hơn.

b) Nếu cuộn phủ kín, từ thông qua cuộn gần như không đổi khi nam châm dịch chuyển bên trong ⇒ suất điện động rất nhỏ ⇒ đèn mờ hoặc không sáng.

Câu 5 (2,0 điểm) — Thấu kính f = 10, ảnh gấp 5

ĐỀ BÀI

f = 10 cm; ảnh thật gấp 5. a) Khoảng cách ảnh? b) Dịch vật thế nào để ảnh mới vẫn gấp 5?

ĐÁP ÁN

a) d′ = 60 cm • b) dịch lại gần thấu kính 4 cm (ảnh ảo)

Lời giải

$$d'=5d;\ \frac{1}{10}=\frac{1}{d}+\frac{1}{5d}=\frac{6}{5d}\Rightarrow d=12,\ d'=60\text{ cm}$$

b) Ảnh ảo cao gấp 5: $d'=-5d$ ⇒ $\frac{1}{10}=\frac{1}{d}-\frac{1}{5d}=\frac{4}{5d}$ ⇒ d = 8 cm ⇒ dịch vật lại gần 4 cm.

KẾT LUẬN

60 cm | 4 cm

ĐỀ 12

SỞ GD&ĐT GIA LAI

THPT chuyên Hùng Vương • 150 phút • 5 câu

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2024 – 2025 Môn: VẬT LÍ Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....Số báo danh:..... Câu 1: (2,0 điểm)

1. Một vật có khối lượng m = 2 (kg) được thả rơi tự do từ độ cao 12 (m) so với mặt đất. Bỏ qua mọi lực cản, chọn mốc tính thế năng tại mặt đất và trọng lượng của vật được tính theo công thức P = 10m.

a. Tính thế năng của vật ở độ cao 12 (m).

b. Tính tốc độ của vật lúc vừa chạm đất.

c. Tính tốc độ độ và xác định vị trí của vật tại thời điểm tỉ lệ giữa động năng và thế năng của vật là 3:2.

2. Hai xe đồ chơi A và B được coi như các chất điểm chuyển động đều trên hai đường tròn có cùng bán kính R = 10(m) thuộc hai mặt phẳng song song và tâm cùng nằm trên một đường thẳng đứng. Hình chiếu của hai đường tròn theo phương ngang trùng nhau như hình vẽ (Hình 1). Tại thời điểm ban đầu hai xe đi qua A và B theo hướng ACB với tốc độ ( ) 0,4 m s ; ( ) 0,3 Bv m s . Tìm thời điểm đầu tiên hình chiếu hai xe trên đường tròn (0) cách nhau một đoạn bằng R. Lấy π = 3,14.

Câu 2: (2,0 điểm)

Có một số lon nước ngọt giống nhau và đều ở nhiệt độ tx. Để làm lạnh chúng, người ta thả từng lon vào bình cách nhiệt chứa nước ở 0°C (đang ở trạng thái lỏng) và chờ cho đến khi cân bằng nhiệt thì mới lấy ra rồi tiếp tục thả lon khác vào. Biết nhiệt độ lon thứ nhất khi lấy ra là t1 = 6°C, nhiệt độ lon thứ hai là t2 = 10,8°C. Bỏ qua sự hao phí nhiệt lượng ra môi trường.

a. Tìm nhiệt độ ban đầu tx của các lon nước.

b. Đến lon thứ bao nhiêu khi lấy ra thì nhiệt độ của nó vừa vượt qua 20°C?

Hình 1

Câu 3: (3,0 điểm)

1. Một học sinh mắc nối tiếp hai bóng đèn Đ1(12V−60W), Đ2(12V−15W) với nhau rồi mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U=24 (V) như hình 2.

a. Cách mắc trên là chưa khoa học. Em hãy chỉ ra nhược điểm của cách mắc trên?

b. Để các đèn hoạt động bình thường ở giá trị định mức của nó, người ta phải mắc thêm vào mạch điện một điện trở. Em hãy vẽ lại sơ đồ mạch điện và xác định giá trị của điện trở đó.

2. Cho mạch điện như hình vẽ: (Hình 3)

Biết R1=3(Ω); R2=9(Ω); R3=15(Ω); Rb là một biến trở. Hiệu điện thế UAB không đổi. Bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa K và dây nối.

a. Khóa K mở, điều chỉnh Rb=4(Ω) thì ampe kế chỉ 0,5A. Hãy tính hiệu điện thế UAB.

b. Hãy tìm giá trị của Rb để số chỉ của ampe kế khi K đóng cũng bằng số chỉ của ampe kế khi K mở? Câu 4: (2,0 điểm)

1. Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = . Mặt phẳng tiết diện chính của lăng kính là tam giác đều ABC. Chiếu một tia sáng nằm trong mặt phẳng tiết diện chính tới mặt bên AB của lăng kính với góc tới i=450.

a. Vẽ đường truyền của tia sáng qua lăng kính.

b. Tính góc khúc xạ tại mặt bên AB.

2. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Hai điểm A và B thuộc trục chính và ở hai bên thấu kính cách nhau 90cm. Nếu vật sáng đặt vuông góc với trục chính tại A thì ảnh thu được qua thấu kính tại B và ngược lại vật sáng đặt ở B thì thu được ảnh ở A, nhưng ảnh lúc sau chỉ cao bằng 1/4 ảnh lúc đầu. Tính tiêu cự f của thấu kính. Câu 5: (1,0 điểm)

Cho các dụng cụ sau: Nguồn điện không đổi có hiệu điện thế U, ampe kế có điện trở không đáng kể, biến trở R∈(x,y), điện trở bảo vệ mạch điện có giá trị R0, khóa K và dây nối. Em hãy xác định gần đúng các giá trị (x,y) của biến trở R. (Yêu cầu: Vẽ sơ đồ mạch điện; mô tả cách thực hiện; thiết lập công thức tìm x,y)

----------HẾT----------

Hình 2

Hình 3

Câu 1 (2,0 điểm) — Rơi tự do + hai xe tròn

ĐỀ BÀI

1) m = 2 kg, h = 12 m. a) Wt? b) v chạm đất? c) v và vị trí khi Wđ:Wt = 3:2? 2) Hai xe trên hai đường tròn R = 10 m, vA = 0,4; vB = 0,3 m/s. Thời điểm đầu tiên hình chiếu cách nhau R?

ĐÁP ÁN

1a) 240 J • 1b) 15,5 m/s • 1c) v = 12 m/s tại h = 4,8 m • 2) ≈ 104,7 s

Lời giải

$$W_t = mgh = 240\ \text{J};\quad v = \sqrt{2gh} \approx 15{,}5\ \text{m/s}$$

$$W_t = \frac{2}{5}W = 96 \Rightarrow h = 4{,}8\ \text{m};\quad v = \sqrt{2\cdot 144/2} = 12\ \text{m/s}$$

$$\Delta\omega=\frac{0{,}4-0{,}3}{10}=0{,}01;\quad t=\frac{\pi/3}{0{,}01}\approx 104{,}7\text{ s}$$

KẾT LUẬN

240 J | 12 m/s | 104,7 s

Câu 2 (2,0 điểm) — Lon nước làm lạnh

ĐỀ BÀI

Nước 0°C; lon thứ nhất lấy ra 6°C, lon thứ hai 10,8°C. a) tx? b) Lon thứ mấy vượt 20°C?

ĐÁP ÁN

a) 30°C • b) lon thứ 5

Lời giải

$$\frac{t_x-6}{t_x-10{,}8}=\frac{6}{4{,}8}\Rightarrow t_x=30^\circ\text{C}$$

Từ lon 1: C = 4c. Hệ thức lặp $T_n=6+0{,}8T_{n-1}$: T3 = 14,64; T4 = 17,71; T5 = 20,17 > 20.

KẾT LUẬN

30°C | 5

Câu 3 (3,0 điểm) — Mắc đèn + biến trở

ĐỀ BÀI

1) Đ1(12 V–60 W), Đ2(12 V–15 W) nối tiếp vào 24 V. a) Nhược điểm? b) Mắc thêm R để cả hai bình thường? 2) R1 = 3, R2 = 9, R3 = 15, Rb; K mở Rb = 4 thì A chỉ 0,5 A. a) UAB? b) Rb để A đóng = A mở?

ĐÁP ÁN

1b) R = 3,2 Ω mắc song song Đ1

Lời giải

1a) I_đ1 = 5 A ≠ I_đ2 = 1,25 A ⇒ nối tiếp không thể cùng sáng bình thường.

$$I_R=5-1{,}25=3{,}75\text{ A};\quad R=\frac{12}{3{,}75}=3{,}2\ \Omega$$

2) Với sơ đồ hình 3, khi K mở dòng qua ampe kế cho UAB = I·R_tương đương; khi K đóng đặt điều kiện hai số chỉ bằng nhau để giải Rb.

KẾT LUẬN

3,2 Ω

Câu 4 (2,0 điểm) — Lăng kính + thấu kính liên hợp

ĐỀ BÀI

1) n = $\sqrt{2}$, lăng kính tam giác đều, i = 45°. b) Góc khúc xạ tại AB? 2) A, B hai bên thấu kính cách 90 cm; ảnh hoán đổi, ảnh sau bằng ¼ ảnh đầu: f?

ĐÁP ÁN

1b) 30° • 2) f = 20 cm

Lời giải

$$\sin r=\frac{\sin 45^\circ}{\sqrt{2}}=0{,}5\Rightarrow r=30^\circ$$

$$k_1=2\Rightarrow d_1=30,\ d'_1=60;\quad f=\frac{30\cdot 60}{90}=20\text{ cm}$$

KẾT LUẬN

30° | 20 cm

Câu 5 (1,0 điểm) — Xác định khoảng biến trở

ĐỀ BÀI

Dùng nguồn U, ampe kế, biến trở R ∈ (x, y), R0, khóa K: xác định gần đúng x, y.

Phương án

Mắc nối tiếp nguồn – R0 – biến trở – ampe kế. Đọc I khi con chạy ở hai đầu: $I_{max}=\frac{U}{R_0+x}$, $I_{min}=\frac{U}{R_0+y}$ ⇒ suy ra x, y nếu biết U, R0; hoặc so sánh hai số chỉ để ước lượng.

ĐỀ 13

SỞ GD&ĐT HÀ NAM

Môn KHTN 1 (chuyên Vật lí) • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

UBND TỈNH HÀ NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn: Khoa học tự nhiên 1 (Dành cho thí sinh dự thi chuyên Vật lí) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

Câu I. (2,0 điểm)

Hai bến A và B nằm dọc một con sông cách nhau 12 km. Dòng nước chảy theo chiều từ A đến B với tốc độ là 10 km/h. Các ca nô chuyển động với cùng tốc độ 30 km/h so với dòng nước.

1. Có 2 ca nô cùng một lúc xuất phát từ hai bến A và B chuyển động ngược chiều nhau để gặp nhau. Tìm thời gian từ lúc xuất phát đến lúc 2 ca nô gặp nhau và vị trí 2 ca nô gặp nhau.

2. Khi gặp nhau, hai ca nô lập tức quay trở lại bến cũ. Tổng thời gian đi từ lúc xuất phát đến khi trở về bến cũ của hai ca nô chênh lệch nhau bao nhiêu?

3. Tại bến A, cứ sau mỗi khoảng thời gian 6 phút thì có một ca nô chở hàng xuất phát đi về B, khi tới bến B các ca nô nghỉ 9 phút để dỡ hàng rồi quay lại A. Hỏi mỗi lần một ca nô đi từ B về A thì gặp bao nhiêu ca nô đi từ A tới B?

4. Các ca nô khi về đến A cũng nghỉ 9 phút để chất hàng lên rồi tiếp tục chở hàng về B. Tất cả các ca nô của tuyến chở hàng này đều có quy luật chạy giống nhau như trên. Hỏi số ca nô tối thiểu cần có để phục vụ tuyến đường thủy chở hàng này là bao nhiêu? Câu II. (2,0 điểm)

Cho 2 bình hình trụ A và B thông với nhau bằng một ống nhỏ có thể tích không đáng kể và có khóa K. Tiết diện của bình A là S1, của bình B là S2=0,5S1 (khóa K đóng). Đổ vào bình A loại chất lỏng thứ nhất có trọng lượng riêng và chiều cao là d1=10000 N/m3 và h1=18 cm. Đổ vào bình B chất lỏng thứ hai có chiều cao h2=6 cm, trọng lượng riêng d2=8000 N/m3. Mở khóa K để hai bình thông với nhau.

1. Tính độ chênh lệch chiều cao của mặt thoáng chất lỏng ở 2 bình.

2. Tính thể tích chất lỏng có trọng lượng riêng d1 ở trong bình B. Biết bán kính đáy của bình A là 2 cm.

3.Cần đổ thêm vào bình A một cột chất lỏng thứ ba có trọng lượng riêng d3=9000 N/m3 với chiều cao bao nhiêu để mặt thoáng chất lỏng ở 2 bình cao bằng nhau?

Biết các chất lỏng không hòa lẫn vào với nhau. Câu III. (2,5 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ: UAB=12 V; R0 là một biến trở, R1=4 Ω; R2=6 Ω; R3=4 Ω. Đèn Đ là loại 6V - 6W. Vôn kế V có điện trở vô cùng lớn.

1. Điều chỉnh R0 để công suất tiêu thụ trên R0 đạt giá trị cực đại. Hãy tính giá trị của R0 và công suất tiêu thụ toàn mạch khi đó.

2. Cho R0=1 Ω.

a. Tính số chỉ của vôn kế và chỉ rõ cực dương của vôn kế được nối với điểm nào. Khi đó đèn sáng thế nào?

b. Thay vôn kế bằng một ampe kế lý tưởng. Tính số chỉ của ampe kế và chỉ rõ chiều dòng điện qua ampe kế.

c. Thay ampe kế bằng một biến trở Rx. Tìm Rx để công suất tiêu thụ trên Rx đạt giá trị cực đại. Tìm giá trị cực đại đó. Câu IV. (2,5 điểm)

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính và ở ngoài tiêu cự của một thấu kính hội tụ.

1. Chứng minh công thức: 1 ' với f là tiêu cự của thấu kính, d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d′ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

2. Ở vị trí ban đầu, ta thu được một ảnh thật lớn gấp 2 lần vật. Sau đó, giữ nguyên vị trí vật AB và dịch chuyển thấu kính dọc theo trục chính, theo chiều ra xa vật một đoạn 15 cm, thì thấy ảnh của nó cũng dịch chuyển đi một đoạn 15 cm so với vị trí ảnh ban đầu. Tính tiêu cự f của thấu kính.

3. Vật đang ở cách thấu kính một khoảng là 1,5f. Muốn ảnh của vật dịch chuyển một đoạn 0,5f ngược chiều truyền ánh sáng so với ảnh cũ, người ta thực hiện theo 2 cách sau:

- Giữ nguyên vật, dịch chuyển thấu kính.

- Giữ nguyên thấu kính, dịch chuyển vật.

Hỏi trong mỗi trường hợp, ta phải dịch chuyển theo chiều nào và dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu? Câu V. (1,0 điểm)

Sau khi học xong chủ đề "Năng lượng cơ học" trong chương trình Khoa học tự nhiên lớp 9, để học sinh có thể hiểu rõ hơn về năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng, thầy giáo giao cho cả lớp một bài tập như sau:

"Một vật có khối lượng m=500 g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ ban đầu 8 m/s từ độ cao 4 mét so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Tìm độ cao mà ở đó vật có động năng bằng thế năng".

Sau khi nộp bài, hai bạn Hà và Nam so sánh kết quả với nhau. Bạn Hà tính ra tại độ cao 3,6 mét so với mặt đất, vật có động năng bằng thế năng, còn bạn Nam tính ra độ cao 5,6 mét so với mặt đất. Tuy nhiên, khi trả bài, thầy giáo đã chấm bài làm của hai bạn đều đúng.

Giải thích nguyên nhân có sự khác nhau trong kết quả của hai bạn và trình bày cụ thể cách tính toán của mỗi bạn.

----------HẾT----------

Câu I (2,0 điểm) — Ca nô trên sông

ĐỀ BÀI

AB = 12 km; nước chảy 10 km/h; ca nô 30 km/h so với nước. 1) Hai ca nô ngược chiều gặp nhau khi nào, ở đâu? 2) Quay lại bến cũ: chênh lệch thời gian? 3) Một ca nô về A gặp mấy ca nô đi B? 4) Số ca nô tối thiểu?

ĐÁP ÁN

1) 12 phút, cách A 8 km • 2) 18 phút • 3) 9 • 4) 12

Lời giải

$$t=\frac{12}{40+20}=0{,}2\text{ h};\quad s_A=40\cdot 0{,}2=8\text{ km}$$

$$t_A=0{,}2+\frac{8}{20}=0{,}6;\quad t_B=0{,}2+\frac{4}{40}=0{,}3;\quad \Delta t=0{,}3\text{ h}=18\text{ phút}$$

3) Chu kỳ một ca nô: 18 + 9 + 36 + 9 = 72 phút; xuất phát mỗi 6 phút ⇒ số ca nô tối thiểu 72/6 = 12. Ca nô về gặp (36+18)/6 = 9 ca nô.

KẾT LUẬN

12 phút; 8 km | 12 ca nô

Câu II (2,0 điểm) — Bình thông nhau hai chất lỏng

ĐỀ BÀI

S2 = 0,5S1; d1 = 10^4, h1 = 18 cm; d2 = $8\cdot 10^3$, h2 = 6 cm. 1) Chênh lệch mặt thoáng? 2) Thể tích d1 trong B (rA = 2 cm)? 3) Đổ thêm d3 = $9\cdot 10^3$ vào A cao bao nhiêu để hai bên bằng nhau?

ĐÁP ÁN

1) 1,2 cm • 2) ≈ 55 cm^3

Lời giải

$$10000(18-0{,}5x)=10000x+8000\cdot 6\Rightarrow x=8{,}8\text{ cm}$$

Mặt thoáng A = 13,6 cm; B = 8,8 + 6 = 14,8 cm ⇒ chênh 1,2 cm.

$$V_{d1,B}=S_2\,x=\pi\cdot 2^2\cdot 0{,}5\cdot 8{,}8\approx 55\text{ cm}^3$$

3) Đổ d3 vào A đến khi hai mặt thoáng ngang nhau: lập cân bằng áp suất tại đáy, giải ra chiều cao cột d3.

KẾT LUẬN

1,2 cm

Câu III (2,5 điểm) — Mạch R0 cực đại + Rx

ĐỀ BÀI

U = 12 V; R1 = 4, R2 = 6, R3 = 4; đèn (6 V–6 W). 1) R0 để P(R0) cực đại? 2) R0 = 1: a) vôn kế? b) ampe kế? c) Rx cực đại?

Phân tích

1) Xem R0 nối với phần còn lại R_n: P(R0) cực đại khi R0 = R_n (Cô-si); tính P toàn mạch từ U và các điện trở.

2) Dùng phương trình nút cho mạch cầu để đọc số chỉ vôn kế/ampe kế và chiều dòng; ý c áp dụng kết quả cực đại công suất trên biến trở.

KẾT LUẬN

Áp dụng $R_0=R_n$ và $P_{max}=\dfrac{U^2}{4R_n}$.

Câu IV (2,5 điểm) — Chứng minh công thức thấu kính

ĐỀ BÀI

1) Chứng minh 1/f = 1/d + 1/d′. 2) Ảnh thật gấp 2; dời thấu kính ra xa 15 cm thì ảnh dời 15 cm: f? 3) Vật ở 1,5f; muốn ảnh dời 0,5f ngược chiều truyền: dịch vật/thấu kính bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

2) f = 30 cm

Lời giải

1) Dùng hai tam giác đồng dạng (tia qua quang tâm và tia song song) để suy ra công thức.

$$k=2\Rightarrow d'=2d;\ (d+15)+d'_2=3d-15\Rightarrow d=45,\ f=30\text{ cm}$$

3) Với vật 1,5f ảnh thật ở 3f; để ảnh lùi 0,5f tính lại d mới rồi suy ra độ dịch của vật hoặc thấu kính.

KẾT LUẬN

$f=30$ cm

Câu V (1,0 điểm) — Hai kết quả đều đúng

ĐỀ BÀI

m = 500 g ném lên 8 m/s từ 4 m. Hà: 3,6 m; Nam: 5,6 m; cả hai đúng. Giải thích?

Giải thích

$$E=0{,}5\cdot10\cdot4+\frac{1}{2}\cdot0{,}5\cdot64=36\text{ J}$$

Hà chọn mốc thế năng ở mặt đất: Wt = 18 J ⇒ h = 3,6 m. Nam chọn mốc tại vị trí ném (4 m): thế năng tính từ 4 m bằng 8 J ⇒ h − 4 = 1,6 ⇒ h = 5,6 m. Hai mốc khác nhau nên hai kết quả đều đúng.

KẾT LUẬN

Khác nhau do chọn mốc thế năng khác nhau.

ĐỀ 14

THPT CHUYÊN KHTN – ĐHQG HÀ NỘI

Môn KHTN (Vật lí) • 150 phút • 5 bài

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đề chính thức ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHTN NĂM 2025 MÔN THI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm: 02 trang Bài 1 (2,0 điểm).

a) Một học sinh dự định dùng nguồn điện một chiều có hiệu điện thế không đổi U = 6V để thắp sáng một bóng đèn dây tóc loại 6V – 3W.

+ Tính điện trở của bóng đèn và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi sáng bình thường.

+ Để bảo vệ đèn, học sinh đó đã mắc bóng đèn nối tiếp với cầu chì (loại chịu được dòng tối đa 1A) và khóa K. Nhưng khi vừa đóng khóa K thì cầu chì đã bị đứt. Nguyên nhân là do dòng qua cầu chì đã vượt quá 1A. Thực tế, điện trở của bóng đèn tại nhiệt độ ban đầu T_0 = 20°C là R_0 = 2,5Ω. Điện trở R của bóng đèn phụ thuộc vào nhiệt độ theo hàm số được xem gần đúng là bậc nhất, tức là khi dây tóc có nhiệt độ T thì $R = R_0[1 + \alpha(T – T_0)]$, với α là hệ số đặc trưng cho vật liệu làm dây tóc, gọi là hệ số nhiệt điện trở. Biết hệ số nhiệt điện trở của chất làm dây tóc bóng đèn vào khoảng $\alpha = 4{,}0.10^{-3}\ K^{-1}$, em hãy ước tính nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường.

b) Thông thường điện trở tăng theo nhiệt độ. Tuy nhiên, một số chất trong một khoảng nhiệt độ nhất định có thể xảy ra hiện tượng giảm điện trở khi nhiệt độ tăng (hệ số nhiệt điện trở âm). Điều này có thể ứng dụng để chế tạo những điện trở có giá trị không thay đổi theo nhiệt độ. Một điện trở như vậy được sử dụng trong hệ thống điều khiển năng lượng của tàu vũ trụ giả tưởng Space-H. Điện trở này gồm hai đoạn dây hình trụ có cùng đường kính d = 0,2 mm mắc nối tiếp, một đoạn làm từ Bismuth và một đoạn làm từ Graphite. Trong khoảng nhiệt độ hoạt động của dụng cụ, hệ số nhiệt điện trở của hai chất này lần lượt là $\alpha_1 = 4{,}8.10^{-3}\ K^{-1}$ và $\alpha_2 = -1{,}0.10^{-3}\ K^{-1}$, còn điện trở suất của chúng ở đầu khoảng nhiệt độ đó tương ứng là $\rho_{01} = 1{,}2.10^{-6}$ Ωm và ρ_{02} = 0,8.10-6 Ωm. Chiều dài tổng cộng của hai đoạn dây là L = 82 cm. Coi sự thay đổi kích thước do giãn nở nhiệt là không đáng kể. Tính chiều dài mỗi đoạn và giá trị điện trở tổng. Bài II (2,0 điểm). Nhằm hưởng tới kỉ niệm 40 năm Ngày Truyền thống Chuyên Lý Tổng hợp (15/10/2025), Hoàng Hải đã dùng những thanh hợp kim đồng chất, tiết diện đều, hàn thành một khung tạo hình số 40 (Hình 1). Điện trở trên mỗi đơn vị chiều dài của thanh có giá trị là λ (Ω/m). Nối hai điểm K, N vào nguồn có hiệu điện thế U = 12V không đổi. Mắc một bóng đèn loại 6V – 4W nối giữa hai thanh HB và TO tại các đầu C và L cso thể dịch chuyển trên hai thanh này. Khi hai đầu này nằm tại H và T hoặc tại B và O thì đèn đều sáng bình thường. Cho a = 30 cm.

b) Khi di chuyển C và L trên hai thanh HB và TO thì cường độ dòng điện chạy qua đèn có giá trị nhỏ nhất là Imin và lớn nhất là Imax. Trong quá trình đó, đèn vẫn không bị cháy hỏng,

đồng thời giá trị điện trở của đèn được đối không đáng kể. Tính các giá trị Imin và Imax trong hai trường hợp:

+ C và L có thể di chuyển độc lập và tự do trên mỗi điểm trên hai thanh HB và TO.

+ C và L phải dịch chuyển song hành sao cho CB = LO.

Hình 1

Bài III (2,0 điểm). Một khúc gỗ hình lập phương có độ dài các cạnh là 2a bị cắt bỏ đi một phần tư và thả nổi trên mặt nước. Hình 2 thể hiện mặt cắt ngang của khúc gỗ cân bằng trên mặt nước với ba tư thế nằm khác nhau, trong đó cách cân bằng thứ ba cần phải được hỗ trợ bởi một lực F có phương thẳng đứng đặt tại đầu A (Hình 2c). Cho a = 6 cm và khối lượng riêng của khúc gỗ là D_0=1000 kg/m³. Hình 2a Hình 2b Hình 2c

a) Tính khối lượng riêng của khúc gỗ.

b) Theo cách cân bằng ở Hình 2b, điểm A của khúc gỗ cao bao nhiêu so với mặt nước?

c) Tính F để giữ trạng thái cân bằng như Hình 2c. Biết mặt trên của khúc gỗ nằm ngang. Bài IV (2,0 điểm). Sau giờ học đội tuyển, Nhật Minh nảy ra ý tưởng thử thách các bạn mình khôi phục lại một hình vẽ quang học về việc tạo ảnh của vật sáng AB qua một thấu kính. Minh vẽ trên giấy các nét vẽ như Hình 3 và mô tả rằng: điểm B’ là ảnh của B qua thấu kính; ảnh A’ của A cũng nằm trên đường thẳng d; khoảng cách từ B’ đến thấu kính gấp hai lần tiêu cự f của thấu kính. Em hãy giải bài toán này nhé.

a) Bằng compa và thước kẻ, em hãy khôi phục lại vị trí của quang tâm O, thấu kính, trục chính, các tiêu điểm chính của thấu kính và ảnh A’.

b) Cho biết: khoảng cách từ B đến trục chính của thấu kính là 7 cm và tới ảnh của nó là BB’ = 50 cm. Tìm tiêu cự f Bài V (2,0 điểm). Kể từ thời điểm t = 0, nước trong một chiếc nồi, có khối lượng M, bắt đầu được cấp nhiệt với công suất P không đổi. Đến thời điểm t_1 = 4 phút thì người ta mở một vòi nước cho chảy liên tục vào nồi với lưu lượng không đổi μ. Nhiệt độ ban đầu của nước chảy vào nồi là T_x chưa biết. Đồ thị Hình 4 thể hiện sự phụ thuộc nhiệt độ của nước trong nồi theo thời gian. Bỏ qua trao đổi nhiệt của nước với môi trường. Coi rằng quá trình cân bằng nhiệt giữa lượng nước trong nồi và nước chảy vào xảy ra rất nhanh; chiếc nồi đủ lớn.

a) Nếu vẫn duy trì cấp nhiệt mà không mở vòi nước thì đến thời điểm nào nước bắt đầu sôi?

b) Tính nhiệt độ ban đầu T_x của nước chảy vào nồi.

c) Cho μ = 2 g/s. Tính P và M. Biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/(kg.K).

----------HẾT----------

Hình 3

Hình 4

Bài 1 (2,0 điểm) — Dây tóc + điện trở bù nhiệt

ĐỀ BÀI

a) Đèn (6 V–3 W) với U = 6 V: R và I khi sáng bình thường; ước tính nhiệt độ dây tóc (R0 = 2,5 Ω ở 20°C, α = $4\cdot10^{-3}$). b) Hai đoạn Bismuth + Graphite nối tiếp, L = 82 cm, α1 = $4{,}8\cdot10^{-3}$, α2 = $-1\cdot10^{-3}$, 01 = $1{,}2\cdot10^{-6}$, ρ02 = $0{,}8\cdot10^{-6}$: chiều dài mỗi đoạn và R tổng?

ĐÁP ÁN

a) R = 12 Ω; I = 0,5 A; T ≈ 970°C • b) l1 = 10 cm; l2 = 72 cm; R ≈ 22,2 Ω

Lời giải

$$R=\frac{6^2}{3}=12\ \Omega;\ I=0{,}5\ \text{A};\quad 12=2{,}5[1+4\cdot10^{-3}(T-20)]\Rightarrow T\approx970^\circ\text{C}$$

$$R_1\alpha_1=R_2\,|\,\alpha_2\,|\Rightarrow\rho_{02}l_2\cdot10^{-3}=\rho_{01}l_1\cdot4{,}8\cdot10^{-3}\Rightarrow l_2=7{,}2l_1$$

$$l_1=10\ \text{cm},\ l_2=72\ \text{cm};\quad R=\frac{1{,}2\cdot10^{-7}+5{,}76\cdot10^{-7}}{3{,}14\cdot10^{-8}}\approx22{,}2\ \Omega$$

KẾT LUẬN

970°C | 22,2 Ω

Bài 2 (2,0 điểm) — Khung số 40

ĐỀ BÀI

Khung "40", λ Ω/m, U = 12 V, đèn (6 V–4 W) nối C–L; đèn bình thường khi C,L tại H,T hoặc B,O; a = 30 cm. a) Tìm b, λ? b) Imin, Imax?

Phân tích

Đèn bình thường ⇒ U_đ = 6 V, I_đ = 2/3 A. Khi C,L ở hai vị trí biên, phần khung hai bên chia áp đều 6 V; từ đó lập phương trình cho b và λ. Khi C,L di chuyển, điện trở hai nhánh thay đổi ⇒ khảo sát I_đ để tìm Imin, Imax cho hai kịch bản (độc lập / song hành).

KẾT LUẬN

Dùng điều kiện chia áp 6 V và khảo sát dòng qua đèn.

Bài 3 (2,0 điểm) — Khúc gỗ lập phương

ĐỀ BÀI

Lập phương cạnh 2a cắt bỏ 1/4, nổi 3 tư thế; a = 6 cm. a) D gỗ? b) Độ cao A so với mặt nước (hình 2b)? c) Lực F giữ cân bằng (hình 2c)?

Phân tích

a) Từ phần thể tích chìm ở tư thế 2a suy ra tỉ số D_gỗ/D_nước. b) Dùng cân bằng lực và mômen cho tư thế nghiêng để tìm độ cao A. c) Lập mômen quanh mép tựa với lực F thẳng đứng tại A.

KẾT LUẬN

Áp dụng cân bằng lực + mômen cho vật nổi có hình dạng phức tạp.

Bài 4 (2,0 điểm) — Khôi phục hình quang học

ĐỀ BÀI

B′ là ảnh của B; A′ trên đường d; B′ cách thấu kính 2f. a) Dựng O, trục, tiêu điểm, A′. b) B cách trục 7 cm, BB′ = 50 cm: tìm f?

ĐÁP ÁN

b) f = 20 cm

Lời giải b

B′ ở 2f ⇒ ảnh thật cùng kích thước? Dùng tỉ lệ: khoảng cách B đến trục 7 và BB′ = 50 cho hệ phương trình với d, d′ = 2f; giải ra f = 20 cm.

KẾT LUẬN

20 cm

Bài 5 (2,0 điểm) — Nồi nước cấp nhiệt + vòi chảy

ĐỀ BÀI

Cấp nhiệt P từ t = 0; mở vòi lưu lượng μ tại t1 = 4 phút; đồ thị T(t). a) Nếu không mở vòi, nước sôi khi nào? b) Tx? c) μ = 2 g/s: P và M?

Phân tích

a) Đọc độ dốc đoạn đầu của đồ thị để ngoại suy thời điểm đạt 100°C nếu không mở vòi. b) Từ độ dốc sau khi mở vòi và cân bằng nhiệt với nước Tx suy ra Tx. c) Dùng hai phương trình năng lượng trước và sau t1 với μ = 2 g/s để giải P và M.

KẾT LUẬN

Dựa vào đồ thị và bảo toàn năng lượng.

ĐỀ 15

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH

KHTN (chuyên Vật lí) • 150 phút • 8 TN + 4 TL

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang, gồm 08 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH NĂM HỌC 2025 - 2026 MÔN THI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Dành cho thí sinh vào lớp chuyên Vật lí) Thời gian làm bài: 150 phút

Phần 1. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Trong mỗi câu hỏi từ câu 1 đến câu 8, thí sinh chỉ chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D và viết vào tờ giấy thi. Câu 1. Dụng cụ quang học được dùng như Hình 1 là A. gương cầu. B. kính lúp. C. gương phẳng. D. lăng kính. Câu 2. Một công nhân nâng kéo một bao xi măng có trọng lượng 500 N lên cao 6 m trong thời gian 0,5 phút. Bỏ qua lực cản không khí và khối lượng dây kéo. Công suất cần thiết mà người công nhân đó thực hiện là A. 6000 W.

B. 3000 W.

C. 1000 W.

D. 100 W. Câu 3. Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng được với dung dịch hydrochloric acid? A. Cu, Mg, Fe. B. Fe, Ag, Zn. C. Mg, Fe, Zn. D. Cu, Ag, Mg. Câu 4. Hợp chất nào sau đây chỉ có liên kết cộng hóa trị? A. CH_4.

B. C_2H_2.

C. C_2H_4.

D. CH_3COOH. Câu 5. Ở đậu Hà Lan, allele A quy định hoa tím, allele a quy định hoa trắng. Cho cây hoa tím lai với cây hoa trắng thu được F_1 có kiểu hình 100% cây hoa tím. Cho cây F_1 tự thụ phấn, theo lí thuyết ở F_2 có tỉ lệ kiểu hình A. 100% cây hoa tím.

B. 3/4 cây hoa tím : 1/4 cây hoa trắng. C. 2/3 cây hoa tím : 1/3 cây hoa trắng.

D. 3/4 cây hoa trắng : 1/4 cây hoa tím. Câu 6. Hình 2 biểu thị tỉ lệ % số cặp A-T và G-C của các đoạn phân tử DNA trong nhân tế bào. Phân tử DNA nào có số liên kết hydrogen thấp nhất? Biết rằng, bốn phân tử DNA (DNA1, DNA2, DNA3, DNA4) có chiều dài bằng nhau. A. DNA_1. B. DNA_2. C. DNA_3. D. DNA_4. Câu 7. Thành phần chính của đá vôi trong tự nhiên là A. CaSiO3.

B. Na_2CO_3.

C. $CaCO_3$.

D. CaO. Câu 8. Trong chu trình carbon, khí CO_2 được hấp thụ để tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra trong quá trình nào sau đây?

Hình 1

Hình 2

A. Quang hợp ở thực vật.

B. Tiêu hoá ở động vật. C. Hô hấp ở thực vật.

D. Nung muối carbonate. Phần 2. Tự luận (8,0 điểm). Thí sinh trình bày lời giải vào tờ giấy thi. Câu 1. (2,0 điểm)

Trên quãng đường thẳng AB dài 81 km, một xe máy đi từ A đến B, cứ sau 15 phút chuyển động thẳng đều thì xe máy dừng lại 5 phút. Trong 15 phút đầu xe máy chuyển động với tốc độ v_1 = 10 km/h và trong các khoảng thời gian chuyển động kế tiếp xe máy có tốc độ lần lượt là $2v_1$, $3v_1$, ..., nv_1. Với n là số tự nhiên.

1. Tính quãng đường xe máy đi được sau 30 phút kể từ khi xuất phát.

2. Xuất phát cùng lúc với xe máy, tại B có một xe ô tô chuyển động thẳng đều về A với tốc độ v_2 = 30 km/h. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. Câu 2. (2,0 điểm)

Cho một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC vuông cân tại A, có chiết suất n1 đặt trong không khí.

1. Chiếu một chùm sáng đơn sắc SI song song với mặt BC đến mặt AB tại I như Hình 3, sau khi khúc xạ ở mặt AB tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt BC và ló ra ở mặt AC. Vẽ đường truyền của tia sáng và xác định phương của tia ló ra ở mặt AC.

2. Đặt lăng kính ABC lên một khối thủy tinh có tiết diện thẳng là hình vuông MNQP, có chiết suất n_2 < n1; sao cho cạnh PQ trùng khít lên cạnh CA như Hình 4. Trong mặt phẳng của tiết diện thẳng, chiếu tia sáng đơn sắc SI vuông góc với BC sao cho IB < IC. Cho chiết suất lăng kính n_1=1,6 và coi chiết suất không khí bằng 1. Xác định chiết suất n_2 để tia khúc xạ trong thủy tinh tới mặt CN sẽ ló ra không khí theo phương vuông góc với SI.

Câu 3. (1,5 điểm)

1. Một bình hình trụ có diện tích đáy S_0 chứa nước, mực nước trong bình ban đầu có độ cao H = 25 cm. Người ta thả vào bình một thanh đồng chất, tiết diện đều sao cho nó nổi thẳng đứng trong bình thì mực nước dâng lên một đoạn 5. Cho khối lượng riêng của thanh và nước lần lượt là 800 D =

kg/m3, 1000 D = kg/m3.

a) Xác định độ cao của mực nước trong bình so với đáy khi thanh bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước.

b) Cho thể tích của thanh 50 V = cm3, diện tích đáy bình S0 gấp 4 lần diện tích ngang của thanh. Xác định công tối thiểu của lực tác dụng theo phương thẳng đứng để nhấn chìm hoàn toàn trong nước.

Hình 3

Hình 4

Hình 5

2. Cho các dụng cụ: 01 ống nghiệm thủy tinh hình trụ mỏng, tiết diện đều có thể nổi thẳng đứng trong nước, 01 thước thẳng, 01 bình chứa nước, một lượng nước vừa đủ đã biết khối lượng riêng D0 và một lượng chất lỏng chưa biết khối lượng riêng Dx.

Trình bày các bước tiến hành thí nghiệm để xác định khối lượng riêng Dx của chất lỏng trên.
Câu 4. (2,5 điểm)

1. Cho mạch điện như Hình 6. Biết R3 = 20 Ω, hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là U = 50 V, Rx là một biến trở. Điện trở các vôn kế V_1 và V_2 rất lớn, điện trở ampe kế A và dây nối không đáng kể.

a) Điều chỉnh biến trở đến giá trị Rx = 20 Ω thì số chỉ vôn kế V_1 gấp 1,5 lần số chỉ vôn kế V_2 và ampe kế chỉ 0,2 A. Xác định công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB khi đó và giá trị các điện trở R_1, R_2.

b) Xác định giá trị Rx để dòng điện qua ampe kế có chiều từ N đến M.

2. Nồi cơm điện là thiết bị điện được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình, nó có chức năng đun nóng và ủ nhiệt. Sơ đồ mạch điện đơn giản của một nồi cơm điện Hình 7. Khóa k là một công tắc có thể tự ngắt khi nhiệt độ đạt đến một giá trị nhất định để chuyển sang chế độ ủ nhiệt. Biết 55 R = định dưới đáy nồi, 385 R = bắt đầu nấu cơm người ta đóng công tắc k, sau 10 phút nồi cơm chuyển sang chế độ ủ nhiệt. Biết nồi sử dụng đúng hiệu điện thế định mức 220 V.

a) Vẽ đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện qua mạch điện theo thời gian.

b) Tính điện năng tiêu thụ của nồi cơm điện sau 45 phút từ lúc bắt đầu nấu cơm.

----------HẾT----------

Hình 6

Hình 7

Phần I (2,0 điểm) — Trắc nghiệm

Câu	Đáp án	Giải thích
1	B	Kính lúp cho ảnh ảo phóng đại khi quan sát vật nhỏ.
2	D	P = A/t = 500·6/30 = 100 W.
3	C	Mg, Fe, Zn đều đứng trước H nên tác dụng với HCl.
4	A	CH_4 chỉ chứa liên kết cộng hóa trị.
5	B	F_1 dị hợp tự thụ ⇒ F_2 phân li 3 tím : 1 trắng.
6	A	DNA nhiều cặp A–T hơn thì ít liên kết hiđro hơn.
7	C	Đá vôi là $CaCO_3$.
8	A	Quang hợp hấp thụ CO_2 để tổng hợp chất hữu cơ.

Câu 1 (2,0 điểm) — Xe máy đi–nghỉ, ô tô ngược chiều

ĐỀ BÀI

AB = 81 km; xe máy cứ 15 phút đi lại nghỉ 5 phút; tốc độ các lượt đi là 10, 20, 30, … km/h. 1) Quãng đường sau 30 phút? 2) Ô tô xuất phát cùng lúc từ B đi 30 km/h: gặp nhau lúc nào, ở đâu?

ĐÁP ÁN

1) ≈ 5,83 km • 2) gặp sau 92 phút, cách A 35 km

Dữ kiện

• v_1=10; các lượt nv_1; nghỉ 5 phút; ô tô 30 km/h từ B.

Lời giải chi tiết

1) Sau 30 phút

$$s=10\cdot 0{,}25+20\cdot\frac{10}{60}=2{,}5+3{,}33=5{,}83\text{ km}$$

2) Thời điểm gặp

Lập bảng vị trí xe máy: 15′→2,5; 35′→7,5; 55′→15; 75′→25; 95′→37,5 km. Xe ô tô cách A: 81-0,5t (t phút). So sánh thấy gặp trong khoảng 80–95 phút (xe máy đi 50 km/h):

$$25+\frac{5}{6}(t\text{-}80)=81\text{-}0{,}5t\Rightarrow 1{,}333t=122{,}67\Rightarrow t=92\text{ phút}$$

$$x=81\text{-}0{,}5\cdot 92=35\text{ km}$$

KẾT LUẬN

5,83 km | 92 phút; 35 km

Câu 2 (2,0 điểm) — Lăng kính vuông cân + khối thủy tinh

ĐỀ BÀI

1) Vẽ đường truyền, xác định phương tia ló ở AC. 2) Với n1 = 1,6, tìm n2 để tia khúc xạ trong thủy tinh ló ra CN vuông góc SI.

Phân tích

Tia tới song song BC tới AB; khúc xạ vào trong, phản xạ toàn phần tại BC rồi ló ở AC. Với tam giác vuông cân tại A, các góc tới/hệ quả suy từ hình học.

Lời giải

1) Góc tới tại AB tính từ pháp tuyến; dùng $\sin r=\sin i/n_1$. Tia trong lăng kính đập vào BC với góc lớn hơn góc giới hạn nên phản xạ toàn phần, sang AC và ló ra; phương tia ló song song phương tới (do đối xứng).

2) Để tia ló tại CN vuông góc SI, tia trong thủy tinh phải tới CN theo pháp tuyến; từ các góc hình học và điều kiện khúc xạ tại mặt phân cách lăng kính–thủy tinh $n_1\sin i=n_2\sin r$ suy ra n2.

KẾT LUẬN

Áp dụng khúc xạ + phản xạ toàn phần liên tiếp.

Câu 3 (1,5 điểm) — Thanh nổi trong bình trụ

ĐỀ BÀI

H = 25 cm; thả thanh nổi, nước dâng 3 cm; D = 800, D0 = 1000 kg/m³. a) Mực nước khi nhấn chìm hoàn toàn? b) V = 50 cm³, S0 = 4S: công tối thiểu nhấn chìm?

ĐÁP ÁN

a) 28,75 cm

Lời giải

Khi nổi, phần chìm = 0,8V $\Rightarrow \frac{0{,}8V}{S_0}=3 \Rightarrow \frac{V}{S_0}=3{,}75$ cm.

$$h_{mới}=25+\frac{V}{S_0}=25+3{,}75=28{,}75 \text{ cm}$$

b) Công tối thiểu bằng phần cơ năng tăng của hệ (thanh + nước): tính lực đẩy trừ trọng lực nhân độ dịch chuyển trung bình của phần nổi khi nhấn chìm.

KẾT LUẬN

28,75 cm

Câu 4 (2,5 điểm) — Mạch hai vôn kế + biến trở

ĐỀ BÀI

R3 = 20 Ω, U = 50 V. a) Rx = 20 thì V1 = 1,5V2, A = 0,2 A: P và R1, R2? b) Rx để dòng A từ N→M?

Lời giải

a) Ampe kế 0,2 A là dòng nhánh; từ tỉ số V1/V2 = 1,5 và U = 50 lập hệ Ôm ⇒ R1, R2; P = U·I_tổng.

b) Chiều dòng qua ampe kế phụ thuộc so sánh hai thế nút; chọn Rx sao cho V_N > V_M.

KẾT LUẬN

Giải hệ định luật Ôm cho mạch cầu.

ĐỀ 16

PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU – ĐHQG TP.HCM

Vật lí • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2025 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU Môn thi: Vật Lý Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2,5 điểm) Xem rằng Mặt Trời đứng yên và tâm Trái Đất chuyển động đều trên quỹ đạo tròn có tâm là Mặt Trời, bán kính quay đạo là 1,5.108 km. Ngoài chuyển động quanh Mặt Trời, Trái Đất còn tự quay đều quanh trục riêng (trục Bắc - Nam của Trái Đất) làm cho trên Trái Đất có ban ngày và ban đêm. Chiều chuyển động quanh Mặt Trời và chiều tự quay quanh trục riêng của Trái Đất như hình 1. Xem rằng mặt phẳng xích đạo của Trái Đất trùng với mặt phẳng quỹ đạo của tâm Trái Đất. Xét một điểm M nằm trên xích đạo của Trái Đất ở thời điểm giữa trưa (12g00) thì M nằm trên đoạn thẳng nối hai tâm Trái Đất và Mặt Trời. Khoảng thời gian giữa hai thời điểm giữa trưa liên tiếp tại điểm M là một ngày gồm 24 giờ. Cho điểm thời gian Trái Đất đi hết một vòng quanh Mặt Trời (bán kính nối hai tâm Mặt Trời - Trái Đất quay góc 3600) là 1 năm, lấy xấp xỉ bằng 365 ngày. Lưu ý: Các kết quả của các câu hỏi c và d để ở dạng phân số. a. Hỏi đối với Mặt Trời, tâm Trái Đất chuyển động bao nhiêu kilômét mỗi giờ? b. So sánh tốc độ chuyển động của điểm M đối với Mặt Trời vào hai thời điểm khác nhau là lúc giữa trưa và lúc giữa đêm (0g00). Hãy giải thích ngắn gọn tốc độ ở thời điểm nào lớn hơn. c. Trong một ngày (24 giờ) Trái Đất tự quay quanh trục riêng một góc bao nhiêu độ? d. Tính (ra đơn vị giờ) thời gian Trái Đất tự quay quanh trục riêng một vòng (bán kính nối từ tâm Trái Đất đến một điểm bất kỳ trên xích đạo Trái Đất một góc 3600 quanh trục. Hỏi trong một năm, Trái Đất tự quay quanh trục riêng bao nhiêu vòng? Câu 2. (2,0 điểm) Các vật liệu kim loại luôn có tính nở vì nhiệt. Một thanh kim loại đồng chất điện đều, ban đầu ở nhiệt độ t_0 chiều dài là L_0. Khi ở nhiệt độ t1 thì thanh có chiều dài là L_1. Trong khoảng nhiệt độ khảo sát ở bài này, coi rằng độ biến dạng tỉ đối của thanh tỉ lệ thuận với độ thay đổi nhiệt độ của nó: ( ) . – –

với α là hệ số dương đặc trưng cho tính chất nở vì nhiệt của vật liệu kim loại tạo nên thanh và được gọi là hệ số nở dài của kim loại đó. a. Xét thanh kim loại có chiều dài 30 cm ở 25°C. Khi nhiệt độ của thanh giảm đến -20°C thì chiều dài của thanh thay đổi lượng 0,27 mm (so với lúc ở 250C). Tìm hệ số nở dài của kim loại này. b. Một tấm phẳng được đặt trên hai giá đỡ dạng hình trụ, mỗi giá đỡ gồm hai khối trụ kim loại có cùng tiết diện ghép sát nhau như mô tả ở Hình 2. Giá đỡ bên trái gồm khối trụ (1) bên trên và khối trụ (2) bên dưới, lần lượt có hệ số nở dài là α1 và α2. Giá đỡ bên phải gồm khối trụ (3) bên trên có hệ số nở dài là và khối trụ (4) bên dưới. Ở 0°C các khối trụ (1), (2), (3) có chiều dài tương ứng là L1, L2, L3 với . Tìm chiều dài L4 ở 0°C và hệ số nở dài α4 của khối trụ (4) để tấm phẳng luôn song song với mặt sàn khi nhiệt độ của hai giá đỡ cùng

Hình 1

Hình 2

tăng (hoặc giảm) đến nhiệt độ bất kỳ (trong giới hạn nhiệt độ mà độ biến dạng của các khối trụ còn tuân theo hệ thức trên. Câu 3. (2,5 điểm) Một bạn muốn thiết kế sơ đồ mạch điện cho một góc học tập. Sơ đồ mạch điện bao gồm các kết nối dây dẫn điện giữa nguồn điện với bảng điện và giữa bảng điện với các thiết bị sử dụng điện (gọi tắt là thiết bị). Trên bảng điện có gắn 02 công tắc, 01 cầu chì, 01 ổ cắm và đoạn mạch gồm 01 đèn led mắc nối tiếp điện trở R (để báo trạng thái sẵn sàng cấp điện của bảng điện) như Hình 3. Các thiết bị gồm 02 đèn, 01 quạt và các thiết bị khác (không thể hiện trên màn hình) có thể sử dụng điện qua ổ cắm trên bảng điện. Bỏ qua điện trở cầu chì, của các dây dẫn và của các công tắc. a. Hãy vẽ một sơ đồ mạch điện thỏa tất cả yêu cầu sau: - Tất cả các thiết bị khi hoạt động đều được cung cấp đúng hiệu điện thế của nguồn điện (Ung). - Toàn bộ các dòng điện từ nguồn điện cung cấp cho các thiết bị đều phải chạy qua cầu chì. - Các đèn 1, đèn 2 và quạt được đóng hoặc ngắt bằng công tắc. Trong đó, đèn 1 và quạt luôn hoạt động đồng thời, đèn 2 hoạt động độc lập. - Khi đèn led sáng ổn định, tất cả các thiết bị đều có thể sử dụng điện từ nguồn điện thông qua bảng điện, kể cả thiết bị khác dùng ổ cắm. Ngược lại (khi cầu chì bị ngắt hoặc nguồn điện chưa có điện cho bảng điện), đèn LED bị tắt, các thiết bị kể cả thiết bị khác dùng qua ổ cắp không thể sử dụng điện. b. Đoạn mạch chứa đèn led và điện trở R sử dụng nguồn điện Ung = 220 V và có đặc tính rất đặc biệt là cho dòng điện qua nó không liên tục. Cứ 10 ms cho dòng điện chạy qua với cường độ bằng Ung/R, rồi đến 10 ms tiếp theo dòng điện bị ngắt và cứ tiếp tục luân phiên như vậy. Đèn led sáng ổn định khi giá trị dòng điện qua nó thỏa 1 mA<Ung/R<20 mA. Đồng thời điện trở R chỉ hoạt động ổn định khi nhiệt lượng của nó tỏa ra trong 1 s không vượt quá 0,25 J. Hãy xác định giá trị cho phép của điện trở R. Câu 4. (3,0 điểm) Xét một sợi quang thẳng nằm trong không khí, có cấu tạo gồm phần lõi trục làm bằng vật liệu trong suốt n1 = 1,50 và được bọc xung quanh bởi lớp vỏ có chiết suất n2 = 1,41 (Hình 4a). Hai đầu sợi quang là các bề mặt vuông góc với trục sợi quang. Sợi quang có chiều dài 10 L =

m. Chiếu chùm tia sáng hẹp song song, đơn sắc từ không khí đến một đầu sợi quang tại điểm nằm giữa của lõi, theo hướng hợp với trục sợi quang một góc α như mô tả ở hình 4b. Tia sáng liên tục truyền trong sợi quang đến đầu còn lại sợi quang rồi ló ra ngoài không khí. Gọi truyền trong sợi quang còn bị phản toàn phần khi gặp mặt phần cách giữa phần lõi và lớp vỏ. Sau đây chỉ xét tia sáng được chiếu đến sợi quang dưới góc $\alpha \leq \alpha_m$. Lấy chiết suất của không khí bằng 1 và tốc độ ánh sáng trong chân không bằng c = 3.108 m/s. a. Tìm giá trị góc tới hạn phần xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa lõi và lớp vỏ sợi quang, từ đó suy ra giá trị của b. Thời gian T từ lúc tia sáng truyền vào một đoạn sợi quang đến khi ló ra đầu còn lại phụ thuộc vào góc α. Hãy xác định giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của T. c. Xét tia sáng ban đầu được chiều đến đầu sợi quang dưới góc α = 10°. Tìm góc lệch giữa tia ló ra khỏi sợi quang (ở đầu còn lại) so với tia tới lúc đầu của nó. Hãy biện luận kết quả thu được. ----------HẾT----------

Hình 3

Hình 4b

Hình 4a

Câu 1 (2,5 điểm) — Chuyển động của Trái Đất

ĐỀ BÀI

R = 1,5·10⁸ km; ngày 24 h; năm ≈ 365 ngày. a) Tâm Trái Đất đi bao nhiêu km/h? b) Tốc độ điểm M lúc trưa và đêm, đâu lớn hơn? c) Góc tự quay trong 24 h? d) Thời gian tự quay một vòng và số vòng/năm?

ĐÁP ÁN

a) ≈ 1,075·10⁵ km/h • b) đêm lớn hơn • c) ≈ 360,986° • d) ≈ 23,93 h; 366 vòng

Lời giải

$$v=\frac{2\pi R}{365\cdot 24}=\frac{2\cdot 3{,}14\cdot 1{,}5\cdot 10^{8}}{8760}\approx 1{,}075\cdot 10^{5}\ \text{km/h}$$

b) Lúc giữa đêm vận tốc tự quay của M cùng chiều vận tốc quỹ đạo ⇒ cộng lại ⇒ lớn hơn lúc trưa (ngược chiều).

$$\theta=360\left(1+\frac{1}{365}\right)\approx 360{,}986^{\circ}$$

$$T_{quay}=24\cdot\frac{365}{366}\approx 23{,}93\ \text{h};\quad N=366\ \text{vòng/năm}$$

KẾT LUẬN

$1{,}075\cdot 10^{5}$ km/h | 366 vòng

Câu 2 (2,0 điểm) — Nở dài của kim loại

ĐỀ BÀI

a) Thanh 30 cm, 25→−20°C co 0,27 mm: α? b) Hệ 4 khối trụ đỡ tấm: điều kiện tấm luôn ngang?

ĐÁP ÁN

a) $\alpha = 2\cdot 10^{-5}\ \text{K}^{-1}$

Lời giải

$$\alpha=\frac{\Delta L}{L_0\,\Delta t}=\frac{0{,}27\cdot 10^{-3}}{0{,}3\cdot 45}=2\cdot 10^{-5}\ \text{K}^{-1}$$

b) Tấm luôn ngang khi tổng độ giãn của hai cột bằng nhau với mọi Δt: $\alpha_1 L_1+\alpha_2 L_2=\alpha_3 L_3+\alpha_4 L_4$; thay α3 = α1 và các giá trị 0°C để tìm quan hệ.

KẾT LUẬN

$2\cdot 10^{-5}\ \text{K}^{-1}$

ĐỀ 17

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

KHTN 1 (chuyên Vật lí) • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GD&ĐT HÒA BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ NĂM HỌC 2025 – 2026 ĐỀ THI MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 1 (DÀNH CHO CHUYÊN VẬT LÍ) Ngày thi: 05 tháng 6 năm 2025 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 02 trang, gồm 05 câu) Câu 1: (3,0đ) 1. Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 8m/s từ độ cao 4m so với mặt đất. Biết trọng lượng P=10m (N), trong đó m là khối lượng của vật. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí.

a/ Tính cơ năng của vật khi vật chuyển động?

b/ Tìm độ cao cực đại mà vật đạt được?

c/ Vận tốc của vật khi chạm đất?

d/ Tìm vị trí vật để có thế năng bằng động năng? 2. Đăng từ chân ngọn đồi đi lên phía đỉnh đồi A (gọi tắt là A) với tốc độ V=1m/s, khi Đăng còn cách A một đoạn S=450m thì con chó ở A phát hiện ra Đăng, mừng quá chó chạy từ A xuống gặp Đăng rồi lại quay về A, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, biết chó chạy từ đỉnh A xuống dốc với tốc độ vx=4m/s, còn lúc chạy ngược lên đỉnh A thì chó chạy với tốc độ vn=2m/s. Bỏ qua thời gian quay đầu của chó, coi các chuyển động là thẳng đều. Tính từ lúc chó bắt đầu chạy:

a/ Sau bao lâu Đăng lên đến đỉnh A?

b/ Sau bao lâu chó và Đăng gặp nhau lần đầu, chỗ gặp cách A bao nhiêu?

c/ Sau bao lâu chó quay về A lần đầu?

d/ Tính tổng quãng đường chó chạy từ A đến khi Đăng lên đến đỉnh đồi A. Câu 2: (2,0đ) Một bình hình trụ cách nhiệt có diện tích đáy S=0,116m2 có chiều cao h. Đổ vào bình này m1=11,6(kg) nước ở nhiệt độ t01=200C thì thấy lượng nước trong bình đầy đến miệng bình. Người ta lần lượt thả vào bình những viên bi bằng nhôm giống nhau có khối lượng m2=0,54(kg) ở cùng nhiệt độ t02=5000C, viên này thả sau viên kia khi quá trình cân bằng nhiệt đã kết thúc. Biết nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là C1=4198,5(J/kgK); C2=933(J/kgK), khối lượng riêng của nước và nhôm lần lượt là D1=1000(kg/m3), D2=2700(kg/m3). Cho biết nhiệt lượng thu vào hoặc tỏa ra trong quá trình trao đổi nhiệt được tính theo công thức Q=m.C.Δt, trong đó m là khối lượng của vật, C là nhiệt dung riêng, Δt là độ tăng hoặc giảm nhiệt độ trong quá trình trao đổi nhiệt. (Bỏ qua phần nhiệt lượng mà bi truyền cho phần nước bị trào ra sau mỗi lần thả, bỏ qua sự trao đổi nhiệt với thành bình, với môi trường xung quanh và sự bay hơi của nước trong mỗi lần thả).

1/Tính thể tích bình chứa và h?

2/ Tính thể tích mỗi viên bi nhôm và khối lượng nước bị tràn ra khỏi bình sau mỗi lần thả bi vào.

3/ Tính nhiệt độ cân bằng của nước trong bình sau lần thả bi đầu tiên.

4/ Tính nhiệt độ cân bằng của nước trong bình sau lần thả bi thứ hai. Câu 3: (1,5 điểm) Cho sơ đồ mạch điện như hình 1. Biết UAB=U=90(V), R=15(Ω). Đèn có ghi 25 625 ; ; R1=36(Ω), R2 là biến trở. Bỏ qua điện trở dây nối.

1/ Điều chỉnh R2 để đèn sáng bình thường, tính R2 khi đó?

2/ Điều chỉnh R2 để công suất đoạn mạch MN đạt giá trị lớn nhất là PMNmax. Tính R2; PMNmax khi đó?

3/ Điều chỉnh R2 để công suất trên R2 đạt giá trị lớn nhất là P2max. Tính R2; P2max khi đó? Câu 4 (1,5 điểm): Cho mạch điện như hình 2. Biết: R1=50Ω; R2=45Ω; R3=20Ω; R4=90Ω; R5=10Ω; R6=30Ω; R7=60Ω; UAB=U=47,7(V). Bỏ qua điện trở dây nối và khóa K, các dụng cụ đo đều lý tưởng.

1/ Tính số chỉ vôn kế và ampe kế khi khóa K1 mở, K2 mở.

2/ Tính số chỉ ampe kế khi khóa K1 đóng, K2 mở.

3/ Tính số chỉ ampe kế khi khóa K1 mở, K2 đóng. Câu 5 (2,0 điểm): Trên trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f người ta đặt một vật phẳng nhỏ AB sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính, A nằm trên trục chính, phía sau thấu kính đặt một màn hứng ảnh sao cho màn này song song với vật AB. Ban đầu, bố trí vật AB và màn ảnh sao cho ảnh thu được A′B′ hiện rõ nét trên màn. Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d′ là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính.

1/ Vẽ hình minh họa.

2/ Bằng phương pháp hình học, chứng minh rằng: ' ' ' ' df A B AB − −

3/ Ban đầu, vật AB được bố trí sao cho ảnh thật thu được lớn hơn vật, lúc đó khoảng cách giữa vật và màn là 4,5f, sau đó di chuyển vật AB dọc theo trục chính lại gần thấu kính thêm một đoạn 4cm so với vị trí lúc trước mới thu được ảnh hiện rõ nét trên màn, ảnh này lớn hơn ảnh trước 5 lần.

a/ Ban đầu, ảnh lớn hơn vật bao nhiêu lần?

b/ Tính f? ----------HẾT----------

Câu 1 (3,0 điểm) — Ném thẳng đứng + chó chạy lên xuống

ĐỀ BÀI

1) m = 100 g ném lên 8 m/s từ 4 m. a) Cơ năng? b) h_max? c) v chạm đất? d) Vị trí Wt = Wđ? 2) Đăng 1 m/s cách A 450 m; chó xuống 4, lên 2 m/s. a)–d)

ĐÁP ÁN

1a) 7,2 J • 1b) 7,2 m • 1c) 12 m/s • 1d) 3,6 m • 2a) 450 s • 2b) 90 s, cách A 360 m • 2c) 270 s

Lời giải

$$E=mgh_0+\frac{1}{2}mv^2=0{,}1\cdot10\cdot4+\frac{1}{2}\cdot0{,}1\cdot64=7{,}2\text{ J}$$

$$h_{max}=\frac{E}{mg}=\frac{7{,}2}{1}=7{,}2\text{ m};\quad v_{đất}=\sqrt{2E/m}=12\text{ m/s}$$

$$W_t=W_đ=\frac{E}{2}=3{,}6\text{ J}\Rightarrow h=3{,}6\text{ m}$$

2) Chó và Đăng

$$t_{Đăng}=\frac{450}{1}=450\text{ s}$$

$$t_{gặp}=\frac{450}{1+4}=90\text{ s};\quad s_{chó}=4\cdot90=360\text{ m (cách A)}$$

$$t_{về}=90+\frac{360}{2}=270\text{ s}$$

d) Chó chạy liên tục đến khi Đăng tới A (450 s); tổng quãng đường = tổng các đoạn xuống + lên, tính bằng cách cộng dồn từng chặng; kết quả xấp xỉ 900 m.

KẾT LUẬN

7,2 J | 12 m/s | 90 s

Câu 2 (2,0 điểm) — Bình cách nhiệt + bi nhôm

ĐỀ BÀI

S = 0,116 m²; 11,6 kg nước 20°C đầy bình; bi nhôm 0,54 kg ở 500°C thả lần lượt. 1) V bình và h? 2) Sau bao nhiêu viên nước tràn ra hết? (các ý tiếp)

ĐÁP ÁN

1) V = 0,0116 m³; h = 0,1 m

Lời giải

$$V=\frac{m_1}{D_1}=\frac{11{,}6}{1000}=0{,}0116\text{ m}^3;\quad h=\frac{V}{S}=0{,}1\text{ m}$$

Mỗi viên bi chiếm thể tích 0,54/2700 = $2\cdot10^{-4}$ m³ làm nước trào ra; đồng thời tỏa nhiệt $Q=m_2c_2\Delta t$ làm nước nóng lên; lập bảng từng viên để trả lời các ý.

KẾT LUẬN

0,1 m

ĐỀ 18

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN

KHTN (chuyên Vật lí) • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Dành cho thí sinh dự thi vào lớp chuyên Vật lí Thời gian làm bài: 150 phút không kể thời gian phát đề Câu I (2,0 điểm).

1. Một động cơ được sử dụng để kéo đều một vật có trọng lượng 500 N từ mặt đất, theo phương thẳng đứng, lên độ cao 20 m (so với mặt đất) trong 25 giây. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Tính công suất của động cơ.

2. Cho cơ hệ như Hình 1, ròng rọc (R) có khối lượng không đáng kể. Khối lượng các vật là m1=1 kg và m2=1,5 kg được treo vào hai đầu của sợi dây nhẹ, không dãn. Bỏ qua ma sát ở ròng rọc và lực cản của không khí. Ban đầu, vật có khối lượng m1 nằm trên sàn và vật có khối lượng m2 được giữ ở độ cao h=36 cm so với sàn (sợi dây căng). Sau đó, thả nhẹ cho hệ chuyển động. Tính tốc độ của mỗi vật khi vật có khối lượng m2 chạm sàn. Câu II (2,0 điểm).

Cho hai bình có thể tích đủ lớn, chứa cùng một lượng nước, bình 1 ở nhiệt độ t1 và bình 2 ở nhiệt độ t2. Lúc đầu, người ta rót một nửa lượng nước trong bình 1 sang bình 2, khi đã cân bằng nhiệt thì thấy nhiệt độ của nước trong bình 2 tăng gấp đôi so với ban đầu. Sau đó, người ta rót một nửa lượng nước đang có trong bình 2 sang bình 1, nhiệt độ của nước trong bình 1 khi đã cân bằng nhiệt là 56 °C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường.

1. Tính nhiệt độ t1 và t2.

2. Tiếp tục rót hết phần nước còn lại trong bình 2 sang bình 1. Tính nhiệt độ của nước trong bình 1 khi đã cân bằng nhiệt. Câu III (3,0 điểm).

Cho mạch điện như Hình 2, hiệu điện thế giữa hai điểm và là U=18 V (không đổi), R1=1 Ω, R2=15 Ω; trên bóng đèn có ghi 12V– 6W, Rb là một biến trở. Vôn kế có điện trở rất lớn. Bỏ qua điện trở của khóa K, ampe kế và các dây nối. Coi điện trở của bóng đèn không phụ thuộc vào nhiệt độ.

1. Khi khóa K mở, điều chỉnh giá trị của biến trở bằng 20 Ω. Tính số chỉ của vôn kế.

2. Khi khóa K mở, điều chỉnh giá trị của biến trở để số chỉ vôn kế bằng 17,5 V. Tìm số chỉ của ampe kế và nhận xét về độ sáng của bóng đèn Đ khi đó.

Hình 1

Hình 2

3. Khi khóa K đóng, điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ trên nó đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị của biến trở và công suất của biến trở khi đó. Câu IV (2,0 điểm):

Vật sáng có dạng đoạn thẳng AB đặt trước thấu kính, vuông góc với trục chính của thấu kính, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 12 cm. Đặt một màn ảnh ở sau thấu kính, vuông góc với trục chính, cách thấu kính 24 cm, thu được ảnh A_1B_1 của AB hiện rõ nét trên màn.

1. Xác định loại thấu kính? Dựng ảnh A_1B_1 của AB tạo bởi thấu kính và tính tiêu cự của thấu kính.

2. Giữ vật AB và màn ảnh cố định, dịch chuyển thấu kính lại gần màn (theo phương vuông góc với màn) tới vị trí mới của thấu kính cũng thu được ảnh A_2B_2 của AB hiện rõ nét trên màn. Tính độ dịch chuyển của thấu kính. Câu V (1,0 điểm):

Cho các dụng cụ sau:

+ Một bình gỗ rỗng hình trụ, có chiều cao H, nổi được trong nước;

+ Một chậu to đựng nước có thể chứa bình với độ sâu lớn hơn độ cao của bình gỗ;

+ Lượng nước có khối lượng riêng D0 đủ dùng;

+ Một thước thẳng đo chiều dài.

Em hãy trình bày phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng D của gỗ làm bình. Biết rằng khi chứa đầy nước, bình vẫn chưa chìm hoàn toàn trong nước.

----------HẾT----------

Câu I (2,0 điểm) — Công suất + ròng rọc cố định

ĐỀ BÀI

1) Kéo 500 N lên 20 m trong 25 s: P? 2) Ròng rọc, m1 = 1 kg trên sàn, m2 = 1,5 kg ở cao 36 cm: tốc độ khi m2 chạm sàn?

ĐÁP ÁN

1) 400 W • 2) 1,2 m/s

Lời giải

$$P=\frac{A}{t}=\frac{500\cdot 20}{25}=400\ \text{W}$$

$$a=\frac{(m_2-m_1)g}{m_1+m_2}=\frac{0{,}5\cdot 10}{2{,}5}=2\ \text{m/s}^2$$

$$v=\sqrt{2ah}=\sqrt{2\cdot 2\cdot 0{,}36}=1{,}2\ \text{m/s}$$

KẾT LUẬN

400 W | 1,2 m/s

Câu II (2,0 điểm) — Rót nước giữa hai bình

ĐỀ BÀI

Rót nửa bình 1 (t1) sang bình 2 (t2) ⇒ t2 tăng gấp đôi; rót nửa bình 2 sang bình 1 ⇒ 56°C. 1) t1, t2? 2) Rót hết bình 2 sang bình 1: nhiệt độ cuối?

ĐÁP ÁN

1) t1 = 80°C, t2 = 20°C • 2) 50°C

Lời giải

Gọi mỗi bình m. Lần 1: $\frac{0{,}5m\,t_1+m\,t_2}{1{,}5m}=2t_2 \Rightarrow t_1=4t_2$.

Lần 2: bình 1 còn 0,5m ở t1, thêm 0,75m ở 2t2 ⇒ $\frac{0{,}5t_1+0{,}75\cdot 2t_2}{1{,}25}=56$.

$$\frac{2t_2+1{,}5t_2}{1{,}25}=56\Rightarrow 2{,}8t_2=56\Rightarrow t_2=20,\ t_1=80$$

$$t_{cuối}=\frac{1{,}25\cdot 56+0{,}75\cdot 40}{2}=50^\circ C$$

KẾT LUẬN

80°C; 20°C | 50°C

Câu III (3,0 điểm) — Mạch điện (hình 2)

ĐỀ BÀI

Mạch có các điện trở và khóa; tính số chỉ dụng cụ đo và công suất theo từng trạng thái.

Phương pháp đầy đủ

- Xác định sơ đồ tương đương khi khóa đóng/mở.
- Dùng định luật Ôm cho từng nhánh.
- Tính công suất P = UI = I^2R = U^2/R.

KẾT LUẬN

Áp dụng quy trình mạch điện ở Phần A.

ĐỀ 19

SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG

Vật lí • 150 phút • 03/6/2025

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2025 – 2026 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút Ngày thi: 03/6/2025 Câu 1. (4,0 điểm)

1.1. Một người thợ lặn đang lặn ở độ sâu 36 m so với mặt nước biển. Cho trọng lượng riêng trung bình của nước biển là 10300 N/m³. Biết áp suất chất lỏng tỉ lệ thuận với độ sâu và trọng lượng riêng của chất lỏng.

a) Tính áp suất của nước biển ở độ sâu này.

b) Cửa chiếu sáng của áo người thợ lặn có diện tích 160 cm². Tính áp lực của nước biển tác dụng lên phần diện tích này.

c) Biết áp suất lớn nhất mà người thợ lặn có thể chịu được là 473800 N/m². Hỏi người thợ lặn đó nên lặn xuống độ sâu lớn nhất là bao nhiêu để được an toàn?

1.2. Một khối gỗ hình lập phương có chiều dài cạnh là 10 cm được thả nổi thẳng đứng trong nước. Tính chiều cao phần chìm của khối gỗ trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m³ và của gỗ là 800 kg/m³. Câu 2. (4,0 điểm)

Một thau nhôm có khối lượng 0,5 kg, bên trong đựng 2 kg nước ở nhiệt độ 20°C.

2.1. Thả vào thau nhôm này một thỏi đồng có khối lượng 200 g vừa lấy ra từ một bếp lò. Khi cân bằng nhiệt được thiết lập, nhiệt độ của hệ thống là 21,2°C. Tìm nhiệt độ của bếp lò khi đó. Biết nhiệt dung riêng của nhôm, nước, đồng lần lượt là: 880 c = J/kg.K, 4200 c = J/kg.K, 380 c = J/kg.K.

2.2. Nếu tiếp tục thả vào thau nhôm đó một thỏi nước đá có khối lượng 100 g ở nhiệt độ 0°C thì thỏi nước đá có tan hết không? Tìm nhiệt độ cuối cùng của hệ thống. Biết để 1 kg nước đá ở 0°C nóng chảy hoàn toàn cần cung cấp một nhiệt lượng là 3,4.105 J.

Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của hệ thống với môi trường bên ngoài và sự bay hơi của nước. Câu 3. (2,0 điểm)

Một vật nhỏ có khối lượng 0,5 kg được thả rơi từ độ cao 25 m so với mặt đất. Bỏ qua mọi ma sát, chọn gốc thế năng tại mặt đất. Tính:

3.1. Thế năng của vật lúc bắt đầu thả.

3.2. Độ cao của vật khi động năng của nó bằng ba lần thế năng.

Câu 4. (5,0 điểm)

4.1. Cho một lăng kính tam giác đều ABC được làm bằng chất có chiết suất n = . Lăng kính được đặt trong không khí có chiết suất n′=1. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới mặt bên AB của lăng kính như hình 1. Lập luận và vẽ tiếp đường đi của tia sáng qua lăng kính.

4.2. Cho một thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự 10 cm. Đặt một điểm sáng S nằm ngoài trục chính của thấu kính và ở phía trước thấu kính (Hình 2). Biết điểm sáng S cách trục chính một đoạn 2 cm và cách bề mặt thấu kính một đoạn 30 cm.

a) Dựng ảnh S' của điểm sáng S tạo bởi thấu kính (không cần đúng tỉ lệ).

b) Tính khoảng cách từ S' đến trục chính của thấu kính và đến bề mặt của thấu kính.

c) Từ vị trí ban đầu, di chuyển điểm sáng S dọc theo phương song song với trục chính đến vị trí cách mặt thấu kính một đoạn 12,5 cm. Hỏi ảnh S' của S cho bởi thấu kính dịch chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

(Giải bài toán bằng kiến thức hình học) Câu 5. (5,0 điểm)

Cho đoạn mạch điện như hình vẽ bên (Hình 3). Biết hiệu điện thế U của nguồn điện luôn không đổi, điện trở R_0 cố định, Rb là biến trở. Bỏ qua điện trở của các dây nối.

5.1. Điều chỉnh Rb để cường độ dòng điện trong mạch là I1 = 2 A thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở là P1 = 48 W. Điều chỉnh Rb để cường độ dòng điện trong mạch là I2 = 5 A thì công suất tỏa nhiệt trên biến trở là P2 = 30 W. Tính U và R_0.

5.2. Mắc thêm một điện trở R = 12 Ω vào giữa hai điểm A và B của đoạn mạch trên. Gọi PAB là công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch có chứa R và Rb. Gọi PR là công suất tỏa nhiệt trên đoạn mạch có chứa R sau khi tháo bỏ Rb. Tìm giá trị Rb của biến trở để PAB bằng PR.

----------HẾT----------

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Câu 1 (4,0 điểm) — Áp suất nước biển + gỗ nổi

ĐỀ BÀI

1.1) Thợ lặn 36 m, d = 10300 N/m³. a) p? b) F lên 160 cm²? c) h_max với p_max = 473800 N/m²?
1.2) Gỗ lập phương 10 cm, D = 800: phần chìm?

ĐÁP ÁN

a) 370 800 Pa • b) 5932,8 N • c) 46 m • 1.2) 8 cm

Lời giải

$$p = d\,h = 10300 \cdot 36 = 370800 \text{ Pa}$$

$$F = pS = 370800 \cdot 0{,}016 = 5932{,}8 \text{ N}$$

$$h_{max}=\frac{p_{max}}{d}=\frac{473800}{10300}=46\text{ m}$$

$$h_{chìm}=10\cdot\frac{800}{1000}=8\text{ cm}$$

KẾT LUẬN

370800 Pa | 46 m | 8 cm

Câu 2 (4,0 điểm) — Thau nhôm + thỏi đồng

ĐỀ BÀI

Thau nhôm 0,5 kg + 2 kg nước 20°C; thả đồng 200 g từ bếp, cân bằng 21,2°C. Tìm nhiệt độ bếp (c đồng = 380 J/kg.K).

ĐÁP ÁN

≈ 161°C

Lời giải

$$Q_{thu}=(2\cdot4200+0{,}5\cdot880)(21{,}2-20)=8840\cdot1{,}2=10608\text{ J}$$

$$0{,}2\cdot380\,(t-21{,}2)=10608\Rightarrow t-21{,}2=139{,}6\Rightarrow t\approx161^\circ\text{C}$$

KẾT LUẬN

161°C

ĐỀ 20

SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN

KHTN (chuyên Vật lí) • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LẠNG SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn thi: Khoa học tự nhiên (Dành cho học sinh thi chuyên Vật lý) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm có 03 trang, 5 câu.

Học sinh làm cả phần trắc nghiệm và tự luận vào tờ giấy thi, ghi rõ mã đề thi vào bên cạnh tờ Bài làm trên tờ giấy thi. PHẦN I: PHẦN CHUNG Câu 1. Trắc nghiệm (2,0 điểm): Gồm 8 ý, mỗi ý 0,25 điểm.

1. Nhóm nguyên liệu nào sau đây là nguyên liệu hóa thạch?

A. Dầu mỏ, khí thiên nhiên, ethanol. B. Ethanol, biodiesel, hydrogen.

C. Than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên. D. Than củi, than đá, dầu mỏ.

2. Sắp xếp thứ tự các bước dưới đây một cách phù hợp nhất để đo được khối lượng của một vật bằng cân đồng hồ?

(1) Ước lượng khối lượng vật để chọn cân có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất thích hợp.

(2) Đọc và ghi kết quả đo.

(3) Đặt vật cần cân lên đĩa cân, mắt nhìn theo hướng vuông góc với vạch chia trên mặt cân để đọc kim cân.

(4) Điều chỉnh để kim cân chỉ đúng vạch số 0.

A. (2), (1), (4), (3)

B. (1), (4), (3), (2)

C. (1), (2), (3), (4)

D. (2), (1), (3), (4)

3. Trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên, bước lập kế hoạch kiểm tra dự đoán, cần tiến hành hoạt động nào sau đây?

A. Phân tích vấn đề, đưa ra dự đoán nhằm trả lời câu hỏi đã nêu.

B. Lựa chọn phương pháp, kĩ thuật, kĩ năng thích hợp để kiểm tra dự đoán

C. Tiến hành thí nghiệm kiểm tra dự đoán và rút ra kết luận.

D. Quan sát và đặt câu hỏi cho vấn đề nảy sinh.

4. Khi đun nước bằng ấm điện, có quá trình chuyển hóa năng lượng nào xảy ra?

A. Nhiệt năng thành cơ năng.

B. Nhiệt năng thành điện năng.

C. Điện năng thành cơ năng. D. Điện năng thành nhiệt năng.

5. X là chất khí vừa tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh vừa là nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính. Chất X có thể là chất nào dưới đây?

A. Carbon dioxide. B. Nitrogen. C. Oxygen.

D. Hydrogen. 6. Quy tắc sử dụng hóa chất nào sau đây trong phòng thí nghiệm là không an toàn? A. Khi lấy hóa chất rắn ở dạng bột, hạt, dây hoặc thanh dùng tay trực tiếp lấy. B. Các hóa chất dùng xong còn thừa, không được đổ trở lại bình chứa. C. Khi lấy lượng nhỏ hóa chất lỏng có thể dùng ống hút nhỏ giọt. D. Không sử dụng hóa chất đựng trong đồ chứa không có nhãn hoặc nhãn mờ. Mã đề 125

7. Trong các ký hiệu cảnh báo dưới đây, đâu là ký hiệu cảnh báo chất dễ cháy?

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 A. Hình 2

B. Hình 3

C. Hình 4

D. Hình 1 8. Hóa chất nào sau đây là hóa chất độc hại (hoặc nguy hiểm) trong phòng thí nghiệm? A. Sodium chloride (NaCl). B. Calcium carbonate ($CaCO_3$). C. Nước cất (H_2O).

D. Sulfuric acid (H_2SO_4). PHẦN II: PHẦN CHUYÊN SÂU Câu 2 (3 điểm):

a) Một chiếc xe buýt chở học sinh đi từ bến A đến bến B (hai bến xe nằm trên cùng một đường thẳng) trong khoảng thời gian quy định t. Nếu xe chuyển động với tốc độ không đổi v1=54 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 12 phút so với thời gian quy định. Nếu xe chuyển động với tốc độ không đổi v2=18 km/h thì sẽ đến B trễ hơn 24 phút so với thời gian quy định. Tìm khoảng cách giữa hai bến xe A và B và thời gian quy định t.

b) Khi xe đang chuyển động tới bến B với tốc độ 36 km/h, một học sinh đứng tại điểm N cách bến B một khoảng 50m để đón xe như Hình 1. Khi khoảng cách giữa học sinh và xe là 130m thì học sinh đó bắt đầu chạy ra đường theo hướng vuông góc với đoạn đường AB (hướng từ N đến B). Hỏi học sinh ấy phải chạy với tốc độ tối thiểu bằng bao nhiêu km/h để đón được xe? Coi chuyển động của xe buýt và học sinh là chuyển động thẳng đều. Câu 3 (2,5 điểm):

Cho đoạn mạch như Hình 2. Biết R1=15 Ω; R2=30 Ω; R3=5 Ω; R4 là một biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế UAB=24 V không đổi. Bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa K và dây dẫn.

a) Khóa K mở, điều chỉnh R4=12 Ω, xác định số chỉ của ampe kế.

b) Điều chỉnh R4 đến một giá trị sao cho dù đóng hay mở khóa K thì số chỉ của ampe kế vẫn không đổi. Xác định giá trị R4 lúc này.

Hình 1

Hình 2

Câu 4 (1,5 điểm):

Cho đoạn mạch như Hình 3. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi UAB=24 V; Rx là biến trở; đèn Đ1 (12V - 6W), đèn Đ2 (12V - 3W). Các bóng đèn có điện trở không thay đổi. Bỏ qua điện trở của dây dẫn.

a) Điều chỉnh biến trở Rx=24 Ω. Xác định cường độ dòng điện chạy qua các đèn. Nhận xét độ sáng của từng đèn.

b) Mắc thêm một đèn Đ3 (8V – 2W) nối tiếp với biến trở Rx. Tính Rx để cả ba đèn sáng bình thường Câu 5 (2,0 điểm):

Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo tiêu cự của một thấu kính hội tụ bằng cách đặt vật sáng mỏng, phẳng AB cao 2 cm vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trên trục chính), sau thấu kính đặt một màn quan sát song song, đồng trục với thấu kính. Biết khoảng cách giữa vật và màn là 80 cm. Khi đặt thấu kính cách vật một khoảng 20 cm, quan sát thấy ảnh A'B' là một ảnh thật, rõ nét trên màn.

a) Vẽ ảnh tạo bởi thấu kính. Xác định tiêu cự của thấu kính và chiều cao của ảnh hiện ở trên màn.

b) Bạn học sinh giữ cố định vật và màn, tiếp tục di chuyển thấu kính thì phát hiện ra rằng có thêm một vị trí nữa cũng cho ảnh thật, rõ nét trên màn. Hỏi bạn ấy đã dịch chuyển thấu kính lại gần hay ra xa màn một khoảng bằng bao nhiêu so với vị trí đặt thấu kính ban đầu? Xác định chiều cao của ảnh khi đó.

----------HẾT----------

Hình 2

Hình 4

Câu 1 (2,0 điểm) — Trắc nghiệm phần chung

Câu	Đáp án	Giải thích
1	C	Than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên là nhiên liệu hóa thạch.
2	B	Ước lượng → chỉnh 0 → đặt vật → đọc.
3	B	Lập kế hoạch rồi kiểm tra dự đoán.

Các câu tự luận còn lại giải theo phương pháp chuẩn của từng dạng (chuyển động, nhiệt, điện, quang).

ĐỀ 21

SỞ GD&ĐT LÀO CAI

Chuyên Vật lí – KHTN 1 • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025-2026 MÔN THI: CHUYÊN VẬT LÍ - KHTN 1 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 03 trang) Ngày thi: 05 tháng 6 năm 2025

PHẦN CHUNG – TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Lựa chọn một đáp án đúng cho mỗi câu dưới đây Câu 1. Cơ chế của sự dẫn nhiệt là:

A. Sự truyền nhiệt độ từ vật này sang vật khác.

B. Sự truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.

C. Sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

D. Sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác. Câu 2. Vì sao cốt của các trụ bê tông lại làm bằng thép mà không phải bằng các kim loại khác?

A. Vì thép có độ bền cao.

B. Vì thép và bê tông có hệ số giãn nở nhiệt tương đương nhau.

C. Vì thép có tính đàn hồi tốt.

D. Vì thép không bị gỉ. Câu 3. Động năng của một vật phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Khối lượng và tốc độ của vật.

B. Khối lượng và độ cao của vật.

C. Tốc độ và hình dạng của vật.

D. Độ cao và hình dạng của vật. Câu 4. Trong y học, người ta dùng dòng điện xoay chiều phù hợp để kích thích các bộ phận của cơ thể như da, cơ, mạch máu,... Trong trường hợp này, dòng điện xoay chiều có tác dụng:

A. Nhiệt.

B. Từ.

C. Phát sáng.

D. Sinh lí. Câu 5. Kim loại nào sau đây không tác dụng được với oxygen?

A. Al, Cu.

B. Zn, Fe.

C. Au, Ag.

D. Mg, Pb. Câu 6. Một người thợ kim hoàn đã làm lẫn Zn và Fe vào Ag. Để thu được Ag tinh khiết thì người ta không thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch $AgNO_3$.

B. Dung dịch $Fe(NO_3)_2$.

C. Dung dịch H_2SO_4 loãng.

D. Dung dịch $KHSO_4$. Câu 7. Loại nhiên liệu nào sau đây là nhiên liệu hóa thạch?

A. Gỗ.

B. Cồn đốt.

C. Khí biogas. D. Dầu mỏ. Câu 8. Một chai rượu có thể tích 750 mL và có độ cồn là 24°. Số mL ethyl alcohol có trong chai rượu đó là:

A. 145 mL.

B. 750 mL.

C. 180 mL.

D. 240 mL. Câu 9. Loài chỉ có mặt ở một hoặc một số sinh cảnh xác định hoặc là loài có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác trong quần xã gọi là loài:

A. Đặc trưng. B. Chủ chốt. C. Ngẫu nhiên.

D. Ưu thế. Câu 10. Trong một ao nuôi, kiểu quan hệ sinh thái có thể xảy ra giữa hai loài cá có cùng nhu cầu thức ăn là gì?

A. Vật ăn thịt - con mồi.

B. Ký sinh.

C. Cạnh tranh.

D. Ức chế cảm nhiễm. Câu 11. Hệ sinh thái nào sau đây là hệ sinh thái tự nhiên?

A. Hồ nuôi cá. B. Rừng trồng. C. Ruộng lúa. D. Rừng mưa nhiệt đới. Câu 12. Điểm giống nhau giữa hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo là gì?

A. Thành phần loài trong hệ sinh thái.

B. Thành phần cấu trúc gồm sinh cảnh và quần xã sinh vật.

C. Điều kiện môi trường vô sinh.

D. Tính ổn định của hệ sinh thái. II. PHẦN RIÊNG – TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu 1 (1,0 điểm):

Trong hệ tọa độ xOy (thẳng đứng), có hai vật A và B chuyển động thẳng đều. Lúc bắt đầu chuyển động, vật A cách vật B một đoạn 100 m. Biết vận tốc của vật A là vA=6 m/s theo hướng Ox, vận tốc của vật B là vB=2 m/s theo hướng Oy.

a) Sau khoảng thời gian 10 giây kể từ khi bắt đầu chuyển động, hai vật A và B cách nhau bao nhiêu mét?

b) Xác định khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật A và B. Câu 2 (1,0 điểm):

Trong hình bên góc tạo bởi mặt phẳng nghiêng với phương ngang bằng 300, vật có khối lượng m1=8 kg được nối với đầu A của thanh AB. Thanh cứng AB đồng chất tiết diện đều có khối lượng 2 kg. Tại điểm O của thanh sao cho OA AB người ta treo một vật có khối lượng m2 để hệ thống cân bằng, thanh AB nằm ngang. Bỏ qua ma sát và khối lượng của các dây nối.

a) Tính lực căng của dây nối với vật m1.

b) Tìm khối lượng của vật m2. Câu 3 (1,0 điểm):

Cho mạch điện như hình bên: R1=3 Ω, R2=2 Ω. MN là biến trở với RMN=20 Ω. Vôn kế và ampe kế đều lí tưởng. Bỏ qua điện trở của dây dẫn. Cho UAB=18 V.

a) Đặt con chạy C ở chính giữa MN. Xác định số chỉ của các ampe kế.

b) Con chạy C ở vị trí bất kỳ trên MN, đặt RMC=x. Lập biểu thức số chỉ của vôn kế theo x. Số chỉ của vôn kế thay đổi như thế nào khi con chạy C dịch chuyển từ M đến N? Câu 4 (1,0 điểm):

Một ô tô leo dốc với vận tốc v=5 km/h, mất khoảng thời gian t=80 s. Dốc cao h=12 m. Công để thắng ma sát bằng 10% công do động cơ ô tô sinh ra. Trọng lượng của ô tô là P=300000 N.

a) Tính công suất của động cơ ô tô khi đó.

b) Tìm lực kéo do động cơ tác dụng lên ô tô.

Câu 5 (1,0 điểm):

Một vật sáng AB cao 2,5 cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm, điểm A nằm trên trục chính của thấu kính, qua thấu kính cho ảnh thật A'B'.

a) Biết A'B' cao 7,5 cm. Tính khoảng cách từ AB đến thấu kính.

(Học sinh được sử dụng công thức thấu kính: 1 ' .)

b) Giữ nguyên vị trí của thấu kính, dịch chuyển AB dọc theo trục chính sao cho A'B' luôn là ảnh thật. Khi khoảng cách giữa AB và A'B' có là nhỏ nhất thì AB cách thấu kính bao nhiêu? Tìm chiều cao của ảnh A'B' khi đó. Câu 6 (1,0 điểm):

Một khung dây kim loại hình tam giác vuông cân không biến dạng MNP có điện trở R, cạnh MN=20 cm. Cho khung dây chuyển động qua lại theo phương ngang nhiều lần quanh vùng không gian dạng hình chữ nhật có từ trường đều ABCD với tốc độ v=3 m/s (từ trường chỉ tồn tại trong miền ABCD). Biết AB=10 cm và AD>20 cm. Từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng trang giấy và có chiều đi từ trong ra ngoài (kí hiệu bởi dấu chấm).

a) Hãy giải thích tại sao khung dây kim loại bị nóng lên.

b) Trong giai đoạn khung bắt đầu đi vào từ trường đến khi đỉnh N bắt đầu ra khỏi từ trường theo chiều từ trái qua phải thì dòng điện cảm ứng qua cạnh MP có chiều thế nào? Tại sao?

c) Tính thời gian dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây kim loại trong mỗi lần nó đi qua vùng ABCD. Câu 7 (1,0 điểm): Cho các dụng cụ thí nghiệm như bảng dưới. Hãy trình bày một phương án thí nghiệm xác định trọng lượng riêng của dầu hỏa. Thanh cứng đồng chất, đủ dài, có thước chia tới milimet và có thể quay quanh trục cố định nằm ngang đi qua trọng tâm Một bình hình trụ đựng nước có khối lượng riêng D0 đã biết Một bình hình trụ đựng dầu hỏa Hai vật nặng giống nhau hình trụ bằng nhôm có móc treo Hai sợi dây đủ dài, mảnh, nhẹ, không dãn

----------HẾT----------

Phần chung (3,0 điểm) — Trắc nghiệm

Câu	Đáp án	Giải thích
1	D	Dẫn nhiệt là truyền động năng giữa các phân tử.
2	B	Thép và bê tông nở vì nhiệt tương đương.
3	A	Động năng phụ thuộc khối lượng và tốc độ.
4	D	Kích thích cơ thể là tác dụng sinh lí.
5	C	Au, Ag không tác dụng với oxygen.

Phần riêng (7,0 điểm) — Tự luận Vật lí

ĐỀ BÀI

Gồm các bài chuyển động, nhiệt học, mạch điện, quang học theo chương trình chuyên.

Phương pháp chung

- Cơ học: $v = s/t$, bảo toàn cơ năng.
- Nhiệt: $Q_{toả} = Q_{thu}$.
- Điện: Ôm, công suất.
- Quang: khúc xạ, thấu kính.

KẾT LUẬN

Mỗi câu trình bày: dữ kiện → công thức → thay số → kết luận.

ĐỀ 22

SỞ GD&ĐT LONG AN

Vật lí (chuyên) • 120 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 03 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2025- 2026 Môn thi: VẬT LÝ (CHUYÊN) Ngày thi: 07/06/2025 Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2,0 điểm)

Lightning McQueen và Chick Hicks (Hình 1a) là hai nhân vật chính trong loạt phim "Cars – Vương quốc xe hơi" của Disney và Pixar. Họ là những đối thủ của nhau, với sự cạnh tranh gay gắt và nhiều màn đối đầu hấp dẫn. Trong một lần thi đấu trên đường đua, sau một cuộc rượt đuổi căng thẳng, Lightning McQueen cán đích sau 50 phút kể từ lúc xuất phát (t=0) và đã vượt qua Chick Hicks để chiến thắng. Biểu đồ dưới đây (Hình 1b) mô tả sự chênh lệch quãng đường đã đi được ΔS giữa hai xe theo thời gian t.

Hình 1b

a) Gọi S1 và S2 lần lượt là quãng đường đi được của Lightning McQueen và Chick Hicks theo thời gian t (cùng tính từ t=0). Dựa vào biểu đồ, hãy tìm mối liên hệ giữa S1, S2 và ΔS.

b) Trong suốt cuộc đua, Chick Hicks đã vượt Lightning McQueen bao nhiêu lần (không tính khi xuất phát)?

c) Sự chênh lệch giữa tốc độ trung bình của hai xe trong 50 phút của cuộc đua là bao nhiêu?

d) Trong 10 phút đầu tiên, nếu Chick Hicks chạy với tốc độ 160 km/h thì tốc độ của Lightning McQueen bằng bao nhiêu?

Hình 1a

Câu 2 (2,0 điểm)

Thả một quả cầu đặc bằng sắt có thể tích 1000 m3 vào một bể nước hình hộp chữ nhật, đáy phẳng nằm ngang, vật chìm hoàn toàn trong nước (Hình 2). Cho trọng lượng riêng của sắt là d1=78000 N/m3, của nước là d2=10000 N/m3.

a) Tính trọng lượng của quả cầu sắt.

b) Tính độ lớn lực đẩy Archimedes (Asimet) của nước tác dụng lên quả cầu sắt.

c) Tính độ lớn lực ép của quả cầu sắt lên đáy bể.

d) Thay quả cầu sắt bằng một quả cầu đặc khác có chất liệu bằng gỗ cùng thể tích và thả vào bể nước trên. Biết trọng lượng riêng của gỗ là d3=6000 N/m3. Hãy tìm thể tích phần chìm của quả cầu gỗ này trong nước khi cân bằng. Câu 3 (2,0 điểm)

Một con khỉ có trọng lượng 50 N bước hụt chân khỏi cành cây và rơi xuống từ độ cao 5 m so với mặt đất (Hình 3). Cho rằng bỏ qua lực cản của không khí, con khỉ chỉ chịu tác dụng của trọng lực trong khi rơi. Chọn mốc thế năng trọng trường ở mặt đất.

a) Tìm thế năng ban đầu của con khỉ khi ở trên cành cây và thế năng của con khỉ khi chạm mặt đất.

b) Tìm cơ năng của con khỉ trong quá trình rơi.

c) Tốc độ của con khỉ ngay trước khi chạm đất là bao nhiêu? (Cho biết trọng lượng của vật tỉ lệ với khối lượng của nó, P=10m, với P tính theo đơn vị Newton (N); m tính theo đơn vị kg).

d) Khi rơi tới độ cao nào thì động năng của con khỉ gấp 3 lần thế năng của nó?

Hình 3

Hình 2

Câu 4 (2,0 điểm)

Một thấu kính L đặt trong không khí. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, trước thấu kính, A nằm trên trục chính, ảnh A′B′ của vật AB qua thấu kính là ảnh thật rõ nét trên màn.

a) Thấu kính đã cho là thấu kính gì? Vẽ ảnh A′B′ của vật AB tạo bởi thấu kính đã cho.

b) Thấu kính L có tiêu cự là 20 cm. Đặt vật AB cách màn một khoảng cố định 90 cm. Di chuyển thấu kính trong khoảng giữa vật và màn. Xác định các khoảng cách từ vật đến thấu kính có thể có để ảnh A′B′ hiện rõ trên màn.

c) Cố định thấu kính L, dịch chuyển vật AB và màn ảnh theo trục chính của thấu kính sao cho khoảng cách giữa vật và ảnh thật của nó là ngắn nhất. Tìm khoảng cách này. Câu 5 (2,0 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 5). Các giá trị điện trở: R1=20 Ω, R2=30 Ω, R3=40 Ω, R4=60 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch UAB=18 V không đổi. Bỏ qua điện trở các dây nối.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở.

c) Thay R3 bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Tính cường độ dòng điện qua điện trở R1.

Hình 5

----------HẾT----------

Câu 1 (2,0 điểm) — Đua xe – đồ thị ΔS

ĐỀ BÀI

a) Liên hệ S1, S2, ΔS? b) Số lần Chick vượt McQueen? c) Chênh lệch v_tb trong 50 phút? d) 10 phút đầu Chick 160 km/h: v McQueen?

Lời giải

a) $\Delta S = S_1 - S_2$. b) Mỗi lần ΔS đổi dấu là một lần vượt. c) $\Delta v_{tb} = \dfrac{\Delta S(50)}{50/60}$. d) $v_1 = v_2$+độ dốc ΔS trong 10 phút đầu.

KẾT LUẬN

Đọc và suy trực tiếp từ đồ thị ΔS–t.

Câu 2 (2,0 điểm) — Quả cầu sắt chìm

ĐỀ BÀI

V = 1/1000 m³; d1 = 78000; d2 = 10000 N/m³. a) P? b) F_A? c) Lực ép đáy?

ĐÁP ÁN

a) 78 N • b) 10 N • c) 68 N

Lời giải

$$P = d_1 V = 78000 \cdot 0{,}001 = 78 \text{ N}$$

$$F_A = d_2 V = 10000 \cdot 0{,}001 = 10 \text{ N}$$

$$N = P - F_A = 78 - 10 = 68 \text{ N}$$

KẾT LUẬN

68 N

ĐỀ 23

SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

Vật lí (chuyên) • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 – 2026 MÔN: VẬT LÍ (Đề chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút Đề thi gồm 02 trang Câu 1 (2,0 điểm).

Hình vẽ 1 là sơ đồ đập thủy điện của một nhà máy thủy điện. Để dự trữ năng lượng, người ta xây dựng những đập nước ngăn các dòng chảy để tạo thành hồ thủy điện. Nhà máy thủy điện có 4 tổ máy ứng với 4 ống dẫn nước vào 4 turbine máy phát điện. Độ cao của cửa vào A của ống dẫn nước so với cửa ra B (nơi đặt turbine máy phát điện) là h=30 m. Lưu lượng nước vào cửa A của mỗi ống dẫn là 50 m3/giây. Tốc độ của nước khi vào cửa A là 10 2 v = m/s. Khối lượng riêng của nước là D=1000 kg/m3. Trọng lượng của vật khối lượng m (kg) là P=10m (N). Hiệu suất chuyển hóa cơ năng của lượng nước khi vào cửa A thành điện năng của máy phát điện là 60%. Chọn gốc thế năng trong trường tại B.

a) Trong 1 s có bao nhiêu kg nước chuyển vào cửa A của mỗi ống dẫn?

b) Tìm tốc độ của nước ở cửa ra B. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản khi nước chảy trong ống dẫn.

c) Tìm công suất phát điện của 1 tổ máy.

d) Trong 1 tháng, 20 ngày đầu cả 4 tổ máy đều hoạt động; 10 ngày còn lại 3 tổ máy hoạt động, 1 tổ máy dừng hoạt động để bảo trì. Tìm điện năng (đơn vị kWh) nhà máy thủy điện sản xuất trong tháng đó. Câu 2 (3,0 điểm).

Cho mạch điện như Hình vẽ 2. Điện trở R1=1 Ω, R2=3 Ω, R3=2 Ω, các ampe kế và dây nối có điện trở bằng không. Đoạn MN có RMN=8 Ω, chiều dài MN = 4 cm. Con chạy C di động trên MN sao cho một đầu điện trở R3 luôn tiếp xúc với MN, điện trở mỗi đoạn trên MN tỉ lệ thuận với chiều dài của nó. Chiều dài MC=x. Mắc hai đầu A, B vào hiệu điện thế không đổi U=12 V.

1. Con chạy C ở vị trí trung điểm của MN.

a) Tìm RMC và RCN

b) Khóa Ka mở, Kb đóng. Tìm số chỉ ampe kế A1

c) Khóa Ka đóng, Kb mở. Tìm số chỉ các ampe kế A2 và A3. 2. Con chạy C ở vị trí có x=2,5 cm. a) Tìm RMC và RCN. b) Khóa Ka và Kb đóng. Tìm số chỉ ampe kế A3.

3. Khóa Ka và Kb đóng. Con chạy C ở vị trí x=1 cm thì ampe kế A3 chỉ số bao nhiêu?

4. Khóa Ka đóng, Kb mở. Thay đổi vị trí C để công suất điện trên đoạn điện trở CN đạt giá trị cực đại. Tìm x và giá trị cực đại của công suất.

Hình vẽ 2

Câu 3 (3,0 điểm).

1. Một lăng kính thủy tinh có chiết suất n = , tiết diện thẳng là tam giác ABC cân tại A, có góc ở đỉnh A=300 được đặt trong không khí. Trong mặt phẳng ABC, chiếu tia sáng tới vuông góc với mặt bên AB như Hình vẽ 3.1. Lấy chiết suất của không khí bằng 1.

a) Tìm góc khúc xạ của tia sáng tại mặt bên AB và mặt bên AC.

b) Vẽ đường đi của tia sáng qua lăng kính.

c) Tìm góc lệch giữa tia ló ra khỏi lăng kính và tia tới.

2. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Điểm sáng S đặt trước thấu kính cho ảnh S'.

a) Điểm sáng S nằm ngoài trục chính, cách thấu kính 30 cm. Tìm khoảng cách từ S' đến thấu kính. Vẽ hình.

b) Điểm sáng S nằm trên trục chính. Đặt một màn chắn phía sau thấu kính, màn chắn cách S khoảng l không đổi . Cố định S và màn chắn, di chuyển thấu kính trên trục chính trong khoảng giữa S và màn chắn thì không có vị trí nào của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn. Khi thấu kính cách S đoạn 35 cm thì kích thước vệt sáng trên màn là nhỏ nhất. Tìm l .

c) Thay điểm sáng S bằng vật sáng AB (AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính). Dịch chuyển vật AB lại gần thấu kính sao cho ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là ảnh ảo, cao gấp 2 lần AB. Sau đó đặt thêm một gương phẳng vuông góc với trục chính tại I như Hình vẽ 3.2, gương quay mặt phản xạ về phía thấu kính. Tìm vị trí của l để ảnh của AB qua thấu kính và qua hệ gương – thấu kính cao bằng nhau? (Thí sinh được sử dụng công thức thấu kính 1 ' và độ phóng đại của ảnh ' = − , trong đó quy ước về dấu như sau: vật thật d>0; vật ảo d<0; ảnh thật d’>0; ảnh ảo d’<0). Câu 4. (1,0 điểm)

Đặt một nam châm vĩnh cửu gần một vòng dây dẫn kín, vòng dây được nối với điện kế như Hình vẽ 4. Khi đưa nam châm lại gần vòng dây, kim điện kế lệch về phía phải vạch số 0. Khi nam châm dừng lại, kim điện kế trở về vạch số 0.

a) Dòng điện xuất hiện trong vòng dây khi đưa nam châm lại gần gọi là hiện tượng gì?

b) Nguyên nhân nào làm xuất hiện dòng điện trong vòng dây?

c) Khi đưa nam châm ra xa vòng dây, kim điện kế lệch về phía nào so với vạch số 0?

d) Trong quá trình dịch chuyển nam châm lại gần hoặc ra xa vòng dây, dạng năng lượng nào đã chuyển hóa thành điện năng trong vòng dây?

Hình vẽ 3

Hình vẽ 3.2

Hình vẽ 4

Câu 5 (1,0 điểm).

Phương pháp Bessel để đo tiêu cự f của thấu kính hội tụ như Hình vẽ 5:

- Đặt vật, thấu kính hội tụ, màn chắn thẳng hàng trên một trục. Cố định vị trí vật và màn chắn, vật và màn cách nhau một khoảng L.

- Dịch chuyển thấu kính tới các vị trí khác nhau để tìm hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, khoảng cách giữa hai vị trí của thấu kính khi đó là .

- Từ phương pháp trên tiêu cự của thấu kính hội tụ được tính bằng công thức: –

a) Chứng minh công thức tính tiêu cự trên.

b) Một học sinh vận dụng phương pháp trên để đo tiêu cự f của một thấu kính hội tụ và thu được bảng số liệu sau:

Tìm giá trị trung bình của tiêu cự thấu kính. (Thí sinh được sử dụng công thức thấu kính 1 ')

----------HẾT----------

Hình vẽ 5 Lần đo L (cm) (cm) 90 65,6 90 67,0 90 66,4

Câu 1 (2,0 điểm) — Nhà máy thủy điện

ĐỀ BÀI

h = 30 m; Q = 50 m³/s; v0 = $10\sqrt{2}$ m/s; H = 60%. a) kg nước/s? b) v_B? c) P một tổ máy? d) Điện năng cả tháng?

ĐÁP ÁN

a) $5\cdot10^4$ kg • b) ≈ 28,3 m/s • c) 12 MW • d) $3{,}168\cdot10^7$ kWh

Lời giải

$$m=DQ=1000\cdot50=5\cdot10^4 \text{ kg/s}$$

$$v_B=\sqrt{v_0^2+2gh}=\sqrt{200+600}\approx28{,}3 \text{ m/s}$$

$$P=0{,}6\cdot m\left(gh+\frac{v_0^2}{2}\right)=0{,}6\cdot5\cdot10^4(300+100)=1{,}2\cdot10^7 \text{ W}$$

d) Công suất toàn nhà máy 4 tổ = 48 MW. Tháng 30 ngày: 20 ngày đầu 4 tổ chạy, 10 ngày sau 3 tổ chạy:

$$E=48 \text{ MW}\cdot20\cdot24+36 \text{ MW}\cdot10\cdot24=23040+8640=31680 \text{ MWh}$$

KẾT LUẬN

12 MW | $3{,}168\cdot10^7$ kWh

Câu 2 (3,0 điểm) — Biến trở MN (4 cm, 8 Ω)

ĐỀ BÀI

R1 = 1, R2 = 3, R3 = 2, R_MN = 8 Ω (4 cm), U = 12 V. Tính số chỉ ampe kế cho các vị trí con chạy và các trạng thái khóa Ka, Kb.

Lời giải

Điện trở mỗi cm = 2 Ω ⇒ R_MC = 2x. Với mỗi cấu hình khóa, ampe kế (≈ dây nối) nối tắt hai nút; rút gọn mạch, tính dòng nhánh bằng định luật Ôm và định luật nút.

Ví dụ C trung điểm: R_MC = R_CN = 4 Ω; thay vào sơ đồ tương ứng để đọc số chỉ A1, A2, A3. Các vị trí x = 2,5 cm và 1 cm làm tương tự.

KẾT LUẬN

Kết quả từng ý thu được từ hệ phương trình Ôm.

ĐỀ 24

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

Chuyên Phan Bội Châu • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

Đề chính thức (Đề thi gồm 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn thi: VẬT LÍ Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề. Câu 1 (5,0 điểm): 1. Một cây cầu AB có chiều dài L=100 m, khối lượng M=100 tấn, phân bố đều theo chiều dài, đặt trên hai trụ đỡ tại A và B như hình 1. Vào thời điểm ban đầu t=0, từ phía trụ A, một chiếc xe tải có khối lượng m=2 tấn bắt đầu di chuyển vào cầu với tốc độ không đổi v=10 m/s. Sau khoảng thời gian Δt=5 s, từ phía trụ B, một chiếc xe tải thứ hai cùng khối lượng, cùng tốc độ cũng di chuyển vào cầu. Bỏ qua kích thước các xe, biết trong thời gian khảo sát không có phương tiện nào khác trên cầu. a. Xác định vị trí hai xe gặp nhau. b. Bên dưới trụ đỡ A có một cảm biến đo áp lực tác dụng lên trụ A.

- Số chỉ cảm biến tại thời điểm hai xe gặp nhau là bao nhiêu?

- Xét trong khoảng thời gian từ thời điểm ban đầu đến thời điểm xe thứ hai rời cầu. Lập biểu thức sự phụ thuộc số chỉ cảm biến theo thời gian và vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc đó. 2. Trên một tuyến đường, cứ cách 1,4 km là có đèn tín hiệu giao thông. Mỗi lần đèn đỏ kéo dài trong 30 giây, sau đó chuyển sang đèn xanh 30 giây tiếp theo, khi đèn tín hiệu của một cột sáng màu xanh thì ở cột kế tiếp sáng màu đỏ. Một xe chuyển động trên tuyến đường với tốc độ không đổi 50 km/h≤v≤90 km/h đi qua tín hiệu đèn xanh ở một cột nào đó thì có thể chạy suốt không phải dừng (tức là đều gặp tín hiệu đèn xanh khi đi qua các cột tín hiệu sau đó). Tính v. Câu 2 (3,5 điểm): Khi pha trà, người ta thường đun nước bằng một ấm kim loại đến nhiệt độ sôi, sau đó rót vào ấm bằng sứ đã có sẵn một lượng trà. 1. Giải thích vì sao khi đun nước thì thường dùng ấm kim loại mà không dùng ấm sứ, còn khi pha trà thì thường dùng ấm bằng sứ mà không dùng ấm kim loại. 2. Để đảm bảo vệ sinh người ta dùng nước nóng để tráng các chén trước khi uống. Một người thực hiện thao tác này bằng cách rót một lượng m0=20g nước trà nóng ở nhiệt độ t0=930C vào chén thứ nhất, lắc nhẹ đều đến khi chén và nước đạt cân bằng nhiệt ở t1=720C, rồi cứ thế đổ sang tráng các chén tiếp theo, thời gian tráng mỗi chén là như nhau τ0=2 giây. Biết các chén cùng khối lượng mc=40 g, trước khi tráng có nhiệt độ tp=200C. Cho nhiệt lượng tỏa ra môi trường tỉ lệ thuận với thời gian trao đổi nhiệt theo hệ số tỷ lệ α, lượng nước mất đi khi tráng không đáng kể, nhiệt dung riêng của nước là 4200 / . nc J kg K , của sứ làm chén là 800 / . cc J kg K

a. Tính hệ số tỷ lệ α. b. Ngay sau khi tráng xong chén thứ 6, người này rót một lượng m1=60 g nước trà nóng vào chén thứ nhất mới khách. Để nước trà được chuẩn vị thì nên thưởng thức khi nhiệt độ chén trà không nhỏ hơn 700C. Hỏi chén trà thứ nhất nên được uống trong khoảng thời gian nào kể từ khi rót. Câu 3 (5,0 điểm): 1. Một tiệm rửa xe dùng máy bơm cao áp có các thông số được ghi ở bảng bên. Khi máy bơm hoạt động bình thường, hãy tính: a. Cường độ dòng điện chạy qua máy. b. Hiệu suất của máy.

Hình 1 Loại máy PD0917 Nguồn điện 220V/50Hz Công suất định mức 2,2 kW Áp suất định mức 5.106 Pa Lưu lượng định mức 20 lít/phút Tiêu chuẩn an toàn IP25

2. Dự án “Nguồn sáng xanh” khai thác năng lượng sạch bằng cách lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời, mỗi tấm có dạng hình chữ nhật kích thước 2,2 m × 1,0 m và công suất cực đại 500 W. a. Diện tích mặt sàn lắp đặt ở giai đoạn thử nghiệm là 354 m^2. Các tấm pin được lắp không chồng lên nhau. Tính công suất tối đa có thể cung cấp ở giai đoạn thử nghiệm. b. Tại nơi lắp đặt dự án, cường độ bức xạ mặt trời trung bình là 960 W/m^2, thời gian nắng hiệu quả trung bình mỗi ngày là 7 giờ, hiệu suất chuyển đổi của pin là 22%. Theo tính toán thì khi hoàn thành dự án sẽ có 90% năng lượng điện sản xuất được hòa vào lưới điện quốc gia. Nhờ đó, mỗi năm giảm được 12821,28 tấn CO_2 so với sản xuất điện từ nhiệt điện than đá. Biết trung bình mỗi kWh điện sản xuất từ nhiệt điện than đá thải ra 0,8 kg CO_2. Tính số tấm pin của dự án khi hoàn thành. Câu 4 (3,0 điểm): Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác ABC, góc chiết quang A=450. Một nguồn sáng hẹp màu đỏ SI truyền tới mặt bên AB như hình 3. Cho góc tới i1=300, chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu đỏ là nđ=1,572. a. Tính góc lệch giữa tia tới và tia ló ra khỏi lăng kính. b. Để không có tia ló ra tại mặt AC thì góc tới i1 phải thỏa mãn điều kiện nào? c. Thay nguồn sáng trên bằng nguồn ánh sáng trắng. Chùm ánh sáng ló ra ở mặt bên AC khi hứng trên màn có màu sắc cầu vồng. Hãy giải thích hiện tượng và tính góc hợp giữa tia sáng màu đỏ với tia sáng màu tím. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng màu tím là nt=1,623. Câu 5 (3,5 điểm): 1. Một ampe kế có mặt hiển thị như hình 4. a. Xác định giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất các thang đo của ampe kế. b. Hãy nêu các bước sử dụng ampe kế. c. Để đo cường độ dòng điện trong khoảng 1,2 A đến 1,8 A, ta nên dùng thang đo nào? 2. Một nhóm học sinh thực hiện dự án “Thiết kế dụng cụ đo điện trở suất của kim loại”. Dụng cụ gồm: nguồn điện có hiệu điện thế U=1,5 V; điện trở r; ampe kế lý tưởng được mắc như hình 5. Bỏ qua điện trở các dây nối. Tiến hành đo điện trở suất ρ của dây dẫn bằng cách đặt đầu X cố định tại một điểm trên dây, di chuyển đầu Y, đo chiều dài L của dây tham gia dẫn điện và cường độ I tương ứng, từ đó vẽ được đồ thị biểu diễn 1 theo chiều dài L như hình 6. Biết dây dẫn đồng chất tiết diện đều và đường kính 0,38 mm. Hãy tìm điện trở suất ρ của vật liệu làm dây dẫn?

----------HẾT----------

Hình 3

Hình 4

Câu 1 (5,0 điểm) — Cầu 100 m + cảm biến trụ A

ĐỀ BÀI

Cầu M = 100 tấn, L = 100 m; hai xe 2 tấn, v = 10 m/s, xe 2 vào sau 5 s. a) Vị trí gặp? b) Số chỉ cảm biến trụ A khi gặp và theo thời gian? 2) Đèn tín hiệu: v để chạy suốt?

ĐÁP ÁN

a) cách A 75 m • 2) v = 84 km/h

Lời giải

$$10t=100-10(t-5)\Rightarrow 20t=150\Rightarrow t=7{,}5\text{ s};\ x=75\text{ m}$$

b) Cảm biến trụ A = phản lực N_A; dùng mômen quanh B: $N_A \cdot L$ = tổng mômen trọng lượng cầu và xe theo vị trí từng xe; lập hàm từng khoảng thời gian rồi vẽ đồ thị.

2) Chu kì đèn 30 + 30 = 60 s. Muốn gặp đèn xanh liên tiếp thì thời gian đi 1,4 km phải bằng bội số nguyên của 60 s: $\frac{1400}{v/3{,}6}=60k$. Với 50 ≤ v ≤ 90 km/h, chỉ k = 1 thỏa:

$$v=\frac{1{,}4\text{ km}}{1/60\text{ h}}=84\text{ km/h}$$

KẾT LUẬN

75 m | 84 km/h

Câu 2 (3,5 điểm) — Tráng chén trà – tỏa nhiệt theo thời gian

ĐỀ BÀI

m0 = 20 g nước 93°C; chén 40 g ở 20°C; cân bằng chén 1 = 72°C; τ0 = 2 s. a) α? b) Khoảng thời gian uống chén thứ nhất (≥ 70°C)?

Lời giải

a) Cân bằng nhiệt chén 1 (bỏ tỏa nhiệt trong 2 s đầu để lấy nhiệt dung chén): $m_0c_n(93\text{-}72)=m_cc_c(72\text{-}20)$ ⇒ tính c_c·m_c; phần chênh do α·τ0 cho α.

b) Sau khi rót 60 g nước 93°C vào chén 1, nhiệt độ giảm dần vì tỏa nhiệt α·t; giải $T(t)\geq 70$ để tìm khoảng thời gian thưởng thức.

KẾT LUẬN

Dùng cân bằng nhiệt + Q_tỏa = α·t.

Câu 3 (5,0 điểm) — Máy bơm cao áp

ĐỀ BÀI

a) I khi máy chạy bình thường (đọc P, U trên bảng). Các ý sau: công suất, điện năng, hiệu suất.

Lời giải

$$I=\frac{P}{U}$$

Thay số liệu trên nhãn; các ý tiếp dùng A = P·t và tỉ lệ hiệu suất.

KẾT LUẬN

Áp dụng P = UI, A = Pt.

ĐỀ 25

SỞ GD&ĐT NINH BÌNH

Chuyên Vật lí • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 07 câu, trong 03 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2025 – 2026 Bài thi chuyên: VẬT LÍ Ngày thi: 04/6/2025 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2,0 điểm).

Trong một buổi tập luyện để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, 3 bạn A, B, C tập chạy bền liên tục trên 3 đường tròn đồng tâm O, theo cùng một chiều với các tốc độ không đổi, trong đó thời gian để từng người (theo thứ tự trên) chạy hết một vòng trên quỹ đạo của mình lần lượt là 2 phút, 3,6 phút và 6 phút. Tại thời điểm ban đầu, 3 bạn cùng xuất phát tại 3 vị trí nằm trên một đường thẳng đi qua tâm O của các quỹ đạo như Hình 1.

a) Biết bán kính quỹ đạo của bạn A là RA=30 m, lấy π≈3,14. Tính tốc độ chạy của bạn A.

b) Xác định thời gian nhỏ nhất để vị trí của bạn A và bạn B lại cùng nằm trên một đường thẳng đi qua tâm O.

c) Xác định thời gian nhỏ nhất để vị trí của cả 3 bạn lại nằm trên một đường thẳng đi qua tâm O theo đúng thứ tự ban đầu.

Cho biết: Trong một đường tròn bán kính R, độ dài của cung tròn chắn góc ở tâm α0 là 180 . Câu 2 (1,0 điểm).

Một trong những đồ chơi dân gian của người Nga, cũng là đồ chơi thú vị của trẻ em là những con lật đật nhiều màu sắc, hấp dẫn và đôi khi phát ra nhạc (Hình 2). Điều đặc biệt là nếu bị kéo nghiêng theo mọi hướng và mọi góc nghiêng thì lúc buông ra, con lật đật tự trở về trạng thái thẳng đứng ban đầu.

Một học sinh tự chế tạo con lật đật như sau: Lấy hai quả cầu rỗng có tâm O1, O2 (bán kính lần lượt là R1=2R và R2=R) dán dính cố định vào nhau. Đổ vào bên trong quả cầu O1 một lớp xi măng lỏng để khi đông cứng lại nó dính cố định với vỏ cầu. Khối lượng tổng cộng của xi măng và vỏ cầu tâm O1 là m1=240 g, trọng tâm chung G của chúng nằm trên đường thẳng O1O2 phía dưới O1 với O G = (Hình 2a). Vỏ cầu tâm O2 đồng chất, có khối lượng m2

Tìm điều kiện của m2 để sản phẩm trên hoạt động như một con lật đật, nghĩa là nếu thả nhẹ từ trạng thái như Hình 2b thì nó sẽ tự trở về trạng thái thẳng đứng.

Hình 2 Hình 2a Hình 2b

Hình 1

Câu 3 (1,0 điểm).

Một bình hình trụ thành mỏng, có bán kính đáy là R1=18 cm, chứa nước ở nhiệt độ t1=300C, đặt trên mặt bàn nằm ngang. Người ta thả một quả cầu đặc bằng nhôm có bán kính R2=9 cm ở

nhiệt độ t2=600C vào bình thì mực nước trong bình ngập đến chính giữa quả cầu. Cho biết khối lượng riêng của nước là D1=1000 kg/m3 và của nhôm là D2=2700 kg/m3; nhiệt dung riêng của nước là c1=4200 J/kg.K và của nhôm là c2=880 J/kg.K.

a) Tìm nhiệt độ của nước khi có cân bằng nhiệt.

b) Đổ thêm dầu ở nhiệt độ t3=150C vào bình cho vừa đủ ngập quả cầu. Biết khối lượng riêng của dầu là D3=800 kg/m3, nhiệt dung riêng của dầu là c3=2800 J/kg.K. Hãy xác định nhiệt độ của hệ gồm dầu, nước, quả cầu khi cân bằng nhiệt và áp lực của quả cầu lên đáy bình.

Biết công thức tính thể tích hình cầu bán kính R là ; thể tích hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao h là R h ; lấy 3,14 . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước, dầu, quả cầu với bình và môi trường. Câu 4 (2,0 điểm).

Để tìm hiểu tác dụng của biến trở trong mạch điện, bạn A tự tay lắp ráp một mạch điện đơn giản như Hình 3. Nguồn điện có hiệu điện thế không đổi UAB=12V; MN là một biến trở có trị số lớn nhất là RMN=8Ω, R1=4Ω. R2 là điện trở có trị số không đổi (nhưng chưa biết); bóng đèn Đ có điện trở không đổi RĐ=6Ω. Ampe kế lí tưởng, dây nối và khóa K có điện trở không đáng kể.

4.1. Khi khóa K đóng:

a) Đặt con chạy C của biến trở ở vị trí điểm M thì ampe kế chỉ 1,5A. Tìm giá trị của R2.

b) Đặt con chạy C ở vị trí chính giữa của biến trở MN. Xác định số chỉ của ampe kế lúc này.

4.2. Khi khóa K mở, con chạy C ở vị trí nào trên biến trở MN thì đèn sáng yếu nhất? Câu 5 (2,0 điểm).

5.1. Một học sinh đang lặn trong hồ bơi có mực nước sâu 2m. Gọi C là điểm cao nhất của thành bể. Khi lặn ở vị trí mà mắt ở độ sâu 1m so với mặt nước và cách thành bể 2m thì học sinh đó nhìn thấy ảnh C’ của C dường như cách mặt nước 1m (Hình 4). Biết chiết suất của nước n=4/3. Tính chiều cao thực tế AC của thành bể.

5.2. Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 5cm. Một vật sáng dạng đoạn thẳng AB cao 1cm đặt vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trên trục chính của thấu kính) qua thấu kính cho ảnh A'B' cao 0,2cm trên một màn chắn đặt vuông góc với trục chính phía sau thấu kính.

a) Tìm khoảng cách giữa AB và màn chắn.

b) Giữ thấu kính cố định, di chuyển vật AB dọc theo trục chính ở phía trước thấu kính. Gọi khoảng cách từ vật AB đến thấu kính là x, khoảng cách giữa vật và màn chắn là L. Tìm mối liên hệ L(x) giữa L và x để có thể thu được ảnh rõ nét trên màn chắn.

Hình 3

Hình 4

Hình 5

c) Sử dụng một phần mềm chuyên dụng, một học sinh vẽ được đồ thị L(x) như Hình 5. Tuy nhiên, do là bản dùng thử, một số thông số không hiển thị trên đồ thị. Hãy giúp học sinh xác định các giá trị chưa hiển thị x0, x1, L0 và L1. Câu 6 (1,0 điểm).

6.1. Đưa một nam châm lại gần đầu một ống dây thì cực Nam của nam châm bị hút vào đầu B của ống dây như Hình 6. Cực dương của nguồn điện mắc vào điểm C hay D? Giải thích.

6.2. Hai thanh ray dẫn điện Cx, Dy thẳng dài, đặt song song, nằm trong mặt phẳng nằm ngang, hai đầu C, D nối với điện trở R. Một thanh kim loại AB đặt trên hai ray, toàn bộ hệ thống đặt trong từ trường đều với đường sức từ có phương thẳng đứng (Hình 7). Kéo AB trượt thẳng đều sang phải ra xa điện trở R (AB luôn tiếp xúc với hai thanh ray) thì trong mạch xuất hiện dòng điện chạy qua thanh AB theo chiều từ A đến B. Xác định chiều của đường sức từ.

Câu 7 (1,0 điểm).

Bạn An muốn đo hiệu điện thế U của một nguồn điện không đổi nhưng không có vôn kế mà chỉ có 01 miliampe kế lí tưởng. Bạn Bình quyết định giúp bạn An bằng cách sử dụng thêm: 01 điện trở bảo vệ có giá trị R0 không đổi (nhưng chưa biết), 01 biến trở núm xoay R, dây nối không có điện trở, rồi mắc với nguồn điện và miliampe kế thành mạch kín như Hình 8. Điều chỉnh giá trị của biến trở R đồng thời ghi lại số chỉ của miliampe kế, hai bạn thu được bảng số liệu sau đây:

Lần đo R(Ω) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 I(mA) 602 398 301 241 200 171 150 133 121

Từ các kết quả trên, hãy xác định giá trị hiệu điện thế U của nguồn và điện trở bảo vệ R0.

----------HẾT----------

Hình 6

Hình 7

Hình 8

Câu 1 (2,0 điểm) — Ba bạn chạy vòng tròn đồng tâm

ĐỀ BÀI

Chu kì 2; 3,6; 6 phút. a) v_A (R_A = 30 m)? b) Thời gian nhỏ nhất A, B thẳng hàng qua O? c) Cả ba thẳng hàng theo thứ tự?

ĐÁP ÁN

a) 1,57 m/s • b) 135 s

Lời giải

$$v_A=\frac{2\pi R_A}{T_A}=\frac{2\cdot 3{,}14\cdot 30}{120}=1{,}57\ \text{m/s}$$

$$\omega_A=3^\circ/\text{s};\ \omega_B=\frac{360}{216}=1{,}667^\circ/\text{s}$$

$$t=\frac{180}{3-1{,}667}=135\ \text{s}$$

c) Cần cả ba góc quét đồng thời thẳng hàng đúng thứ tự; tìm bội chung nhỏ nhất của các chu kì góc ⇒ thời gian lớn hơn; trình bày bằng điều kiện chia hết.

KẾT LUẬN

1,57 m/s | 135 s

Câu 2 (1,0 điểm) — Con lật đật hai quả cầu

ĐỀ BÀI

R1 = 2R, R2 = R; m1 = 240 g, G cách O1 R/2. Tìm điều kiện m2 để tự đứng thẳng?

Lời giải

Con lật đật bền khi trọng tâm hệ nằm dưới tâm quay tiếp xúc. Lập mômen trọng lượng quanh điểm tiếp xúc khi nghiêng nhỏ; điều kiện cho m2 là bất đẳng thức khiến mômen hồi phục dương.

KẾT LUẬN

Giải bất phương trình mômen ⇒ khoảng giá trị m2.

ĐỀ 26

SỞ GD&ĐT NINH THUẬN

Chuyên Vật lí • 120 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH THUẬN

(Đề chính thức)

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2025 - 2026 Khóa ngày: 07/6/2025 Môn thi chuyên: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ (Đề thi này gồm 02 trang)

Bài 1 (2,0 điểm):

1. Cho một chất lỏng có khối lượng 1,5 kg vào bình nhiệt lượng kế rồi đun nóng, sau khi nhiệt độ của chất lỏng đạt đến một giá trị xác định thì người ta để cho chất lỏng nguội đi. Đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của chất lỏng theo nhiệt lượng như hình vẽ. Tính nhiệt dung riêng của chất lỏng và giá trị nhiệt lượng x trên đồ thị?

2. Trộn lẫn rượu và nước người ta thu được hỗn hợp nặng m=140 g ở nhiệt độ 360C. Biết rằng ban đầu rượu có khối lượng m1 và nhiệt độ t1=190C, nước có khối lượng m2 và nhiệt độ t2=1000C, cho biết nhiệt dung riêng của rượu là 2500 J/kg.K và nước là 4200 J/kg. Bỏ qua hao phí nhiệt lượng ra môi trường. Tính khối lượng m1 của rượu và khối lượng m2 của nước trong hỗn hợp?

Bài 2 (2,5 điểm):

Cho mạch điện như hình vẽ, biết R1 và R2 là các biến trở, giá trị điện trở của R3=1 Ω và R4=2 Ω.

Đặt vào hai đầu mạch AB một hiệu điện thế không đổi U=6 V. Bỏ qua điện trở các dây nối.

1. Điều chỉnh giá trị R1=2,5 Ω và R2=3,5 Ω. Tính cường độ dòng điện qua mạch chính và cường độ dòng điện qua các điện trở? Nếu mắc vào hai điểm C và D một Vôn kế lý tưởng thì số chỉ của Vôn kế là bao nhiêu và cực dương của Vôn kế mắc vào điểm nào?

2. Điều chỉnh giá trị R1=3,5 Ω. Nối hai điểm C và D bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Xác định giá trị R2 để dòng điện qua dây dẫn có chiều từ D đến C và có giá trị bằng 0,6 A?

Bài 3 (2,0 điểm):

1. Một thấu kính hội tụ quang tâm O, tiêu cự OF. Một vật sáng AB (A nằm trên trục chính) đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, đặt trước và cách thấu kính một đoạn AO, qua thấu kính cho ảnh A′B′ cao gấp 2 lần AB. Vẽ ảnh A′B′ của AB qua thấu kính?

2. Một chiếc gậy cắm thẳng đứng xuống một hồ bơi ngoài trời, phần đầu gậy nhô khỏi mặt nước một đoạn 60 cm. Ánh sáng mặt trời chiếu xiên in bóng gậy trên mặt nước đoạn 80 cm và bóng gậy dưới đáy hồ bơi là 170 cm. Biết nước có chiết suất n=4/3. Tính góc khúc xạ và độ sâu của hồ bơi?

Bài 4 (2,0 điểm):

Một học sinh đứng ở tầng 4 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có độ cao 20 m thả một vật có khối lượng 100 g, xem như vật rơi tự do xuống mặt đất. Lấy g=10 m/s2.

1. Tính cơ năng của vật và tốc độ của vật khi vật chạm đất?

2. Tính độ cao của vật khi thế năng bằng 2,5 lần động năng?

3. Khi chạm đất, do đất mềm nên vật bị lún sâu 10 cm so với mặt đất. Tính lực cản trung bình tác dụng lên vật?

Bài 5 (1,5 điểm):

Năng lượng tái tạo điện gió được tạo ra khi gió thổi vào cánh quạt, tạo ra áp suất ở cánh quạt, từ đó sinh ra lực đẩy. Lực đẩy làm cánh quạt điện gió quay quanh trục. Trục quạt được kết nối với máy phát điện, thường sử dụng hiện tượng cảm ứng từ hoặc động cơ phát điện. Quá trình quay của cánh quạt tạo ra dòng điện, được chuyển đến hệ thống lưới điện để phân phối đến người tiêu dùng. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi nhà máy điện gió hoạt động, năng lượng được chuyển hóa như thế nào?

2. Hãy nêu các ưu điểm của điện gió so với thủy điện và nhiệt điện?

3. Tỉnh Ninh Thuận đã và sẽ xây dựng các nhà máy năng lượng tái tạo nào?

----------HẾT----------

Bài 1 (2,0 điểm) — Nhiệt dung + pha rượu–nước

ĐỀ BÀI

1) Từ đồ thị T(Q): c và x? 2) Hỗn hợp 140 g ở 36°C từ rượu 19°C và nước 100°C: m1, m2?

ĐÁP ÁN

2) m1 ≈ 121 g; m2 ≈ 19 g

Lời giải

1) Độ dốc đồ thị cho c = Q/(mΔT); x đọc tại điểm đánh dấu.

$$m_1 \cdot 2500 \cdot (36-19) = m_2 \cdot 4200 \cdot (100-36)$$

$$42500 m_1 = 268800 m_2; \quad m_1 + m_2 = 140 \Rightarrow m_2 \approx 19 \text{ g}, m_1 \approx 121 \text{ g}$$

KẾT LUẬN

$\boxed{m_1 \approx 121 \text{ g}}$

Bài 2 (2,5 điểm) — Mạch R1, R2 (hình)

ĐỀ BÀI

Mạch với R1, R2 và khóa; tính số chỉ, công suất theo sơ đồ.

Lời giải

Rút gọn mạch theo khóa, áp dụng Ôm và P = UI cho từng nhánh.

KẾT LUẬN

Xem quy trình Phần A.

ĐỀ 27

SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ

KHTN • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC 2025 – 2026 MÔN: KHTN 1 (Dành cho thí sinh thi chuyên Vật lí) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 04 trang)

Lưu ý: Thí sinh làm bài (cả phần tự luận và phần trắc nghiệm) vào tờ giấy thi.

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (12 câu; 3,0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Câu 1. Một quả bóng bàn được tung từ vị trí A lần lượt qua các vị trí B và C, va chạm với mặt bàn nằm ngang tại D rồi nảy lên tiếp tục qua vị trí E... Hình 1 mô tả một phần quỹ đạo chuyển động của quả bóng bàn. Biết A, C và E có cùng độ cao so với mặt bàn. Chọn mốc thế năng tại D. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong các vị trí A, B, C, D và E, thế năng của quả bóng bàn ở D là lớn nhất. B. Thế năng của quả bóng bàn ở A, C và E là bằng nhau. C. Trong các vị trí A, B, C, D và E, động năng của quả bóng bàn ở B là lớn nhất. D. Động năng của quả bóng bàn ở A, C và E là bằng nhau. Câu 2. Bình giữ nhiệt cao cấp có cấu tạo được mô tả như Hình 2. Giữa lớp lõi inox và lớp vỏ inox, vì sao nhà sản xuất thực hiện hút chân không trước khi hai lớp này được bàn kín? A. Vì chân không không truyền nhiệt từ lõi ra vỏ của bình. B. Vì chân không truyền nhiệt từ bên trong bình ra không khí. C. Vì chân không truyền nhiệt từ lõi inox. D. Vì chân không truyền nhiệt từ không khí vào bên trong bình. Câu 3. Cú đánh bóng pickleball nhanh nhất năm có tốc độ là 95,56 km/h được Riley Casey lập được tại Mesa, Arizona, Hoa Kỳ vào ngày 07 tháng 4 năm 2024. Nếu quả bóng pickleball mà Riley Casey đã đánh có khối lượng là 0,025 kg thì động năng của quả bóng pickleball này là A. 114,11 J. B. 17,61 J.

C. 228,31 J.

D. 8,81 J. Câu 4. Vào mùa hè, các gia đình thường tổ chức những chuyến du lịch biển để bổ sung “vitamin sea”. Khi đi chân trần trên bãi cát khô vào lúc nắng nóng (Hình 3), ta thấy chân nóng lên là do A. cát hấp thụ nhiệt của mặt trời và nhiệt này được truyền đến chân chúng ta. B. chân cọ xát nhiều với cát. C. nhiệt độ của chân ta cao hơn nhiệt độ của cát. D. chân nhận nhiệt trực tiếp từ Mặt trời.

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Câu 5. Carbon dioxide (CO_2) ở trạng thái rắn còn được gọi là “nước đá khô”, không nóng chảy mà dễ dàng thăng hoa nên được dùng để tạo môi trường lạnh và khô, thuận lợi cho việc bảo quản thực phẩm. Carbon dioxide thuộc loại A. oxide acid. B. oxide base. C. oxide trung tính.

D. oxide lưỡng tính. Câu 6. Cho các oxide sau: CuO, CO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3. Số oxide tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở điều kiện thường là A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4. Câu 7. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra kim loại? A. Cho khí CO tác dụng với CuO khi đun nóng. B. Cho kim loại Zn tác dụng với dung dịch $Fe(NO_3)_2$. C. Cho kim loại K tác dụng với dung dịch $CuCl_2$. D. Cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch $CuSO_4$. Câu 8. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl? A. Na.

B. Mg.

C. Ag.

D. Al. Câu 9. Loại nucleotide nào sau đây không phải là đơn phân cấu tạo nên phân tử DNA? A. Adenine. B. Thymine. C. Cytosine. D. Uracil. Câu 10. Cho trình tự các nucleotide trên một mạch của đoạn DNA như sau: 3’... AATGCGATCGTA...5’. Trình tự các nucleotide của mạch bổ sung với mạch trên là A. 5’... TTAGCGTAGGAT...3’.

B. 3’... TTACGCTAGCAT...5’. C. 5’... TTACGCTAGCAT...3’.

D. 3’... TTAGCGTAGGAT...5’. Câu 11. Một cơ thể có kiểu gen Aabb. Trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Các loại giao tử được tạo ra là: A. AB, ab. B. Ab, ab.

C. Ab, aB.

D. AB, Ab. Câu 12. Hình 4 mô tả một tế bào sẽ trải qua quá trình nguyên phân.

Hình 4 Đáp án nào dưới đây minh họa nhân của các tế bào con được tạo ra sau một lần phân bào nguyên phân bình thường từ tế bào trên? A.

B.

C.

D.

PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 câu; 7,0 điểm) Câu 1 (1,5 điểm). Trong một dây chuyền sản xuất, các tấm nhiên liệu A, B, C và D được chuyển đi trên hai băng chuyền với mỗi băng chuyền gồm hai sợi dây mảnh song song trên hai mặt phẳng nằm ngang gần nhau với tốc độ không đổi lần lượt là: v1=20 cm/s và v2=30 cm/s như Hình 5. Tín hiệu do nguồn S phát ra được máy thu E chuyển đến bộ phân tích. Nếu tín hiệu bị một trong các tấm nhiên liệu chặn thì đèn ở bộ phân tích phát ra ánh sáng màu xanh. Nếu tín hiệu bị cả hai tấm chặn thì đèn phát ra ánh sáng màu đỏ. Không có tấm nào chặn thì đèn không phát sáng. Chiều dài của các tấm nhiên liệu và khoảng cách giữa các tấm trên các băng chuyền được ghi trên hình vẽ với L=45 cm. Biết ở thời điểm mô tả như Hình 5 đèn ở bộ phân tích không phát sáng nhưng ngay sau đó nó phát ra ánh sáng đỏ trong thời gian t1, rồi phát ánh sáng xanh trong thời gian t2=4,35 s, sau đó tiếp tục phát ánh sáng đỏ trong thời gian t3 và cuối cùng lại phát sáng. a) Tính t1. b) Tính khoảng cách d1 và d2 tương ứng giữa các tấm A, C và B, D. c) Tính t3 và chiều dài Lx của tấm C. Câu 2 (1,0 điểm): Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm với dụng cụ gồm những viên bi sắt giống hệt

nhau được ngâm trong một phích nước nóng có nhiệt độ t1; những phần nước có thể tích như nhau có nhiệt độ bằng nhiệt độ phòng t2 và một bình nhiệt lượng kế. Các em học sinh thực hiện ba lần thí nghiệm với số viên bi sắt và số phần nước khác nhau. Trong mỗi lần thí nghiệm, các em đổ nước và đồng thời thả bi sắt vào trong nhiệt lượng kế, rồi tiến hành đo nhiệt độ của hỗn hợp khi đạt cân bằng nhiệt. Nhóm học sinh thu được kết quả và ghi trong bảng bên. Biết mỗi lần làm thí nghiệm, nhóm học sinh đều dùng những viên bi và những phần nước có nhiệt độ tương ứng là t1 và t2 đã chuẩn bị. Coi chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa những viên bi sắt và những phần nước. Bỏ qua sự mất mát nhiệt trong quá trình tiến hành thí nghiệm. Tính t1 và t2. Câu 3 (2,0 điểm): 1. Một thanh hình trụ đồng chất có chiều dài L và chiết suất n1=1,50. Thanh được đặt trong không khí có chiết suất n2=1,00. Một đầu thanh được phủ bởi lớp polyme có chiết suất n3=1,40. a) Ánh sáng đơn sắc truyền từ polyme vào thanh với góc tới θ=50,000 tại điểm tới I. Đường truyền của ánh sáng trong thanh được biểu diễn như Hình 6. Tính góc tới ϕ1 tại điểm tới A và góc tới θ2 tại B.

Hình 5 Lần đo Số viên bi sắt Số phần nước Nhiệt độ cân bằng (0C) Lần 1 62,00 Lần 2 50,75 Lần 3 68,43

Hình 6 b) Tại A có ánh sáng khúc xạ ra ngoài không khí không? Tại sao? 2. Khi thay đổi θ, có trường hợp ánh sáng bị phản xạ toàn phần và trở lại polyme. Xác định góc tới θ để ánh sáng bị phản xạ toàn phần và trở lại polyme. Câu 4 (2,0 điểm): Cho mạch điện có sơ đồ như Hình 7. U là hiệu điện thế một chiều có giá trị không đổi, R là biến trở và R2=2 Ω. Các dây nối có điện trở không đáng kể. 1. Tìm R theo R1 để cường độ dòng điện qua điện trở R1 bằng một nửa cường độ dòng điện qua điện trở R2. 2. Điều chỉnh giá trị biến trở R thu được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của công suất tỏa nhiệt P trên biến trở theo R như trong Hình 8. a) Tìm biểu thức tính PP theo U, R1 và R. b) Tìm giá trị U và R2.

Hình 7

Hình 8 Câu 5 (0,5 điểm): Trong thực tế, các ampe kế có điện trở khác không. Cho các dụng cụ sau:

+ 01 ampe kế;

+ 01 nguồn điện có hiệu điện thế không đổi, chưa biết giá trị;

+ 01 điện trở R0 đã biết giá trị;

+ 01 biến trở con chạy Rb có điện trở toàn phần lớn hơn R0;

+ 02 công tắc điện K1, K2 và các dây nối. Hãy thiết kế phương án thí nghiệm xác định điện trở của ampe kế trên. Lưu ý: Để đảm bảo an toàn cho thiết bị, không được mắc trực tiếp ampe kế vào hai cực của nguồn.

----------HẾT----------

Phần 1 (3,0 điểm) — Trắc nghiệm

Câu	Đáp án
1	B
2	C
3	A

Câu	Đáp án
4	D
5	B
6	C
7	A
8	D
9	C
10	B
11	A
12	D

Phần 2 (7,0 điểm) — Tự luận

ĐỀ BÀI

Câu 1: hai chuyển động 20 và 30 cm/s, L = 45 cm (đèn phân tích). Câu 3: khúc xạ trong thanh, θ = 50°. Câu 4: mạch R2 = 2 Ω.

Lời giải

Câu 1: so sánh thời gian hai xe tới cảm biến để biết đèn sáng/tắt.

Câu 3: dùng $n_1 \sin\theta = n_2 \sin\varphi$ và điều kiện phản xạ toàn phần trong thanh.

Câu 4: rút gọn mạch, dùng Ôm.

KẾT LUẬN

Áp dụng công thức chuẩn từng dạng.

ĐỀ 28

SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN

KHTN • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang, 06 câu)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, NĂM HỌC 2025-2026 Môn thi: Vật lí (chuyên) Ngày thi: 03/6/2025 Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1. (2,00 điểm) Hai người bạn Thanh và Châu cùng xuất phát đồng thời từ địa điểm A đến địa điểm B trên cùng một đường thẳng. Thanh thực hiện hành trình như sau: Trên nửa quãng đường đầu đi bộ với tốc độ v1=5 km/h, nửa quãng đường còn lại đi xe đạp với tốc độ v2, thì tốc độ trung bình trên cả quãng đường AB là 7,5 km/h. Châu thực hiện với hành trình như sau: Nửa thời gian đầu đi bộ với tốc độ v1, còn nửa thời gian sau đi xe đạp với tốc độ v2. Cho rằng thời gian đổi phương tiện không đáng kể và tốc độ v1, v2 là không đổi.

a. Tìm tốc độ trung bình của Châu trên cả quãng đường AB.

b. Biết có một bạn tới B trước bạn kia 30 phút. Hỏi khi một bạn tới B thì bạn kia ở vị trí cách B một khoảng bao nhiêu? Tính khoảng cách AB.

c. Khi khoảng cách giữa hai bạn là 2,5 km thì Châu đi được quãng đường dài bao nhiêu? Câu 2. (1,50 điểm) Một bình cách nhiệt hình trụ có chiều cao h1=20 cm, diện tích đáy trong của bình là S1=100 cm2, đặt trên mặt bàn nằm ngang. Đổ vào bình 1 lít nước ở nhiệt độ t1=800C, sau đó thả vào bình một khối trụ đồng chất, tiết diện đều và có diện tích đáy là S2=60 cm2, chiều cao h2>h1, ở nhiệt độ t2. Khi đã cân bằng nhiệt thì đáy dưới của khối trụ song song và cách đáy trong của bình một đoạn là x=2 cm. Nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là t=650C. Bỏ qua sự nở vì nhiệt của các chất và sự trao đổi nhiệt của hệ với môi trường xung quanh. Biết khối lượng riêng của nước là D=1000 kg/m3, nhiệt dung riêng của nước là c1=4200 J/kg.K, của chất làm khối trụ là c2=2000 J/kg.K.

a. Tính khối lượng của khối trụ và nhiệt độ t2.

b. Để khối trụ chạm đáy bình thì phải đặt thêm lên khối trụ một vật có khối lượng tối thiểu bằng bao nhiêu? Câu 3. (1,50 điểm) Cho hai khối hình trụ tròn, tiết diện đều, đồng chất, hình dạng bên ngoài giống hệt nhau, cùng làm từ một chất có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Một khối đặc và một khối rỗng ở giữa (kín hai đầu), lỗ rỗng hình trụ có trục trùng với trục của khối trụ, chiều dài của lỗ rỗng bằng 3/4 chiều dài của khối trụ. Dùng một thước thẳng có độ chia nhỏ nhất đến milimet và một bình nước đủ cao, bỏ lọt khối trụ. Hãy trình bày phương án thực hiện để xác định:

a. Khối lượng riêng của chất tạo nên khối trụ. (Dnước đã biết)

b. Bán kính lỗ rỗng của khối trụ.

Câu 4. (1,00 điểm) Chiếu một tia sáng SI đi từ môi trường chất lỏng trong suốt có chiết suất (n) sang môi trường không khí với góc tới như hình 1. Cho biết góc α=600, góc β=300.

a. Tính chiết suất (n) của chất lỏng.

b. Tính góc α lớn nhất để tia sáng không thể khúc xạ sang môi trường không khí.

Câu 5. (2,00 điểm) Cho mạch điện như hình 2, trong đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là U=24V không đổi, R1=12Ω, R2=9Ω, R4=6Ω, R3 là một biến trở, ampe kế có điện trở không đáng kể, bỏ qua điện trở của dây nối và của nguồn điện.

a. Cho R3=6Ω. Tìm cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R3 và số chỉ của ampe kế.

b. Thay ampe kế bằng vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm giá trị của R3 để số chỉ của vôn kế là 16V. Nếu tăng giá trị của R3 thì số chỉ của vôn kế thay đổi như thế nào? Câu 6. (2,00 điểm) Một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f=40cm và cách quang tâm của thấu kính một đoạn d=60cm. Qua thấu kính, thu được ảnh S′ cách quang tâm của thấu kính một đoạn d′.

a. Trình bày cách vẽ ảnh S′ của điểm sáng S qua thấu kính.

Chứng minh công thức: 1 '

b. Giữ cố định thấu kính, cho điểm sáng S chuyển động trong thời gian 16 giây với tốc độ trung bình 0,5 cm/s theo phương hợp với trục chính một góc α=600, hướng lên trên và lại gần về phía thấu kính. Xác định góc β hợp bởi phương chuyển động của ảnh với trục chính và khi đó ảnh S′ di chuyển với tốc độ trung bình là bao nhiêu?

----------HẾT----------

Hình 1

Hình 2

Câu 1 (2,0 điểm) — Tốc độ trung bình hai nửa

ĐỀ BÀI

Nửa đầu 5 km/h, nửa sau v2, v_tb = 7,5 km/h. Tìm v2?

ĐÁP ÁN

v2 = 15 km/h

Lời giải

$$7{,}5=\frac{2\cdot 5\cdot v_2}{5+v_2}\Rightarrow 7{,}5(5+v_2)=10v_2\Rightarrow v_2=15\ \text{km/h}$$

KẾT LUẬN

15 km/h

Câu 6 (2,0 điểm) — Thấu kính f = 40, S dời 60°

ĐỀ BÀI

d = 60, f = 40. a) Vẽ ảnh? b) S dời 16 s × 0,5 cm/s theo 60°: ảnh dời bao nhiêu?

Lời giải

$$d' = \frac{40 \cdot 60}{60\text{-}40} = 120 \text{ cm}; \quad k = \frac{d'}{d} = 2$$

b) Thành phần vuông góc trục nhân k = 2; thành phần dọc trục nhân ≈ k^2; tổng hợp vectơ cho độ dời ảnh.

KẾT LUẬN

Tính từ hệ số phóng đại.

ĐỀ 29

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

Chuyên Vật lí • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GDĐT QUẢNG BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025-2026 Khóa ngày 03/6/2025 Môn: VẬT LÍ (CHUYÊN) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2,5 điểm).

1. Một hòn bi có khối lượng 30 g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ 6 m/s từ độ cao 1,5 m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, chọn gốc thế năng tại mặt đất.

a. Tính cơ năng của hòn bi ở độ cao 1,5 m.

b. Xác định độ cao lớn nhất mà hòn bi đạt được.

c. Khi thế năng bằng 2 lần động năng thì tốc độ của hòn bi là bao nhiêu?

2. Một tòa nhà cao 9 tầng, mỗi tầng cao 3,5 m có một thang máy chở tối đa được 8 người, mỗi người có khối lượng trung bình mng=50 kg. Mỗi chuyến thang máy chuyển động đều từ tầng 1 lên tầng 9 nếu không dừng ở các tầng khác thì mất thời gian 80 giây. Biết khi thang máy không chở người có khối lượng mtm=300 kg. Bỏ qua lực cản chuyển động của thang máy. Tính công suất tối thiểu của động cơ thang máy. Câu 2 (1,5 điểm).

Một bình nhiệt lượng kế khối lượng m1=m chứa một lượng nước có khối lượng m2=2m, hệ thống đang có nhiệt độ t1=100C. Người ta thả vào bình một cục nước đá có khối lượng M nhiệt độ t2=−50C, khi cân bằng nhiệt cục nước đá chỉ tan một nửa khối lượng của nó. Sau đó rót thêm một lượng nước ở nhiệt độ t3=50 °C, có khối lượng bằng tổng khối lượng của nước và nước đá đã có trong bình. Nhiệt độ cân bằng của hệ lúc này là t4=20°C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh, coi thể tích của bình đủ lớn, nhiệt dung riêng của nước và nước đá lần lượt là c1=4200 J/(kg.độ), c2=2100 J/(kg.độ), nhiệt nóng chảy của nước đá là λ=34,104 J/kg. Xác định nhiệt dung riêng của chất làm nhiệt lượng kế. Câu 3 (3,0 điểm).

Cho mạch điện như Hình 1. Hiệu điện thế không đổi U=7 V. Các điện trở R1=3 Ω, R2=6 Ω. Biến trở AB là một dây dẫn có điện trở suất ρ=4.10-6 Ωm, có chiều dài l =AB=1,5 m, tiết diện đều S=1 mm2. Ampe kế xoay chiều có điện trở không đáng kể.

a. Tính điện trở toàn phần của biến trở AB.

b. Xác định vị trí con chạy C để số chỉ của ampe kế bằng không.

c. Khi con chạy C ở vị trí mà AC=2CB, thì ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?

d. Xác định vị trí con chạy C để ampe kế chỉ 1 3 A.

Hình 1

Câu 4 (2,0 điểm).

1. Chiếu một tia sáng SI từ không khí vào một môi trường có chiết suất n = sao cho tia tới SI hợp với mặt phân cách giữa hai môi trường một góc α=300 như Hình 2. Coi tốc độ của ánh sáng trong không khí là c=3.108 m/s, chiết suất của không khí n1=1.

a. Tính tốc độ của ánh sáng khi truyền trong môi trường có chiết suất n2.

b. Tính góc khúc xạ và vẽ tia khúc xạ của tia tới SI.

2. Cáp quang dùng để dẫn ánh sáng được ứng dụng nhiều trong thực tế, như dùng để nội soi quan sát các bộ phận bên trong cơ thể, truyền dẫn tín hiệu Internet,... Cáp quang được ghép từ rất nhiều sợi quang tạo thành bó. Mỗi sợi quang có dạng hình trụ, gồm phần lõi ở giữa có chiết suất n1 và phần vỏ bên ngoài có chiết suất n2 (n2<n1) như Hình 3. Tia sáng được chiếu từ bên ngoài vào một đầu sợi quang, khúc xạ vào trong lõi, sau đó phản xạ toàn phần trên mặt phân cách giữa lõi và vỏ. Sau nhiều lần phản xạ toàn phần bên trong lõi, tia sáng đi ra ngoài qua đầu bên kia.

Giả sử có một sợi quang hình trụ, phần lõi có chiết suất n1=1,5 và phần vỏ có chiết suất n2= 2 . Chiếu chùm tia sáng tới hội tụ tại mặt trước của sợi quang với góc 2α như Hình 4. Hãy xác định góc α để các tia sáng của chùm tia sáng truyền đi được trong lõi sợi quang.

Hình 3: Đường truyền của chùm tia sáng trong sợi quang Hình 4 Cho biết: sin cos = .

Với , 90 thì sin sin

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho một ampe kế có điện trở khác không, một vôn kế không lí tưởng, một nguồn điện không đổi, một điện trở có giá trị Rx chưa biết và các dây dẫn có điện trở rất nhỏ. Trình bày cách đo chính xác giá trị điện trở Rx.

----------HẾT----------

Hình 2

Câu 1 (2,5 điểm) — Ném bi thẳng đứng

ĐỀ BÀI

Bi 30 g ném lên 6 m/s từ độ cao h0. Tính cơ năng, h_max, v chạm đất, vị trí Wđ = Wt.

Lời giải

$$E=mgh_0+\frac{1}{2}\,mv^2;\quad h_{max}=\frac{E}{mg};\quad v_{đất}=\sqrt{2E/m}$$

$$W_t=W_đ=\frac{E}{2}\Rightarrow h=\frac{E}{2mg}$$

KẾT LUẬN

Thay h0 và số liệu đề cho.

Câu 3 (3,0 điểm) — Biến trở dây $\rho = 4 \cdot 10^{-6}$

ĐỀ BÀI

U = 7 V; R1 = 3, R2 = 6; biến trở dây. Tính theo sơ đồ.

Lời giải

Tính R dây = ρl/S, rút gọn mạch, dùng Ôm.

KẾT LUẬN

Xem Phần A.

ĐỀ 30

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

Chuyên Vật lí • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn thi: Vật lí (chuyên) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Khóa thi ngày: 03-05/6/2025 Câu 1 (1,0 điểm) Tại điểm A cách mặt đất 5 m, một vật có khối lượng 200 g được ném thẳng đứng lên cao với tốc độ ban đầu 10 m/s. Chọn mốc thế năng tại mặt đất, bỏ qua lực cản của không khí.

a) Tính cơ năng của vật.

b) Tính độ cao của vật khi thế năng bằng 4 lần động năng.

c) Kể từ lúc ném, khi vật đi được quãng đường S và hướng chuyển động của vật chưa thay đổi thì động năng của vật còn 3 J. Khi vật đi được quãng đường 2S tiếp theo thì tốc độ của vật bằng bao nhiêu?

Cho biết: Trọng lượng của vật có khối lượng m là P=10m. Câu 2 (1,0 điểm) 1. Nêu sơ lược ưu điểm, nhược điểm của năng lượng hóa thạch (than mỏ, dầu mỏ, khí thiên nhiên, khí mỏ dầu,...) và năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng từ gió, năng lượng từ sóng biển, năng lượng từ dòng sông,...). 2. Một máy nước nóng năng lượng mặt trời gồm nhiều ống thủy tinh có diện tích bề mặt thu nhiệt là 2,5 m^2. Máy có hiệu suất chuyển đổi 25%. Giả thiết cường độ bức xạ mặt trời chiếu lên bộ thu nhiệt là 1000 W/m^2 và số giờ nắng trung bình trong một năm là 2300 giờ. Phần nhiệt năng mà máy chuyển đổi được trong một năm tương ứng bao nhiêu kWh? Câu 3 (2,5 điểm) Một bút chì AB dài 3 cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f, A nằm trên trục chính. Ảnh của AB tạo bởi thấu kính là ảnh thật A’B’. Gọi d và d’ lần lượt là khoảng cách từ vật và ảnh đến quang tâm của thấu kính.

a) Vẽ hình và chứng minh công thức: 1 ' f =

b) Đặt bút chì nằm dọc theo trục chính thì ảnh A’B’ vẫn không đổi tính chất. Khi đầu B nằm gần thấu kính thì ảnh A’B’ dài 6 cm; khi đầu B nằm xa thấu kính thì ảnh A’B’ dài 2 cm. Tính tiêu cự của thấu kính.

c) Khi đặt nghiêng bút chì AB (A không thuộc trục chính) thì thấy ảnh A’B’ như hình 1. Bằng phép vẽ (có phân tích) hãy xác định quang tâm và tiêu điểm chính của thấu kính. Câu 4 (4,0 điểm) 1. Điện năng từ trạm phát điện được đưa đến một khu dân cư bằng đường dây truyền tải có điện trở R. Các kỹ sư tính toán rằng: nếu hiệu điện thế tại đầu truyền đi tăng từ U lên 2U thì số hộ dân được trạm cung cấp đủ điện năng tăng từ 36 lên 144. Cho rằng công suất điện P của trạm phát không đổi, công suất điện tiêu thụ của các hộ dân đều như nhau và chỉ có hao phí trên đường dây truyền tải là đáng kể. Nếu hiệu điện thế tại đầu truyền đi là 3U thì trạm

phát này cung cấp đủ điện năng cho bao nhiêu hộ dân? Cho biết: Công suất điện hao phí trên đường dây khi truyền tải điện là: I R

2. Cho mạch điện như hình 2. Trong đó U=18 V, R1=8 Ω, R2=6 Ω, R3=4 Ω, R4 là một biến trở. Dây nối và khóa K có điện trở không đáng kể.

a) Điều chỉnh R4=4 Ω.

- K mở, tính cường độ dòng điện qua các điện trở và hiệu điện thế giữa hai điểm D, B.

- K đóng, tính cường độ dòng điện qua khóa K.

b) Đóng khóa K.

- Tìm R4 để cường độ dòng điện qua R4 bằng một phần năm cường độ dòng điện qua khóa K.

- Gọi Pmax là giá trị lớn nhất của công suất điện trên biến trở. Tìm R4 để công suất điện trên biến trở bằng Pmax/2. 3. Cho mạch điện như hình 3. Hiệu điện thế U và điện trở R0 không đổi. Bộ bóng đèn gồm n bóng mắc song song vào hai điểm M và N. Khi n=4 hoặc n=9 thì tổng công suất điện của các bóng trong cả hai trường hợp đều bằng P. Hỏi khi có n bóng mắc song song thì công suất điện của mỗi bóng là bao nhiêu (biểu diễn kết quả theo P và n)? Biết điện trở R của các bóng đèn đều bằng nhau và không thay đổi. Câu 5 (1,5 điểm). 1. Cho sơ đồ mạch điện như hình 4. Khung dây dẫn kín ABCD đặt gần ống dây dẫn quấn quanh lõi sắt non. Vì sao trong khung dây ABCD xuất hiện dòng điện cảm ứng khi dịch chuyển con chạy của biến trở?

2. Mô hình của một máy phát điện xoay chiều đơn giản được cho như hình 5. Mô hình gồm một khung dây phẳng, quay đều quanh trục trong từ trường của nam châm. Đường sức từ có phương vuông góc với trục quay của khung. Mạch ngoài AB nối với một bóng đèn.

a) Hãy cho biết khi nào số đường sức từ xuyên qua khung dây là nhiều nhất, ít nhất?

b) Dòng điện xoay chiều do máy tạo ra có đặc điểm gì?

c) Trình bày sự chuyển hóa năng lượng ứng với quá trình hoạt động ở hình 5.

d) Giả thiết dòng điện chạy qua bóng đèn trong đoạn mạch AB có cường độ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình 6. Hãy xác định cường độ dòng điện lớn nhất trong mạch và số lần dòng điện đổi chiều trong 20 giây.

----------HẾT----------

Câu 1 (1,0 điểm) — Ném thẳng đứng 5 m

ĐỀ BÀI

h0 = 5 m, m = 200 g, v0 = 10 m/s. Cơ năng và các đại lượng?

ĐÁP ÁN

E = 20 J

Lời giải

$$E=0{,}2\cdot 10\cdot 5+\frac{1}{2}\cdot 0{,}2\cdot 100=10+10=20\ \text{J}$$

KẾT LUẬN

20 J

Câu 3 (2,5 điểm) — Bút chì 3 cm qua thấu kính

ĐỀ BÀI

Gần thấu kính ảnh 6 cm, xa ảnh 2 cm. Tìm f?

Lời giải

Hai đầu bút cho hai độ phóng đại k1 = 2 (ảnh lớn) và k2 = 2/3; dùng k = d′/d và công thức thấu kính cho hai đầu, giải hệ thu được f.

KẾT LUẬN

Giải hệ hai phương trình phóng đại.

Câu 4 (4,0 điểm) — Mạch R4 biến trở

ĐỀ BÀI

U = 18 V; R1 = 8, R2 = 6, R3 = 4. a) R4 = 4: U_DB? b) n = 4 hoặc 9: công suất?

Lời giải

Rút gọn mạch, dùng chia thế và P = UI.

KẾT LUẬN

Xem Phần A.

ĐỀ 31

SỞ GD&ĐT QUẢNG NINH

Chuyên Hạ Long • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi này có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 Môn thi: KHTN (Vật lí chuyên) (Dành cho thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Hạ Long) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (2,0 điểm)

Trong một buổi tập luyện chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng, hai bạn Hải và Huy chạy xung quanh sân trường hình vuông CHLP, cạnh a như hình vẽ (Hình 1). Ban đầu cùng ở điểm C, Hải xuất phát trước chạy theo hướng CH, sau một khoảng thời gian Δt0 thì Huy mới xuất phát để chạy theo Hải. Cả hai bạn luôn chạy với tốc độ không đổi là v và .

a. Hãy xác định vị trí của Hải khi Huy bắt đầu xuất phát. Kết quả biểu diễn theo v, 0t

b. Chọn t0=0 lúc Hải xuất phát, xác định thời điểm khi Hải đến vị trí H lần đầu tiên và khoảng cách giữa hai bạn khi đó.

c. Trong quá trình hai bạn còn đang cùng chuyển động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bạn là bao nhiêu? Kết quả biểu diễn theo v, Δt0. Câu 2 (2,0 điểm)

Để xác định khối lượng của một quả nặng m0 chưa biết khối lượng mà không có cân trong tay, bạn Lâm đã bố trí thí nghiệm được mô tả như hình vẽ (Hình 2). Trong thí nghiệm, AB là thanh gỗ đồng chất, tiết diện đều có chiều dài L. Thanh có khối lượng M=0,6 kg được treo tại điểm O, cách đầu bên phải thanh một khoảng bằng một phần ba chiều dài của thanh. Một vật đặc bằng đồng khối lượng m=0,5 kg được treo vào đầu bên trái của thanh tại điểm A. Quả nặng m0 được treo vào đầu bên phải của thanh tại điểm B. Khi cân bằng, thanh tạo với mặt phẳng ngang một góc α và phần thanh bên trái (đoạn AI) có chiều dài bằng một phần ba tổng chiều dài của thanh chìm trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là ρ0=1000 kg/m3, của đồng là ρđ=8900 kg/m3, của gỗ là ρg=500 kg/m3. Coi khối lượng riêng của không khí nhỏ không đáng kể. Bỏ qua ma sát và khối lượng các dây treo.

a. Tính thể tích của thanh gỗ và khối lượng các đoạn AO, OB của thanh.

b. Xét hệ gồm thanh AB và hai vật treo m, m0. Liệt kê các lực đã tác dụng lên hệ và xác định phương chiều của các lực đó.

c. Với trục quay đi qua O và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hãy xác định cánh tay đòn của các lực tác dụng lên hệ và cho biết từng lực đó có xu hướng làm thanh quay theo chiều nào?

d. Tính khối lượng m0 của quả nặng cần đo.

Hình 1

Hình 2

Câu 3 (2,5 điểm)

Hệ quang học gồm thấu kính hội tụ mỏng (P) có tiêu cự f và gương phẳng (G). Mặt phản xạ của gương phẳng hướng về phía thấu kính và vuông góc với trục chính của thấu kính, gương cách thấu kính một khoảng IO=l. Giữa thấu kính và gương có một vật nhỏ AB, có dạng một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính như hình vẽ (Hình 3). Khoảng cách từ vật nhỏ đến thấu kính là d, với d > f.

a. Các tia sáng từ AB chiếu tới gương (G), sau khi phản xạ trên gương, chùm phản xạ tạo ảnh A1B1. Xác định vị trí và tính chất của ảnh A1B1. Kết quả biểu diễn theo d, l.

b. Các tia sáng từ AB chiếu tới thấu kính (P), khúc xạ trên thấu kính và tạo ảnh A2B2. Vẽ ảnh A2B2 và xác định vị trí của ảnh này. Kết quả biểu diễn theo d, f.

c. Trong các ảnh cho bởi hệ người ta thấy tỉ số kích thước của hai ảnh thật bằng k (k>1). Tính khoảng cách l giữa thấu kính và gương theo d, f, k. Câu 4 (2,5 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 4). Điện trở có giá trị R=6 Ω, đèn có ghi là 12V−6W, biến trở MN có điện trở toàn phần là R0=10 Ω, ampe kế coi là lí tưởng. Thiết lập giữa hai điểm P, Q một hiệu điện thế U=12V.

a. Tính điện trở và cường độ dòng điện định mức của đèn.

b. K mở, điều chỉnh con chạy C sao cho điện trở phần MC có giá trị RMC=4 Ω, tính điện trở tương đương của mạch và cường độ dòng điện chạy qua đèn.

c. Đóng khóa K, điều chỉnh con chạy C để số chỉ của ampe kế là nhỏ nhất. Hãy xác định vị trí con chạy C và tính cường độ dòng điện chạy qua ampe kế khi đó. Câu 5 (1,0 điểm)

Sau khi tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng điện từ, bạn Minh tiến hành thực nghiệm tạo ra dòng điện cảm ứng từ các thiết bị, gồm: một nam châm thẳng, một cuộn dây dẫn, một điện kế và các dây nối. Em hãy giúp Minh đề xuất ba phương án để tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn dây và giải thích ngắn gọn tại sao lại xuất hiện dòng điện cảm ứng đó.

----------HẾT----------

Hình 3

Hình 4

Câu 1 (2,0 điểm) — Chạy quanh sân vuông CHLP

ĐỀ BÀI

Hải xuất phát trước từ C theo CH; sau Δt_0 Huy đuổi theo; cùng tốc độ v, Δt_0 < a/v. a) Vị trí Hải khi Huy xuất phát? b) Thời điểm Hải đến H lần đầu và khoảng cách hai bạn? c) Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai bạn?

Lời giải

a) Hải đã chạy được quãng đường $v\Delta t_0$ trên cạnh CH.

$$t_H=\frac{a}{v};\quad \text{khi đó Huy đã chạy } a\text{-}v\Delta t_0 \Rightarrow d=v\Delta t_0$$

c) Khi Hải đã qua góc H còn Huy đang trên cạnh CH, đặt x = quãng đường Hải đi sau H: $d^2=x^2+(v\Delta t_0-x)^2$ nhỏ nhất tại x = $v\Delta t_0/2$:

$$d_{min}=\frac{v\Delta t_0}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}v\Delta t_0$$

KẾT LUẬN

$d_{min}=\frac{\sqrt{2}}{2}v\Delta t_0$

Câu 2 (2,0 điểm) — Thanh gỗ + quả đồng + quả nặng

ĐỀ BÀI

AB = L, M = 0,6 kg, treo tại O với OB = L/3; m = 0,5 kg (đồng) tại A; m_0 tại B; đoạn AI = L/3 chìm trong nước. ρ_0 = 1000, ρđ = 8900, ρg = 500 kg/m³. a) V thanh, m_AO, m_OB? d) Tính m_0?

Lời giải

$$V=\frac{M}{\rho_g}=\frac{0,6}{500}=1,2\cdot10^{-3}\ \text{m}^3$$

$$m_{AO}=\frac{2}{3}M=0,4\ \text{kg};\quad m_{OB}=\frac{1}{3}M=0,2\ \text{kg}$$

b, c) Lực tác dụng: trọng lượng thanh (2 đoạn), trọng lượng m và m_0, lực đẩy Archimedes lên đoạn AI, lực căng dây tại O; cánh tay đòn tỉ lệ cosα, các lực bên trái làm quay ngược chiều kim đồng hồ, bên phải cùng chiều.

d) Mômen quanh O (chia cosα): $F_A=\rho_0 g V/3=4$ N đặt tại trung điểm AI cách O một đoạn L/2.

$$5\cdot\frac{2L}{3}+4\cdot\frac{L}{3}-4\cdot\frac{L}{2}=m_0\cdot10\cdot\frac{L}{3}+2\cdot\frac{L}{6}$$

$$\frac{8}{3}=\frac{10m_0}{3}+\frac{1}{3}\Rightarrow m_0=0,7\ \text{kg}$$

(Đề nói rõ chỉ đoạn AI của thanh ngập nước; nếu quả đồng cũng ngập hoàn toàn thì trừ thêm $F_{A,đ}=0,56$ N ⇒ $m_0\approx0,59$ kg.)

KẾT LUẬN

$m_0=0,7$ kg

ĐỀ 32

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

Vật lí chuyên • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2025 – 2026 Khóa ngày 30 tháng 5 năm 2025 Môn thi: Vật lí Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1. (1,5 điểm)

Một người nông dân chuyển dưa hấu lên xe tải, anh ta nhắc quả dưa hấu từ mặt đất lên rồi ném cho một người khác đứng trên xe. Ngay khi rời tay người nông dân, quả dưa có tốc độ là 1,4 m/s và ở độ cao 1,2 m so với mặt đất. Xem các quả dưa hấu có khối lượng như nhau và bằng 2 kg.

a) Tính cơ năng mà người nông dân này đã truyền cho mỗi quả dưa hấu.

b) Sau khi chuyển được 100 quả dưa hấu theo cùng một quy trình như nhau, người nông dân tiêu tốn năng lượng 30 kcal (1 kcal = 4184 J). Gọi tỉ số giữa tổng cơ năng mà người nông dân truyền cho 100 quả dưa hấu và năng lượng mà anh ta đã tiêu tốn là hiệu suất của quá trình chuyển dưa hấu.

- Tính giá trị hiệu suất của quá trình chuyển dưa hấu.

- Phần năng lượng cơ thể tiêu tốn mà không được truyền cho dưa hấu gọi là năng lượng hao phí, 80% năng lượng hao phí này chuyển thành nhiệt năng làm nóng cơ thể. Biết rằng nhiệt năng cần thiết để tăng nhiệt độ cơ thể người nông dân lên 1°C là 175 kJ. Tính độ tăng nhiệt độ cơ thể của người nông dân sau khi chuyển 100 quả dưa hấu. Câu 2. (1,5 điểm)

1. Tàu ngầm lớp kilo của Việt Nam có thể lặn sâu tối đa 300 m dưới biển, lượng choán nước khi lặn là 3100 tấn (lượng choán nước của tàu là khối lượng nước bị tàu chiếm chỗ).

a) Biết áp suất ở độ sâu 300 m dưới mặt biển là 325.104 Pa. Tính áp lực của nước biển tác dụng lên phần vỏ tàu có diện tích 1 m2 khi nó lặn ở độ sâu tối đa.

b) Tính lực Archimedes tác dụng lên tàu khi tàu lặn.

2. Một bình hình trụ có đáy phẳng, đặt thẳng đứng, đựng nước. Gọi d là trọng lượng riêng của nước, h là chiều cao cột nước.

a) Chứng minh rằng, áp suất do nước gây ra ở đáy bình là p=dh.

b) Thả vào bình một khối gỗ đặc, khối gỗ nổi. Biết áp suất ở đáy bình tăng thêm 100Pa so với khi chưa có khối gỗ, diện tích đáy bình là 200 cm2. Tính khối lượng khối gỗ. Câu 3. (2,5 điểm)

1. Một học sinh mắc mạch điện như Hình 1. Hiệu điện thế giữa hai điện cực của nguồn điện không đổi và bằng U0, giá trị điện trở R0 không đổi, R là biến trở, điện trở vôn kế rất lớn, điện trở các dây nối không đáng kể.

Điều chỉnh biến trở và đọc số chỉ (U) của vôn kế ứng với mỗi giá trị của biến trở, bạn học sinh vẽ được đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của U theo R như Hình 2. Tính R0

2. Cho mạch điện như Hình 3. Biết , , các dây nối có điện trở không đáng kể. Giữa hai cực của nguồn điện duy trì hiệu điện thế không đổi bằng 41V, hiệu điện thế hai đầu điện trở R2 bằng 3 V. Tính hiệu điện thế hai đầu điện trở R4. Câu 4. (2,5 điểm)

1. Trên một thanh ray thẳng của đường ray xe lửa có hai vị trí A và B cách nhau 1 km. Một người dùng búa gõ mạnh vào thanh ray ở A. Một người khác áp tai vào thanh ray ở B thì nghe thấy tiếng gõ truyền trong thanh ray đến tai sớm hơn 2,2 s so với tiếng gõ nghe được do sự truyền âm trong không khí. Tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tính tốc độ truyền âm trong thanh ray.

2. Đoạn đường thẳng MN gồm hai phần, phần đường bê tông ON và phần đường đất OM. Trên đường có hai ô tô đồ chơi chuyển động cùng chiều. Ban đầu hai xe chuyển động trên đoạn đường bê tông và cùng hướng về phía M, xe B đuổi theo xe A (Hình 4). Tốc độ xe A và xe B trên đường bê tông lần lượt là vA và vB. Tốc độ xe A và xe B trên đường đất lần lượt là 0,5vA và 0,5vB. Gọi L là khoảng cách giữa hai xe. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của L theo thời gian t được cho như Hình 5. Tính vA và vB.

Câu 5. (2,0 điểm)

1. Một người đứng tại vị trí C ở giữa bức tường và cột đèn AB (Hình 6). Đường thẳng đi qua A và C vuông góc với bức tường tại H. Trên bức tường có một ô cửa kính ở phía trên H, chiều cao EF, có thể phản xạ ánh sáng như gương phẳng. Vị trí mắt người là D, khi người nhìn vào gương (ô cửa kính) thì thấy ảnh của B (B là đỉnh của cột đèn).

Biết HE = 2 m, CD = 1,6 m, AH = 6 m. Người quan sát chỉ thấy được ảnh của B khi khoảng cách CH≥1,2 m. Tính chiều cao cột đèn.

2. Một điểm sáng S nằm trước một thấu kính hội tụ, cách trục chính 5 cm. Khi dịch chuyển S lại gần thấu kính một đoạn 10 cm theo phương song song trục chính thì ảnh của S qua thấu kính luôn là ảnh thực, ảnh này dịch chuyển một đoạn 16 cm theo phương hợp với trục chính một góc 30°. Biết rằng, giữa khoảng cách d từ S đến thấu kính, khoảng cách d′ từ ảnh thực của S đến thấu kính và tiêu cự f của thấu kính có mối liên hệ là: 1 ' .Tính khoảng cách từ S đến thấu kính trước khi dịch chuyển.

----------HẾT----------

Câu 1 (1,5 điểm) — Ném dưa hấu lên xe

ĐỀ BÀI

v = 1,4 m/s tại h = 1,2 m; m = 2 kg. a) Cơ năng truyền cho mỗi quả? b) 100 quả tốn 30 kcal: hiệu suất và độ tăng nhiệt độ cơ thể?

Lời giải

$$W = mgh + \frac{1}{2}\,mv^2 = 2\cdot 10\cdot 1{,}2 + \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 1{,}4^2 = 24 + 1{,}96 = 25{,}96\ \text{J}$$

$$H = \frac{100\cdot 25{,}96}{30\cdot 4184} = \frac{2596}{125520} \approx 2{,}07\%$$

$$Q=0{,}8(125520-2596)=98339{,}2\ \text{J};\quad \Delta T=\frac{98339{,}2}{175000}\approx 0{,}56^{\circ}\text{C}$$

KẾT LUẬN

25,96 J | 0,56°C

Câu 2 (1,5 điểm) — (Đọc đồ thị – phương pháp)

ĐỀ BÀI

Câu đồ thị/điện: đọc số liệu trên hình, áp dụng định luật Ôm và công thức công suất.

Lời giải

Trình bày theo quy trình 9 bước ở Phần A.

KẾT LUẬN

Xem Phần A.

ĐỀ 33

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG

Vật lí chuyên • 120 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025-2026 Môn: VẬT LÝ (CHUYÊN) (Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian phát đề) Đề thi này có 02 trang Bài 1: (2,5 điểm)

Cho cơ hệ như Hình 1. Ròng rọc nhẹ, khối lượng có thể bỏ qua. Khối lượng các vật treo ở dưới các đầu dây là m1=1 kg và m2=1,5 kg. Các sợi dây nhẹ, không dãn. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản không khí. Lấy g=10 m/s2. Ban đầu vật m1 nằm trên sàn và m2 được giữ ở độ cao h=36 cm, chọn mốc thế năng tại sàn. Người ta thực hiện hai trường hợp sau:

1) Cắt dây chỗ tiếp xúc với vật m2 (vật m2 rơi tự do)

a. Tính cơ năng và tốc độ khi vật m2 rơi tiếp sàn.

b. Nếu động năng bằng 3 lần thế năng thì độ cao của vật m2 là bao nhiêu?

2) Không cắt dây mà thả nhẹ cho hệ chuyển động.

Tính tốc độ của mỗi vật khi vật m2 tiếp sàn. Bài 2: (2,5 điểm)

Cho mạch điện như Hình 2. Trong đó R1=6 Ω, R2=12 Ω, R3=3 Ω, R5=4 Ω, R4 là biến trở. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một hiệu điện thế UAB=34 V.

1) Với R4=3 Ω.

a. Tính điện trở tương đương RAB và cường độ dòng điện ở mạch chính?

b. Đặt vào 2 đầu MN một vôn kế có điện trở rất lớn. Tìm số chỉ của vôn kế?

2) Điều chỉnh R4 để hiệu điện thế giữa 2 đầu MN bằng 0. Tính giá trị R4? Bài 3: (2,0 điểm)

Một thấu kính hội tụ quang tâm O, tiêu cự f. Đặt một vật AB vuông góc với trục chính của thấu kính (A nằm trên trục chính) trước thấu kính một đoạn d, cho ảnh A’B’ rõ nét hứng được trên màn (màn vuông góc với trục chính) cách thấu kính một đoạn d’.

1) Chứng minh: 1 '

2) Biết thấu kính có tiêu cự f=12,5 cm và L là khoảng cách từ vật đến ảnh. Hỏi L nhỏ nhất là bao nhiêu để có được ảnh rõ nét ở trên màn?

Hình 1

Hình 2

Bài 4: (2,0 điểm)

Năng lượng sạch: Máy nước nóng năng lượng Mặt trời (Thái Dương Năng). Nguyên lý hoạt động của Thái Dương Năng ống dầu khá đặc biệt, nước sẽ được chảy và làm nóng trực tiếp

trong bình bảo ôn chứ không phải di chuyển qua các ống năng lượng. Thái Dương Năng ống dầu hoạt động dựa trên nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên, biến đổi năng lượng ánh sáng mặt trời thành nhiệt năng. Thiết bị sử dụng ống thuỷ tinh được hút chân không, phủ 3 lớp đồng, bạc, titan để tạo thành một bề mặt hấp thụ nhiệt hoàn hảo. Các ống thuỷ tinh được dùng để chứa dầu bên trong. Dầu có nhiệt độ sôi thấp làm các ống nóng nhanh, nhiệt lượng từ ống sẽ truyền lên thanh dẫn nhiệt nằm ở đầu trên của ống dầu cắm trực tiếp vào bình bảo ôn làm nước trong bình bảo ôn nóng. Quá trình này diễn ra liên tục cho tới khi nước trong bình đạt tới mức nhiệt độ tối đa. Khi trời nắng, nhiệt độ nước trong bình bảo ôn có thể duy trì ở 60°C.

1) Nguyên lý hoạt động của Thái Dương Năng ống dầu dựa trên các cách truyền nhiệt nào?

2) Người ta lấy 20 lít nước từ bình Thái Dương Năng (đảm bảo các điều kiện trên) để pha với nước lạnh ở 20°C, ta thu được bao nhiêu lít nước ấm ở 40°C.

3) Một gia đình thường xuyên dùng bình Thái Dương Năng trên, bình quân mỗi ngày dùng hết khoảng 1 bình nước 100 lít nóng ở 60°C. Nếu coi nhiệt độ môi trường là 25°C, thì một tháng (30 ngày) gia đình đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền điện?

Biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200 J/kg.K, trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3, 1 kWh=3600000 J, giá điện là 2400 đồng cho 1 kWh. Bỏ qua mất mát hao phí nhiệt. Bài 5: (1,0 điểm)

Trong một tiết học thực hành tại phòng thí nghiệm ở một trường học, giáo viên yêu cầu học sinh xác định chiều dài của dây đồng đã được quấn thành một bó dây có vỏ cách điện mỏng không đáng kể. Cho các dụng cụ: Thước kẹp, nguồn điện, Ampe kế và Vôn kế coi là lý tưởng. Biết rằng đồng có điện trở suất là ρ.

Hãy nêu phương án xác định chiều dài của dây đồng với các dụng cụ trên?

----------HẾT----------

Bài 1 (2,5 điểm) — Ròng rọc: m1 = 1 kg, m2 = 1,5 kg, h = 36 cm

ĐỀ BÀI

1) Cắt dây: a) cơ năng và tốc độ m2 khi chạm sàn? b) h khi Wđ = 3Wt? 2) Thả nhẹ hệ: tốc độ mỗi vật khi m2 chạm sàn?

Lời giải

$$W=m_2gh=1{,}5\cdot10\cdot0{,}36=5{,}4\text{ J}$$

$$v=\sqrt{2gh}=\sqrt{7{,}2}\approx2{,}68\text{ m/s}$$

$$W_đ=3W_t\Rightarrow W_t=\frac{W}{4}\Rightarrow h=\frac{0{,}36}{4}=0{,}09\text{ m}$$

$$a=\frac{(m_2-m_1)g}{m_1+m_2}=\frac{5}{2{,}5}=2\text{ m/s}^2;\quad v=\sqrt{2ah}=1{,}2\text{ m/s}$$

KẾT LUẬN

$v=1{,}2$ m/s

Bài 2 (2,5 điểm) — Mạch điện (hình 2)

ĐỀ BÀI

Mạch với các điện trở và khóa theo hình; tính số chỉ và công suất.

Lời giải

Rút gọn mạch theo từng trạng thái khóa; dùng Ôm và P = UI.

KẾT LUẬN

Xem quy trình Phần A.

ĐỀ 34

SỞ GD&ĐT TÂY NINH

Vật lí chuyên • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 03 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 – 2026 Môn thi: VẬT LÝ (chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 05 tháng 6 năm 2025 Cho biết: Liên hệ giữa khối lượng m (kg) và trọng lượng P (N) của một vật: P=10m. Câu 1: (1,0 điểm)

An và Bình đi học bằng xe đạp từ nhà đến trường, nhà của An cách trường 4,8 km, nhà của Bình cách trường 6,3 km. Vào lúc 6 giờ sáng, hai bạn xuất phát cùng lúc từ nhà của mình, An đến trường lúc 6 giờ 24 phút còn Bình đến trường muộn hơn An 3 phút.

a) (0,5 điểm) Khi đi từ nhà đến trường, tốc độ trung bình của An là bao nhiêu?

b) (0,5 điểm) Khi đi từ nhà đến trường, bạn nào đi nhanh hơn? Vì sao? Câu 2: (2,0 điểm)

Một ly nước hình trụ có bán kính trong R=4 cm. Người ta đổ nước vào ly sao cho mực nước trong ly có chiều cao 10 cm. Biết khối lượng riêng của nước là 1 g/cm3.

a) (0,5 điểm) Tìm khối lượng của nước trong ly.

b) (0,5 điểm) Tìm áp suất do trọng lượng nước tác dụng lên phần đáy bên trong ly.

c) (1,0 điểm) Một khối nhôm hình trụ có khối lượng 170 g và bán kính r=2 cm được thả chìm hoàn toàn vào trong ly nước trên. Cho biết khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm3.

c1. (0,5 điểm) Tính lực đẩy Archimedes tác dụng lên khối nhôm.

c2. (0,5 điểm) Dùng một cân đòn để treo khối nhôm vào phía đầu A của cân (dây treo nhẹ không dãn) và nhúng khối nhôm vào ly nước như hình vẽ trên. Ở phía đầu B của cân, phải đặt một vật nặng có khối lượng m0 bằng bao nhiêu để khối nhôm nhô lên cao khỏi mặt nước một đoạn 2 cm? Câu 3: (2,0 điểm)

a) (1,0 điểm) Một người kéo một thùng hàng khối lượng 50 kg lên sàn một xe tải cao 1,2m bằng một mặt phẳng nghiêng dài 3 m, lực kéo có độ lớn 250 N song song với mặt phẳng nghiêng.

a1. (0,5 điểm) Tìm công người đó thực hiện khi kéo thùng hàng lên sàn xe tải.

a2. (0,5 điểm) Nếu không dùng mặt phẳng nghiêng mà dùng tay để nâng thùng hàng lên sàn xe tải thì người đó phải thực hiện một công tối thiểu bao nhiêu?

b) (1,0 điểm) Con lắc thử đạn là thiết bị dùng để đo tốc độ của viên đạn, gồm một khối gỗ lớn treo lơ lửng bằng dây nhẹ, không dãn. Viên đạn được bắn ghim chặt vào khối gỗ, sau đó toàn bộ hệ đạn và gỗ chuyển động lên độ cao h như hình vẽ bên.

Xét viên đạn có khối lượng m1=8 g được bắn ra với tốc độ ban đầu v0, khối gỗ có khối lượng m2=1 kg. Ngay sau khi đạn ghim vào gỗ, hệ đạn và gỗ có tốc độ 126 v = . Độ cao lớn nhất mà hệ

đạn và gỗ đạt được là 4,5 cm. Chọn gốc thế năng tại vị trí khối gỗ có độ cao thấp nhất. Trong quá trình chuyển động, cơ năng của hệ đạn và gỗ luôn bảo toàn.

b1. (0,5 điểm) Tính thế năng của hệ đạn và gỗ tại vị trí cao nhất.

b2. (0,5 điểm) Tìm tốc độ ban đầu v0 của đạn. Câu 4: (3,0 điểm)

a) (1,5 điểm) Một nhà máy thủy điện có đập nước cao 210 m. Nước từ độ cao này chảy xuống qua một đường ống để làm quay tua-bin của máy phát điện ở chân đập. Thế năng của nước được chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác trong đó có năng lượng điện (điện năng). Để tạo ra một lượng điện năng W0=1 kWh, cần một thể tích nước V0=14 m^3 chảy qua đường ống làm quay tua-bin. Chọn gốc thế năng ở chân đập, cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3.

a1. (0,5 điểm) 1 kg nước trên đập cao có thế năng là bao nhiêu?

a2. (0,5 điểm) Khi nước từ trên đập cao chảy xuống, có bao nhiêu phần trăm thế năng của nước chuyển hóa thành điện năng?

a3. (0,5 điểm) Để nhà máy phát ra một công suất điện 2 MW thì cần có bao nhiêu m^3 nước chảy qua ống trong mỗi giây?

b) (1,5 điểm) Hai dây điện trở R1 và R2 có dòng điện chạy qua với cường độ I biến thiên theo hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây, được mô tả bởi đồ thị ở hình vẽ bên.

b1. (0,5 điểm) Tính R1, R2.

b2. (1,0 điểm) Sử dụng hai dây điện trở trên để đun nước, năng lượng điện được các điện trở chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng để làm sôi nước. Xét lượng nước đun với điều kiện ban đầu như nhau, hiệu điện thế dùng để đun nước có giá trị không đổi giống nhau ở tất cả các trường hợp.

Nếu chỉ dùng dây điện trở R1 thì thời gian đun sôi nước là 15 phút.

Trong các trường hợp sau đây: chỉ sử dụng dây R2; ghép nối tiếp hai dây R1, R2; ghép song song hai dây R1, R2;

Trường hợp nào đun sôi nước nhanh nhất, tương ứng với thời gian bao lâu? Câu 5: (2,0 điểm)

a) (1,0 điểm) Chiếu tia sáng từ không khí (chiết suất bằng 1) vào trong chất lỏng glycerin với góc tới 31,0° thì góc khúc xạ đo được là 20,5°.

a1. (0,5 điểm) Tìm chiết suất của glycerin.

a2. (0,5 điểm) Biết tốc độ ánh sáng truyền trong không khí là 3,0.108 m/s. Tìm tốc độ ánh sáng truyền trong glycerin.

b) (1,0 điểm) Một vật sáng AB đặt trước một thấu kính hội tụ sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính và A nằm trên trục chính. Ảnh A'B' của AB qua thấu kính là ảnh ảo.

b1. (0,5 điểm) Vẽ hình sự tạo ảnh của AB qua thấu kính.

b2. (0,5 điểm) Biết rằng AB cao 1,5 cm, ảnh của nó cao 4,5 cm. Khoảng cách từ AB đến thấu kính là 15 cm. Tìm tiêu cự của thấu kính.

----------HẾT----------

Câu 1 (1,0 điểm) — An – Bình đi học

ĐỀ BÀI

An 4,8 km đến trường 6h24; Bình 6,3 km đến muộn hơn 3 phút. a) v_tb của An? b) Ai nhanh hơn?

Lời giải

$$v_{An}=\frac{4{,}8}{0{,}4}=12\text{ km/h};\quad v_{Bình}=\frac{6{,}3}{0{,}45}=14\text{ km/h}$$

KẾT LUẬN

Bình đi nhanh hơn (14 > 12 km/h).

Câu 2 (2,0 điểm) — Ly nước + khối nhôm

ĐỀ BÀI

R = 4 cm, h_nước = 10 cm; nhôm m = 170 g, r = 2 cm, D = 2,7 g/cm³. a) m nước? b) p đáy? c1) F_A? c2) m_0 để nhôm nhô 2 cm?

Lời giải

$$m_n=\pi R^2\,h\cdot D=3{,}14\cdot 16\cdot 10\approx 502{,}4\text{ g}$$

$$p=d\,h=10000\cdot 0{,}1=1000\text{ Pa}$$

$$V_{nh}=\frac{170}{2{,}7}=62{,}96\text{ cm}^3;\quad F_A=D_n\,gV=1000\cdot 10\cdot 62{,}96\cdot 10^{-6}\approx 0{,}63\text{ N}$$

c2) Chiều cao khối nhôm $h=\frac{62{,}96}{3{,}14\cdot 4}\approx 5{,}01$ cm; nhô 2 cm ⇒ chìm 3,01 cm ⇒ $V_c=37{,}8$ cm^3 ⇒ $F\prime_A$ =0,38 N (cân đòn hai tay bằng nhau):

$$F=P-F\prime_A=1{,}7-0{,}38=1{,}32\text{ N}\Rightarrow m_0\approx 132\text{ g}$$

KẾT LUẬN

$m_0\approx 132$ g

Câu 3 (2,0 điểm) — Mặt phẳng nghiêng + con lắc thử đạn

ĐỀ BÀI

a) m = 50 kg, h = 1,2 m, l = 3 m, F = 250 N. a1) Công kéo? a2) Công tối thiểu nâng thẳng? b) Đạn m1 = 8 g ghim vào gỗ m2 = 1 kg, v = v0/126, h = 4,5 cm. b1) Thế năng cực đại? b2) v0?

Lời giải

$$A=F\,l=250\cdot 3=750\text{ J};\quad A_{min}=mgh=50\cdot 10\cdot 1{,}2=600\text{ J}$$

$$W_t=(m_1+m_2)gh=1{,}008\cdot 10\cdot 0{,}045=0{,}4536\text{ J}$$

$$v=\sqrt{2gh}=\sqrt{0{,}9}\approx 0{,}949\ \text{m/s};\quad v_0=126v\approx 119{,}5\ \text{m/s}$$

KẾT LUẬN

$v_0\approx 119{,}5$ m/s

Câu 4 (3,0 điểm) — Thủy điện 210 m + đồ thị I–U

ĐỀ BÀI

a) H = 210 m; W0 = 1 kWh cần V0 = 14 m³. a1) Thế năng 1 kg? a2) Hiệu suất? a3) Lưu lượng cho P = 2 MW? b) Đồ thị I–U: R1, R2 và đun nước.

Lời giải

$$W_t(1\ \text{kg})=gh=10\cdot 210=2100\ \text{J}$$

$$H=\frac{3{,}6\cdot 10^6}{14000\cdot 2100}=\frac{3{,}6\cdot 10^6}{2{,}94\cdot 10^7}\approx 12{,}24\%$$

$$V=\frac{2\cdot 10^6}{0{,}1224\cdot 2100\cdot 1000}\approx 7{,}8\ \text{m}^3/\text{s}$$

b) Đọc cặp (U, I) trên đồ thị: R = U/I cho từng dây; so sánh thời gian đun khi mắc nối tiếp/song song bằng Q = U²t/R.

KẾT LUẬN

2100 J | 12,24%

ĐỀ 35

SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH

Chuyên Vật lí • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 3 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 – 2026 MÔN THI: VẬT LÍ (Dành cho thí sinh thi chuyên Vật lí) Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm).

1. Để làm một cái cân người ta dùng một thanh thẳng MN cứng, đồng chất, chiều dài 50 cm, khối lượng 100 g và buộc một dây treo vào điểm I cách đầu M đoạn 10 cm. Ở trung điểm của IM có treo một đĩa D khối lượng m (Hình 1).

a. Tìm m để cân thăng bằng khi không treo quả cân vào thanh đòn IN.

b. Móc một vật hình trụ đặc bằng kim loại dưới đĩa cân và dùng một vật X khối lượng chưa biết làm quả cân. Cân thăng bằng khi điểm treo của X cách I một đoạn 38 cm. Nhúng vật hình trụ chìm hoàn toàn trong bình đựng nước, để cân thăng bằng phải đặt X sao cho điểm treo của nó cách I một đoạn 33 cm (Hình 2). Tính khối lượng riêng của kim loại làm vật hình trụ. Biết khối lượng riêng của nước là 1 kg/dm^3.

c. Chia thanh đòn IN theo từng 100 g, biết khối lượng của quả cân là 200 g. Hỏi hai vạch chia liên tiếp cách nhau bao nhiêu cm? Khối lượng tối đa cân được là bao nhiêu?

2. Người ta muốn cân một vật bằng một cái cân có hai đĩa cân mà các cánh tay đòn không bằng nhau. Khi đặt vật ở đĩa cân bên này thì khối lượng vật cân được là 480 g; còn khi đặt vật ở đĩa cân bên kia thì khối lượng vật cân được là 520 g. Hỏi khối lượng thực của vật là bao nhiêu? Câu 2 (2,0 điểm).

Cho một số viên bi bằng kim loại hoàn toàn giống nhau đều ở nhiệt độ t=1200C. Thả lần lượt từng viên bi trên vào bình cách nhiệt chứa nước, sau khi có cân bằng nhiệt với từng viên bi thì lấy nó ra rồi thả viên bi khác vào. Nhiệt độ nước ban đầu trong bình là t0=300C, nhiệt độ nước trong bình sau khi lấy viên bi thứ nhất ra là t1=400C, nhiệt độ nước trong bình sau khi lấy viên bi thứ hai là t2. Bỏ qua sự mất mát nhiệt do môi trường.

a. Tính nhiệt độ t2.

b. Phải thả vào bình đến viên bi thứ bao nhiêu thì nước bắt đầu sôi? Biết nhiệt độ sôi của nước là 1000C.

Câu 3 (2,0 điểm).

Một vật nhỏ có khối lượng m=1 kg trượt không vận tốc đầu từ điểm A xuống chân dốc B của một mặt phẳng nghiêng như Hình 3. Biết mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang góc α=300, chiều dài AB = 2m. Bỏ qua ma sát trên mặt AB. Chọn gốc thế năng tại B.

1. Khi vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng AB:

a. Tính tốc độ của vật ở chân mặt phẳng nghiêng.

b. Xác định vị trí của vật trên mặt phẳng nghiêng để thế năng gấp 3 lần động năng.

c. Tính độ tăng động năng của vật khi vật trượt một đoạn 0,5m bất kỳ trên AB.

2. Khi đến B, vật tiếp tục trượt có ma sát trên một tấm ván BC = 1m đặt nằm ngang. Biết tới C, cơ năng của vật giảm đi 60%. Tính độ lớn lực ma sát giữa vật và mặt phẳng BC. Câu 4 (2,0 điểm).

1. Trong mặt phẳng có 4 điểm xác định A, B, C, D. Cho biết khoảng cách AB=a, BC=b, CD=c và các góc ABC=α, BCD=β. Nguồn sáng đặt tại điểm D, mắt đặt tại A (Hình 4). Tại B và C đặt hai gương phẳng để mắt nhìn thấy nguồn sáng theo hướng AB. Xác định góc giữa hai mặt gương và khoảng cách từ A tới ảnh của nguồn D qua hai gương.

2. Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20 cm đặt thẳng đứng, trục chính thấu kính nằm ngang.

a. Đặt vật sáng AB ở một phía của thấu kính, song song với trục chính và cách trục chính một đoạn 20cm. Biết các điểm A và B cách thấu kính lần lượt là 60cm và 40cm. Tính độ lớn ảnh A′B′ của vật sáng AB qua thấu kính.

b. Thay vật AB bằng một nguồn sáng điểm S đặt trên trục chính của thấu kính cách thấu kính 30cm. Cho điểm sáng S dịch chuyển theo phương vuông góc với trục chính của thấu kính với tốc độ 1m/s. Hỏi ảnh của nguồn sáng dịch chuyển với tốc độ bao nhiêu?

c. Điểm sáng S nằm trên trục chính của thấu kính cách thấu kính một khoảng d (d>f). Từ S phát ra một chùm tia sáng hẹp đến thấu kính theo hướng tạo với trục chính một góc α và bị khúc xạ qua thấu kính tại điểm cách quang tâm một đoạn l=10 cm (Hình 5). Tìm góc α khi khoảng cách từ S đến ảnh thật S′ của nó là ngắn nhất. Học sinh được phép sử dụng công thức 1 ' và ' '

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Câu 5 (2,0 điểm).

1. Cho mạch điện như Hình 6. Nguồn điện U có hiệu điện thế không đổi là 21V; điện trở toàn phần của biến trở là R=4,5Ω, R1=3Ω, bóng đèn có điện trở không đổi RĐ=4,5Ω. Ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể.

a. Khi khóa K đóng, con chạy C của biến trở ở vị trí điểm N, thì ampe kế chỉ 4A. Tìm giá trị của R2.

b. Khi khóa K mở, xác định giá trị của đoạn biến trở RX (từ M tới C) để đèn sáng yếu nhất, đèn sáng mạnh nhất.

c. Khi khóa K mở, dịch con chạy C từ M đến N thì độ sáng của đèn thay đổi thế nào? Giải thích.

Biết trong quá trình dịch chuyển con chạy C, cường độ dòng điện qua đèn luôn không vượt quá giá trị định mức của nó.

2. Bạn An dùng các đèn loại 6V-6W có nhiều màu sắc để thiết kế vòng đèn trang trí, mỗi đèn nằm trên một cạnh của hình đa giác n cạnh có các đỉnh A1,A2,A3,...,An và được nối với nhau bằng dây dẫn có điện trở không đáng kể. Độ sáng của các đèn có thể thay đổi được nhờ thay

đổi các giắc cắm ở các đỉnh của đa giác để cung cấp điện cho vòng đèn. Vòng đèn mắc nối tiếp với điện trở bảo vệ R0=15Ω sau đó nối vào hai điểm có hiệu điện thế U. Nếu An cung cấp điện cho vòng đèn bằng các chốt A1 và chốt A4 thì công suất tiêu thụ của vòng đèn lớn nhất. Tìm số đèn An đã dùng. Biết trong quá trình thay đổi giắc cắm, cường độ dòng điện qua các đèn không vượt quá giá trị định mức của nó.

----------HẾT----------

Hình 6

Câu 1 (2,0 điểm) — Cân đòn MN 50 cm, 100 g

ĐỀ BÀI

I cách M 10 cm; đĩa D (m) tại trung điểm IM. a) m để cân thăng bằng? b) Quả cân X cách I 38 cm rồi 33 cm khi nhúng vật trụ: D kim loại? c) Vạch 100 g với quả cân 200 g? 2) Cân hai đĩa không đều: 480 g và 520 g ⇒ m thật?

Lời giải

a) Trọng tâm thanh cách I 15 cm về phía N; đĩa cách I 5 cm:

$$m\cdot 5=100\cdot 15\Rightarrow m=300\text{ g}$$

b) Gọi m_v là khối lượng vật trụ. Khi nhúng, lực đẩy Archimedes tương đương khối lượng $\frac{1000}{D}m_v$. Tỉ số mômen 33/38 cho:

$$\frac{1000}{D}m_v=\frac{5}{38}(300+m_v)$$

(Kết hợp dữ kiện hình vẽ về thể tích/khối lượng vật trụ để rút D; nếu vật trụ là sắt thép thì D ≈ 7800 kg/m³.)

c) Mỗi 100 g ở đĩa (tay 5 cm) cân bởi quả cân 200 g dịch thêm d: 100·5 = 200·d ⇒ d = 2,5 cm. Vạch tối đa tại N (IN = 40 cm): m_max·5 = 200·40 ⇒ m_max = 1600 g.

$$m_{thật}=\sqrt{480\cdot 520}=\sqrt{249600}\approx 499{,}6\text{ g}$$

KẾT LUẬN

m=300 g | 2,5 cm | 1600 g

Câu 2 (2,0 điểm) — Bi 120°C thả lần lượt vào nước 30°C

ĐỀ BÀI

Sau viên 1 nước 40°C. a) t2? b) Viên thứ mấy nước sôi?

Lời giải

Viên 1: c(120−40) = C(40−30) ⇒ C = 8c. Quy nạp: $t_k=\frac{8t_{k-1}+120}{9}$ ⇒ $t_k=120-80(8/9)^k$.

$$t_2=\frac{8\cdot 40+120}{9}=48{,}9^\circ\text{C}$$

$$120-80(8/9)^k\geq 100\Rightarrow(8/9)^k\leq 0{,}25\Rightarrow k\geq 11{,}8\Rightarrow k=12$$

KẾT LUẬN

$t_2\approx 48{,}9^\circ\text{C}$ | 12

Câu 3 (2,0 điểm) — Trượt dốc α = 30°, AB = 2 m

ĐỀ BÀI

1) a) v tại B? b) Vị trí Wt = 3Wđ? c) ΔWđ trên 0,5 m bất kì? 2) BC = 1 m, cơ năng giảm 60%: F_ms?

Lời giải

$$h_{AB}=2\sin 30^\circ=1\text{ m};\quad v_B=\sqrt{2gh}=\sqrt{20}\approx 4{,}47\text{ m/s}$$

$$W_t=3W_đ\Rightarrow W_t=\frac{3}{4}E\Rightarrow h=0{,}75\text{ m}\ (s=1{,}5\text{ m từ A})$$

$$\Delta W_đ=mg\cdot 0{,}5\sin 30^\circ=2{,}5\text{ J}$$

$$A_{ms}=0{,}6\cdot E_B=0{,}6\cdot 10=6\text{ J}\Rightarrow F_{ms}=\frac{6}{1}=6\text{ N}$$

KẾT LUẬN

$F_{ms}=6$ N

ĐỀ 36

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

Chuyên Vật lí • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 05 câu, 02 trang) THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2025 – 2026 MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Dành cho thí sinh thi chuyên Vật lí) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1 (2,0 điểm):

Hai bạn An và Bình đồng thời xuất phát tại cùng một vị trí (A) di chuyển liên tục trên đoạn đường thẳng để đến nơi cắm trại (B) cách đó 12 km. Lúc đầu An đi xe đạp từ A đến M trên đoạn đường AB, để xe đạp tại M rồi đi bộ tới B. Bình đi bộ từ A đến M, lấy xe đạp tại M rồi đi xe đạp tới B. Biết hai bạn đến nơi cắm trại cùng lúc và khi đi bộ tốc độ của mỗi bạn là v1=4 km/h; khi đi xe đạp tốc độ của mỗi bạn là v2=12 km/h. Bỏ qua thời gian lên, xuống xe đạp; coi chuyển động của An và Bình trong mỗi giai đoạn là chuyển động thẳng đều.

a) Xác định thời gian để hai bạn đi đến nơi cắm trại kể từ lúc xuất phát và thời gian xe đạp để tại M giữa hai lần sử dụng.

b) Vẽ đồ thị quãng đường - thời gian cho chuyển động của An và Bình trên cùng một hệ trục tọa độ. Câu 2 (2,0 điểm):

Một khối nhựa hình hộp đặc, đồng chất có thể tích V0. Thả khối nhựa vào bình chứa chất lỏng 1 có khối lượng riêng D1, khi cân bằng thì phần thể tích khối nhựa chìm trong chất lỏng này là 0,8V0. Thả khối nhựa vào bình chứa chất lỏng 2 có khối lượng riêng D2, khi cân bằng thì phần thể tích khối nhựa chìm trong chất lỏng này là 0,5V0. Bỏ qua lực đẩy Archimedes của không khí.

a) Tính tỉ số .

b) Biết chất lỏng 1 và chất lỏng 2 hòa tan được vào nhau, khi trộn các chất lỏng này không xảy ra phản ứng hóa học; coi thể tích hỗn hợp chất lỏng sau pha trộn bằng tổng thể tích hai chất lỏng.

Nếu trộn lẫn hai chất lỏng trên theo tỉ lệ thể tích bằng nhau, thả khối nhựa vào khi cân bằng thì phần thể tích khối nhựa chìm trong hỗn hợp chất lỏng này là V1. Nếu trộn hai chất lỏng trên theo tỉ lệ khối lượng bằng nhau, thả khối nhựa vào khi cân bằng thì phần thể tích khối nhựa chìm trong hỗn hợp chất lỏng này là V2. Tính V1 và V2 theo V0.

c) Nhấn cho khối nhựa chìm hoàn toàn đến đáy bình chứa chất lỏng 2 rồi thả. Quá trình khối nhựa nổi từ đáy bình lên đến bề mặt chất lỏng 2 thì động năng và thế năng trọng trường của khối nhựa tăng hay giảm. Vì sao? (Trong các trường hợp ở ý a và ý b khối nhựa nổi, không chạm đáy bình). Câu 3 (2,5 điểm):

1. Một bể nước, chiều cao của nước trong bể là 45 cm. Ở giữa đáy bể có một điểm sáng S. Trên mặt nước có một chiếc đĩa tròn (chắn sáng) bán kính R được đặt sao cho tâm O của đĩa và

điểm sáng S cùng nằm trên đường thẳng đứng. Bán kính R phải thỏa mãn điều kiện gì để các tia sáng từ S không thể ló ra khỏi mặt nước. Biết chiết suất của không khí bằng 1, chiết suất của nước bằng 1,33.

2. Một điểm sáng S nằm ngoài trục chính và ở phía trước một thấu kính hội tụ, cách trục chính 4 cm, cách thấu kính 20 cm như hình 1. Tiêu cự của thấu kính là 10 cm.

a) Vẽ ảnh S' của S cho bởi thấu kính. Tính khoảng cách từ ảnh S' đến trục chính của thấu kính và khoảng cách từ ảnh S' đến thấu kính.

Hình 1

b) Cố định thấu kính, từ vị trí ban đầu cho S chuyển động thẳng đều với tốc độ là 2,5 cm/s trên đường thẳng nối từ S qua quang tâm O hướng ra xa thấu kính, trong thời gian 20 s. Tính tốc độ trung bình của ảnh S' so với S trong khoảng thời gian trên. Câu 4 (2,5 điểm):

1. Một máy sấy tóc và nhựa sử dụng hiệu điện thế 220 V. Bộ phận chính của máy gồm quạt điện và hai sợi đốt A, B giống nhau (Hình 2). Chiếc máy này có ba chế độ hoạt động điều khiển bởi các khóa k1, k2, k3 với công suất tiêu thụ điện tương ứng của máy được mô tả như bảng sau: Chế độ Chức năng Công suất (W) Mát (chỉ quạt) 130 Nóng nửa công suất 780 Nóng toàn công suất 1430

a) Điều khiển các khóa điện ở trạng thái nào để máy tiêu thụ công suất lần lượt là 130W; 780W. Tính cường độ dòng điện qua khóa k3 ở hai trường hợp đó.

b) Nhằm bảo vệ cho máy trong quá trình sử dụng, nhà sản xuất có những mẫu cầu chì loại 5,0 A; 6,5 A hoặc 8,0 A để mắc trước khóa k3. Em hãy lập luận để chọn một mẫu cầu chì phù hợp cho máy này.

2. Cho mạch điện như hình 3. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế không đổi U=42 V. Biết các điện trở R1=20 Ω, R2=30 Ω; điện trở Rx chưa biết giá trị; RMN là một biến trở con chạy có điện trở toàn phần không đổi. Bỏ qua điện trở của dây nối và các Ampe kế.

a) Khi con chạy C di chuyển trên biến trở MN, tồn tại các vị trí mà số chỉ của Ampe kế A1, A2 thỏa mãn : 3:1 không phụ thuộc giá trị Rx. Xác định vị trí con chạy C trên biến trở RMN và giá trị toàn phần của biến trở RMN.

b) Dùng điện trở Rx=30 Ω rồi di chuyển con chạy C trùng với M. Xác định chiều và cường độ dòng điện qua điện trở Rx. Câu 5 (1,0 điểm):

Cho các dụng cụ và thiết bị sau:

- 01 bút chì hình trụ đồng chất, tiết diện đều;

- 01 nguồn điện một chiều chưa biết hiệu điện thế;

- 01 Ampe kế một chiều lí tưởng và 01 Vôn kế một chiều lí tưởng;

- 01 điện trở R0 chưa biết giá trị;

- 01 thước thẳng có độ chia mm;

- 01 cuộn chỉ mảnh không dãn, không dẫn điện;

- 01 khóa K;

- Dây nối đủ dùng.

Hãy đề xuất phương án thí nghiệm đo điện trở suất của chất làm ruột bút chì trên (không yêu cầu tính sai số).

Lưu ý: Không dùng thước đo trực tiếp đường kính của ruột bút chì.

----------HẾT----------

Hình 2

Hình 3

Câu 1 (2,0 điểm) — An – Bình chung một xe đạp

ĐỀ BÀI

AB = 12 km; đi bộ 4 km/h, xe đạp 12 km/h; An đạp A→M rồi đi bộ, Bình đi bộ A→M rồi đạp; đến B cùng lúc. a) Thời gian đi và thời gian xe nghỉ tại M? b) Vẽ đồ thị s–t.

Lời giải

Gọi AM = x. Cùng đến B nên:

$$\frac{x}{12}+\frac{12-x}{4}=\frac{x}{4}+\frac{12-x}{12}\Rightarrow x=6\text{ km}$$

$$t=\frac{6}{12}+\frac{6}{4}=0{,}5+1{,}5=2\text{ h}$$

An để xe tại M lúc t = 0,5 h; Bình lấy xe lúc t = 6/4 = 1,5 h ⇒ xe nghỉ tại M trong 1 h.

b) Đồ thị gồm hai đoạn thẳng mỗi bạn: An dốc 12 rồi dốc 4; Bình dốc 4 rồi dốc 12; hai đường cắt nhau tại M(0,5 h; 6 km) và gặp nhau tại B(2 h; 12 km).

KẾT LUẬN

$t=2$ h | 1 h

Câu 2–5 (8,0 điểm) — Các câu nhiệt – điện – quang

ĐỀ BÀI

Các câu còn lại: cân bằng nhiệt, mạch điện, thấu kính theo sơ đồ đề.

Lời giải

Áp dụng quy trình Phần A, B, C cho từng câu.

KẾT LUẬN

Xem Phần A–C.

ĐỀ 37

SỞ GD&ĐT THANH HÓA

Chuyên Vật lí • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 – 2026 MÔN THI: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Dùng cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lý) Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 04/6/2025 (Đề thi gồm 04 trang) I. PHẦN CHUNG Câu 1 (1,0 điểm).

Hệ Mặt Trời là một hệ hành tinh có Mặt Trời là trung tâm, các thiên thể chuyển động quay xung quanh (bao gồm hành tinh, tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chổi, thiên thạch) và các đám bụi khí nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời.

Hình 1

1. Hãy kể tên 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời theo thứ tự từ gần ra xa so với Mặt Trời.

2. Các hành tinh quay quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần là các đường tròn có bán kính (tính từ tâm của các hành tinh đến tâm Mặt Trời) và chu kì quay (thời gian chuyển động một vòng quanh Mặt Trời) của các hành tinh tương ứng là R1, R2,... và T1, T2.... Bằng quan sát thực nghiệm, nhà bác học Kepler đã chứng minh được rằng: ... = hằng số

Biết chu kì quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là 365,25 ngày (1 năm) và bán kính quỹ đạo quanh Mặt Trời của một số hành tinh theo đơn vị AU (AU là đơn vị thiên văn có giá trị xấp xỉ bằng 150 triệu km) như bảng dưới: Tên hành tinh Bán kính quỹ đạo (AU) Thủy Tinh 0,39 Kim Tinh 0,72 Trái Đất

Xác định chu kì quay và tốc độ trung bình của các hành tinh trong bảng trên. II. PHẦN RIÊNG Câu 2 (2,0 điểm).

1. Người xưa thường đào giếng để lấy nước sinh hoạt hàng ngày. Để kéo nước từ dưới giếng sâu, người dân thường sử dụng hệ thống ròng rọc như Hình 2. Biết O', O là hai trục quay cố định, mỗi ròng rọc có bán kính r=10 cm, tay quay OA dài 50 cm dùng để quay ròng rọc. Trọng lượng của một gầu nước là P=100 N, trong đó nước chiếm 80%.

Bỏ qua khối lượng của dây nối, khối lượng ròng rọc, khối lượng tay quay và mọi lực cản.

a. Xét trường hợp OA nằm ngang, tính độ lớn của lực kéo Fk tác dụng lên tay quay tại A để giữ cho gầu nước có trọng lượng P đứng yên bên trên mặt nước và được lợi nhất về lực?

b. Tính thể tích nước và công tối thiểu mà lực Fk cần thực hiện khi kéo được 30 gầu nước đều có trọng lượng P từ mặt nước lên miệng giếng. Biết khoảng cách từ mặt nước tới miệng giếng là h=10 m, khối lượng riêng của nước là D=1000 kg/m3.

2. Vào một buổi diễn tập ban đêm của lực lượng cảnh sát biển trong điều kiện tàu hải cảnh mất liên lạc bằng sóng vô tuyến với lực lượng cảnh sát ở căn cứ trên đảo. Một trong các tình

huống diễn tập là lực lượng cảnh sát xác định tốc độ chuyển động của tàu trên biển thông qua tín hiệu bằng đèn và còi. Mỗi khi tàu phát tín hiệu, thủy thủ sẽ đồng thời nháy đèn pha và kéo còi. Đồng chí cảnh sát đứng cố định tại một vị trí trên đảo để quan sát và thu thập thông tin. Từ lúc đồng chí này nhìn thấy tín hiệu đèn chớp sáng lần đầu tiên phát ra từ tàu, phải mất thời gian 8 giây mới nghe được tiếng còi tương ứng. Tàu phát tín hiệu lần thứ hai sau lần thứ nhất 3 phút thì phải 2 giây sau mới nghe được tiếng còi của tín hiệu đó. Sau lần phát tín hiệu lần hai 4 phút thì tàu phát tín hiệu lần ba, ở lần này phải 12 giây sau đồng chí cảnh sát mới nghe được tiếng còi. Cho rằng tàu chuyển động trên một đường thẳng nằm ngang với tốc độ không đổi. Tốc độ âm thanh trong không khí là u=330 m/s, tốc độ ánh sáng rất lớn so với tốc độ âm thanh. Xác định:

a. Tổng quãng đường âm thanh truyền được từ tàu hải cảnh tới đồng chí cảnh sát trong 3 lần phát tín hiệu trên.

b. Tốc độ chuyển động của tàu hải cảnh. Câu 3 (3,0 điểm).

1. Các vật thể trên Trái Đất cùng được ánh sáng từ Mặt Trời chiếu rọi, nhưng màu sắc của các vật được nhìn thấy lại khác nhau, ví dụ một cánh hoa hướng dương có bông hoa màu vàng nhưng lá và thân lại màu xanh. Bằng kiến thức về màu sắc ánh sáng, màu sắc các vật em hãy giải thích tại sao?

2. Một lăng kính có tiết diện chính là tam giác vuông ABC, vuông tại B, góc 30 BAC = . Chiếu vào mặt bên AB của lăng kính một chùm sáng hẹp (coi như một tia sáng) màu đỏ vuông góc với AB như Hình 3. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đó là 1,51.

a. Vẽ đường đi của tia sáng, tính góc ló của tia sáng khi ra khỏi lăng kính.

b. Thay tia sáng đó bằng tia sáng trắng, điểm tới rất gần A. Đặt màn ảnh song song và cách AB một khoảng 100 cm. Người ta đo được bề rộng của khoảng sáng màu thu được trên màn bằng 2,657 cm. Xác định chiết suất của lăng kính đối với tia sáng bị lệch nhiều nhất về đáy của lăng kính?

3. Kính tiềm vọng là dụng cụ giúp quan sát các vật bị che khuất tầm nhìn. Kính này thường sử dụng cho mục đích quan sát trong các chiến hào, trong một số tháp súng, trong xe tăng thép và trong tàu ngầm. Hình 4 mô tả sơ đồ của một kính tiềm vọng. Trong đó G1 và G2 là hai gương phẳng nhỏ song song với nhau và có mặt phản xạ quay vào nhau. Các tia sáng phát ra từ vật AB sau khi phản xạ liên tiếp trên G1 và G2, mỗi gương một lần sẽ đi vào mắt người quan sát đặt tại M. Tia sáng IJ vuông góc với tia AI và JM. Vật AB vuông góc với tia AI. Biết vật AB cao 2,4m. Khoảng cách AI bằng 58 m; chiều cao IJ bằng 1,8m và khoảng cách JM là 0,2m.

a. Vẽ các ảnh A1B1 và A2B2 tạo bởi hai gương.

Hình 3

Hình 4

b. Tính góc mà người quan sát trông thấy ảnh cuối cùng A2B2. Câu 4 (2 điểm).

1. Nồi cơm điện là thiết bị điện được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình, nó có chức năng đun nóng và ủ nhiệt. Phần trong khung nét đứt của Hình 5.1 là sơ đồ mạch điện đơn giản của một nồi cơm điện.

Hình 5.1 Hình 5.2

Khoá k là một công tắc có thể tự ngắt khi nhiệt độ đạt đến một giá trị nhất định, R1 và R2đều là điện trở đốt nóng. R2 là điện trở đốt nóng chính được gắn cố định dưới đáy nồi, điện trở R1chỉ đốt nóng khi ủ nhiệt (còn gọi là lá ủ nhiệt). Khi bắt đầu nấu thì ta phải bật công tắc k, đến khi cơm chín thì k tự động ngắt và chuyển sang chế độ ủ nhiệt. Trong một buổi thực hành nghề Điện dân dụng, một học viên dùng một Vôn kế và một Ampe kế lý tưởng để khảo sát hiệu điện thế ở hai đầu dây nguồn và cường độ dòng điện chạy qua dây nguồn của nồi trong khoảng thời gian nấu cơm. Hiệu điện thế đo được là 220 V, cường độ dòng điện thay đổi theo thời gian như đồ thị Hình 5.2.

a. Tính giá trị của các điện trở đốt nóng R1, R2?

b. Tính nhiệt lượng do nồi cơm điện tỏa ra trong thời gian khảo sát trên đồ thị?

2. Cho mạch điện như Hình 6. Biết UMN không đổi: r=4 Ω, điện trở R=24 Ω, đèn Đ loại 30V–50 W. Biến trở được làm từ một vòng dây đồng chất, tiết diện đều và uốn thành một vòng tròn tâm O, tiếp điểm A cố định, thanh kim loại CD (có điện trở không đáng kể) tiếp xúc với vòng dây tại hai điểm C, D và có thể quay xung quanh tâm O. Thanh CD được nối với điện trở R tại điểm O. Ban đầu thanh CD ở vị trí sao cho góc 90 AOD thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị cực đại. Coi điện trở của các bóng đèn không thay đổi, điện trở của các dây nối không đáng kể.

a. Tính điện trở của vòng dây làm biến trở.

b. Độ sáng của đèn Đ thay đổi như thế nào trong khi quay thanh CD quanh tâm O tiếp một góc 900 từ vị trí ban đầu. Câu 5 (1 điểm).

Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật trao đổi trong quá trình truyền nhiệt. Nhiệt lượng Q (J) mà một vật thu vào hay tỏa ra trong quá trình truyền nhiệt được xác định theo biểu thức $Q=mc\Delta t$. Trong đó: m (kg) là khối lượng của vật; $\Delta t(°C)$ là độ biến thiên nhiệt độ của vật; c (J/kg.K) là nhiệt dung riêng (nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho 1 kg chất tăng thêm 1°C). Quá trình truyền nhiệt ngừng lại khi nhiệt độ của các vật bằng nhau. Vận dụng kiến thức trên để giải bài toán sau:

Trên bàn có rất nhiều bình giống nhau chứa cùng một lượng nước như nhau ở cùng nhiệt độ. Đổ M gam nước nóng vào bình thứ nhất, khi có cân bằng nhiệt thì múc M gam nước từ bình thứ nhất đổ vào bình thứ hai. Sau đó, múc MM gam nước từ bình thứ hai (đã cân bằng nhiệt) đổ vào bình thứ

Hình 6

ba. Tiếp tục quá trình trên cho các bình tiếp theo. Độ tăng nhiệt độ của nước ở bình thứ nhất và bình thứ hai lần lượt là $\Delta t1=200C$ và $\Delta t2=160C$. Coi rằng chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa các lượng nước với nhau.

1. Tìm độ tăng nhiệt độ $\Delta t3$ của nước ở bình thứ ba.

2. Kể từ bình thứ bao nhiêu thì nhiệt độ nước trong bình tăng không quá 50C? Câu 6 (1,0 điểm).

Khi dọn phòng thí nghiệm của nhà trường, bạn học sinh A tìm thấy một số điện trở và một Vôn kế cũ. Khi kiểm tra, bạn A thấy Vôn kế vẫn hoạt động bình thường, nhưng chỉ có thể nhìn được kim của Vôn kế chỉ mấy vạch mà không thấy được giá trị tương ứng với mỗi vạch chia là bao nhiêu. Trong số các điện trở có một cái ghi R0=3,9 kΩ, còn các điện trở khác đều bị mất

hết nhãn. Bạn học sinh A đã dùng một nguồn điện áp không đổi, phù hợp với Vôn kế và một số dây dẫn có điện trở không đáng kể để đo giá trị của tất cả các điện trở còn lại. Hãy thiết lập phương án thí nghiệm để xác định các điện trở đó.

----------HẾT----------

Câu 1 (1,0 điểm) — Hệ Mặt Trời – Kepler

ĐỀ BÀI

Kể 8 hành tinh; dùng $T^2 \propto R^3$ tính chu kì và tốc độ của Thủy Tinh (0,39 AU), Kim Tinh (0,72 AU).

Lời giải

Thứ tự: Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh.

$$T=\sqrt{R^3}\ \text{(năm)};\quad T_{TT}=\sqrt{0{,}39^3}=0{,}244\ \text{năm}\approx 89\ \text{ngày}$$

$$T_{KT}=\sqrt{0{,}72^3}=0{,}611\ \text{năm}\approx 223\ \text{ngày}$$

$$v_{TT}=\frac{2\pi\cdot 0{,}39\cdot 1{,}5\cdot 10^8}{0{,}244\cdot 3{,}156\cdot 10^7}\approx 47{,}8\ \text{km/s}$$

$$v_{KT}=\frac{2\pi\cdot 0{,}72\cdot 1{,}5\cdot 10^8}{0{,}611\cdot 3{,}156\cdot 10^7}\approx 35{,}2\ \text{km/s}$$

KẾT LUẬN

89 ngày | 223 ngày

Câu 2 (2,0 điểm) — Ròng rọc kéo gầu nước

ĐỀ BÀI

r = 10 cm, tay quay OA = 50 cm, P = 100 N (nước 80%). a) Fk khi OA ngang? b) V nước 30 gầu và công tối thiểu (h = 10 m)?

Lời giải

$$F_k=\frac{P\cdot r}{OA}=\frac{100\cdot 0{,}1}{0{,}5}=20\ \text{N}$$

$$V_{1\ gầu}=\frac{0{,}8\cdot 100}{10\cdot 1000}=0{,}008\ \text{m}^3;\quad V_{30}=0{,}24\ \text{m}^3$$

$$A_{min}=30\cdot 80\cdot 10=24000\ \text{J (chỉ nâng nước)}$$

KẾT LUẬN

20 N | 24000 J

Phần riêng (12,0 điểm) — Các câu chuyên sâu

ĐỀ BÀI

Các câu phần riêng: áp dụng phương pháp chung của Phần A–E.

Lời giải

Trình bày theo từng dạng.

KẾT LUẬN

Xem Phần A–E.

ĐỀ 38

SỞ GD&ĐT TP HUẾ

Chuyên KHTN • 120 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HUẾ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2025-2026 Môn thi chuyên: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Dành cho tuyển sinh vào lớp chuyên Vật lí) Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1 (2,0 điểm)

Hai xe ô tô chuyển động trên cùng một đường thẳng AB. Đồ thị quãng đường - thời gian của ô tô 1 và ô tô 2 như hình vẽ bên.

a) Từ đồ thị, xác định tốc độ chuyển động của hai xe và giá trị tA,tB. Biết tốc độ chuyển động của hai xe là số nguyên dương và 1,0≤tx≤1,25 (h).

b) Cũng trên đoạn đường AB, một người đi xe đạp xuất phát cùng lúc với xe ô tô 1 sau đó đi qua điểm E ngay khi xe ô tô 2 vừa đến A. Từ khi xuất phát cho đến khi đi qua điểm E, người đi xe đạp luôn cách đều hai xe ô tô. Hãy mô tả chuyển động của người đi xe đạp (vị trí xuất phát, hướng đi, tốc độ chuyển động). Tính quãng đường của người đi xe đạp từ vị trí xuất phát đến khi tới điểm E và vẽ thêm đồ thị quãng đường - thời gian của người đi xe đạp.

Câu 2 (1,5 điểm)

Hình bên mô phỏng hoạt động của một van mở (đóng) nước tự động để dẫn nước vào bình chứa. Bình chứa có dạng hình hộp chữ nhật, có diện tích đáy S1=400 cm2. Một thanh kim loại MN nhẹ, cứng; đầu M của thanh gắn với một cái phao đặt thẳng đứng bằng thanh nhựa cứng; đầu N gắn với một miếng kim loại được bọc cao su (gọi là van) để mở (đóng) nước chảy vào bình chứa; thanh MN có trục quay tại O sao cho OM=3ON. Phao có dạng hình trụ tròn, trọng lượng 12 N, diện tích đáy S2=100 cm2, chiều cao 20 cm. Khi bình chưa chứa nước, phần dưới của phao đặt cách đáy bình chứa một đoạn x=1 cm. Khi van chưa đóng, nước chảy vào đến lúc làm phao nổi lên, đẩy thanh cứng tác dụng vào van làm van đóng cho đến khi nước ngừng chảy. Trọng lượng riêng của nước d=10 000 N/m3. Biết rằng, khi lực ép lên van tại N (theo phương thẳng đứng) đạt từ 8 N trở lên thì van bắt đầu đóng một phần, khi lực ép đạt đến 12 N thì van đóng hoàn toàn. Xem khối lượng, kích thước của thanh kim loại, thanh nhựa và của van là không đáng kể. Hãy tính:

a) Chiều cao phần phao ngập trong nước khi van bắt đầu đóng.

b) Khi van vừa đóng hoàn toàn, phao cách vị trí ban đầu một đoạn y=2 cm (theo phương thẳng đứng). Tính thể tích nước chảy vào bình chứa.

Câu 3 (1,5 điểm)

Từ độ cao ban đầu so với mặt đất 5 m, một vật có khối lượng m được ném lên cao theo phương thẳng đứng với tốc độ 10 m/s. Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

a) Xét trường hợp bỏ qua ma sát giữa vật và không khí:

- Tính độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.

- Ở vị trí nào thì Wđ=4Wt?

b) Do có ma sát giữa vật và không khí, trong quá trình vật rơi từ độ cao cực đại ở ý a) đến sát mặt đất, một phần năng lượng ΔE bị tiêu hao. Hãy viết biểu thức xác định tốc độ chuyển động của vật ngay trước khi vật chạm đất.

Câu 4 (2,0 điểm)

4.1. Sợi quang học được ứng dụng trong nội soi y học, trang trí nghệ thuật, đặc biệt là trong quá trình truyền tín hiệu thông tin. Sợi quang học có thể cho ánh sáng đi từ đầu này đến đầu bên kia mà hầu như không giảm cường độ sáng. Tính chất này có được là do khi tia sáng truyền trong sợi quang học nếu gặp lớp vỏ sẽ bị phản xạ toàn phần như hình vẽ bên. Một sợi quang học có lõi bằng thủy tinh, có chiết suất n1=1,5 và lớp vỏ có chiết suất n2=1,4. Chiếu một tia sáng từ không khí có chiết suất n0=1 đi vào lõi sợi quang học, tính góc tới lớn nhất i0 của tia sáng để sau khi đi vào lõi, ánh sáng tiếp tục truyền bằng phản xạ toàn phần trong lõi.

Cho biết với mọi góc α bất kì, ta luôn có sin2α+cos2α=1.

4.2. Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f=20 cm. Đặt hai vật A1B1 và A2B2 ở hai bên thấu kính và cách nhau 50 cm (hai vật cùng chiều, cùng một phía so với trục chính, vuông góc với trục chính; A1,A2 nằm trên trục chính). Biết rằng ảnh của hai vật ngược chiều nhau, cách nhau một đoạn ℓ=20 cm; nằm cùng về một phía (cùng phía với vật A2B2) so với thấu kính và ảnh của A2B2 gần thấu kính hơn so với ảnh của A1B1. Biết: A1B1=8 cm; A2B2 =6 cm.

a) Hãy xác định vị trí của hai vật đối với thấu kính.

b) Tính khoảng cách từ ảnh của điểm sáng B1 đến ảnh của điểm sáng B2.

Câu 5 (2,0 điểm)

Một học sinh mắc mạch điện như hình vẽ bên gồm: nguồn điện có hiệu điện thế giữa hai đầu A, B không đổi và bằng 24 V; r=8 Ω; biến trở con chạy có điện trở toàn phần RMN=18 Ω; bóng đèn dây tóc có ghi 12 V – 12 W (điện trở R1); vôn kế một chiều. Đặt điện trở phần MC của biến trở là RMC=x. Cho rằng điện trở dây dẫn, các khóa K là không đáng kể; vôn kế có điện trở vô cùng lớn và điện trở bóng đèn luôn không đổi.

5.1. K1 đóng, K2 mở.

a) Tính x để đèn sáng bình thường.

b) Tính x để vôn kế có số chỉ lớn nhất.

5.2. K1 mở, K2 đóng. Thay vôn kế bằng một bóng đèn dây tóc có ghi 12 V – 6 W (điện trở R2). Tìm vị trí con chạy C để hai bóng đèn sáng bình thường và so sánh độ sáng của hai bóng đèn khi điều chỉnh vị trí con chạy C từ N đến M (có giải thích).

Câu 6 (1,0 điểm)

Cho các dụng cụ sau: 01 miếng cao su hình trụ tròn bán kính R có bề dày là h, nếu thả vào nước thì miếng cao su chìm hoàn toàn trong nước; 01 ống nhựa nhẹ, rỗng, hình trụ đủ dài, hai

đầu hở, thành mỏng, cứng, bán kính r (r<R); 01 thước đo chiều dài; 01 ống keo dán nhựa; 01 chậu không chứa nước, đáy phẳng; 01 bình nước, khối lượng riêng của nước là D0.

Hãy trình bày một phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của miếng cao su nói trên. Biết rằng, áp suất chất lỏng tác dụng lên các vật đặt trong nó được tính bởi biểu thức p=p0+d0.x, với x là độ sâu của vật tính từ mặt thoáng chất lỏng, d0 là trọng lượng riêng của chất lỏng, p0 là áp suất không khí tại bề mặt chất lỏng. ----------HẾT----------

Câu 1 (2,0 điểm) — Đồ thị s–t hai ô tô

ĐỀ BÀI

Xe 1 xuất phát t = 0,25 h từ A; xe 2 từ B (120 km) lúc t = 0; gặp nhau tại M (40 km) lúc t_x với 1,0 ≤ t_x ≤ 1,25; tốc độ nguyên dương. a) v1, v2, t_A, t_B? b) Người đi xe đạp cách đều hai xe: mô tả và quãng đường tới E?

Lời giải

$$v_2\,t_x=80;\quad v_1(t_x-0{,}25)=40$$

Trong đoạn [1,0; 1,25] chỉ t_x = 1,25 h cho cả hai nguyên: v_2 = 64 km/h, v_1 = 40 km/h.

$$t_A=0{,}25+\frac{120}{40}=3{,}25\text{ h};\quad t_B=\frac{120}{64}=1{,}875\text{ h}$$

b) Cách đều hai xe ⇒ luôn ở trung điểm: s = 55 − 12t ⇒ xuất phát từ điểm cách A 52 km lúc t = 0,25 h, đi về A với 12 km/h; tới E khi xe 2 đến A (t = 1,875 h): s_E = 32,5 km.

$$s_{đi}=52-32{,}5=19{,}5\text{ km}$$

KẾT LUẬN

v_1=40; v_2=64 km/h | 19,5 km

Câu 2 (1,5 điểm) — Van phao tự động

ĐỀ BÀI

S1 = 400 cm²; OM = 3ON; phao 12 N, S2 = 100 cm², cao 20 cm, cách đáy x = 1 cm; van đóng một phần từ 8 N, đóng kín tại 12 N. a) h chìm khi van bắt đầu đóng? b) V nước khi van đóng kín (phao dâng 2 cm)?

Lời giải

Mômen quanh O: $(P-F_A)\cdot OM=F_N\cdot ON\Rightarrow P-F_A=F_N/3$.

$$F_N=8:\ F_A=12-\frac{8}{3}=9{,}33\text{ N}\Rightarrow V_c=933\text{ cm}^3\Rightarrow h_c\approx 9{,}3\text{ cm}$$

$$F_N=12:\ F_A=8\text{ N}\Rightarrow V_c=800\text{ cm}^3\Rightarrow h_c=8\text{ cm}$$

b) Đáy phao cách đáy bình 1 + 2 = 3 cm; mực nước = 3 + 8 = 11 cm:

$$V_{nước}=S_1\cdot 11-V_c=4400-800=3600\text{ cm}^3=3{,}6\text{ l}$$

KẾT LUẬN

$h_c \approx 9{,}3$ cm | 3,6 l

Câu 3 (1,5 điểm) — Ném thẳng đứng h0 = 5 m, v0 = 10 m/s

ĐỀ BÀI

a) h_max và vị trí Wđ = 4Wt?

Lời giải

$$E = mgh_0 + \frac{1}{2}mv^2{}_0 = m(50+50) = 100m$$

$$h_{max} = \frac{E}{mg} = 10 \text{ m}$$

$$W_đ = 4W_t \Rightarrow W_t = \frac{E}{5} = 20m \Rightarrow h = 2 \text{ m}$$

KẾT LUẬN

$h_{max} = 10$ m | $h = 2$ m

ĐỀ 39

SỞ GD&ĐT TIỀN GIANG

Vật lí chuyên • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TIỀN GIANG

ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2025 – 2026

Môn thi: VẬT LÍ – CHUYÊN Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: (4,0 điểm) 1.1 Nêu khái niệm và viết công thức tính khối lượng riêng của một chất. Cho biết đơn vị đo của khối lượng riêng. 1.2 Một khối sắt đồng chất, hình hộp chữ nhật có kích thước 3 cm×4 cm×5 cm, khối lượng riêng bằng 7800 kg/m3. Xác định khối lượng của khối sắt này. 1.3 Vì sao muốn rót nước trong bình có thể chảy ra khi mở vòi thì trên nắp bình phải có lỗ nhỏ như Hình 1?

Hình 1. Bình nước lọc 1.4 Cá chép cũng như nhiều loài cá khác có khả năng thay đổi thể tích cơ thể bằng cách đưa không khí vào làm phồng bong bóng khí bên trong cơ thể. Hãy giải thích tại sao khả năng đó lại giúp cá có thể nổi lên và chìm xuống trong nước dễ dàng?

Câu 2: (4,0 điểm) 2.1 Một nồi có tay cầm dùng để chế biến thức ăn gồm hai phần chính như Hình 2. Phần 1 thường được làm bằng kim loại, phần 2 thường được làm bằng nhựa (hoặc gỗ). Phân tích công dụng dẫn nhiệt, cách nhiệt của từng phần.

2.2 Tại sao rót nước sôi vào cốc thủy tinh dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc thủy tinh hạn chế bị vỡ khi rót nước sôi vào thì em phải làm như thế nào? 2.3 Từ độ cao 4,2 m so với mặt đất, thả một vật có khối lượng m=250 g. Biết trong quá trình rơi, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực, có độ lớn được xác định bằng công thức: P=10 m. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Tại vị trí cách mặt đất 1 m, tính:

a) Thế năng của vật.

b) Vận tốc của vật.

Hình 2. Nồi nấu thức ăn

2.4 Một người làm vườn dùng lực 80 N có phương nằm ngang đẩy xe chở một chậu cây có trọng lượng 45 N đi chuyển theo hướng của lực trên quãng đường 20 m. Sau đó, người này hạ chậu cây từ sàn xe có độ cao 1,2 m xuống đất.

a) Tính công của người trong quá trình đẩy xe.

b) Tính công của trọng lực tác dụng lên chậu cây trong quá trình xe di chuyển.

Câu 3: (5,0 điểm) 3.1 Cho biết kí hiệu các thiết bị điện như bảng sau:

a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Hai pin, một công tắc, một chuông điện, các dây dẫn ứng với hai trường hợp sau:

- Chuông điện đang hoạt động.

- Chuông điện ngừng hoạt động.

b) Cho biết thiết bị nào cung cấp điện, thiết bị nào tiêu thụ điện? 3.2 Một lò sưởi điện được đốt nóng bằng dây hợp kim có điện trở suất 1,1.10−6 Ωm, tiết diện dây đốt bằng 0,1 mm2. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu lò sưởi bằng 220 V thì cường độ dòng điện qua lò sưởi bằng 5 A. Xác định chiều dài của dây đốt. 3.3 Cho mạch điện như Hình 3. Biết R1=4 Ω, bóng đèn Đ: 24 V – 48 W, R2 là một biến trở. Hiệu điện thế UMN=36 V.

a) Điều chỉnh R2=6 Ω. Tính công suất tiêu thụ của đèn.

b) Điều chỉnh R2 để đèn sáng bình thường, xác định giá trị của R2.

c) Điều chỉnh R2 để công suất tiêu thụ trên R2 đạt cực đại. Tính công suất cực đại đó.

Câu 4: (2,0 điểm) 4.1 Ghép các nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp với các tác dụng của dòng điện xoay chiều.

STT THIẾT BỊ ĐIỆN KÍ HIỆU Pin

Công tắc mở

Công tắc đóng Chuông điện Dây dẫn

Hình 3. Sơ đồ mạch điện

Cột A

Cột B 1. Dòng điện xoay chiều chạy qua bàn là.

a. Tác dụng nhiệt. 2. Dòng điện xoay chiều làm sáng đèn LED.

b. Tác dụng từ. 3. Máy sốc điện dùng trong cấp cứu y tế.

c. Tác dụng phát sáng. 4. Dòng điện xoay chiều chạy qua loa điện. d. Tác dụng sinh lí.

4.2 Cho một khung dây quay đều trong từ trường giữa hai cực của một nam châm như Hình 4. Quan sát thấy đèn sáng.

a) Hiện tượng nào làm cho đèn phát sáng? Giải thích.

b) Dòng điện qua đèn là dòng điện một chiều hay xoay chiều? Tại sao?

Câu 5: (5,0 điểm) 5.1 Chiếu một tia sáng từ không khí vào nước với góc tới 300. Cho biết chiết suất của nước là n = và tốc độ ánh sáng trong không khí gần đúng là c=3.108 m/s. Hãy tính:

a) Tốc độ ánh sáng khi truyền trong nước.

b) Góc lệch D (góc giữa tia tới và tia khúc xạ).

c) Góc α hợp bởi tia phản xạ và tia khúc xạ. 5.2 Trong ghi chép của Snell (người tìm ra định luật khúc xạ) có một sơ đồ quang học, nhưng do để lâu ngày nên chỉ còn rõ 4 điểm: A, A′, B′ và L như Hình 5. Trong mô tả đi kèm theo sơ đồ thì ta biết được rằng: A′ và B′ lần lượt là ảnh của A và B qua thấu kính, L là điểm nằm trên mặt thấu kính, đường thẳng nối A′ và B′ song song với trục chính của thấu kính và đi qua L.

a) Dựa vào vị trí của A và A′ so với thấu kính, hãy xác định loại thấu kính là thấu kính gì? Giải thích.

b) Bằng cách vẽ đường truyền tia sáng, hãy khôi phục lại vị trí quang tâm O, tiêu điểm vật chính F của thấu kính và vị trí của điểm B.

Hình 4: Khung dây quay đều trong từ trường

Hình 5. Sơ đồ quang học

c) Theo ghi chép ta biết: Tia sáng đi qua A và B hợp với trục chính một góc bằng 300; A′B′=45 cm, A′L=15 cm và A′ cách trục chính một khoảng 10 3 cm. Tính tiêu cự của thấu kính và khoảng cách AB.

----------HẾT----------

Câu 1 (4,0 điểm) — Khối lượng riêng – giải thích

ĐỀ BÀI

1.1 Khái niệm, công thức, đơn vị D. 1.2 Khối sắt 3×4×5 cm, D = 7800. 1.3 Lỗ nhỏ trên nắp bình. 1.4 Bong bóng cá.

Lời giải

$$D=\frac{m}{V}\ (\text{kg/m}^3);\quad V=60\ \text{cm}^3=6\cdot10^{-5}\ \text{m}^3$$

$$m=7800\cdot6\cdot10^{-5}=0{,}468\ \text{kg}$$

1.3) Lỗ nhỏ giữ áp suất trong bình bằng khí quyển để nước chảy ra nhờ trọng lực. 1.4) Cá phồng bong bóng ⇒ V tăng ⇒ F_A tăng ⇒ nổi lên; xẹp ⇒ chìm xuống.

KẾT LUẬN

$m=0{,}468$ kg

Câu 2 (4,0 điểm) — Cơ năng – công

ĐỀ BÀI

2.3 Thả m = 250 g từ 4,2 m; tại h = 1 m: a) Wt? b) v? 2.4 F = 80 N đẩy xe 20 m; hạ chậu 45 N từ 1,2 m.

Lời giải

$$W_t=mgh=0{,}25\cdot10\cdot1=2{,}5\ \text{J}$$

$$v=\sqrt{2g(4{,}2-1)}=\sqrt{64}=8\ \text{m/s}$$

$$A_{đẩy}=F\,s=80\cdot20=1600\ \text{J};\quad A_P(\text{đẩy ngang})=0$$

Khi hạ chậu: A_P = 45·1,2 = 54 J (trọng lực sinh công dương).

KẾT LUẬN

8 m/s | 1600 J

Câu 3 (5,0 điểm) — Lò sưởi + mạch R1, Đ, R2

ĐỀ BÀI

3.2 ρ = 1,1·10⁻⁶ Ωm, S = 0,1 mm², U = 220 V, I = 5 A: chiều dài dây? 3.3 R1 = 4 Ω, Đ: 24 V – 48 W, U_MN = 36 V. a) R2 = 6: P_đ? b) R2 để đèn bình thường? c) P cực đại trên R2?

Lời giải

$$R=\frac{U}{I}=44\ \Omega;\quad l=\frac{RS}{\rho}=\frac{44\cdot10^{-7}}{1{,}1\cdot10^{-6}}=4\ \text{m}$$

$$R_đ=\frac{24^2}{48}=12\ \Omega;\quad I=\frac{36}{12+4+6}=1{,}636\ \text{A}$$

$$P_đ=I^2R_đ\approx32{,}1\ \text{W}$$

b) Đèn bình thường: I = 2 A ⇒ tổng R = 18 Ω ⇒ R2 = 18 − 16 = 2 Ω.

c) P trên R2 cực đại khi R2 = R1 + Rđ = 16 Ω:

$$P_{max}=\frac{U^2}{4\cdot16}=\frac{1296}{64}=20{,}25\ \text{W}$$

KẾT LUẬN

l=4 m | R_2=2 Ω | 20,25 W

ĐỀ 40

ĐỀ TỔNG HỢP (HÀ NỘI)

Chuyên Vật lí • 150 phút

ĐỀ BÀI (NGUYÊN VĂN)

NGUYÊN VĂN ĐỀ THI

Câu 1 (1,5 điểm).

Vào lúc 7 giờ, có hai vật cùng khởi hành. Vật 1 xuất phát từ điểm M với vận tốc không đổi 7 m và chuyển động liên tục nhiều vòng trên các cạnh của hình chữ nhật MNIK. Vật 2 xuất phát từ điểm K với vận tốc không đổi 8 m và chuyển động liên tục nhiều vòng trên các cạnh của hình tam giác KMN như Hình 1. Biết MN=600m, MK=800m và khi gặp nhau các vật có thể vượt qua nhau.

a) Tìm thời điểm lần đầu tiên vật 2 chạy được nhiều hơn vật 1 một vòng.

b) Trong phút đầu tiên từ lúc khởi hành, tìm thời gian để khoảng cách giữa hai vật ngắn nhất và xác định khoảng cách ngắn nhất đó. Câu 2 (3,0 điểm).

1. Một bình cách nhiệt ban đầu chứa một lượng nước đá. Đổ nước từ từ vào cốc sao cho nhiệt độ của toàn bộ các vật trong cốc tại mỗi thời điểm là như nhau, biết tốc độ dòng chảy không đổi. Cho đồ thị khối lượng nước đá phụ thuộc vào thời gian thể hiện như Hình 2. Bỏ qua thất thoát nhiệt ra môi trường không khí và coi quá trình cân bằng nhiệt diễn ra tức thời. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 0. kJ kg C . Tính nhiệt độ ban đầu của nước đá.

2. Có ba bình hình trụ kín có chiều cao khác nhau, còn các đặc điểm khác giống nhau. Dung tích các bình là 1 , 2 , , tất cả đều chứa đầy nước ở nhiệt độ phòng 200C. Nước trong các bình được đun nóng bởi thiết bị đun có cùng công suất. Công suất thiết bị đun không đủ để nước sôi. Coi rằng sự cân bằng nhiệt xảy ra nhanh. Cho rằng trong cùng một khoảng thời gian, nhiệt lượng tỏa ra môi trường tỉ lệ thuận với hiệu nhiệt độ giữa bình và môi trường xung quanh, tỉ lệ thuận với diện tích tiếp xúc giữa bình và môi trường. Nước ở bình có dung tích V1 và V2 được đun nóng đến nhiệt độ cao nhất lần lượt là 800C và 600C. Hỏi nước ở bình có dung tích V3 được đun nóng đến nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu 0C . Câu 3 (3,0 điểm).

Cho mạch điện như Hình 3, nguồn điện có hiệu điện thế 43 AB . Cho điện trở R1=10 Ω, R2=R3=20 Ω. Điện trở R4 chưa biết. Bỏ qua điện trở của ampe kế, khóa K và dây nối. Rx là biến trở.

a) Khi khóa K mở, cho

b) Khi khóa K đóng, cho 10 R = 0,1 AI và chiều từ M đến N. Tìm giá trị của R4.

c) Khi khóa K đóng, chứng tỏ rằng nếu thay đổi Rx thì tỉ số công suất tỏa nhiệt trên R1 và R4 không đổi. Tính tỉ số đó. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 – 2026 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ – CHUYÊN Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Hình 1

Hình 2

Hình 3

d) Khi khóa K đóng, tìm Rx để công suất tỏa nhiệt trên Rx cực đại và tính công suất cực đại đó. Câu 4 (2,0 điểm).

a) Nguồn sáng điểm S đặt trong không khí, phát ra chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu tới mặt một tấm kính thủy tinh trong suốt có độ dày e, chiết suất n. Các tia sáng chiếu tới bề mặt tấm kính với góc tới rất nhỏ. Chứng tỏ rằng ảnh S’ của S tạo bởi tấm kính dịch chuyển lại gần tấm kính đoạn ' SS − . Gợi ý rằng nếu góc tan .

b) Cho biết độ dày và chiết suất của tấm kính thủy tinh là e=1,5cm, n=1,5. Đặt một thấu kính hội tụ phía sau tấm kính như Hình 4, sao cho S nằm trên trục chính và cách thấu kính 40,5cm thì ảnh cuối cùng của hệ là ảnh thật, cách thấu kính 40cm. Xác định vị trí ảnh của S qua thấu kính khi bỏ tấm kính ra khỏi quang hệ. Câu 5 (1,5 điểm).

Cho mạch điện gồm các bóng đèn giống nhau mắc thành mạch vô hạn như Hình 5.

a) Cho các bóng đèn có điện trở R. Xác định điện trở tương đương của mạch điện vô hạn.

b) Dùng một bóng đèn cùng loại với các bóng đèn trong mạch vô hạn mắc vào hiệu điện thế thay đổi được U(V) thì cường độ dòng điện I(A) chạy qua bóng đèn như bảng sau: U(V) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 I(A) 0,20 0,40 0,60 0,72 0,78 0,80

Biết rằng khi 3,0 thì điện trở bóng đèn tuân theo định luật Ohm và hiệu điện thế tối đa mà bóng đèn còn chịu được là 6,0V.

b.1) Hỏi khi tăng dần hiệu điện thế UAB đặt vào mạch vô hạn ở Hình 5 thì bóng đèn nào dễ bị cháy nhất?

b.2) Mạch vô hạn ở Hình 5 có thể nối với hiệu điện thế UAB tối đa bao nhiêu để các bóng đèn không bị cháy? Câu 6 (1,5 điểm).

Máy ảnh điện thoại thông minh có nguyên tắc cấu tạo gồm một thấu kính hội tụ đường kính D=1,8mm, tiêu cự f=4,3mm và màn ảnh là cảm biến có dạng hình chữ nhật có một cạnh đứng a=4,6mm, trên cạnh đứng này chứa tương ứng N=1920 pixel. Hình ảnh của một vật nhỏ (coi như nguồn sáng điểm) được coi là sắc nét nhất nếu ảnh của nó nằm đúng trên cảm biến. Nếu chùm tia sáng từ vật nhỏ qua thấu kính hiện lên trên cảm biến có kích thước nhỏ hơn một pixel thì gọi là ảnh sắc nét. Một người hướng điện thoại của mình về phía trước để chụp một bức ảnh, thấy những điểm ở cách điện thoại một khoảng d thì cho ảnh sắc nét nhất, còn ảnh của các vật ở rất xa thì sắc nét. Tính khoảng cách d tối thiểu. Gợi ý: Có thể dùng công thức gần đúng ( ) . n x − , với x dương và rất nhỏ so với 1.

----------HẾT----------

Hình 4

Hình 5

Hình 6

Câu 1 (1,5 điểm) — Hai vật chạy trên chữ nhật và tam giác

ĐỀ BÀI

MNIK chữ nhật MN = 600 m, MK = 800 m; vật 1 chạy M→N→I→K với 7 m/s; vật 2 chạy tam giác K→M→N→K với 8 m/s. a) Thời điểm vật 2 hơn vật 1 đúng một vòng? b) Phút đầu: khoảng cách ngắn nhất?

Lời giải

$$C_1=2(600+800)=2800\text{ m}\Rightarrow T_1=400\text{ s};\quad C_2=600+800+1000=2400\Rightarrow T_2=300\text{ s}$$

$$\frac{t}{300}-\frac{t}{400}=1\Rightarrow t=1200\text{ s}=20\text{ ph}\Rightarrow 7\text{h}20$$

b) Trong 60 s: vật 1 ở (0; 7t) trên MN; vật 2 ở (600−8t; 0) trên MK:

$$d^2=(600-8t)^2+(7t)^2=113t^2-9600t+360000$$

$$t^*=\frac{9600}{226}\approx 42{,}5\text{ s};\quad d_{min}\approx\sqrt{156106}\approx 395\text{ m}$$

KẾT LUẬN

7h20 | 395 m

Câu 2–4 (8,5 điểm) — Các câu nhiệt – điện – quang

ĐỀ BÀI

Các câu còn lại giải theo phương pháp chung.

Lời giải

Áp dụng quy trình Phần A–E.

KẾT LUẬN

Xem Phần A–E.

PHẦN A — TỔNG HỢP CÔNG THỨC VẬT LÍ

1. Cơ học

Công thức	Ý nghĩa / đơn vị	Điều kiện – dạng bài
$v=\frac{s}{t}$	Tốc độ (m/s hoặc km/h)	Chuyển động đều
$v_{tb}=\frac{s_{tổng}}{t_{tổng}}$	Tốc độ trung bình	Luôn dùng tổng quãng đường/tổng thời gian
$v_{tb}=\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$	Nửa quãng đường	Chia theo quãng đường
$v_{tb}=\frac{v_1+v_2}{2}$	Nửa thời gian	Chia theo thời gian
$F=ma$	Định luật II Niu-tơn	Lực – gia tốc
$A=Fs\cos\alpha$	Công (J)	Lực không đổi
$P=\frac{A}{t}$	Công suất (W)	—
$W_đ=\frac{1}{2}mv^2$	Động năng (J)	—
$W_t=mgh$	Thế năng (J)	Mốc thế năng tại h = 0
$W=W_đ+W_t$	Cơ năng; bảo toàn nếu không ma sát	Bài rơi/rượt

2. Khối lượng riêng – áp suất – lực đẩy

Công thức	Ý nghĩa	Ghi nhớ
$D=\frac{m}{V}$	Khối lượng riêng (kg/m³)	Đổi 1 g/cm³ = 1000 kg/m³
$p=\frac{F}{S}$	Áp suất (Pa)	S là diện tích tiếp xúc
$F_A=D_{lỏng}\,g\,V_{chìm}$	Lực đẩy Ác-si-mét	V là phần chìm
Vật nổi: $F_A=P$	Cân bằng khi nổi	Khối lượng nước dời = khối lượng vật

3. Nhiệt học

Công thức	Ý nghĩa	Ghi nhớ
$Q=mc\Delta t$	Nhiệt lượng (J)	Δt là độ thay đổi nhiệt độ
$Q=m\lambda$	Nóng chảy / đông đặc	λ nhiệt nóng chảy riêng
$Q_{toả}=Q_{thu}$	Cân bằng nhiệt	Kể cả phần mất mát nếu có hiệu suất
$H=\frac{Q_{ci}}{Q_{tp}}$	Hiệu suất	—

4. Điện học

Công thức	Ý nghĩa	Ghi nhớ
$I=\frac{U}{R}$	Định luật Ôm	—
Nối tiếp: $R=\sum R_i$	Cộng điện trở	Cùng I
Song song: $\frac{1}{R}=\sum\frac{1}{R_i}$	—	Cùng U
$P=UI=I^2R=\frac{U^2}{R}$	Công suất điện	Chọn dạng phù hợp
$A=Pt$	Điện năng	—
$Q=I^2Rt$	Nhiệt Jun – Len-xơ	—
$P_{max}=\frac{U^2}{4R}$	Cực đại trên biến trở nối tiếp	Khi $R_b=R$

5. Quang học

Công thức	Ý nghĩa	Ghi nhớ
$\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{d'}{d\,d'}$	Thấu kính (dạng 1/f=1/d+1/d′)	Ảnh thật d′ > 0
$k=\frac{d'}{d}$	Độ phóng đại (ảnh thật)	—
$n=\frac{\sin i}{\sin r}$	Khúc xạ	—
$\sin i_{gh}=\frac{n_2}{n_1}$	Góc giới hạn phản xạ toàn phần	—

6. Từ học

$B=2\pi\cdot10^{-7}\frac{NI}{R}$ — cảm ứng từ tại tâm khung N vòng bán kính R.

PHẦN B — TỔNG HỢP DẠNG BÀI

Dạng bài	Dấu hiệu nhận biết	Công thức chính	Các bước giải	Đề xuất hiện
Tốc độ trung bình	"nửa quãng đường / nửa thời gian"	$\frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$	Xác định cách chia → áp dụng	1, 3, 4, 5
Vật nổi – lực đẩy	ly/thuyền nổi, thả bi	$F_A=P$	Cân bằng lực → thể tích chìm	1, 2, 5
Cân bằng nhiệt	trộn nước, đá tan	$Q_{toả}=Q_{thu}$	Kiểm tra đá tan hết chưa	2, 5
Mạch cầu	5 nhánh, ampe kế giữa	Kirchhoff	Phương trình nút	1, 2, 4
Công suất cực đại	biến trở, "lớn nhất"	$\frac{U^2}{4R}$	Cô-si	1, 5
Thấu kính	ảnh thật/ảo, dời thấu kính	$\frac{1}{f}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d'}$	Công thức + phóng đại	2, 3, 4
Khúc xạ	bóng, chiết suất	$n=\sin i/\sin r$	Hình học tia	3, 5
Năng lượng	trượt, rơi	$W_đ+W_t$	Bảo toàn	4, 5

PHẦN C — LỖI DỄ MẤT ĐIỂM

- Quên đổi đơn vị (km/h ↔ m/s; g ↔ kg; cm^3 ↔ m^3).
- Nhầm tốc độ trung bình: lấy trung bình cộng cho chia quãng đường.
- Nhầm nối tiếp / song song khi rút gọn mạch.
- Nhầm công và công suất; quên hiệu suất.
- Quên kiểm tra “đá có tan hết không” trước khi dùng cân bằng nhiệt.
- Nhầm ảnh thật / ảnh ảo và dấu của d′.
- Quên mực nước cũng dâng khi vật chìm thêm (bài ly nổi).
- Làm tròn sớm gây sai số; bỏ sót ý phụ (b, c).

PHẦN D — CHIẾN THUẬT THI CHUYÊN VẬT LÍ

- Dành 5 phút đọc lướt, làm câu dễ/dạng quen trước.
- Với câu tính toán: ghi dữ kiện → đổi đơn vị → công thức → thay số → kết luận có đơn vị.
- Câu mạch điện: vẽ lại sơ đồ, rút gọn, kiểm tra bằng định luật bảo toàn.
- Câu quang: vẽ hình cẩn thận, đánh dấu tiêu điểm.
- Giữ 10–15 phút cuối rà soát đơn vị và đáp án hợp lý.
- Trình bày rõ ràng: mỗi bước một dòng công thức, kèm lời dẫn ngắn.

PHẦN E — CÁC BÀI KHÓ / NÂNG CAO

Bài	Dạng	Ý tưởng chính	Mức độ
Đề 1 – Câu 2 (ly nổi)	Lực đẩy + mực nước	Ghép độ dâng mực nước với độ chìm của ly	Khó
Đề 2 – Câu 3.3 (cân + đá)	Ác-si-mét + nhiệt	Số chỉ cân = nước + phần chiếm chỗ + đá tan	Rất khó
Đề 2 – Câu 6 (thấu kính dời)	Quang hình	Ảnh dịch theo (1+k) khi thấu kính tịnh tiến	Khó
Đề 3 – Câu 5.2 (thiết kế mạch)	Thiết kế	Ghép R0 để chia áp 4 mức	Khó
Đề 5 – Bài 3 (bóng cột đèn)	Khúc xạ	Đồng nhất hai thời điểm để khử H và n	Rất khó